

Муҳаммадсалим Абдукаримов, Рано Сайдуллаева,
Асадулло Шарифзода, Сулаймон Қурбонов,
Бегмуҳаммад Шодиев, Султонов Маҳмадзоиршоҳ, Ҷаҳонафрӯз Иброҳимзода
Саёрабекова Таҳмина, Муродов Назаралӣ

МАТЕМАТИКА

Китоби дарсӣ барои синфи 6-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқ кардааст

ДУШАНБЕ
МАОРИФ
2026

НАМУНА

ТДУ (УДК) 51 (075.3)
ТКБ (ББК) Я 73 22.1
М-32

М-32. Муҳаммадсалим Абдукаримов, Рано Сайдуллаева, Асадулло Шарифзода, Сулаймон Қурбонов, Бегмуҳаммад Шодиев, Султонов Маҳмадзоиршоҳ, Ҷаҳонафрӯз Иброҳимзода Саёрабекова Таҳмина, Муродов Назаралӣ.
Математика. Китоби дарсӣ барои синфи 6-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. – Душанбе: Маориф, 2026. – 176 саҳ.

Хонандагони азиз!

Китоб манбаи донишу маърифат аст. Аз он баҳравар шавед ва онро тоза нигоҳ доред. Кӯшиш кунед, ки соли таҳсили оянда ҳам ин китоб ҳамин гуна зебову орошта дастраси хонандагони дигар гардад ва онҳо низ аз ин китоб истифода баранд.

Ҷадвали истифодаи китоби дарсӣ

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				Аввали сол	Охири сол
1					
2					
3					
4					
5					

ISBN 978-9906-20-021-9
Моликияти давлат

© Маориф, 2026

НАМУНА

ХОНАНДАГОНИ АЗИЗ!

Шуморо бо оғози соли нави таҳсил табрик меғӯем!



Шуморо дар пеш таҳсили ҷолибе интизор аст! Шумо ва ҳамсинфонатон омӯзиши математикаро ба таври комилан нав давом медиҳед.

Дар дасти шумо наشري нави китоби дарсии «Математика» қарор дорад. Ҳар як фасли ин китоб шуморо ба вазъияти воқеие раҳнамоӣ мекунад, ки дар он шумо дар якҷоягӣ бо ҳамсинфонатон масъалаи ҳаётӣро ҳал мекунед.

Барои ҳалли чунин масъалаҳо шумо муносибатҳои математикиро меомӯzed, ҳулоса мебароред ва онҳоро месанҷед. Сипас воситаҳои нави бадастомадаро барои ҳалли масъалаҳои дигари математикӣ ва ҳаёти истифода мебаред.

Дарсҳо аз фанни математика имсол низ ба ҳамин тарз идома меёбанд.



1. Дар рафти дарс иштироки фаъоли шумо хеле муҳим аст. Шумо бояд, ки фаъолонa фикр кунед, андешаҳои худро баён созед, онҳоро муҳокима кунед, ҳулосаҳои худро нависед ва ғайра. Агар дарҳол муваффақ нашудед, ноумед нашавед. Андешаҳо ва ғояҳои шумо ташаккул меёбанд ва муҳим аст, ки онҳоро мубодила кунед, ҳатто агар шумо ба онҳо шубҳа дошта бошед.

2. Дар ҳар як дарс шумо қисми муайяни вақтро барои кори гурӯҳӣ бо ҳамсинфон сарф мекунед. Бо навбат фикри худро баён мекунед, якдигарро бо эҳтиром гӯш мекунед ва ба як ҳулосаи умумӣ меоед. Инчунин дар гурӯҳҳои дунафара кор карда, кори якдигарро месанҷед ва ба якдигар ёрӣ мерасонед.



3. Илова ба ҳалли мисолу масъалаҳои математикӣ, шумо салоҳиятҳои муҳимми дигарро низ инкишоф медиҳед: масалан, шумо саволҳои худро медиҳед, қонуниятро мушоҳида мекунед, ҳулоса мебароред ва худро аз рӯйи ҳадафҳои додашуда баҳо медиҳед. Ин дастовардҳо низ ба андозаи донишҳои нави математикӣ ба шумо муҳимманд.

4. Шумо дар бораи аҳамияти воситаҳои математикӣ дар ҳаёти худ ва ҳаёти ҷомеа андеша мекунед. Ҳар чизеро, ки меомӯzed, метавонед дар ҳаёти ҳаррӯза татбиқ кунед!

Ба шумо дар соли нави таҳсил муваффақият орзу мекунем. Оё шумо омодаед, ки ин саёҳати навро оғоз кунед? Агар омода бошед, пас саҳифаи ояндаро кушоед ва шуруъ кунед!

Мо ба шумо дар соли нави таҳсил барору комёбиҳо орзумандем!

ШАРҲИ РАМЗҲО БАРОИ ХОНАНДА

Ҳар як фасл чунин сохта шудааст (шумо ин нишонаҳоро дар канори чап хоҳед дид):

 Кӯшиш мекунем	Шумо омӯзиши худро аз вазъият барои андешаронӣ аз ҳаёти воқеӣ оғоз мекунед. Он шуморо ба саволҳое, ки дар ин фасл ба онҳо ҷавоб медиҳед, роҳнамой мекунад.
 Мушоҳида мекунем	Сипас шумо ҳамроҳи ҳамсинфон мушоҳидаҳо мегузаронед, дар бораи чӣ гуна кор кардани қоидаҳо, хосиятҳо ва усулҳои ҳалли масъалаҳо бо суҳбатчиҳои худ хулоса мекунед.
 Хулоса мекунем	Баъд аз он шумо хулосаҳои худро бо забони математикӣ таҳия мекунед ва дурустии онҳоро месанҷед.
 Татбиқ мекунем	Пас аз он ки шумо хулосаҳои математикӣ ба даст баровардед, онҳоро тавассути ҳалли мисолҳо, масъалаҳо ва муҳокимаҳои худ бо ҳамсинфон татбиқ мекунед.
 Мулоҳиза мекунем	Шумо омӯзишро бо азназаргузаронӣ ва мулоҳиза кардан дар бораи он ки кадом ҳадафҳои фасл амалӣ шудаанд ва болои кадоми онҳо боз кор кардан лозим аст, ба итмом мерасонед.

Ҳангоми омӯзиш шумо дар канори рост бо нишонаҳои зерин дучор хоҳед шуд:



Саволи калидии фасл



Ғояи калидии фасл



Таъриф, қоида ва ё хосияти муҳим



Сари вақт иҷро кардани супориш

Боби 1

Тақсимшавандаҳо ва тақсимкунандаҳо

Фасли 1.1. Зарбшавандаҳо ва тақсимкунандаҳо

Биёед, ба хотир меорем.

Амали зарб аз кадом чузъҳо иборат аст? (...)

Амали тақсим аз кадом чузъҳо иборат аст? (...)

Супориши 1. Кори дунафара. Дар дафтари корӣ супоришро иҷро кунед.



Кӯшиш мекунем

Вазъият барои андешаронӣ

Се гурӯҳи хонандагон, мувофиқан, аз 56, 63 ва 49 нафар иборатанд. Онҳо дар рӯзҳои гуногун бояд ба саёҳат бароянд. Ҳар рӯз аз ҳар як гурӯҳ шумораи баробари хонандагон сафарбар карда мешавад. Барои ин бояд автобуси шумораи ҷойи нишасташ мувофиқ фармоиш дода шавад. Муайян кунед, ки саёҳат чанд рӯз давом кард ва автобус чанд ҷойи нишаст дорад. Аз ҳар як гурӯҳ ҳамагӯза чанд хонанда ба саёҳат баромадааст?

Супориши 2. Кори дунафара. Муҳокима кунед. Ба шумо чӣ дода шудааст? Шумо чӣ кор бояд кунед? Кӯшиш намоед, ки супоришро иҷро кунед. Ҷавоби худро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Супориши 3. Кори гурӯҳӣ. Мушкилоти асосиро мухтасар карда, ба ҳамсинфон 2-3-тои онҳоро баён намоед. Барои ҳалли масъалаҳо, иҷрои супоришҳо ва ҳамкорӣ бо ҳамсинфон дар ин фасл чиро доништан лозим аст? Саволҳои ҳар як узви гурӯҳро муҳокима кунед. Онҳоро мухтасар намоед ва 1-2 саволи асосиро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

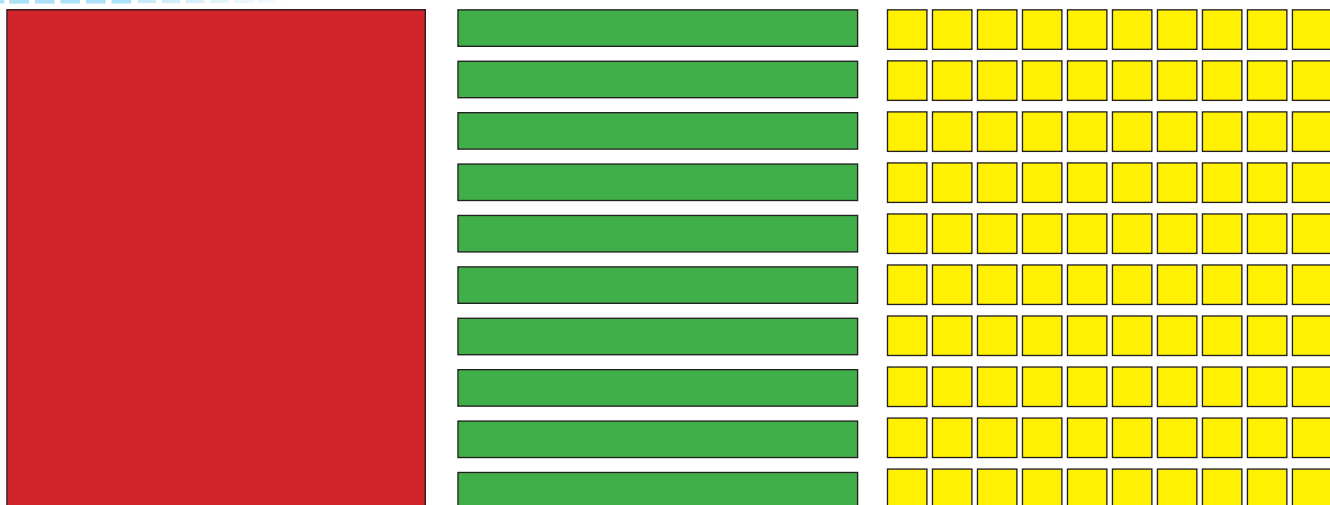
Саволи калидӣ

Дар дафтари худ саволи калидиро, ки дар ин фасл ба он ҷавоб хоҳед дод, нависед: «Дар ин фасл ман мефаҳмам, ки ...»



Мушоҳида мекунем - Қисми 1

Мавод: бастаи квадратҳои хурд, ки ранги гуногун доранд.



Супориши 4. Кори дунафара. Мисоли 1. Барои омода намудани тухфа аз қуттии якум 6 дона ширинӣ бо тамъи себ ва аз қуттии дуюм 9 дона ширинӣ бо тамъи шафтолу лозим шуд. Шумораи зиёдтарини халтаҳо, ки дар онҳо миқдори шириниҳои қуттиҳои якум ва дуюм баробаранд, чандто мебошад?

Маводро истифода баред. Тасаввур кунед, ки ҳар як квадрати хурд ин 1 дона ширинӣ аст.

Аввал 6 доноро гиред. Онҳоро ба миқдори зиёдтарини халтаҳо тақсим намоед.

Сипас 9 доноро гиред. Оё метавонед онҳоро ба ҳамон халтаҳои барои 6 дона ёфтаатон баробар тақсим намоед? (...)

Чандто халта лозим аст, ки дар онҳо 9 дона ширинӣ бо тамъи себ ва 6 дона ширинӣ бо тамъи шафтолу баробар тақсим карда шаванд? (...)

Супориши 5. Кори дунафара. Мисоли 2. Шумо 21 дона қалами сурх ва 7 дона қалами сиёхро дар қуттиҳо бояд баробар ҷойгир кунед. Дар чанд қуттии ғунҷоишашон якхела ин қаламҳоро алоҳида баробар тақсим карда метавонед? Ба ҳар як қуттӣ чанд дона қалам рост меояд? (...)

Супориши 6. Кори дунафара. Мисоли 3. Деҳқон аз майдон 64 дона харбузаи навъи қанднабот, 32 дона харбузаи навъи амирӣ ва 48 дона харбузаи навъи гулобиро ҷамъоварӣ намуд. Ба деҳқон чанд халта лозим мешавад, ки дар ҳар яки он миқдори баробари харбузаҳоро ба бозор барад? Деҳқон мехоҳад, ки миқдори камтарини халтаҳоро истифода намоед. Ба ӯ дар ёфтани шумораи зиёдтарини харбузаҳо, ки барои ҳар як халта мувофиқ меояд, ёрӣ расонед. Масалан, деҳқон метавонад дар халтаҳо якдонагӣ харбуза андозад. Оё ин халтаи аз ҳама ғунҷоишаш калонтарин аст? Агар дудонагӣ андозад- чӣ? Агар седонагӣ андозад-чӣ? Тафтиш кунед. Шумо метавонед маводди мавҷударо истифода баред. (...)



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 1

Супориши 7. Кори дунафара

Ба хотир оред. Дар мисоли 1 шумо 9 шириниро ба халтаҳо баробар гузоштед. Миқдори умумии ширинихоро метавон ҳамчун ҳосили зарби шумораи бастаҳо ва шумораи ширинӣ дар ҳар як баста нишон дод. Ду намуди зарби имконпазирро нависед.

Вақте ки адад дар намуди ҳосили зарби якчанд ададҳо навишта шудааст, ҳар яке аз ин ададҳо, ки ҳосили зарбро ташкил медиҳанд, зарбшаванда ном дорад.



Дар ҳар ду ҳолат миқдори баробари халтаҳо ба ... баробар аст, яъне ширинихоро баробар ба ин миқдор халтаҳо ҷудо кардан мумкин аст. Дар хотир гиред, ки ин адад яке аз зарбшавандаҳо барои ададҳои 6 ва 9 аст.

Супориши 8. Кори дунафара. Ба мисоли 2 баргардед.

Шумо 21 ва 7 дона қаламро ба қуттиҳо ба таври баробар тақсим кардед. Ҳангоми тақсим чиро мушоҳида кардед? Ин ду адад аз якдигар чӣ фарқ доранд?

Таърифи 1. Адади сода ин ададест, ки танҳо (...) зарбшаванда дорад, яъне (...) ва дигаре (...).

Таърифи 2. Адади таркибӣ ин ададест, ки зиёда аз (...) тақсимкунанда дорад.



Дар хотир нигоҳ доред. Адади 1 на адади сода аст ва на адади таркибӣ. Адади 2 ягона адади содаи ҷуфт аст.

Супориши 9. Кори дунафара

Биёед, месанҷем. Ададҳои содаро аз 1 то 20 нависед. Барои чӣ онҳо адади содаанд?

Дар хотир нигоҳ доред. Дилхоҳ адади таркибиро ҳамчун ҳосили зарби ададҳои сода навиштан мумкин аст.

Адади 32-ро ҳамчун ҳосили зарби ададҳои сода дар дафтари кориатон нависед.

Ҷудокуниро то он даме давом диҳед, ки ҳамаи зарбшавандаҳо ададҳои сода шаванд.

Биёед, месанҷем. Адади 48-ро ҳамчун ҳосили зарби ададҳои сода тасвир кунед. Ҳамаи он ададҳоеро, ки 48 ба онҳо тақсим мешавад, дар дафтари кориатон нависед.

Супориши 10. Кори дунафара. Ба мисоли 3 баргардед.

Ба хотир оред, ки ба кадом миқдори халтаҳо шумо тавонистед 64 харбузаро баробар тақсим кунед. Ба кадом ададҳо 64 тақсим мешавад?

Дар навишти $64 = 1 \cdot 64$ ё $64 = 2 \cdot 32$ ё $64 = 4 \cdot 16$ ададҳои 2, 4, 16, 32 чӣ ном доранд? Ададҳои 1, 2, 4, 8, ... 64 (...) -и ҳосили зарби адади 64 ном доранд.

Зарбшавандаҳои адади 32-ро нависед. Оё адади 32 зарбшавандаҳое дорад, ки онҳоро адади 64 ҳам дошта бошад?

Таъриф. Зарбшавандаҳое, ки дар ададҳои гуногун тақсир мешаванд, зарбшавандаҳои (...) ном доранд.



Супориши 11. Кори дунафара. Тасаввур кунед, ки адади 64-ро дар намуди ҳосили зарб не, балки онро ҳамчун тақсимшаванда менависем. Барои мисол, $64 : 2 = 32$. Дар ин навишт адади 2 чӣ ном дорад? (...)

Таъриф. Дилхоҳ ададе, ки адади дигар ба он бе бақия тақсим мешавад, тақсимкунандаи ин адад ном дорад.



Тақсимкунандаҳои адади 64 ва зарбшавандаҳои ҳосили зарби адади 64-ро муқоиса кунед. Чиро мушоҳида карда метавонед? (...)

Мо калимаи «зарбшаванда»-ро дар ҳолате истифода мекунем, ки агар ададро ҳамчун ҳосили зарби дигар ададҳо нависем. Мо калимаи «тақсимкунанда»-ро дар ҳолате истифода мекунем, ки агар ададро ҳамчун тақсимшаванда ифода кунем. Ҳар ду истилоҳ ададҳо ифода мекунад, ки адади додашуда ба он бе бақия тақсим мешавад. Мисол, чунин навиштан мумкин аст: тақсимкунандаҳои адади 21 ададҳои 1, 3, 7, 21 мебошанд ва онҳо ҳосили зарби адади 21-ро низ ташкил медиҳанд.

Биёед, месанҷем.

Тақсимкунандаҳои адади 48-ро нависед. Чаро онҳо тақсимкунанда ном доранд? (...)

Супориши 12. Кори дунафара

Таъриф. Вақте ки ду ва ё зиёда ададҳо ба ҳамон як адад тақсим мешаванд, ин ададро тақсимкунандаи (...) меноманд.



Шумо аллакай ҳамаи тақсимкунандаҳои ададҳои 64, 32 ва 48-ро пайдо кардед. Тақсимкунандаҳои умумии ададҳои 64, 32 ва 48-ро дар дафтари корӣ нависед. Дар байни онҳо кадомаш калонтарин аст? (...)

Ин ададро тақсимкунандаи умумии калонтарин ва ё ба таври мухтасар ТУК меноманд.

Таърифи ТУК. Тақсимкунандаи умумии калонтарини ададҳои додашуда адади калонтарине мебошад, ки онҳо ба ин адад (...) мешаванд.



Супориши 13. Кори дунафара. Тақсимкунандаи умумии калонтаринро чӣ тавр меёбанд? Бо истифода аз амалҳое, ки дар боло иҷро намудед, қоидаи ёфтани ТУК - ро нависед.

1. Чудо кардани ададҳо ба (...):
2. Навиштани тақсимкунандаҳо бо (...) афзуншавӣ ё камшавӣ;
3. Чудо кардани тақсимкунандаҳои (...);
4. Ёфтани (...) аз байни ҳамаи тақсимкунандаҳои умумӣ.

Биёед, месанҷем.

ТУК-и ададҳои 32 ва 48-ро дар дафтари кориатон ёбед.



Мушоҳида мекунем - Қисми 2

Супориши 14. Кори дунафара

Биёед, тарзи осонтари ёфтани ТУК-ро ҷустуҷӯ мекунем.

Мисол. ТУК-и ададҳои 18 ва 48-ро меёбем.

Ин ададҳо ба зарбшавандаҳои сода чудо кунед:

$$18=(...) \text{ ва } 48=(...)$$

Зарбшавандаҳои содаи умумиро нависед: (...) ва (...)

Зарбшавандаи содаи 2 дар кадом адад камтар вомерхӯрад?

Дар адади 18, (...) маротиба.

Зарбшавандаи содаи 3 дар кадом адад камтар аст? Дар адади 48, (...) маротиба.

Ҳосили зарби зарбшавандаҳои содаи умумиро бо назардошти миқдори ками такроршавиашон ёбед:

$$2 \cdot (...) = (...).$$

Адади ҳосилшуда тақсимкунандаи умумии калонтарини ададҳои 18 ва 48 мебошад, яъне $\text{ТУК}(18;48) = (...)$



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 2

Супориши 15. Кори дунафара.

Дар асоси амалҳои зикршуда қоидаи ТУК-ро нависед.

Қоидаи ёфтани ТУК. Барои ёфтани ТУК-и ададҳои додашуда:

- 1) ададҳо ба зарбшавандаҳои сода чудо мекунем;
- 2) ҳосили зарbero меёбем, ки дар он ҳар як зарбшавандаи содаи умумӣ бо миқдори камтарини дучороияш дар ҳар як адад иштирок мекунад.

Биёед, месанҷем. ТУК-и ададҳои 25;40 ва 90-ро ёбед.

$$25=5 \cdot 5; \quad 40=2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5; \quad 90=2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5. \quad \text{ТУК}(25;40;90)=5.$$

Аҳаммият диҳед! Агар ададҳо танҳо як зарбшавандаи содаи умумӣ дошта бошанд, он гоҳ он ТУК-и онҳо мебошад.

Дар хотир нигоҳ доред! Ҳангоми ёфтани зарбшавандаҳои содаи ададҳои додашуда аз усули «сутунӣ» истифода бурдан корро осон мекунад. Масалан,

$$\begin{array}{r} 24 \overline{) 2} \\ 12 \overline{) 2} \\ 6 \overline{) 2} \\ 3 \overline{) 3} \\ 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 50 \overline{) 2} \\ 25 \overline{) 5} \\ 5 \overline{) 5} \\ 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 124 \overline{) 2} \\ 62 \overline{) 2} \\ 31 \overline{) 31} \\ 1 \end{array}$$

Ба вазъият барои андешаронӣ баргардед ва онро ҳал намоед. Чӣ гуна дониши гирифтаи шумо оид ба тақсимкунандаи умумӣ ва ТУК дар ҳалли ин масъала ёрӣ мерасонад? (...)

Истифодаи автобусҳои ғунҷоишашон зиёдтар, ки ҳамаи хонандагон дар онҳо баробар ҷойгир мешаванд, чӣ бартарӣ дорад? (...)

Хулоса. Дар бисёр масъалаҳои математикӣ ва вазъиятҳои воқеӣ истифодаи (...) нисбат ба истифодаи тақсимкунандаҳои дигар муносибтар аст.

Акнун метавонед ба саволи калидӣ ҷавоб диҳед? (...) Ҷояи калидиро истифода баред.

Ҷояи калидӣ. Яке аз усулҳои муносиби ёфтани калонтарин ададе, ки ҳамаи ададҳои додашуда ба он (...) мешаванд, - ин ба (...) ҷудо кардани ададҳои додашуда ва ёфтани (...) -и онҳо мебошад.



Мушоҳида мекунем - Қисми 3

Усули дигари зудтар маълум намудани он ки адади додашуда тақсимшавандаи адади дигар ҳаёт ё не, мавҷуд аст. Биёед, онро баррасӣ мекунем.

Супориши 16. Кори дунафара. Мушоҳидаи якумро гузаронед.

Ҳамаи ин ададҳо ба 2 тақсим мешаванд:

2, 4, ..., 10, ..., 16, ..., 24, ..., 50, ..., 100, ..., 226, ..., 878...

Шумо чиро мушоҳида намудед? Кадом ададҳо ба 2 тақсим мешаванд? Бо ҳамнишастатон муҳокима кунед ва мушоҳидаи худро дар дафтари корӣ нависед.

Супориши 17. Кори дунафара. Мушоҳидаи дуюмро гузаронед.

Ҳамаи ин ададҳо ба 5 тақсим мешаванд:

5, 10, 15, ..., 35, ..., 80, ..., 95, ..., 120, 125, ..., 200...

Шумо чиро мушоҳида намудед? Кадом ададҳо ба 5 тақсим мешаванд? Бо ҳамнишастатон муҳокима кунед ва мушоҳидаи худро дар дафтари корӣ нависед.

Супориши 18. Кори дунафара. Мушоҳидаи сеюмро гузаронед.

Ҳамаи ин ададҳо ба 10 тақсим мешаванд:

10, 20, 30, 40, ..., 80, 90, 100, ..., 200, ..., 340, ..., 670...

Шумо чиро мушоҳида намудед? Кадом ададҳо ба 10 тақсим мешаванд? Бо ҳамнишастатон муҳокима кунед ва мушоҳидаи худро дар дафтари корӣ нависед.

Супориши 19. Кори дунафара. Мушоҳидаи чорумро гузаронед.

Ҳамаи ин ададҳо ба 3 тақсим мешаванд:

3, 6, 9, 12, ..., 21, ..., 36, ..., 102, ..., 120, 123, ...

Адади 21: $2 + 1 = 3$. Азбаски $(2 + 1)$ ба 3 тақсим мешавад, пас 21 низ ба 3 тақсим мешавад.

Адади 123: $1 + 2 + 3 = 6$. Азбаски $(1 + 2 + 3)$ ба 3 тақсим мешавад, пас 123 низ ба 3 тақсим мешавад.

Шумо чиро мушоҳида намудед? Чӣ гуна ба 3 тақсим шудани ададро маълум кардан мумкин аст? Бо ҳамнишастатон муҳокима кунед ва мушоҳидаи худро дар дафтари корӣ нависед.

Супориши 20. Кори дунафара. Мушоҳидаи панҷумро гузаронед. Шумо чиро мушоҳида намудед? Чӣ гуна маълум карда метавонем, ки адад ба 9 тақсим мешавад? Бо ҳамнишастатон муҳокима кунед ва мушоҳидаи худро дар дафтари корӣ нависед.

Ҳамаи ин ададҳо ба 9 тақсим мешаванд:

9, 18, 27, 36, ..., 108, ..., 180, ..., 225, ...

Адади 27: $2 + 7 = 9$. Азбаски $(2 + 7)$ ба 9 тақсим мешавад, 27 низ ба 9 тақсим мешавад.

Адади 225: $2 + 2 + 5 = 9$. Азбаски $(2 + 2 + 5)$ ба 9 тақсим мешавад, 225 низ ба 9 тақсим мешавад.

Шумо чиро мушоҳида намудед? Чӣ гуна маълум карда метавонем, ки адад ба 9 тақсим мешавад? Бо ҳамнишастатон муҳокима кунед ва мушоҳидаи худро дар дафтари корӣ нависед.



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 3

Мушоҳидаҳое, ки шумо иҷро кардед, **нишонаҳои тақсимшавӣ** ном доранд.
Ба мушоҳидаи якум баргардед. Хулосаи худро нависед.

Супориши 21. Кори дунафара

Нишонаи тақсимшавӣ ба адади 2. Ҳамаи ададҳои (...) ба 2 тақсим мешаванд.



Супориши 22. Кори дунафара

Ба мушоҳидаи дуюм баргардед. Хулосаи худро нависед.

Нишонаи тақсимшавӣ ба адади 5. Ададҳое, ки рақами охирини онҳо (...) ё (...) аст, ба адади 5 тақсим мешаванд.



Супориши 23. Кори дунафара

Ба мушоҳидаи сеюм баргардед. Хулосаи худро нависед.

Нишонаи тақсимшавӣ ба адади 10. Ҳамаи ададҳое, ки рақами охирини онҳо (...) аст, ба адади 10 тақсим мешаванд.



Супориши 24. Кори дунафара

Ба мушоҳидаи чорум баргардед. Хулосаи худро нависед.

Нишонаи тақсимшавӣ ба адади 3. Агар ҳосили (...) рақамҳои адади додашуда ба 3 тақсим шавад, он гоҳ ҳуди адад низ ба 3 тақсим мешавад.



Супориши 25. Кори дунафара

Ба мушоҳидаи панҷум баргардед. Хулосаи худро нависед.

Нишонаи тақсимшавӣ ба адади 9. Агар ҳосили (...) рақамҳои адади додашуда ба 9 тақсим шавад, он гоҳ ҳуди адад низ ба 9 тақсим мешавад.



Бо ҳамнишастатон муҳокима кунед. Чӣ тавр нишонаҳои тақсимшавиро барои ёфтани тақсимкунандаҳои ду адад истифода бурдан мумкин аст? (...)

Дар ин фасл шумо се тарзи ёфтани онро ки адади додашуда ба кадом ададҳо тақсим мешавад, кашф кардед. Онҳо кадомҳоянд?

1. Ёфтани зарбшавандаҳои адад ё ёфтани (...) адад;
2. Ба зарбшавандаҳои (...) ҷудо кардани адад;
3. Истифодаи (...).

Шумо омӯзиши қисми асосии фаслро ба анҷом расонидед. Оё номи ин фасл ба муҳтавои он мувофиқат мекунад? Агар не, чаро?



Татбиқ мекунем

Супориши 26. Кори инфиродӣ. Ҳадафҳоеро, ки шумо бояд дар охири фасл ба даст оред, баррасӣ кунед.

Дар охири фасл шумо:

медонед:

- ☐ адади содаро;
- ☐ адади таркибиро;
- ☐ зарбшавандаи умумиро;
- ☐ тақсимкунандаи умумиро;
- ☐ тақсимкунандаи умумии калонтаринро.

метавонед:

- ☐ тақсимкунандаҳои ададро ёбед;
- ☐ адади таркибии дилхоҳро ба зарбшавандаҳои сода ҷудо кунед;
- ☐ тақсимкунандаи умумии калонтарини ду ва ё зиёда ададро ёбед;
- ☐ амали тақсимро иҷро накарда, бо истифода аз нишонаҳои тақсимшавӣ маълум намоед, ки адади додашуда ба ададҳои 2, 5, 10, 3 ва 9 тақсим мешавад ё не.

мефаҳмед, ки:

- ☐ адади дилхоҳро ҳамчун ҳосили зарби якчанд ададҳои дигар ифода кардан мумкин аст (ба зарбшавандаҳо ҷудо намудани адад);
- ☐ якчанд адад метавонанд ба ҳамон як ададе, ки тақсимкунандаи умумӣ ном дорад, тақсим шаванд;
- ☐ дар бисёр масъалаҳои математикӣ ва вазъиятҳои воқеӣ истифодаи ТУК нисбат ба истифодаи тақсимкунандаҳои дигар муносибтар аст;
- ☐ дар ҳолатҳои воқеӣ бо ёрии нишонаҳои тақсимшавӣ зудтар қарор қабул кардан, инчунин ҳамаи тақсимкунандаҳои ададро ёфтан мумкин аст.

Худро дар айни замон чӣ гуна баҳо медиҳед? Кадом ҳадафҳоро шумо аллакай пурра ё қисман ба даст овардаед ва кадоме аз онҳо то ҳол ба даст наомадаанд?



Ҳоло вақти он аст, ки дониш ва маҳорати нави худро татбиқ кунед ва инкишоф диҳед.

Супориши 27. Кори инфиродӣ. Агар шумо то ҳол ҳадафҳои зиёде дошта бошед, ки ба онҳо ноил нашудаед, пас аз супоришҳо «Барои онҳое, ки ба ёрӣ ниёз доранд» оғоз кунед. Агар шумо ба аксари ҳадафҳои худ расидаед ё қариб расидаед, пас аз супоришҳо «**Барои ҳама**» оғоз кунед. Агар шумо супоришро «**Барои ҳама**» анҷом дода бошед ва меҳоҳед ба натиҷаҳои бештар ноил гардед, пас ҳалли супоришҳои қисми «**Барои онҳое, ки меҳоҳанд масъалаи мураккабтар ҳал кунанд**»-ро давом диҳед.



Мулоҳиза мекунем

Супориши 28. Кори инфиродӣ. Дар дафтари корӣ ба саволҳои зерин ва саволҳои барои такрор ҷавоб нависед:

1. Ман дар ин фасл чӣ чизи нав омӯхтам? (...)
 2. Кадом саволҳои ман бе ҷавоб боқӣ монданд? (...)
- Саволҳои барои такрор:
3. Ададро аз рӯйи миқдори тақсимкунандаҳояш чӣ гуна ном гузоштан мумкин аст? (...)
 4. Ададе, ки тақсимкунандаи ададҳои додашуда аст, чӣ номида мешавад? (...)
 5. Зарбшаванда аз тақсимкунанда чӣ фарқ дорад? (...)
 6. Барои зудтар иҷро намудани амали тақсим мо аз чӣ истифода мебарем? (...)

Ба саволи калидии ин фасл ҷавоб гардонед. Ғояи калидиро истифода баред. (...)
Ҷавобҳои худро бо омӯзгор ва ё бо ҳамсинфони муҳокима кунед.

Супориши 29. Кори инфиродӣ. Худро арзёбӣ кунед.

Дар дафтари корӣ арзёбӣ кунед, ки шумо кадом ҳадафҳои фаслро ба даст овардед. Барои ҳар як ҳадаф ба чӣ муваффақ гаштед ва ба чӣ муваффақ нагаштед? Намунаи супоришҳоеро биёред, ки шумо иҷро карда тавонистед ё иҷро карда натавонистед.

Фасли 1.2. Каратиҳои ададҳо

Супориши 1. Кори дунафара. Дар дафтари кориатон амали зарбро иҷро кунед.



Кӯшиш мекунем

Вазъият барои андешаронӣ.

Барои тухмҳоро аз коргоҳ ба нуқтаи ҷойгиркунӣ бурдан онҳоро ба қуттиҳо 6, 9 ё 12-тогӣ ҷойгир карда, сипас ба нуқтаи фурӯш меоранд. Аз коргоҳ онҳоро дар қуттиҳои ба катакҳо ҷудошуда меоранд. Дар қуттӣ чанд катак бояд мавҷуд бошад, то онҳоро дар қуттии дилхоҳ ворид намоем, ки ягон тухм зиёдатӣ намонад. Миқдори қуттиҳо бояд ҳар чи қадар камтар бошад, то тухмҳо нашикананд. Миқдори камтарини тухм дар ҳар як қуттӣ бояд чандтогӣ бошад?

Супориши 2. Кори дунафара. Муҳокима кунед. Ба шумо чӣ дода шудааст? Шумо чӣ кор бояд кунед? Кӯшиш намоед, ки супоришро иҷро кунед. Ҷавоби худро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Супориши 3. Кори гурӯҳӣ. Мушкилоти асосиро мухтасар карда, ба ҳамсинфон 2-3-тои онҳоро баён созед. Барои ҳалли масъалаҳо, иҷрои супоришҳо ва ҳамкорӣ бо ҳамсинфон дар ин фасл чиро доништан лозим аст? Саволҳои ҳар як узви гурӯҳро муҳокима кунед. Онҳоро мухтасар намоед ва 1-2 саволи асосиро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Саволи калидӣ

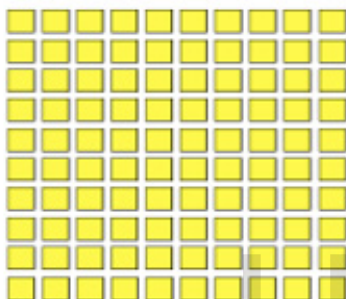
Дар дафтари худ саволи калидиро, ки дар ин фасл ба он ҷавоб хоҳед дод, нависед: «Дар ин фасл ман мефаҳмам, ки ...»



Мушоҳида мекунем - Қисми 1

Мавод: 100 квадрати хурд.

Маводди тақсимшударо истифода баред (ҳамон тавре, ки дар фаслҳои пештара ин корро карда будед).



Супориши 4. Кори дунафара. Мисоли 1. Усто бояд нақши фармоишшударо аз кошинҳо созад. Барои нақши пурра 9 кошин лозим аст. Аз мавод истифода бурда, муайян кунед, ки миқдори кошинҳо бояд ба чанд баробар бошад, то нақшҳои гуногун сохта шаванд.

Масалан, як нақшро аз 9 кошин тартиб диҳед. Агар як нақш сохта шавад, барои он (...) дона кошин лозим аст. Ин нақшро тартиб диҳед.

Акнун ду нақшро тартиб диҳед. Барои ду нақш (...) дона кошин лозим аст.

Мушоҳида гузаронед. Тартиб додани шумораи зиёдтари нақшҳоро давом диҳед. Ҷадвалро дар дафтари кориатон пур кунед.

Ҳангоми пур кардани ҷадвал чиро мушоҳида кардед? Бо ҳамнишастатон муҳокима кунед ва мушоҳидаи худро нависед (...).

Супориши 5. Кори гурӯҳӣ. Мисоли 2. Усто нақши дигаре дорад, ки он аз 6 кошин иборат аст. Харидор метавонад нақши ихтиёро интихоб кунад. Аз мавод истифода бурда, муайян кунед, ки миқдори кошинҳо бояд ба чанд баробар бошад, то нақшҳои гуногун сохта шаванд.

Мушоҳида гузаронед. Ҷадвалро дар дафтари кориатон пур кунед. Ҳангоми пур кардани ҷадвал чиро мушоҳида кардед? Шумораи кошинҳо ҳар дафъа зиёд ё кам шуда истодааст (...)?

Бо ҳамнишастатон муҳокима кунед ва мушоҳидаи худро нависед (...).

Супориши 6. Кори дунафара. Ба мушоҳидаҳои худ баргардед. Усто барои сохтани нақш аз кошин омода аст, аммо наметавонад, ки соҳиби хона кадом нақшро интихоб кардааст. Ба ҷадвалҳои пуркардаатон нигоҳ кунед. Оё ҳамин гуна адади кошин мавҷуд аст, то аз он ҳам нақш аз 9 кошин ва ҳам нақш аз 6 кошин чунон тартиб дода шавад, ки ягон кошин наметавонад?



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 1

Таъриф . Ададҳое, ки ба адади додашуда бебақия тақсим мешаванд, каратиҳои ин адад ном доранд.

Супориши 7. Кори дунафара. Ба мушоҳидаи 1 баргардед. Ададҳое мавҷуданд, ки ба 9 бебақия тақсим мешаванд. Мо онҳоро каратиҳои адади 9 меномем.

Ба **мушоҳидаи 2** баргардед. Ададҳое мавҷуданд, ки ба 6 бебақия тақсим мешаванд. Мо онҳоро **каратиҳои адади 6** меномем.

Супориши 8. Кори дунафара. Дар ин фасл шумо чунин миқдори кошинҳоро ёфтед, ки аз онҳо нақши ҳам аз 9 ва ҳам аз 6 кошин иборатро тартиб додан мумкин аст. Ин ададҳо «каратиҳои умумӣ» барои ададҳои 6 ва 9 номида мешаванд.

Таъриф. Ададе, ки ба ҳар як адади додашуда бе бақия тақсим мешавад, каратии умумии ин ададҳо ном дорад.



Дар дафтари кориатон то адади 36 барои 9 каратихоро нависед.

Дар дафтари кориатон то адади 36 барои 6 каратихоро нависед.

Мушоҳида кунед, ки дар байни каратихои умумии ададҳои 6 ва 9 кадомаш хурдтарин аст.

Таъриф. Каратии умумии (...) ду ва ё зиёда адад чунин адади хурдтарине мебошад, ки он ба ҳар як адади додашуда бе бақия тақсим мешавад.



Каратии умумии хурдтарин (КУХ)-ро чӣ тавр ёфтан мумкин аст? Тартиби амалҳоро менависем:

1. Якчанд каратихои адади якумро нависед.
2. Барои адади дуюм (...) то он даме нависед, ки (...) умумӣ пайдо шавад.
3. Адади ёфташуда (...) ном дорад.



Супориши 9. Кори инфиродӣ. Биёед, месанҷем.

Дар дафтари кориатон барои ададҳои 2,3 ва 4 каратихоро то ёфтани каратии умумии хурдтарин нависед.



Мушоҳида мекунем - Қисми 2

Супориши 10. Кори дунафара.

Биёед, тарзи осонтари ёфтани КУХ-ро ҷустуҷӯ мекунем.

Мисол. КУХ-и ададҳои 24 ва 36-ро меёбем.

Ин ададҳоро ба зарбшавандаҳои сода ҷудо кунед:

$$24=(...) \text{ ва } 36=(...).$$

Зарбшавандаи содаи 2 дар кадом адад бештар воমেҳӯрад? Дар адади 24, (...) маротиба.

Зарбшавандаи содаи 3 дар кадом адад бештар воমেҳӯрад? Дар адади 36, (...) маротиба.

Ҳосили зарби ҳар ду зарбшавандаи содаро бо назардошти миқдори бештари дучороияшон ёбед:

$$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3=(...).$$

Адади ҳосилшуда каратии умумии хурдтарини ададҳои 24 ва 36 мебошад, яъне $\text{КУХ}(24;36)=(...)$



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 2

Супориши 11. Кори дунафара

Дар асоси амалҳои зикршуда қоидаи КУХ-ро нависед.

Қоидаи ёфтани КУХ. Барои ёфтани КУХ-и ададҳои додашуда:

- 1) ададҳоро ба зарбшавандаҳои сода ҷудо мекунем;
- 2) ҳосили зарbero меёбем, ки дар он ҳар як зарбшавандаи сода бо миқдори зиёдтарини дучороияш дар ҳар як адад иштирок мекунад.

Биёед, месанҷем. КУХ-и ададҳои 26, 40 ва 65-ро ёбед.

$$65=5 \cdot 13; \quad 26=2 \cdot 13; \quad 40=2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5.$$

$$\text{КУХ } (26; 40; 65) = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 13 = 520.$$

Супориши 12. Кори дунафара. Ба супориш барои андешаронӣ баргардед. Муайян кардан лозим аст, ки дар қуттӣ чанд катак бояд мавҷуд бошад, то онҳоро дар қуттии дилхоҳ ворид намоем, ки ягон тухм зиёдатӣ намонад. Бо роҳи математикӣ онро чӣ тавр ҳал кардан мумкин аст? Супоришро дар дафтари корӣ бо ҳамнишастатон иҷро кунед.

Бо ҳамнишастатон муҳокима кунед: КУХ дар ин ҳолати воқеӣ чӣ бартарӣ дорад? Бо ҳамсинфони ҷавобатонро мубодила кунед.

Супориши 13. Кори инфиродӣ. Акнун шумо метавонед ба саволи калидӣ ҷавоб диҳед?

Ғояи калидӣ. Усули аз ҳама самаранокӣ ёфтани адади хурдтарин, ки ба ҳамаи ададҳои додашуда тақсим мешавад, ин ёфтани (...) онҳо мебошад.



Мушоҳида мекунем - Қисми 3

Аз маводди қисми 1 истифода баред.

Супориши 14. Кори дунафара

1. Аз фасли 1.1 мисол дар бораи 6 ва 9 себро ба хотир оред. Тақсимкунандаҳои адади 9-ро чӣ тавр ёфта будед? Инро бо ёрии мавод нишон диҳед. (...)

2. Мисоли ҳамин фасл дар бораи кошинҳоро ба хотир оред. Каратиҳои адади 9-ро чӣ тавр ёфтед? Аз мавод истифода бурда, се адади ба 9 каратиро нишон диҳед. (...)



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 3

Супориши 15. Кори дунафара. Бо ҳамнишастатон мубодила кунед. Фарқи байни тақсимкунанда ва каратӣ дар чист? Шумо инро чӣ тавр фаҳмонда метавонед?

Фарқ: ададе, ки тақсим мешавад (...) ва ададе, ки тақсим мекунад (...) ном дорад.

Алоқамандӣ: амалҳо ба якдигар (...) мебошанд.

Супориши 16. Кори инфиродӣ

Биёед, месанҷем:

$9 = 3 \cdot 3$; 9 чӣ маъно дорад? Каратии 3 ё тақсимкунандаи 3? (...) Чаро? (...).

3 чӣ маъно дорад? Каратии 9 ё тақсимкунандаи 9? (...) Чаро? (...).

$9 \cdot 2 = 18$; 18 чӣ аст? Каратии нуҳ ё тақсимкунандаи 9? Чаро? (...).

9 чӣ аст. – Каратии 18 ё тақсимкунандаи 18? Чаро? (...).

Шумо омӯзиши қисми асосии фаслро ба анҷом расонидед. Оё номи ин фасл ба муҳтавои он мувофиқат мекунад? Агар не, чаро?



Татбиқ мекунем

Супориши 17. Кори инфиродӣ. Ҳадафҳоеро, ки шумо бояд дар охири фасл ба даст оред, баррасӣ кунед.

Дар охири фасл шумо:

мафҳумҳои зеринро медонед:

- ☐ каратиҳои адад;
- ☐ каратии умумии ду ва ё зиёда адад;
- ☐ каратии умумии хурдтарини ду ва ё зиёда адад.

метавонед:

- ☐ каратиҳои ададро ёбед;
- ☐ каратиҳои умумии ду ва ё зиёда ададро ёбед ва аз байни онҳо хурдтаринашро интихоб карда, амалҳои худро фаҳмонед.

мефаҳмед:

- ☐ ки каратии умумӣ хурдтарин аст ё не;
- ☐ ки дар аксари масъалаҳои математикӣ ва ҳолатҳои воқеӣ истифодаи КУХ нисбат ба истифодаи дигар каратиҳои умумӣ муносибтар аст;
- ☐ алоқамандии байни тақсимкунандаҳо ва каратиҳоро, инчунин онро шарҳ медиҳед.

Шумо худро дар айни замон чӣ гуна баҳо медиҳед? Кадом ҳадафҳоро шумо аллакай пурра ё қисман ба даст овардаед ва кадоме аз онҳо то ҳол ба даст наомадаанд?



Ҳоло вақти он аст, ки дониш ва маҳорати нави худро татбиқ кунед ва инкишоф диҳед.

Супориши 18. Кори инфиродӣ. Агар шумо то ҳол ҳадафҳои зиёде дошта бошед, ки ба онҳо ноил нашудаед, пас аз супоришҳои «**Барои онҳое, ки ба ёрӣ ниёз доранд**» оғоз кунед. Агар шумо ба аксари ҳадафҳои худ расидаед ё қариб расидаед, пас аз супоришҳои «**Барои ҳама**» оғоз кунед. Агар шумо супоришҳои «**Барои ҳама**»-ро анҷом дода бошед ва мехоҳед ба натиҷаҳои бештар ноил гардед, пас ҳалли супоришҳои қисми «**Барои онҳое, ки мехоҳанд масъалаи мураккабтар ҳал кунанд**»-ро давом диҳед.



Мулоҳиза мекунем

Супориши 19. Кори инфиродӣ. Дар дафтари корӣ ба саволҳои зерин ва саволҳои барои такрор ҷавоб нависед:

1. Ман дар ин фасл чӣ чизи нав омӯхтам? (...)
2. Кадом саволҳои ман бе ҷавоб боқӣ монданд? (...)

Саволҳои барои такрор:

3. Чиро каратии адад меноманд? (...)
4. Чиро каратии умумии хурдтарини ададҳо меноманд? (...)
5. Ёфтани каратии умумии хурдтарин барои чӣ лозим аст? (...)

Ба саволи калидии ин фасл ҷавоб гардонед. Ғояи калидиро истифода баред. (...)
Ҷавобҳои худро бо омӯзгор ва ё бо ҳамсинфон муҳокима кунед.

Супориши 20. Кори инфиродӣ. Худро арзёбӣ кунед.

Дар дафтари корӣ арзёбӣ кунед, ки шумо кадом ҳадафҳои фаслро ба даст овардед. Барои ҳар як ҳадаф ба чӣ муваффақ гаштед ва ба чӣ муваффақ нагаштед? Намунаи супоришҳоеро биёред, ки шумо иҷро карда тавонистед ё иҷро карда натавонистед. Дар кадом самтҳо ба шумо ёрӣ лозим аст?

НАМУНА

Боби 2. Касрҳои одӣ

Фасли 2.1. Каср ҳамчун тақсим

Биёед, ба хотир меорем.

Дар дафтари корӣ қузьҳои касри $\frac{a}{b}$ -ро номбар кунед.

Супориши 1. Кори дунафара. Супориши дар дафтари корӣ бударо иҷро кунед.



Кӯшиш мекунем

Вазъият барои андешаронӣ

Писарони синфи 6 тасмим гирифтанд, ки дар дарси таълими меҳнат барои духтарони синфашон тахтача барои реза кардани сабзӣ созанд. Омӯзгор ба онҳо панҷ тахтачӯбро ҷудо карда дод. Мавод барои сохтани 4 тахтача мерасад. Барои сохтани тахтачаҳо бояд ин тахтачӯбҳо ба чор қисми баробар тақсим карда шаванд. Ҳиссаи тахтачӯбро барои ҳар як тахтача муайян кунед. Ин тақсимкуниро бо се тарз анҷом диҳед. Барои сохтани як тахтача чанд ҳиссаи тахтачӯб лозим аст?



Супориши 2. Кори дунафара. Муҳокима кунед. Ба шумо чӣ дода шудааст? Шумо чӣ кор бояд кунед? Кӯшиш намоед, ки супоришро иҷро кунед. Ҷавоби худро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Супориши 3. Кори гурӯҳӣ. Мушкилоти асосиро мухтасар карда, ба ҳамсинфон 2-3-тои онҳоро баён намоед. Барои ҳалли масъалаҳо, иҷрои супоришҳо ва ҳамкорӣ бо ҳамсинфон дар ин фасл чиро доништан лозим аст? Саволҳои ҳар як узви гурӯҳро муҳокима кунед. Онҳоро мухтасар намоед ва 1-2 саволи асосиро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Саволи калидӣ

Дар дафтари корӣ саволи калидиро, ки дар ин фасл ба он ҷавоб хоҳед дод, нависед: «Дар ин фасл ман мефаҳмам, ки ...»



Мушоҳида мекунем - Қисми 1



Супориши 4. Кори дунафара

Мисоли 1. Бибӣ се шоколадро байни ду наберааш баробар тақсим кард. Биёед, мебинем, ки ӯ ин корро чӣ гуна иҷро кардааст?

Ба сифати як шоколад шумо метавонед росткунҷаро гиред.

Як шоколадро ба ду набера тақсим мекунем. Ин корро шумо чӣ тавр иҷро мекунед?
Дар дафтари кориатон нишон диҳед.

Кадам ҳиссаи шоколадро ҳар як набера мегирад? Дар расм тасвир кунед.

Биёед, ба хотир меорем.

Дар синфи панҷум шумо касрҳои одиро омӯхта будед.

Маҳраҷи каср чиро ифода мекунад?

Сурати каср чиро ифода мекунад?

Супориши 5. Кори дунафара. Тарзи 1. Бибӣ чӣ қадар шоколадро ба чанд набера-аш тақсим кард? (...) Се шоколадро тасвир мекунем. Ҳар яки онро ба ду ҳиссаи баробар тақсим мекунем. Чанд нисфи шоколадро гирифтани лозим аст, то ҳар як набера ҳиссаи баробарро ба даст орад? Расмро ба ҳиссаҳои баробар тақсим кунед ва бо ранг ҳиссаи ҳар як набераро нишон диҳед.

Вақте мо як шоколадро ба ду ҳисса ҷудо кардем (маҳраҷ – ...), ҳар як набера (...) ҳисса аз (...) ҳисса гирифт. Ҳар як набера (...) ҳиссаи шоколадро гирифт.

Супориши 6. Кори дунафара. Тарзи 2. Се шоколадро боз тасвир мекунем. Онҳоро бояд ба ду ҳисса тақсим кард. Аз хаткашак истифода бурда, шумо метавонед се шоколадро ҳамчун як бутун, ба ду ҳиссаи баробар тақсим кунед. Дар расм нишон диҳед (ранг кунед), ки ҳар як набера чӣ қадар шоколад мегирад. Кадам ҳиссаи се шоколадро ҳар як набера мегирад? Инро чӣ тавр навиштан мумкин аст? Ин ададро боз чӣ тавр навиштан мумкин аст.

Супориши 7. Кори дунафара. Тарзи 3. Ба он аҳаммият диҳед, ки ҳар се шоколадро тақсим накарда, супоришро иҷро кардан мумкин буд. Барои ин, яктоӣ шоколадро барои ҳар як набера гирифта, шоколади сеюмро ба ду ҳиссаи баробар тақсим кардан лозим аст. Дар расм ҳиссаи ҳар як набераро ранг кунед.

Чӣ тавр ҳиссаи ҳар як набера ба воситаи каср навиштан мумкин аст?

Супориши 8. Кори дунафара. Ҳиссаҳоеро, ки ҳар як набера дар ҳар се тарзи тақсимкунӣ мегирад, муқоиса кунед. Оё набераҳо ҳангоми тақсимкунӣ бо тарзҳои 1, 2, 3 миқдори якхела ба даст меоранд? Бо ҳамнишастии худ ҳар се тарзро муҳокима кунед. Онҳо чӣ монандӣ ва чӣ фарқият доранд? Мушоҳидаи худро нависед.



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 1

Биёед, ба хотир меорем.

Адад метавонад бутун, касри дуруст, касри нодуруст ва адади омехта бошад.

Супориши 9. Кори инфиродӣ

Ба тарзи 1 баргардед. Вақте шумо ҳар як бутунро ба ду ҳисса тақсим кардед ва аз ҳар яки он 3 ҳисса гирифтед, ҷавобро чӣ тавр навиштед?

Дар ин ҳолат каср муносибати байни он ки чанд ҳисса дар бутун ҳаст ва чанд ҳиссаро мо мегирем, нишон медиҳад. Дар синфи 5 шумо бо касри одӣ шинос шуда будед.

Супориши 10. Кори дунафара

Ба тарзи 2 баргардед. Вақте шумо ҳар се шоколади бутунро дар умум ба се ҳисса тақсим кардед, ҷавобро чӣ тавр навиштед? Ҳар як набера чӣ қадар шоколад гирифт? Ҳар ду намуди ҷавобро нависед (...).

Аҳаммият диҳед. Вақте шумо 1 бутунро ба ду ҳисса тақсим кардед, $\frac{1}{2}$ ва вақте шумо 3 бутунро ба 2 ҳисса тақсим кардед, $\frac{3}{2}$ ҳосил шуд.

Шумо мушоҳида карда метавонед, ки каср тақсими низ нишон медиҳад! Сурати каср нишон медиҳад, ки мо кадом ададро тақсим мекунем (...), махраҷи каср нишон медиҳад, ки ба чанд онро тақсим мекунем (...).

Супориши 11. Кори дунафара. Акнун шумо медонед, ки каср ду чизро ифода мекунад: (1) каср ҳамчун муносибати байни бутун ва ҳиссаҳо; (2) каср ҳамчун тақсим.

Ҷадвали зерин нишон медиҳад, ки чӣ тавр аз ин ду фаҳмиш истифода бурдан мумкин аст. Масалан, $\frac{3}{2}$ чиро нишон медиҳад.

Каср ҳамчун нисбати ҳиссаҳо ба бутун	Каср ҳамчун тақсим
$\frac{3}{2}$ = “3 аз 2”. 3 = кадом ҳисса гирифта шудааст, 2 = адади бутун ба чанд ҳисса тақсим шудааст.	$\frac{3}{2}$ = “чанд ҳосил мешавад, агар 3-ро ба 2 тақсим кунем”. 3 = чанд бутун, 2 = ин бутун ба чанд тақсим шудааст.

Биёед, месанҷем.

Акнун ба вазъият барои андешаронӣ баргардед ва онро ҳал намоед.

Бо ҳамнишастии худ муҳокима кунед. Вақте бо усулҳои гуногун тақсим кардед, чиро мушоҳида намудед? (...)

Ҳамин тавр, шумо касрро ҳамчун муносибати байни ҳиссаҳо ва бутун ё ҳамчун (...) медонед. Дар ҳар ду ҳолат ҷавоб (...) аст.

Акнун шумо метавонед ба саволи калидӣ ҷавоб диҳед?

Ғояи калидӣ. Тақсими ду адади дилхоҳро ҳамчун (...), ки махраҷаш (...) нест, навиштан мумкин аст.



Ба хотир гиред. Ададро ба сифр тақсим кардан мумкин нест. Чизеро ба сифр ҳисса тақсим кардан имкон надорад.



Мушоҳида мекунем - Қисми 2

Супориши 12. Кори дунафара

Фарз мекунем, ки бибӣ ба ҷойи он ки се шоколадро байни ду набера тақсим кунад, бояд онро ба як набера диҳад, яъне бояд «се бутунро ба як ҳисса тақсим кунад». Инро ҳамчун

тақсим чӣ тавр ишора кардан мумкин аст? (...) Шумо аллакай медонед, ки тақсими ҳамчун каср нишон додан мумкин аст. Чӣ тавр тақсими ҳамчун каср ишорат мекунем? (...)

Супориши 13. Кори дунафара. Акнун фарз мекунем, ки бибӣ 6 дона шоколад дорад, ки бояд байни ду наберааш тақсим кунад. Инро ҳамчун тақсим чӣ тавр ишора кардан мумкин аст? (...)

Ин амали тақсими ҳамчун каср чӣ тавр нишон додан мумкин аст? (...) Дар дафтари корӣ ба воситаи расм нишон диҳед. Чанд ҳиссаи шоколадро ҳар як набера мегирад?



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 2

Супориши 14. Кори дунафара. Мушоҳидаҳои худро баррасӣ кунед. Аҳамият диҳед, ки адади 3-ро ҳамчун касри гуногун нишон додан мумкин аст. Ду касро аз мушоҳидаҳои худ нависед, ки онҳо адади 3-ро нишон диҳанд.

Диққат диҳед. Онҳо касри (...) мебошанд!

Хулоса. Мо метавонем адади дилхоҳро ҳамчун (...) нависем.

Биёед, ба хотир меорем.

Касри баробар ин касри (...), вале бо воситаи ҳиссаҳои андозаҳояшон (...) нишон дода шудаанд.

Барои ҳосил кардани касри баробар сурат ва маҳраҷи каср бояд ба як адади ғай-рисифрӣ (...) ё (...) карда шаванд.

Супориши 15. Кори инфиродӣ

Биёед, месанҷем. Адади 4-ро дар дафтари кориатон бо се усул дар шакли каср нависед.

Шумо омӯзиши қисми асосии фаслро ба анҷом расонидед. Оё номи ин фасл ба муҳтавои он мувофиқат мекунад? Агар не, чаро?



Татбиқ мекунем

Супориши 16. Кори инфиродӣ. Ҳадафҳоро, ки шумо бояд дар охири ин фасл ба даст оред, баррасӣ кунед.

Дар охири фасл шумо:

медонед:

- ☐ маҳраҷи ҳар гуна каср нобаробари сифр аст (ба сифр тақсим кардан мумкин нест);
- ☐ адади дилхоҳро ҳамчун каср навиштан мумкин аст (касри нодуруст ва касри маҳраҷаш 1)

метавонед:

- ☐ ададҳои дилхоҳро тақсим карда, ҷавбро ҳамчун касри одӣ ё адади омехта, аз ҷумла бо истифода аз тасаввуроти айёни нависед;
- ☐ моҳияти тақсимкунии ду ададро ба воситаи касрҳо, аз он ҷумла бо истифодаи мисолҳо аз ҳаёти воқеӣ фаҳмонед.

мефаҳмед:

- каср муносибати байни ҳиссаву бутун ва натиҷаи тақсими ду адади дилхоҳро (ба ғайр аз тақсим ба сифр инъикос мекунад ва ҳар дуи ин фаҳмиши касрро бо истифода аз мисолҳои воқеӣ ва тасаввуроти аёнӣ нишон медиҳед;
- тақсими ададҳоро ҳамчун каср навиштан мумкин аст (тақсимшаванда – сурат, тақсимкунанда – махраҷ) ва фаҳмиши касрро ҳамчун тақсим дар заминаи ҳаёти воқеӣ истифода мебаред;
- дилхоҳ ададро дар шакли каср навиштан мумкин аст.

Худро дар айни замон чӣ гуна баҳо медиҳед? Кадом ҳадафҳоро шумо аллакай пурра ё қисман ба даст овардаед ва кадоме аз онҳо то ҳол ба даст наомадаанд?



Ҳоло вақти он аст, ки дониш ва маҳорати нави худро татбиқ кунед ва инкишоф диҳед.

Супориши 17. Кори инфиродӣ.

Агар шумо то ҳол ҳадафҳои зиёде дошта бошед, ки ба онҳо ноил нашудаед, пас аз супоришҳои «**Барои онҳое, ки ба ёрӣ ниёз доранд**» оғоз кунед. Агар шумо ба аксари ҳадафҳои худ расидаед ё қариб расидаед, пас аз супоришҳои «**Барои ҳама**» оғоз кунед. Агар шумо супоришҳои «**Барои ҳама**»-ро иҷро кардаед ва хоҳиши ба даст овардани натиҷаҳои бештар доред, пас иҷрои супоришҳои қисмати «**Барои онҳое, ки меҳонад масъалаи мураккабтар ҳал кунанд**»-ро давом диҳед.



Мулоҳиза мекунем

Супориши 18. Кори инфиродӣ. Дар дафтари корӣ ба саволҳои зерин ва саволҳои барои такрор ҷавоб нависед:

1. Ман дар ин фасл чӣ чизи нав омӯхтам? (...)
 2. Кадом саволҳои ман бе ҷавоб боқӣ монданд? (...)
- Саволҳои барои такрор:
3. Ададро бо тарзҳои гуногун чӣ тавр ифода кардан мумкин аст? (...)
 4. Адади бутуни дилхоҳро дар шакли каср чӣ тавр навиштан мумкин аст? (...)
 5. Натиҷаи кадом амалро ҳамчун каср навишта метавонем? (...)
- Ба саволи калидии ин фасл ҷавоб гардонед. Ҷояи калидиро истифода баред. (...)
- Ҷавобҳои худро бо омӯзгор ва ё бо ҳамсинфони муҳокима кунед.

Супориши 19. Кори инфиродӣ. Арзёбӣ кунед.

Дар дафтари корӣ арзёбӣ кунед, ки шумо кадом ҳадафҳои фаслро ба даст овардед. Барои ҳар як ҳадаф ба чӣ муваффақ гаштед ва ба чӣ муваффақ нагаштед? Намунаи супоришҳоеро биёред, ки шумо иҷро карда тавонистед ё иҷро карда натавонистед. Дар кадом самтҳо ба шумо ёрӣ лозим аст?

Фасли 2.2. Ихтисори касрҳо

Супориши 1. Кори дунафара. Супорише, ки дар дафтари кориатон оварда шудааст, иҷро кунед.



Кӯшиш мекунем

Вазъият барои андешаронӣ

Натиҷаҳои иштироки хонандагони ду мактаб дар олимпиадаҳои гуногун дар давоми як соли хониш чунин буд:

Мактаб	Шумораи умумии хонандагон	Шумораи хонандагоне, ки ғолиби олимпиада шуда-анд
№ 1	235	75
№ 2	188	80

Кадам мактаб дар давоми як сол бештар муваффақият ба даст овардааст? Ҷавобро дар давоми ду дақиқа муайян кунед.

Супориши 2. Кори дунафара. Муҳокима кунед. Ба шумо чӣ дода шудааст? Шумо чӣ кор бояд кунед? Кӯшиш намоед, ки супоришро иҷро кунед. Ҷавоби худро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Супориши 3. Кори гурӯҳӣ. Мушкилоти асосиро мухтасар карда, ба ҳамсинфон 2-3-тои онҳоро баён намоед. Барои ҳалли масъалаҳо, иҷрои супоришҳо ва ҳамкорӣ бо ҳамсинфон дар ин фасл чиро доништан лозим аст? Саволҳои ҳар як узви гурӯҳро муҳокима кунед. Онҳоро мухтасар намоед ва 1-2 саволи асосиро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Саволи калидӣ

Дар дафтари корӣ саволи калидиро, ки дар ин фасл ба он ҷавоб хоҳед дод, нависед: «Дар ин фасл ман мефаҳмам, ки ...»



Мушоҳида мекунем

Супориши 4. Кори дунафара. Мисоли 1. Дар синфи 5 шумо ҳолатеро дида баромадед, ки дар он як кулчақанд ба се ҳиссаи баробар тақсим шуда буд. Ҳар як ҳиссари бояд ба ду қисми баробар тақсим кард. Инро дар расм нишон диҳед.

Мушоҳида кунед

1. Шумораи умумии ҳиссаҳо чӣ қадар буд?
2. Бо кадом каср бутунро нишон додан мумкин аст?

3. Шумораи умумии ҳиссаҳои нав ба чанд баробар аст?
4. Кадом каср бутуни ҳосилшударо нишон медиҳад?
5. Баробарии ҳосилшударо бо истифода аз касрҳо нависед.

Супориши 5. Кори дунафара. Мисоли 2. Акнун тасаввур кунед, ки як кулчақанд ба 8 ҳиссаи баробар тақсим шудааст. Шумо нисфи ин ҳиссаҳоро гирифтаед.

Мушоҳида кунед

1. Шумораи умумии ҳиссаҳо чӣ қадар буд?
 2. Бо кадом каср нисфро нишон додан мумкин аст?
 3. Шумораи умумии ҳиссаҳои нав ба чанд баробар аст?
 4. Кадом каср нисфи ҳосилшударо нишон медиҳад?
 5. Касри $\frac{4}{8}$ -ро бо роҳи тақсимкунӣ боз ба кадом касри ба он баробар ифода кардан мумкин аст?
- Бо истифода аз касрҳо ифодаро нависед.



Хулоса мебарорем

Супориши 6. Кори гурӯҳӣ

Ба хотир оред. Барои ҳосил кардани касрҳои баробар сурат ва маҳраҷи касрҳоро ба тақсимкунандаи умумӣ тақсим кардан лозим аст.

Ба мушоҳида баргардед

Вақте шумо касри баробарро бо роҳи тақсимкунӣ ёфтед, шумо касри авваларо «ихтисор» кардед.

Таъриф. Ба тақсимкунандаи умумии аз 1 фарқкунанда тақсим кардани сурат ва маҳраҷи каср, (...) ном дорад.



Аҳаммият диҳед: вақте шумо касри $\frac{4}{8}$ - ро ба касрҳои баробар табдил додед, сурат ва маҳраҷи касрро ба кадом ададҳо тақсим кардед? (...)

Ҷумларо пурра кунед: ададҳои 2 ва 4 (...) умумии ададҳои 4 ва 8 мебошанд.

Қоида. Барои ихтисор кардани каср, сурат ва маҳраҷи онро ба тақсимкунандаи умумӣ (...) кардан лозим аст.



Биёед, месанҷем:

Касри $\frac{42}{63}$ -ро бо истифода аз тақсимкунандаҳои сурат ва маҳраҷ пай дар пай ихтисор кунед.

$$1. \frac{42}{63} = \frac{42:7}{63:7} = (...);$$

$$2. \frac{6:3}{9:3} = \frac{2}{3}.$$

Супориши 7. Кори инфиродӣ

Таъриф. Касри одие, ки сурат ва махраҷи он тақсимкунандаи умумӣ надоранд, касри (....) ном дорад.



Аз байни касрҳои зерин касрҳои ихтисорнашавандаро ҷудо кунед:

$$\frac{15}{45}, \frac{1}{3}, \frac{50}{75}, \frac{1}{3}, \frac{5}{7}$$

Супориши 8. Кори инфиродӣ.

Ба хотир оред. Агар сурат ва махраҷи касрро ба ҳамон як адад (ғайрисифрӣ) зарб ё тақсим кунем, касри ба касри додашуда (...) ҳосил мешавад.

Ба вазъият барои андешаронӣ баргардед. Акнун онро ҳал карда метавонед?

Бо ҳамнишастии худ муҳокима кунед. Истифодаи кадом тақсимкунанда ғангоми ихтисори касрҳо муфидтар аст? Чаро?

Акнун ба саволи калидӣ ҷавоб дода метавонед?

Ғояи калидӣ. Агар сурат ва махраҷи каср (...) умумӣ дошта бошанд, онро бо ёрии (...) сода кардан мумкин аст. Шакли ихтисорнашавандаи каср барои дарк кардан ва ҳисобкунӣ (...) аст.

Шумо омӯзиши қисми асосии фаслро ба анҷом расонидед. Оё номи ин фасл ба муҳтавои он мувофиқат мекунад? Агар не, чаро?



Татбиқ мекунем

Супориши 9. Кори инфиродӣ. Ҳадафҳоеро, ки шумо бояд дар охири фасл ба даст оред, баррасӣ кунед.

Дар охири фасл шумо:

медонед:

- ☐ таърифи касри ихтисорнашавандаро;
- ☐ ҳосияти асосии касрҳоро.

метавонед:

- ☐ ихтисоршаванда будани касрро аз рӯи ба зарбшавандаҳо ҷудо кардан ё нишонаҳои тақсимшавӣ муайян кунед;
- ☐ касрҳоро ихтисор намоед, аз ҷумла бо ёрии ТУК ва амалҳои худро шарҳ диҳед;
- ☐ вобаста ба вазъият шакли мувофиқи касрро интихоб намоед;
- ☐ муносибати байни касрҳои баробар ва ихтисори касрҳоро бо истифода аз маводди дастрас ва расмҳо нишон диҳед.

мефаҳмед, ки:

- тақсимкунандаҳои умумӣ барои ихтисори касрҳо муфиданд;
- истифодаи тақсимкунандаи умумии калонтарин (ТУК) дар ихтисори касрҳо муфидтар аст;
- шакли ихтисорнашавандаи каср барои дарк кардан ва ҳисобкунӣ, аз ҷумла дар ҳаёти воқеӣ муносибтар мебошад.

Худро дар айни замон чӣ гуна арзёбӣ мекунед? Кадом ҳадафҳоро шумо аллакай пурра ва кадоми онҳоро қисман ба даст овардаед ва кадоме аз онҳо то ҳол ба даст наомадаанд?



Ҳоло вақти он аст, ки дониш ва маҳорати нави худро татбиқ кунед ва инкишоф диҳед.

Супориши 10. Кори инфиродӣ. Агар шумо то ҳол ҳадафҳои зиёде дошта бошед, ки ба онҳо ноил нашудаед, пас аз супоришҳои «**Барои онҳое, ки ба ёрӣ ниёз доранд**» оғоз кунед. Агар шумо ба аксари ҳадафҳои худ расидаед ё қариб расидаед, пас аз супоришҳои «**Барои ҳама**» оғоз кунед. Агар шумо супоришҳои «**Барои ҳама**»-ро иҷро карда бошед ва меҳоҳед ба натиҷаҳои бештар ноил гардед, пас ҳалли супоришҳои қисми «**Барои онҳое, ки меҳоҳанд масъалаи мураккабтар ҳал кунанд**»-ро давом диҳед.



Мулоҳиза мекунем

Супориши 11. Кори инфиродӣ. Дар дафтари корӣ ба саволҳои зерин ва саволҳои барои такрор ҷавоб нависед:

1. Ман дар ин фасл чӣ чизи нав омӯхтам? (...)
2. Кадом саволҳои ман бе ҷавоб боқӣ монданд? (...)

Саволҳои барои такрор:

3. Дар кадом вақт касрро ихтисорнашаванда меноманд? (...)
4. Чаро сурат ва маҳраҷи касрро ба ададҳои гуногун тақсим кардан мумкин нест? (...)
5. Дар кадом вақт мо касрро ихтисор мекунем? (...)

Ба саволи калидии ин фасл ҷавоб гардонед. Ҷояи калидиرو истифода баред. (...)
Ҷавобҳои худро бо омӯзгор ва ё бо ҳамсинфони муҳокима кунед.

Супориши 12. Кори инфиродӣ. Арзёбӣ кунед.

Дар дафтари корӣ арзёбӣ кунед, ки кадом ҳадафҳои фаслро ба даст овардед. Барои ҳар як ҳадаф ба чӣ муваффақ гаштед ва ба чӣ муваффақ нагаштед? Намунаи супоришҳоеро биёред, ки шумо иҷро карда тавонистед ё иҷро карда натавонистед. Дар кадом самтҳо ба шумо ёрӣ лозим аст?

Фасли 2.3. Чамъ ва тарҳи касрҳо бо махраҷҳои гуногун

Супориши 1. Кори дунафара. Супорише, ки дар дафтари кориатон оварда шудааст, иҷро кунед.



Кӯшиш мекунем

Вазъият барои андешаронӣ.

Об кучо мешавад?

Дар дарси табиатшиносӣ хонандагони синфи шашум даври гардиши об дар табиатро меомӯзанд. Омӯзгор дар ҳавлӣ як сатили пластикӣ гузошта, ба он об рехт. Дар аввали таҷриба хонандагон чен карданд; ки сатҳи об дар сатил 10 см, аст.

Сипас онҳо дар тули се рӯз мушоҳида анҷом доданд.

Рӯзи аввал борон борид ва сатҳи об дар сатил ба андозаи $\frac{9}{16}$ см боло рафт.

Рӯзи дуюм ҳаво офтобӣ ва гарм буд, бинобар ин қисме аз об бухор шуд. Сатҳи об ба андозаи $\frac{9}{10}$ см паст шуд.

Рӯзи сеюм боз борон борид ва сатҳи об ба андозаи $\frac{1}{8}$ см зиёд шуд.

Сатҳи об дар сатил нисбат ба сатҳи ибтидоӣ чанд сантиметр тағйир ёфт?

Супориши 2. Кори дунафара. Муҳокима кунед. Ба шумо чӣ дода шудааст? Шумо чӣ кор бояд кунед? Кӯшиш намоед, ки супоришро иҷро кунед. Ҷавоби худро бо ҳамсинфони мубодила кунед.

Супориши 3. Кори гурӯҳӣ. Мушкилоти асосиро мухтасар карда, ба ҳамсинфони 2-3-тои онҳоро баён намоед. Барои ҳалли масъала, иҷрои супоришҳо ва ҳамкорӣ бо ҳамсинфони дар ин фасл чиро доништан лозим аст? Саволҳои ҳар як узви гурӯҳро муҳокима кунед. Онҳоро мухтасар намоед ва 1-2 саволи асосиро бо ҳамсинфони мубодила кунед.

Саволи калидӣ

Дар дафтари корӣ саволи калидиро, ки дар ин фасл ба он ҷавоб хоҳед дод, нависед: «Дар ин фасл ман мефаҳмам, ки...»



Мушоҳида мекунем

Супориши 4. Кори дунафара. Масъаларо доир ба муқоисаи касрҳои махраҷашон гуногун аз синфи 5 ба хотир оред.

Кулчақанди Машраб ба се ва кулчақанди Сулаймон ба шаш ҳисса бурида шудааст. Сулаймон $\frac{3}{6}$ ва Машраб $\frac{2}{3}$ ҳиссаи кулчақанди худро хӯрд. Муайян кунед, ки бачаҳо

якҷоя чанд ҳиссаи кулчақандро хӯрданд. Оё шумо ба саволи масъала ҷавоб дода метавонед? Чаро?

Биёед, ба хотир меорем:

а) Барои муқоиса кардани ҳиссаҳои бутуни ба қисмҳои гуногун тақсимшуда мо бояд (...)

б) Мо чӣ тавр онҳоро «бурида» метавонем, то ки ҳар ду кулчақанд ҳиссаҳои якхела дошта бошанд? (...)

Супориши 5. Кори дунафара

Дар расм ҳиссаҳои кулчақандро, ки Сулаймон ва Машраб хӯрдаанд, ранг кунед. Кулчақандҳоро ба ҳиссаҳои баробар тақсим кунед.

Ҳар як писарбача чӣ қадар кулчақанд хӯрд? Ба воситаи каср нависед.

Оё акнун шумо гуфта метавонед, ки чанд ҳиссаи кулчақандро ҳарду писарбача хӯрданд?

Супориши 6. Кори дунафара. Ба саволи он ки «писарбачаҳо дар якҷоягӣ чӣ қадар кулчақанд хӯрдаанд», ҷавоб гардонед. Кӯшиш кунед, ки барои ин кор аз расм ва касрҳои баробар истифода баред.

Супориши 7. Кори дунафара. Шумо маълум намудед, ки Машраб $\frac{4}{6}$ ҳисса ва Сулаймон $\frac{3}{6}$ ҳиссаи кулчақанди худро хӯрдааст. То он даме, ки андозаи ҳиссаҳои кулчақандҳо баробар нашуданд, мо онҳоро муқоиса карда натавонистем.

Фарқияти ҳиссаҳо чӣ қадар аст? Кадоме аз ҳиссаҳо калонтар аст? Расмро истифода баред.

Машраб аз Сулаймон чӣ қадар (...) хӯрдааст? (...)

Агар кулчақандро ба 12 ҳисса тақсим кунем, чӣ мешавад? Миқдори ҳиссаҳои Машраб аз 12 (...) ва миқдори ҳиссаҳои Сулаймон аз 12 (...) мешавад. Ҳамон 4 ҳисса аз 6 ба 8 ҳисса аз 12, инчунин аз 6 се ҳисса ба 6 ҳисса аз 12 баробар аст. Ҳиссаҳо зиёд шуд, аммо дар ҷамъ якхела мебошанд, ки онҳоро бо истифода аз касрҳои баробар навиштан мумкин аст.



Хулоса мебарорем

Супориши 8. Кори дунафара

Ба мушоҳида баргардед. Кадом касрҳоро шумо тавонистед ҷамъ ва тарҳ кунед?

Барои ҷамъ ё тарҳ кардани касрҳо онҳо бояд махраҷи ... дошта бошанд.

Биёед, ба хотир меорем.

Махраҷи умумии ду ададро чӣ тавр меёбанд? Барои чӣ он махраҷи умумӣ номида мешавад? Оё ин саволҳо ба шумо хосият ё қоидаеро ба хотир меоранд?

Махраҷи умумии ду ва ё зиёда каср ин ададе мебошад, ки ба ҳар як махраҷ тақсим мешавад.

Ададе, ки ба дигар адад тақсим мешавад, чӣ ном дорад? (...). Агар ин адад барои якчанд ададҳо умумӣ бошад - чӣ? (...) Муносибтарин каратии умумӣ чӣ ном дорад? (...).

Вақте ки мо каратии умумии хурдтаринро ҳамчун махраҷи умумӣ истифода мебарем, он «**махраҷи умумии хурдтарин**» ном дорад.

Хулоса. Махраҷи (...) хурдтарин ин (...) хуртарин барои ададҳои додашуда мебошад, ки иҷрои ҷамъ ва тарҳи касрҳои махраҷашон гуногунро осон мекунад.

Супориши 9. Кори дунафара. Бо ҳамнишастатон муҳокима кунед. Боз ба мушоҳида баргардед. Шумо чӣ тавр касрҳои махраҷашон гуногунро ҷамъ ва тарҳ намудед?

Барои он ки касрҳои махраҷашон гуногунро ҷамъ ва ё тарҳ намоем, онҳо бояд ба махраҷи (...) оварда шаванд.

Акнун шумо метавонед ба саволи калидии ин фасл ҷавоб гардонед?

Ғояи калидӣ. Барои ҷамъ ё тарҳ кардани касрҳои одӣ онҳо бояд махраҷҳои (...) дошта бошанд. Барои ҳисобкуниҳо истифодаи каратии (...) муносибтар аст.

Супориши 10. Кори инфиродӣ. Биёёед, месанҷем:

Акнун ба вазъият барои андешаронӣ баргардед ва онро ҳал намоед.

Оё қоидаи шумо натиҷа дод? Дар акси ҳол бояд баргардед ва онро иваз намоед.

1. Кадом махраҷи умумиро дар ҳалли вазъият барои андешаронӣ истифода бурдед?

Оё он махраҷи умумии хурдтарин аст?

2. Агар онро ба ягон адади ғайрисифрӣ тақсим кунем чӣ? (...)

3. Касри аввала бо касри баъди тақсим ҳосилшуда байни ҳам чӣ муносибат доранд? (...)

4. Кӯшиш кунед, ки ҳамин мисолро бо махраҷи умумии дигар ҳал кунед.

Супориши 11. Кори дунафара. Бо ҳамнишастатон муҳокима кунед: манфиат ва бартарии махраҷи умумии хурдтарин дар чист? (...)

Шумо омӯзиши қисми асосии фаслро ба анҷом расонидед. Оё номи ин фасл ба муҳтавои он мувофиқат мекунад? Агар не, чаро?



Татбиқ мекунем

Супориши 12. Кори инфиродӣ. Ҳадафҳоеро, ки шумо бояд дар охири фасл ба даст оред, баррасӣ кунед.

Дар охири фасл шумо:

медонед:

- ☐ таърифи маҳраҷи умумии хурдтаринро;
- ☐ ки барои ҷамъ ва тарҳ кардани ададҳои омехта қисми бутунро бо қисми бутун ва қисми касриро бо қисми касрӣ ҷамъ (тарҳ) кардан лозим аст.

метавонед:

- ☐ бо ёрии КУХ маҳраҷи умумии касрҳоро ёбед ва раванди ёфтани маҳраҷи умумиро ба воситаи суханони худ, инчунин тариқи расмҳо ва нақшаҳо фаҳмонед;
- ☐ алоқаи байни маҳраҷи умумии касрҳо ва каратии умумии маҳраҷҳоро фаҳмонед;
- ☐ касрҳои маҳраҷашон гуногунро бо тарзи ба маҳраҷи умумӣ овардан ҷамъ (тарҳ) намоед ва амалҳои худро шарҳ диҳед.

мефаҳмед, ки:

- ☐ касрҳои маҳраҷашон гуногунро бо роҳи ба маҳраҷҳои якхела овардани онҳо ҷамъ ва тарҳ кардан мумкин аст;
- ☐ дар ҳалли масъалаҳо аз ҳаёти воқеӣ истифодаи маҳраҷи умумии хурдтарин ҳангоми ҷамъ ва тарҳи касрҳо ба маврид аст.

Худро дар айни замон чӣ гуна арзёбӣ мекунед? Кадом ҳадафҳоро шумо аллақай пурра ва кадоми онҳоро қисман ба даст овардаед ва кадоме аз онҳо то ҳол ба даст наомадаанд?



Ҳоло вақти он аст, ки дониш ва маҳорати нави худро татбиқ кунед ва инкишоф диҳед.

Супориши 13. Кори инфиродӣ Агар шумо то ҳол ҳадафҳои зиёде дошта бошед, ки ба онҳо ноил нашудаед, пас аз супоришҳои «**Барои онҳое, ки ба ёрӣ ниёз доранд**» оғоз кунед. Агар шумо ба аксари ҳадафҳои худ расидаед ё қариб расидаед, пас аз супоришҳои «**Барои ҳама**» оғоз кунед. Агар шумо супоришҳои «**Барои ҳама**»-ро анҷом дода бошед ва меҳоҳед ба натиҷаҳои бештар ноил гардед, пас ҳалли супоришҳои қисми «**Барои онҳое, ки меҳоҳанд масъалаи мураккабтар ҳал кунанд**»-ро давом диҳед.



Мулоҳиза мекунем

Супориши 14. Кори инфиродӣ. Дар дафтари корӣ ба саволҳои зерин ва саволҳои барои такрор ҷавоб нависед:

1. Ман дар ин фасл чӣ чизи нав омӯхтам? (...)
2. Кадом саволҳои ман бе ҷавоб боқӣ монданд? (...)

Саволҳои барои такрор:

3. Қадамҳои лозими барои ҷамъ ва тарҳи касрҳои одӣ нависед. (...)
4. Махраҷи умумии хурдтарин аз каратии умумии хурдтарин чӣ фарқ дорад? (...)
5. Ададҳо, ки ба ҳамаи махраҷҳои касрҳои додашуда бебақия тақсим мешавад, чӣ мегӯянд? (...)

Ба саволи калидии ин фасл ҷавоб гардонед. Ғояи калидиро истифода баред. (...)

Ҷавобҳои худро бо омӯзгор ва ё бо ҳамсинфон муҳокима кунед.

Супориши 15. Кори инфиродӣ. Арзёбӣ кунед.

Дар дафтари корӣ арзёбӣ кунед, ки кадом ҳадафҳои фаслро ба даст овардед. Барои ҳар як ҳадаф ба чӣ муваффақ гаштед ва ба чӣ муваффақ нагаштед? Намунаи супоришҳоеро биёред, ки шумо иҷро карда тавонистед ё иҷро карда натавонистед. Дар кадом самтҳо ба шумо ёрӣ лозим аст?

Фасли 2.4. Ёфтани ҳиссаи каср

Супориши 1. Кори дунафара. Супорише, ки дар дафтари кориатон оварда шудааст, иҷро кунед.



Кӯшиш мекунем

Вазъият барои андешаронӣ

Дар хоҷагии парвариши чорвои майда $\frac{5}{7}$ ҳиссаи чорворо гӯсфандон ташкил меку-
нанд. Аз ин ҳисса $\frac{2}{5}$ -ро гӯсфандони ҳисорӣ ташкил медиҳанд. Дар ду дақиқа муайян
кунед, ки гӯсфанди ҳисорӣ кадом ҳиссаи ҳамаи чорвои майдари ташкил медиҳад?

Супориши 2. Кори дунафара. Муҳокима кунед. Ба шумо чӣ дода шудааст? Шумо чӣ
кор бояд кунед? Кӯшиш намоед, ки супоришро иҷро кунед. Ҷавоби худро бо ҳамсинфон
мубодила кунед.

Супориши 3. Кори гурӯҳӣ. Мушкилоти асосиро мухтасар карда, ба ҳамсинфон 2-3-
тои онҳоро баён намоед. Барои ҳалли масъалаҳо, иҷрои супоришҳо ва ҳамкорӣ бо ҳам-
синфон дар ин фасл чиро доништан лозим аст? Саволҳои ҳар як узви гурӯҳро муҳокима
кунед. Онҳоро мухтасар намоед ва 1-2 саволи асосиро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Саволи калидӣ

Дар дафтари корӣ саволи калидиро, ки дар ин фасл ба он ҷавоб хоҳед дод,
нависед: «Дар ин фасл ман мефаҳмам, ки ...»



Мушоҳида мекунем

Супориши 4. Кори дунафара

Карим бояд $\frac{7}{8}$ ҳиссаи девори атрофи ҳавлиашонро бо ранги сабз ранг кунад. Баро-
дари Карим – Фарҳод аз дарс барвақттар омада, $\frac{2}{7}$ ҳиссаи қисми девореро, ки Карим
бояд ранг мекард, бо ранги кабуд ранг кард. Кадом ҳиссаи тамоми деворро Фарҳод бо
ранги кабуд ранг кард?

Дар дафтари кориатон ба шумо расми девор дода шудааст. Онро ба ҳиссаҳои баро-
бар тақсим карда, қисмеро, ки Карим бояд ранг кунад, ҷудо кунед.

Дар расм ҳиссаеро, ки Фарҳод ранги кабуд кард, ҷудо кунед.

Мушоҳида кунед. Ранги кабуд кадом ҳиссаи бутуни дар аввал додашударо ташкил медиҳад? (...)



Хулоса мебарорем

Супориши 5. Кори дунафара.

Мисолҳоро дар дафтари кориатон ҳал кунед.

Аҳаммият диҳед. Вақте мо адади бутунро ба касри дуруст зарб мезанем, натиҷа аз зарбшаванда калон мешавад ё хурд? (...) Ҳангоми зарби ду касри дуруст чиро мушоҳида кардан мумкин аст?

Ба мушоҳида баргардед. Шумо ҳиссаи касрро ёфтед. Кадом амали математикиро иҷро кардед?

Вақте ки мо касрро ба каср зарб мезанем, ҳиссаи касри (...)-ро меёбем.



Супориши 6. Кори дунафара. Амалеро, ки шумо ҳангоми ёфтани ҳиссаи ҳисса иҷро кардед, бо ёрии амалҳои математикӣ нависед.

Аҳаммият диҳед. Вақте шумо $\frac{7}{8}$ -ро ба $\frac{2}{7}$ зарб задед, натиҷа (...) аз касри аввала хурд ё калон шуд? Аз зарбшавандаи дуум – касри (...) калон аст ё хурд? Чаро чунин шуд?

Ҳосили зарби касрҳои дуруст аз ҳар яки он (...) аст.



Супориши 7. Кори дунафара

Амали зарби каср ба касри дигарро баррасӣ кунед. Мо бо сурат ва махраҷи ҳар ду каср, вақте ки онҳоро зарб мезанем, чӣ кор мекунем?

Қоида. Барои зарб задани як касри одӣ ба касри одии дигар, бояд суратро ба (...) ва махраҷро бо махраҷ (...) кард.



Биёед, месанҷем:

Агар шумо амали зарбро иҷро карда натавонистед, пас ба қоида баргардед ва онро санҷед. Шояд қоида ро иваз кардан лозим аст.

Оё акнун метавонед ба саволи калидӣ ҷавоб диҳед?

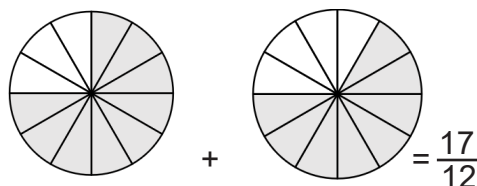
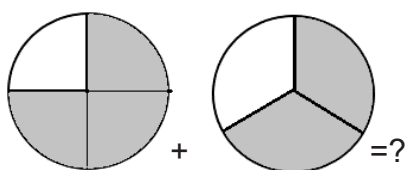
Ғояи калидӣ. Ҳосили зарби каср ба касри дигар ин ёфтани (...) мебошад. Вақте ки касрҳои дурустро зарб мезанем, ҳосили зарби онҳо аз ҳар яки онҳо (...) аст.



Супориши 8. Кори дунафара

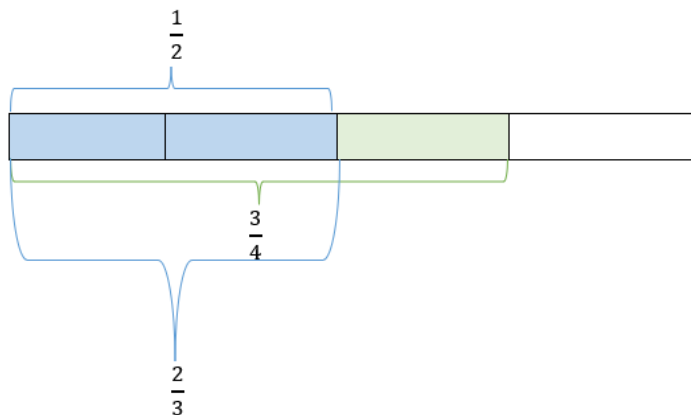
Биёед, месанҷем. Ҳосили ҷамъ ва ҳосили зарбро бо ҳам муқоиса мекунем. Касрҳоро бо маҳраҷҳои гуногун ҷамъ мекунем. Инро дар расм дида метавонем.

$$\frac{3}{4} + \frac{2}{3} = \frac{3 \cdot 3}{4 \cdot 3} + \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 4} = \frac{9}{12} + \frac{8}{12} = \frac{17}{12} > 1.$$



$$\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 3} = \frac{6:6}{12:6} = \frac{1}{2};$$

$$\frac{3}{4} > \frac{1}{2} = \frac{2}{4} \quad \text{ва} \quad \frac{2}{3} = \frac{4}{6} > \frac{1}{2} = \frac{3}{6}.$$



Бо ҳамнишастатон муҳокима ва сипас бо ҳамсинфон баррасӣ кунед: чаро вақте ки касрҳоро зарб мезанем, маҳраҷи умумиро намеребем?

Супориши 9. Кори дунафара. Ба супориш барои андешаронӣ баргардед. Шумо онро ҳал карда метавонед? Кадом касрҳоро истифода бурдед? Агар яке аз зарбшавандаҳо адади омехта бошад, чӣ бояд кард? Оё ин ҳам зарби каср ба каср аст?

Ба адади омехта чӣ тавр бояд зарб кард?

Агар яке аз зарбшавандаҳо адади омехта бошад (қисми бутун ва касри дуруст), аввал бояд онро ба касри (...) гардонем, сипас амали зарбро иҷро кунем.



Ба фикри шумо, агар мо ададро ба адади омехта ё касри нодуруст зарб занем, ҳосили зарб аз зарбшавандаҳо калон мешавад ё хурд?

Биёед, месанҷем. Амалҳои дар дафтаратон бударо иҷро кунед.

Шумо амали зарбро ба касри нодуруст ва адади омехта иҷро кардед. Зарбшавандаҳоро бо ҳосили зарб муқоиса кунед. Чиро мушоҳида кардан мумкин аст?

Ба вазъият барои андешаронӣ баргардед. Акнун онро ҳал карда метавонед?

Шумо омӯзиши қисми асосии фаслро ба анҷом расонидед. Оё номи ин фасл ба муҳтавои он мувофиқат мекунад? Агар не, чаро?



Татбиқ мекунем

Супориши 10. Кори инфиродӣ. Ҳадафҳоеро, ки шумо бояд дар охири фасл ба даст оред, баррасӣ кунед.

Дар охири фасл шумо:

медонед:

- ☐ ки барои ёфтани ҳиссаи каср онҳоро бояд зарб зад;
- ☐ қоидаи зарби касрҳои одиро;
- ☐ қоидаи зарби ададҳои омехтаро.

метавонед:

- ☐ байни ёфтани ҳиссаи каср ва ҳиссаи бутун алоқамандӣ барқарор кунед;
- ☐ касрро ба касри дигар (адади омехта) зарб занед ва амалҳои худро дар заминаи масъалаҳои математикӣ ва ҳолатҳои воқеӣ фаҳмонед;
- ☐ аз расмҳо ва маводди мавҷуда истифода бурда, зарби касрро ба касри дигар фаҳмонед ва нишон диҳед.

мефаҳмед, ки:

- ☐ зарби каср ба каср – ин ёфтани ҳиссаи каср аст;
- ☐ ҳосили зарби касрҳои дуруст аз ҳар як зарбшаванда хурд аст.

Худро дар айни замон чӣ гуна арзёбӣ мекунад? Кадом ҳадафҳоро шумо аллакай пурра ва кадоми онҳоро қисман ба даст овардаед ва кадоме аз онҳо то ҳол ба даст наомадаанд?



Ҳоло вақти он аст, ки дониш ва маҳорати нави худро татбиқ кунед ва инкишоф диҳед.

Супориши 11. Кори инфиродӣ. Агар шумо то ҳол ҳадафҳои зиёде дошта бошед, ки ба онҳо ноил нашудаед, пас аз супоришҳои «**Барои онҳое, ки ба ёрӣ ниёз доранд**» оғоз кунед. Агар шумо ба аксари ҳадафҳои худ расидаед ё қариб расидаед, пас аз супоришҳои «**Барои ҳама**» оғоз кунед. Агар шумо супоришҳои «**Барои ҳама**»-ро **ичро карда** бошед ва меҳоҳед ба натиҷаҳои бештар ноил гардед, пас ҳалли супоришҳои қисми «**Барои онҳое, ки меҳоҳанд масъалаи мураккабтар ҳал кунанд**»-ро давом диҳед.



Мулоҳиза мекунем

Супориши 12. Кори инфиродӣ. Дар дафтари корӣ ба саволҳои зерин ва саволҳои барои такрор ҷавоб нависед:

1. Ман дар ин фасл чӣ чизи нав омӯхтам? (...)
2. Кадом саволҳои ман бе ҷавоб боқӣ монданд? (...)

Саволҳои барои такрор:

3. Ҳиссаи ҳиссаро ёфтан чӣ маъно дорад?
 4. Зарби касрҳои одиро чӣ тавр меёбем?
 5. Чаро ҳосили зарби касрҳои дуруст аз худӣ касрҳо хурд аст?
 6. Касри дурустро ба адади омехта чӣ тавр зарб мезанем?
- Ба саволи калидии ин фасл ҷавоб гардонед. Ғояи калидиро истифода баред. (...)
Ҷавобҳои худро бо омӯзгор ва ё бо ҳамсинфон муҳокима кунед.

Супориши 13. Кори инфиродӣ. **Арзёбӣ кунед**

Дар дафтари корӣ арзёбӣ кунед, ки шумо кадом ҳадафҳои фаслро ба даст овардед. Барои ҳар як ҳадаф ба чӣ муваффақ гаштед ва ба чӣ муваффақ нагаштед? Намунаи супоришҳоеро биёред, ки шумо иҷро карда тавонистед ё иҷро карда натавонистед. Дар кадом самтҳо ба шумо ёрӣ лозим аст?

Фасли 2.5. Тақсими касрҳо

Супориши 1. Кори дунафара. Супорише, ки дар дафтари кориатон оварда шудааст, иҷро кунед.



Кӯшиш мекунем

Вазъият барои андешаронӣ

Бачаҳо мехоҳанд, ки бозии ниҳони дастаи дӯстдошташонро тамошо кунанд.

Нархи як чипта $\frac{3}{4}$ сомонӣ аст. Онҳо $3\frac{4}{5}$ сомонӣ доранд.

Дар давоми як дақиқа муайян кунед, ки онҳо чанд чипта харида метавонанд?



Супориши 2. Кори дунафара. Муҳокима кунед. Ба шумо чӣ дода шудааст? Шумо чӣ кор бояд кунед? Кӯшиш намоед, ки супоришро иҷро кунед. Ҷавоби худро бо ҳамсинфон мубодила кунед.



Супориши 3. Кори гурӯҳӣ. Мушкилоти асосиро мухтасар карда, ба ҳамсинфон 2-3-тои онҳоро баён намоед. Барои ҳалли масъала, иҷрои супоришҳо ва ҳамкорӣ бо ҳамсинфон дар ин фасл чиро доништан лозим аст? Саволҳои ҳар як узви гурӯҳро муҳокима кунед. Онҳоро мухтасар намоед ва 1-2 саволи асосиро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Саволи калидӣ

Дар дафтари корӣ саволи калидиро, ки дар ин фасл ба он ҷавоб хоҳед дод, нависед: «Дар ин фасл ман мефаҳмам, ки ...».



Мушоҳида мекунем

Супориши 4. Кори дунафара

Биёед, ба хотир меорем.

Тақсими як адад ба адади дигар чӣ маъно дорад?

Мисоли 1. Фарҳод 6 дона шоколад дорад. Вай мехоҳад, ки ба ҳар як рафиқаш 3-донагӣ шоколад тақсим кунад. 6 дона шоколад ба чанд рафиқаш мерасад, агар ҳар яке аз онҳо 3 дона шоколад гирад. Инро дар расми дар дафтаратон буда нишон диҳед ва ҷавобро нависед.

Ҷавоб: агар 6 дона шоколад 3-донагӣ ба ҳар як нафар тақсим карда шавад, он ба (...) нафар мерасад.



Супориши 5. Кори дунафара. Мисоли 2. Фарҳод 6 дона шоколад дорад. Ў қарор кард, ки ҳар як рафиқаш $\frac{1}{3}$ ҳиссаи шоколадҳоро гирад. Ба чанд нафар вай шоколадро тақсим карда метавонад?

Адади 6-ро ба $\frac{1}{3}$ тақсим кунед. Барои ин аз росткунҷае, ки аз шаш қисми баробар иборат аст, истифода баред.

--	--	--	--	--	--

$\frac{1}{3}$ чанд маротиба ба 6 ворид мешавад? Фикр кунед, ки ҳар як шоколадро чӣ тавр тақсим кардан лозим аст.

Ҷавоб: Агар ба ҳар як нафар $\frac{1}{3}$ ҳиссаи 6 дона шоколад расад, пас ин миқдори шоколад барои (...) рафиқи Фарҳод басанда аст.

Бо ҳамнишастатон муҳокима кунед. Вақте ки ҳар як рафиқ 3 дона шоколад (мисоли 1) ва ё ҳар кадоме аз онҳо $\frac{1}{3}$ ҳиссаи шоколадҳоро гирифт (мисоли 2), амали тақсим чӣ гуна иҷро карда шуд? Натиҷаҳои тақсим аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд?



Хулоса мебарорем

Супориши 6. Кори дунафара. Мисолҳои зеринро баррасӣ кунед:

Масалан, ададҳои 2 ва $\frac{1}{2}$ бо ҳам чаппаанд, чунки $2 \cdot \frac{1}{2} = 1$.

Барои касри одии $\frac{3}{5}$ касри $\frac{5}{3}$ чаппа аст, чунки $\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{3} = 1$.

Ҳамин тавр, барои адади омехтаи $1\frac{4}{5}$ касри $\frac{5}{9}$ адади чаппа аст, чунки

$$1\frac{4}{5} \cdot \frac{5}{9} = \frac{9}{5} \cdot \frac{5}{9} = 1.$$

Таъриф. Ду адади ғайрисифрий ба якдигар чаппа номида мешавад, агар ҳосили зарби онҳо ба (...) баробар бошад.



Биёед, месанҷем:

Барои ададҳои $7\frac{6}{11}$; $5\frac{3}{8}$ ададҳои чаппаро ёбед.(...)

Супориши 7. Кори дунафара. Ба хотир оред:

Барои ёфтани ҳиссаи адад онро ба махраҷ (...) карда, натиҷаро ба сурат (...) задан лозим аст.

Мушоҳида кунед

Ҳангоми адади 6-ро ба $\frac{1}{3}$ тақсим кардан маълум шуд, ки адади 6 адади $\frac{1}{3}$ -ро чанд маротиба дарбар мегирад. Пас аз ин мо муайян кардем, ки чанд ҳиссаи он гирифта шуд. Бо ибораи дигар, адади 6-ро ба 3 зарб зада, ба 1 тақсим кардем, ки дар натиҷа 18 ҳосил шуд.

Қоида. Ҳангоми тақсим ба каср мо ба (...) зарб мезанем ва ба (...) тақсим мекунем.
Ин маънои ададро ба (...) зарб задан дорад.



Биёед, месанҷем. Бо истифода аз қоида дар дафтари корӣ амали тақсимро иҷро кунед.

$$5 : \frac{2}{3} .$$

Супориши 8. Кори дунафара

Адади 5-ро ба $2\frac{4}{7}$ тақсим кунед. Оё адади $2\frac{4}{7}$ каср аст? Ин чӣ гуна адад аст? Чӣ тавр адади омехтаро табдил додан мумкин аст?

Қоида. Агар тақсим ба адади омехта дода шуда бошад (қисми бутун ва қисми касрӣ) аввал бояд адади омехтаро ба касри (...) гардонда, пас аз он (...) кардан лозим аст.

Тақсимшаванда метавонад адади бутун, каср ва ё адади омехта бошад. Дар чунин маврид низ қоида амал мекунад.

Биёед, месанҷем. Бо истифода аз қоида дар дафтари корӣ амали тақсимро иҷро кунед.

$$\frac{2}{3} : \frac{4}{5} ; \quad 2\frac{2}{5} : \frac{1}{5} ; \quad 5 : \frac{7}{11} .$$

Супориши 9. Кори дунафара. Акнун метавонед ба саволи калидӣ ҷавоб диҳед?

Ғояи калидӣ. Барои тақсим кардани адад ба касри одӣ ин ададро ба касри (...) касри додашуда зарб задан лозим аст.



Биёед, месанчем.

Акнун ба вазъият барои андешаронӣ баргардед ва онро ҳал кунед.

$$3 \frac{4}{5} : \frac{5}{7} = \frac{19}{5} \cdot \frac{7}{5} (...)$$

Супориши 10. Кори дунафара

Бо ҳамнишастатон муҳокима кунед ва сипас бо ҳамсинфон баррасӣ намоед. Чаро дар вақти тақсими касрҳо мо махраҷи умумиро намеёбем?

Шумо омӯзиши қисми асосии фаслро ба анҷом расонидед. Оё номи ин фасл ба муҳтавои он мувофиқат мекунад? Агар не, чаро?



Татбиқ мекунем

Супориши 11. Кори инфиродӣ. Ҳадафҳоеро, ки шумо бояд дар охири фасл ба даст оред, баррасӣ кунед.

Дар охири фасл шумо:

медонед:

- ☐ таърифи ададҳои байни ҳам чаппаро;
- ☐ қоидаи тақсими касрҳои одиро.

метавонед:

- ☐ адади бутун ва касри одиро ба касри одӣ (аз ҷумла адади омехтара) тақсим кунед ва амалҳои худро дар заминаи масъалаҳои математикӣ ва ҳолатҳои воқеӣ шарҳ диҳед;
- ☐ бо истифода аз расмҳо ва маводди мавҷуда алоқамандӣ ва фарқи байни тақсим ба адади бутун ва тақсим ба касрро шарҳ диҳед.

мефаҳмед, ки:

- ☐ барои тақсим кардани касрҳои одӣ касри якумро ба чаппаи касри дуюм зарб задан лозим аст;
- ☐ натиҷаи тақсим ба касри дуруст аз тақсимшаванда калон аст.

Худро дар айни замон чӣ гуна арзёбӣ мекунед? Кадом ҳадафҳоро шумо аллакай пурра, кадоми онҳоро қисман ба даст овардаед ва кадоме аз онҳо то ҳол ба даст наомадаанд? Шумо аз кучо медонед, ки чиро ба даст овардед?



Ҳоло вақти он аст, ки дониш ва маҳорати нави худро татбиқ кунед ва инкишоф диҳед.

Супориши 12. Кори инфиродӣ. Агар шумо то ҳол ҳадафҳои зиёде дошта бошед, ки ба онҳо ноил нашудаед, пас аз супоришҳо «**Барои онҳое, ки ба ёрӣ ниёз доранд**» оғоз кунед. Агар шумо ба аксари ҳадафҳои худ расидаед ё қариб расидаед, пас аз супоришҳо «**Барои ҳама**» оғоз кунед. Агар шумо супориш «**Барои ҳамаи**»-ро иҷро карда бошед ва меҳоҳед, ки ба натиҷаҳои бештар ноил гардед, пас ҳалли супоришҳои «**Барои онҳое, ки меҳоҳанд масъалаи мураккабтар ҳал кунанд**»-ро давом диҳед.



Мулоҳиза мекунем

Супориши 13. Кори инфиродӣ. Дар дафтари корӣ ба саволҳои зерин ва саволҳои барои такрор ҷавоб нависед:

1. Ман дар ин фасл чӣ чизи нав омӯхтам? (...)
2. Кадом саволҳои ман бе ҷавоб боқӣ монданд? (...)

Саволҳои барои такрор:

3. Ду адад дар кадом вақт ба якдигар чаппа номида мешаванд? (...)
 4. Амали тақсими касрҳо чӣ тавр иҷро карда мешавад? (...)
 5. Барои тақсим ба адади омехта чӣ кор кардан лозим аст? (...)
- Ба саволи калидии ин фасл ҷавоб гардонед. Ғояи калидиро истифода баред. (...)
- Ҷавобҳои худро бо омӯзгор ва ё бо ҳамсинфони муҳокима кунед.

Супориши 14. Кори инфиродӣ. Арзёбӣ кунед.

Шумо кадом ҳадафҳои фаслро ба даст овардед. Барои ҳар як ҳадаф ба чӣ муваффақ гаштед ва ба чӣ муваффақ нагаштед? Намунаи супоришҳои биёред, ки шумо иҷро карда тавонистед ё иҷро карда натавонистед. Дар кадом самтҳо ба шумо ёрӣ лозим аст?

Боби 3

Ададҳои манфӣ ва амалҳо бо онҳо

Фасли 3.1. Ададҳои манфӣ

Маълумоти муфид. Корти насия — ин корти пардохтӣ аст, ки дар он маблағи бонк ҷойгир аст. Агар шумо чизеро бо корти насия пардохт кунед, ин маънои онро дорад, ки аз бонк қарз гирифтаед ва ин маблағ бояд баргардонида шавад.



Кӯшиш мекунем



Вазъият барои андешаронӣ

Таҳмина барои харид ба маркази савдо омад. Вай бо худ 100 сомонӣ дошт. Пас аз харид, ки маблағи он ба 100 сомонӣ баробар шуд, ба хотир овард, ки барои пухтани мураббо бояд бо 60 сомонӣ мева ва шакар харид. Барои ин аз корти насия истифода бурд. Дар корти Таҳмина пас аз ин харид норасоӣ ба чанд сомонӣ баробар шуд, яъне ӯ чанд сомонӣ аз бонк қарздор шуд? Ин норасоӣ (қарз)-ро ба воситаи адад чӣ тавр нишон додан мумкин аст?

Супориши 1. Кори дунафара. Муҳокима кунед. Ба шумо чӣ дода шудааст? Шумо чӣ кор бояд кунед? Кӯшиш намоед, ки супоришро иҷро кунед. Ҷавоби худро бо ҳамсинфон мубодила кунед.



Супориши 2. Кори гурӯҳӣ. Мушкилоти асосиро мухтасар карда, ба ҳамсинфон 2-3-тои онҳоро баён созед. Барои ҳалли масъала, иҷрои супоришҳо ва ҳамкорӣ бо ҳамсинфон дар ин фасл чиро доништан лозим аст? Саволҳои ҳар як узви гурӯҳро муҳокима кунед. Онҳоро мухтасар намоед ва 1-2 саволи асосиро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Саволи калидӣ

Дар дафтари корӣ саволи калидиро, ки дар ин фасл ба он ҷавоб хоҳед дод, нависед: «Дар ин фасл ман мефаҳмам, ки...»

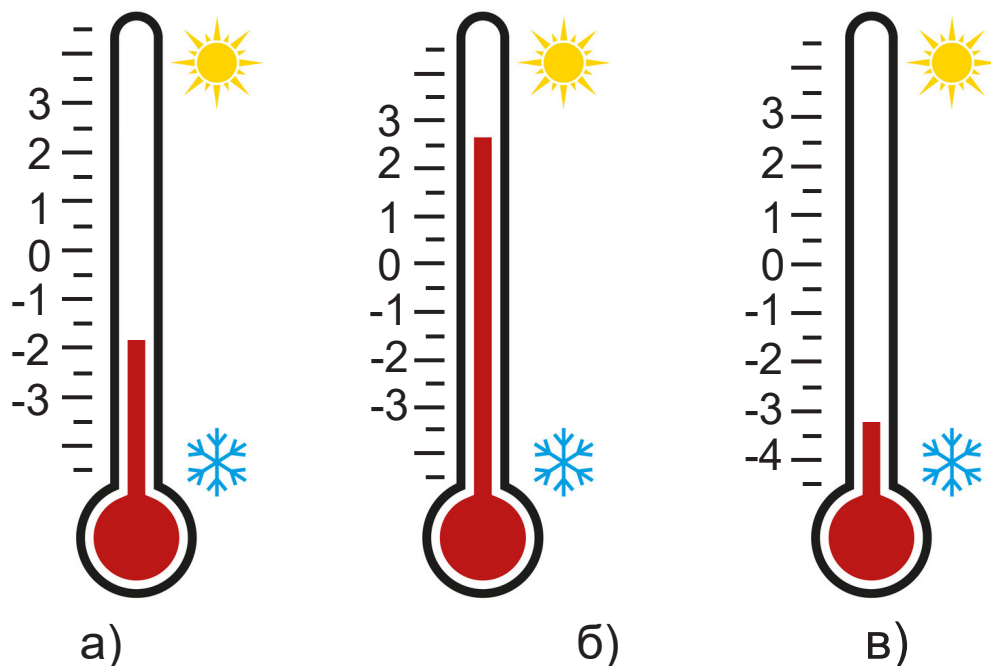


Мушоҳида мекунем

Супориши 3. Кори дунафара. Мисоли 1. Ҳарорати ҳаворо одатан бо ҳароратсанҷ месанҷанд.

Ҳарорати 0 дараҷа ҳолати махсус мебошад. Вақте ки ҳарорат аз сифр поён аст, замин ях мекунад ва лағжонак мешавад. Дар расм ҳарорати ҳаво дар 3 ҳароратсанҷ оварда шудааст.





Ба саволҳои зерин дар дафтари кори ҷавоб диҳед:

Кадам ҳарорат аз 0 дараҷа баланд ва кадомаш аз 0 дараҷа пастро нишон дода истодааст?

Ҳароратсанҷҳо кадом ҳароратро нишон дода истодаанд?



Хулоса мебарорем

Супориши 4. Кори дунафара. Ба хотир оред, ки бо ҳароратсанҷ чӣ хел кор кардед?

Ададҳои аз сифр калон ададҳои мусбат номида мешаванд. Вақте ки мо ҳароратро нишон додан мехоҳем, ададҳои мусбатро истифода мебарем ва дар назди онҳо аломати «+»-ро мегузорем. Одатан, ададҳои мусбат бе аломат навишта мешаванд. Масалан, 3; 6,1; $2\frac{1}{3}$; $\frac{5}{9}$.

Ададҳои аз сифр хурд ададҳои манфӣ номида мешаванд. Дар назди адади манфӣ ҳамеша аломати минус «-» гузошта мешавад. Масалан, - 10 (минуси 10), $-2\frac{1}{3}$ (минуси ду бутуну як сеякӣ).

Адади сифр адади махсус аст, ки он на мусбат аст ва на манфӣ, яъне аломат надорад.

Супориши 5. Кори дунафара. Дар бораи адади сифр фикр кунед. Ин адад аз нигоҳи миқдор чиро ифода мекунад? а) Масалан, агар дар тавозун 0 дирам бошад, чӣ маъно дорад?

б) Адади манфӣ аз нигоҳи миқдор чиро ифода мекунад?

в) Масалан, агар дар тавозун –10 сомонӣ бошад, ин чиро мефаҳмонад?

Диққат диҳед! Вақте ки ба мо чизе намерасад, онро **норасой** меномем.

Супориши 6. Кори дунафара. Шкалаи ҳароратсанҷ ба шумо чиро ба хотир меорад?

Ба хотир оред. *Шумо аллакай дар тири ададӣ адади мусбати дилхоҳро қайд карда метавонед.*

Дар дафтари кориатон дар тири ададӣ ададҳои $3, 1\frac{1}{2}$, 4,5-ро қайд кунед.

Ададҳои манфиро шумо дар тири ададӣ чӣ тавр нишон дода метавонед? Ба ҳароратсанҷ нигоҳ карда, кӯшиш кунед, ки ададҳои $-1, -2, -3, -4$ -ро дар тири ададии дар дафтари кориатон буда нишон диҳед.

Супориши 7. Кори дунафара. Дар дафтари корӣ тири ададиро аз сифр сар карда, ба тарафи чап давом диҳед ва порчаҳои воҳидиро қайд кунед. Масалан, аз адади сифр дар тарафи рост адади 3 воқеъ аст. Аз тарафи чапи адади сифр дар ҳамин масофа адади минуси 3 ҷойгир аст, ки ба адади 3 муқобил мебошад.

Таъриф. Ду ададе, ки дар тири ададӣ нисбат ба сифр дар масофаҳои баробар ҷойгиранд, **ададҳои бо ҳам** (...) ном доранд. Масалан, 5 ва -5; 4,8 ва -4,8; $2\frac{1}{3}$ ва $-2\frac{1}{3}$.

Супориши 8. Кори инфиродӣ. Дар тири ададӣ, ки дар дафтари корӣ оварда шудааст, ададҳои ба ададҳои $2, -5, 4, -2\frac{1}{2}$ муқобилро тасвир кунед.

Муқобили адади -5 адади (...) аст, ки ба (...) баробар аст.

Муқобили адади $-2\frac{1}{2}$ адади (...) аст, ки ба (...) баробар аст.

Аз ин мушоҳидаҳо ба хулоса меоем, ки муқобили (...) худӣ адад аст.

Ҳангоми ҳисобкуниҳо, агар адади манфӣ ҳосил шавад, вай норасоиро нишон медиҳад.

Акнун шумо ба саволи калидӣ ҷавоб дода метавонед?

Ғояи калидӣ. Адади манфӣ аз ҷиҳати математикӣ (...) миқдори муайян ё миқдори аз сифр (...) -ро ифода мекунад.

Биёед, месанҷем. Акнун ба вазъият барои андешаронӣ баргардед ва ба саволи гузошташуда ҷавоб диҳед.

Шумо омӯзиши қисми асосии фаслро ба анҷом расонидед. Оё номи ин фасл ба муҳтавои он мувофиқат мекунад? Агар не, чаро?



Татбиқ мекунем

Супориши 9. Кори инфиродӣ. Ҳадафҳоро, ки шумо бояд дар охири фасл ба даст оред, баррасӣ кунед.

Дар охири фасл шумо:

медонед:

- ☐ таърифи ададҳои мусбат ва манфиро;
- ☐ таърифи ададҳои муқобилро;
- ☐ ки муқобили муқобили адади додашуда ҳуди адад аст.

метавонед:

- ☐ аҳаммияти ададҳои манфиро дар ҳаёти воқеӣ шарҳ диҳед;
- ☐ ададҳои мусбат ва манфиро дар тири ададӣ нишон диҳед;
- ☐ ададҳои ба ададҳои додашуда муқобилро ёбед;
- ☐ ададҳои муқобилро дар тири ададӣ қайд кунед.

мефаҳмед, ки:

- ☐ адади манфӣ аз ҷиҳати математикӣ норасоии миқдори муайянро ифода мекунад;
- ☐ ададҳои бо ҳам муқобил дар тири ададӣ нисбат ба сифр (нуқтаи сарҳисоб) дар масофаҳои баробар ҷойгиранд.

Худро дар айни замон чӣ гуна арзёбӣ мекунед? Кадом ҳадафҳоро шумо аллакай пурра ва кадоми онҳоро қисман ба даст овардаед ва кадоме аз онҳо то ҳол ба даст наомадаанд?



Ҳоло вақти он аст, ки дониш ва маҳорати нави худро татбиқ кунед ва инкишоф диҳед.

Супориши 10. Кори инфиродӣ. Агар шумо то ҳол ҳадафҳои зиёде дошта бошед, ки ба онҳо ноил нашудаед, пас аз супоришҳои «**Барои онҳое, ки ба ёрӣ ниёз доранд**» оғоз кунед. Агар шумо ба аксари ҳадафҳои худ расидаед ё қариб расидаед, пас аз супоришҳои «**Барои ҳама**» оғоз кунед. Агар шумо супоришҳои «**Барои ҳама**»-ро анҷом дода бошед ва мехоҳед ба натиҷаҳои бештар ноил гардед, пас ҳалли супоришҳои қисми «**Барои онҳое, ки мехоҳанд масъалаи мураккабтар ҳал кунанд**»-ро давом диҳед.



Супориши 11. Кори инфиродӣ. Дар дафтари корӣ ба саволҳои зерин ва саволҳои барои такрор ҷавоб нависед:

1. Ман дар ин фасл чӣ чизи нав омӯхтам? (...)
2. Кадом саволҳои ман бе ҷавоб боқӣ монданд? (...)

Саволҳои барои такрор:

3. Адади манфӣ чист? (...)
 4. Дар тири ададӣ ададҳои манфӣ чӣ гуна ҷойгиранд? (...)
 5. Ададҳои манфиро чӣ тавр ишора мекунанд? (...)
 6. Аломати минус ба ғайр аз норасоӣ боз чиро ифода мекунад? (...)
- Ба саволи калидии ин фасл ҷавоб гардонед. Ҷояи калидиро истифода баред. (...)
- Ҷавобҳои худро бо омӯзгор ва ё бо ҳамсинфон муҳокима кунед.

Супориши 12. Кори инфиродӣ. Арзёбӣ кунед.

Дар дафтари корӣ арзёбӣ кунед, ки шумо кадом ҳадафҳои фаслро ба даст овардед. Барои ҳар як ҳадаф ба чӣ муваффақ гаштед ва ба чӣ муваффақ нагаштед? Намунаи супоришҳоеро биёред, ки шумо иҷро карда тавонистед ё иҷро карда натавонистед. Дар кадом самтҳо ба шумо ёрӣ лозим аст?

Фасли 3.2. Муқоисаи ададҳои манфӣ

Супориши 1. Кори дунафара. Супоришро дар дафтари кориатон иҷро кунед.



Кӯшиш мекунем

Вазъият барои андешаронӣ

Салмон, Лола, Парвиз ва Сабрина оид ба тавозуни корти бонкии худ суҳбат дошанд. Маълум шуд, ки ҳар яке аз онҳо чунин тавозунро доро аст:

Салмон – 30 сомонӣ, Лола – 21 сомонӣ, Парвиз – 34 сомонӣ, Сабрина 27 сомонӣ.

Дар тавозуни кадоме аз онҳо маблағ зиёдтар ва дар тавозуни кадоми онҳо қарз мавҷуд аст? Шумо инро чӣ тавр муайян карда метавонед?

Супориши 2. Кори дунафара. Муҳокима кунед. Ба шумо чӣ дода шудааст? Шумо чӣ кор бояд кунед? Кӯшиш намоед, ки супоришро иҷро кунед. Ҷавоби худро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Супориши 3. Кори гурӯҳӣ. Мушкилоти асосиро мухтасар карда, ба ҳамсинфон 2-3-тои онҳоро баён созед. Барои ҳалли масъала, иҷрои супоришҳо ва ҳамкорӣ бо ҳамсинфон дар ин фасл чиро доништан лозим аст? Саволҳои ҳар як узви гурӯҳро муҳокима кунед. Онҳоро мухтасар намоед ва 1-2 саволи асосиро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Саволи калидӣ



Дар дафтари корӣ саволи калидиро, ки дар ин фасл ба он ҷавоб хоҳед дод, нависед: «Дар ин фасл ман мефаҳмам, ки ...».

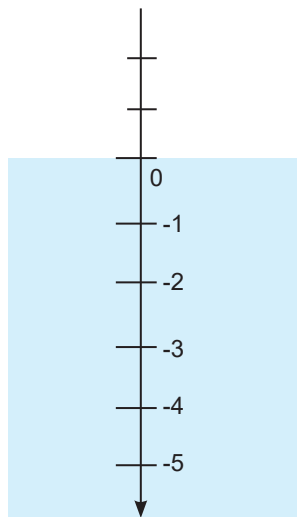


Мушоҳида мекунем

Маълумоти муфид. Сатҳи баҳр — ин хатти хаёлиест, ки ҳамчун нуқтаи сарҳисоб барои нишон додани баландӣ ва ё чуқурии нуқтаҳо ва объектҳои гуногун (ба мисли, баландии кӯҳҳо, чуқурии ғорҳо, чуқурии кӯл ва ғайраҳо) истифода бурда мешавад. «Сатҳи баҳр» одатан сатҳи сифрӣ ҳисобида мешавад. Ҳамаи нуқтаҳои, ки аз «сатҳи баҳр» болотар ҷойгиранд, бо ададҳои мусбат ишорат карда мешаванд (ба мисли, баландии қуллаи Исмоили Сомонӣ 7495 м аз сатҳи баҳр боло аст) ва нуқтаҳои, ки аз «сатҳи баҳр» поён ҷойгиранд, бо ададҳои манфӣ ишора карда мешаванд (ба мисли, маркази Озарбойҷон, шаҳри Боку 28 м аз сатҳи баҳр поёнтар аст, яъне дар «баландии» – 28 м).

Супориши 4. Кори дунафара. Мисоли зеринро баррасӣ кунед.

Мисоли 1. Ду ғаввос дар кӯли чуқуриаш 6 метр ба об фурӯ рафтанд. Яке аз онҳо то чуқурии – 3 метр ва дигаре то чуқурии – 4 метр фуромад. Кадоме аз онҳо чуқуртар фуромадааст? Дар тири ададӣ, ки чуқуриро аз сатҳи баҳр ифода мекунад, нишон диҳед.



Дар дафтари кориатон, дар расм ададиро, ки ғаввоси якум то он дар зери кӯл шино кардааст, қайд кунед. Баъдан ададиро қайд кунед, ки то он ғаввоси дуюм дар зери об шино мекунад.

Супориши 5. Кори дунафара. Мисоли 2. Чуқурии як баҳр ва ду кӯл нисбат ба сатҳи баҳр ба таври тақрибӣ оварда шудааст:

Кӯли Байкал: – 1600 м.

Кӯли Танганика: –1500 м.

Баҳри Каспий: –1000 м.

Ин чуқуриҳоро дар тири ададӣ дар дафтари корӣ қайд кунед.

Кадоме аз кӯлҳо аз ҳама чуқуртар аст? Кадоме аз кӯлҳо ба сатҳи баҳр наздиктар аст?

Чуқурии кӯли Байкалро бо баҳри Каспий муқоиса кунед. Кадоме аз онҳо чуқуртар аст? Барои чӣ?

Супориши 6. Кори дунафара. Мушоҳида кунед.

Ҳангоми муқоисаи чуқуриҳо дар супоришҳои 7 ва 8 чиро мушоҳида намудед? Чӣ тавр маълум намудан мумкин аст, ки кадоме аз чуқуриҳо чуқуртар аст? ()



Хулоса мебарорем

Супориши 7. Кори дунафара

Ба мисоли 1 баргардед. Шумо маълум намудед, ки ғаввосон чанд метр ба об фуру рафтаанд. Шумо масофаро аз 0 то ҳар як чуқурӣ дар тири ададӣ ёфтед.

Вақте ки шумо ададҳои -4 ва -3 -ро дар тири ададӣ муқоиса намудед, маълум шуд, ки адади -4 нисбат ба адади -3 аз 0 (...) аст. Дар бораи адади манфӣ, ки аз сифр нисбат ба адади дигар дуртар (чаптар) аст, чӣ гуфта метавонед? (Вай хурдтар аст ё калонтар?). Ҷавоб: (...).

Хулоса. Дар тири ададӣ, аз чап ба рост, ҳам ададҳои мусбат ва ҳам ададҳои манфӣ (...) шудан мегиранд. Инчунин аз тарафи рост ба чап ҳам ададҳои мусбат ва ҳам ададҳои манфӣ (...) мешаванд.



Биёед, месанҷем:

Супориши 8. Кори инфиродӣ. Тири ададиро истифода бурда, дар дафтари кориатон ададҳои -5 ва $-5,1$ -ро муқоиса кунед.

Супориши 9. Кори дунафара

Масофа аз 0 то ягон адад қимати мутлақ номида шуда, бо аломати $| |$ ишора карда мешавад. Қимати мутлақи адад нишон медиҳад, ки он дар тири ададӣ аз 0 ба самти лозима чӣ қадар дур ҷойгир аст.



Масофа аз -4 то 0 ба 4 воҳид баробар аст. Мувофиқан, қимати мутлақи -4 ин ба 4 баробар аст, яъне $|-4| = 4$. Чунин ҳонда мешавад: қимати мутлақи -4 ба 4 баробар аст.

Биёед, месанҷем:

Қимати мутлақи адади -4 ро нависед.

$|-4| = (...)$, барои он ки адади -4 (...) воҳид аз сифр (...) ҷойгир аст.

Қимати мутлақи 70 ро нависед:

$|70| = (...)$, барои он ки адади 70 (...) воҳид аз сифр (...) ҷойгир аст.

Супориши 10. Кори дунафара. Ба мисоли 2 баргардед. Дар мисоли 2 чуқурии тақрибии ду кӯл ва як баҳр оварда шудааст. Кӯли Байкало мегирам. Баландиаш: -1600 ва баҳри Каспий: -1000 м. Қадоме аз ин ададҳо аз сифр чаптар ҷойгир аст?

(Ба назар гиред, ки ҳар қадаре чуқурии кӯл зиёдтар бошад, ҳамон қадар ададе, ки онро ифода мекунад, хурдтар аст, барои он ки чуқурӣ – ин «баландии» манфӣ аст.)

Акнун кӯшиш кунед, ки барои ҳар яке аз ин чуқуриҳо қимати мутлақро ёбед.

Ададҳои манфӣ ва қиматҳои мутлақи онҳоро муқоиса кунед. Чиро мушоҳида кардед?

Хулоса бароред.

Қоида. Ҳар қадаре ки қимати мутлақи адади манфӣ калонтар бошад, ҳамон қадар ин адад (...)



Супориши 11. Кори инфиродӣ. Биёед, месанҷем. Бузургии мутлақро истифода бурда, ба саволҳои зерин ҷавоб диҳед:

Қадоме аз ададҳои -10 ва -4 хурдтар аст ва барои чӣ?

Қадоме аз ададҳои -5 ва 2 калонтар аст ва барои чӣ?

Акнун метавонед, ки ба саволи калидии ин фасл ҷавоб диҳед?

Ғояи калидӣ. Адади манфӣ чӣ қадаре ки аз сифр дуртар бошад, ҳамон қадар (...) аст ва чӣ қадаре ки ба сифр наздиктар бошад ҳамон қадар (...) аст. Аз тарафи чап ба рост ҳам ададҳои манфӣ ва ҳам ададҳои мусбат калон мешаванд.



Супориши 12. Кори инфиродӣ. Акнун ба вазъият барои андешаронӣ баргардед ва онро дар дафтари кориатон ҳал намоед.

Оё қоидаҳои шумо барои ҳалли масъала ёри расониданд? Агар не, баргардед ва онҳоро тағйир диҳед.

Ададҳои манфиро бо кадом тарзҳо муқоиса кардан мумкин аст?

Шумо омӯзиши қисми асосии фаслро ба анҷом расонидед. Оё номи ин фасл ба муҳтавои он мувофиқат мекунад? Агар не, чаро?



Татбиқ мекунем

Супориши 13. Кори инфиродӣ. Ҳадафҳоеро, ки шумо бояд дар охири фасл ба даст оред, баррасӣ кунед.

Дар охири фасл шумо:

медонед:

- ☐ қимати мутлақи ададро.

метавонед:

- ☐ қимати мутлақи ададҳои манфӣ ва мусбатро ёбед;
- ☐ ададҳои манфӣ ва мусбатро аз рӯи қимати мутлақ муқоиса кунед;
- ☐ ададҳои манфиро дар тири ададӣ муқоиса кунед.

мефаҳмед, ки:

- ☐ аз тарафи чап ба рост ҳам ададҳои манфӣ ва ҳам ададҳои мусбат калон мешаванд;
- ☐ адади манфӣ чӣ қадаре, ки аз 0 дуртар бошад, ҳамон қадар хурдтар аст.

Худро дар айни замон чӣ гуна арзёбӣ мекунед? Кадом ҳадафҳоро шумо аллақай пурра ва кадоми онҳоро қисман ба даст овардаед ва кадоме аз онҳо то ҳол ба даст наомадаанд?



Ҳоло вақти он аст, ки дониш ва маҳорати нави худро татбиқ кунед ва инкишоф диҳед.

Супориши 14. Кори инфиродӣ. Агар шумо то ҳол ҳадафҳои зиёде дошта бошед, ки ба онҳо ноил нашудаед, пас аз супоришҳои «**Барои онҳое, ки ба ёрӣ ниёз доранд**» оғоз кунед. Агар шумо ба аксари ҳадафҳои худ расидаед ё қариб расидаед, пас аз супоришҳои «**Барои ҳама**» оғоз кунед. Агар шумо супоришҳои «**Барои ҳама**»-ро анҷом дода бошед ва меҳоҳед ба натиҷаҳои бештар ноил гардед, пас ҳалли супоришҳои қисми «**Барои онҳое, ки меҳоҳанд масъалаи мураккабтар ҳал кунанд**»-ро давом диҳед.



Мулоҳиза мекунем

Супориши 15. Кори инфиродӣ. Дар дафтари корӣ ба саволҳои зерин ва саволҳои барои такрор ҷавоб нависед:

1. Ман дар ин фасл чӣ чизи нав омӯхтам? (...)
2. Кадом саволҳои ман бе ҷавоб боқӣ монданд? (...)

Саволҳои барои такрор:

3. Ададҳои манфиро чӣ тавр муқоиса мекунанд? (...)
4. Қимати мутлақро чӣ тавр фаҳмидан мумкин аст? (...)
5. Аз тарафи чапи сифр кадом ададҳо ҷойгиранд? (...)
6. Агар як адад аз адади дигар нисбат ба сифр чаптар ҷойгир бошад, ин чӣ маъно дорад? (...)

Ба саволи калидии ин фасл ҷавоб гардонед. Ғояи калидиро истифода баред. (...)

Ҷавобҳои худро бо омӯзгор ва ё бо ҳамсинфон муҳокима кунед.

Супориши 16. Кори инфиродӣ. Арзёбӣ кунед.

Дар дафтари корӣ арзёбӣ кунед, ки шумо кадом ҳадафҳои фаслро ба даст овардед. Барои ҳар як ҳадаф ба чӣ муваффақ гаштед ва ба чӣ муваффақ нагаштед? Намунаи супоришҳоеро биёред, ки шумо иҷро карда тавонистед ё иҷро карда натавонистед. Дар кадом самтҳо ба шумо ёрӣ лозим аст?

Фасли 3.3. Чамъ ва тарҳи ададҳои манфӣ

Супориши 1. Кори дунафара. Супоришро дар дафтари кориатон иҷро намоед.



Кӯшиш мекунем

Вазъият барои андешаронӣ

Хонандагони синфи 6-и яке аз мактабҳои шаҳри Бохтари вилояти Хатлон қарор доданд, ки дар таътили зимистона ба минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ ба саёҳат бароянд. Онҳо чунин мақсад гузоштанд: ба минтақае бояд сафар кунанд, ки фарқи ҳарорати ҳавои он минтақа ва макони зисташон аз 5 дараҷа зиёд набошад. Барои ин онҳо маълумоти лозимиро дар бораи ӯ ҳаво дастрас карданд:



Шаҳр	Бохтар	Душанбе	Хуҷанд	Хоруғ	Роғун
Ҳарорати ҳаво дар моҳи январ	+ 2	+ 1	- 5	- 11	- 4

Аз ҷадвал истифода бурда, муайян кунед, ки онҳо ба кадом минтақаҳои сафар карда метавонанд?

Супориши 2. Кори дунафара. Муҳокима кунед. Ба шумо чӣ дода шудааст? Шумо чӣ кор бояд кунед? Кӯшиш намоед, ки супоришро иҷро кунед. Ҷавоби худро бо ҳамсинфони мубодила кунед.

Супориши 3. Кори гурӯҳӣ. Мушкилоти асосиро мухтасар карда, ба ҳамсинфони 2-3-тои онҳоро баён созед. Барои ҳалли масъалаҳо, иҷрои супоришҳо ва ҳамкорӣ бо ҳамсинфони дар ин фасл чиро доништан лозим аст? Саволҳои ҳар як узви гурӯҳро муҳокима кунед. Онҳоро мухтасар намоед ва 1-2 саволи асосиро бо ҳамсинфони мубодила кунед.

Саволи калидӣ

Дар дафтари корӣ саволи калидиро, ки дар ин фасл ба он ҷавоб хоҳед дод, нависед: «Дар ин фасл ман мефаҳмам, ки ...»



Мушоҳида мекунем - Қисми 1

Мавод. Ба ҳар як гурӯҳ бастаи варақаҳои пулии шартӣ тақсим карда мешавад. Баста аз 10 варақаи 100-сомона иборат аст.

Шартҳои бозӣ. Гурӯҳ на кам аз 4 нафар хонандаро дар бар мегирад. Нисфи гурӯҳ «намояндагони» ширкат ва нисфи дигар «намояндагони» бонк мебошанд. Бозӣ аз он шуруъ мешавад, ки «бонк» дорои 10 варақаи 100-сомона аст ва «фирма» маблағ надорад.

Супориши 4. Кори гурӯҳӣ. Мисоли 1.

1. Ширкат аз бонк 600 сомонӣ қарз мегирад.
2. Сипас ширкат маротибаи дуюм 400 сомонӣ қарз мегирад. Акнун ширкат чанд сомонӣ қарздор аст? Бозиро дар гурӯҳҳо шуруъ кунед.

Супориши 5. Кори дунафара. Мушоҳида кунед. Агар ба як қарз қарзи дигар илова шавад, он чӣ гуна тағйир меёбад? Оё қарз зиёд мешавад ё кам?



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 1

Супориши 6. Кори дунафара. Биёед, ба хотир меорем.

Фасли 3.1-ро ба хотир оред. Қарзро боз чӣ номидан мумкин аст?

Қарзро ба таври математикӣ чӣ гуна ифода кардан мумкин аст?

Ба мисоли 1 нигаред. Вобаста ба он чизе, ки дар бозии шумо рӯй дод, ҷадвалро дар дафтари корӣ пур кунед. Ба аломати ададҳо диққат диҳед. Шумо кадом ададхоро ҷамъ кардед, вақте ки ду қарзро ҷамъ намудед?

Ба хотир гиред! Агар пеш аз адади манфӣ аломати амал (–) ё (+) бошад, он дар қавс навишта мешавад. Масалан,

дуруст аст: $20 + (-10)$,

нодуруст аст: $20 + -10$.

Супориши 7. Кори дунафара. Амали ҷамъ кардани ду норасоиро (адади манфиро) дар тири ададӣ баррасӣ мекунем.

Дар тири ададӣ адади –600-ро қайд кунед. Агар норасоии 400-ро илова кунем, бояд ба тарафи рост ҳаракат кунем ё ба чап? Дар тири ададӣ нишон диҳед.

Ба хотир гиред! Вақте ки мо дар тири ададӣ ба тарафи ... ҳаракат мекунем, ин амали тарҳ аст.

Ҳамин тавр, амалеро, ки шумо иҷро кардед, бо ду тарз навиштан мумкин аст:

$-600 + (-400)$

ва

$-600 - 400$.

Қоидаи 1. Ҷамъ кардан ба адади манфӣ ин ... кардани қимати мутлақӣ он мебошад.



Масалан, $|-40| = 40$, пас ҷамъ кардан ба -40 - ин тарҳ кардани 40 аст.
Қоидаи ҷамъ кардани ду адади манфиро таҳия кунед.

Қоидаи 2. Ҳангоми ҷамъ кардани ду адади манфӣ қимати мутлақи онҳо ...
карда мешавад ва аломати ... гузошта мешавад.



Супориши 8. Кори инфиродӣ. Биёед, месанҷем. Бо истифода аз тири ададӣ, инчунин қоидае, ки шумо таҳия кардед, ададҳои манфии додашударо ҷамъ кунед:
 $-2,5 + (-0,5) = \dots$

Хулоса бароред. Ҳангоми илова кардани адади манфӣ ба адади манфӣ бо натиҷа чӣ рӯй медиҳад?



Мушоҳида мекунем - Қисми 2

Мавод. Ба ҳар як гурӯҳ бастаи варақаҳои пулии шартӣ тақсим карда мешавад. Баста аз 10 варақаи 100-сомона иборат аст.

Шартҳои бозӣ. Гурӯҳ на кам аз 4 нафар хонандаро дар бар мегирад. Нисфи гурӯҳ «намоёндагони» ширкат ва нисфи дигар «намоёндагони» бонк мебошанд. Бозӣ аз он шуруъ мешавад, ки «бонк» дорои 10 варақаи 100-сомона аст ва «ширкат» маблағ надорад.

Супориши 9. Кори гурӯҳӣ. Мисоли 2. Ширкат аз бонк 1000 сомонӣ қарз гирифт. Ба ширкат тамоми маблағ лозим наомад ва бинобар ин 300 сомони онро ба бонк баргардонд. Чӣ қадар қарзи ширкат боқӣ мондааст?

Бозиро дар гурӯҳҳо оғоз кунед.

Супориши 10. Кори дунафара. Мушоҳида кунед: агар як қисми қарз баргардонда шавад, он чӣ гуна тағйир меёбад? Қарз зиёд мешавад ё кам?



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 2

Мисоли 2-ро ба хотир оред. Вобаста ба он чизе, ки дар бозии шумо рӯй дод, ҷадвалро пур кунед. Ба аломати ададҳо диққат диҳед.

Шумо кадом ададро тарҳ кардед, вақте ки қарзхоро (норасоихоро) тарҳ намудед?
Ин амалро ба забони математикӣ нависед.

Супориши 11. Кори дунафара. Тарҳ кардани ду норасоиро (адади манфиро) дар тири ададӣ баррасӣ мекунем.

Дар тири ададӣ адади -1000 -ро қайд кунед. Агар норасоии 300-ро кам кунем, бояд ба тарафи рост ҳаракат кунем ё ба чап?... Инро дар тири ададӣ нишон диҳед.

Ба хотир гиред! Вақте ки мо дар тири ададӣ ба тарафи ... ҳаракат мекунем, ин амали ҷамъ аст.

Ҳамин тавр, амале, ки онро шумо иҷро кардед, бо ду тарз навиштан мумкин аст:
 $-1000 - (-300)$ ва $-1000 + 300$.

Қоидаи 3. Тарҳ кардани адади манфӣ ин ҷамъ кардан ба қимати мутлақӣ он аст.



Масалан, $|-60| = 60$, пас тарҳ кардани (-60) - ин ҷамъ кардан ба 60 аст. Қоидаи тарҳ кардани ду адади манфиро таҳия кунед.

Қоидаи 4. Ҳангоми тарҳ кардани ду адади манфӣ, ба тарҳшаванда қимати мутлақӣ тарҳкунанда ... карда мешавад.



Супориши 12. Кори инфиродӣ. Биёед, месанҷем.

Бо истифода аз тири ададӣ, инчунин қоидае, ки шумо ба даст овардед, дар дафтари кориатон ададҳои манфии додашударо тарҳ кунед.

Барои ҳисоб кардани фарқи ду адади манфӣ, қимати мутлақӣ адад истифода мешавад.

Хулоса бароред. Ҳангоми аз адади манфӣ тарҳ кардани адади манфӣ он чӣ гуна тағйир меёбад? ...

Бо ҳамнишастатон муҳокима кунед. Чаро дар як ҳолат фарқи ду адади манфӣ адади манфӣ шуда, дар ҳолати дигар адади мусбат мешавад?...

Агар қимати мутлақӣ тарҳшаванда ва қимати мутлақӣ тарҳкунандаро муқоиса кунед, чӣ гуфта метавонед? ...

Қоидаҳои худро нависед.

Қоидаи 5. Ҳангоми аз адади манфӣ тарҳ кардани адади манфӣ қимати мутлақӣ ин ададҳоро дида баромадан лозим аст:



1. Агар қимати мутлақӣ тарҳшаванда аз қимати мутлақӣ тарҳкунанда калон бошад, натиҷаи фарқи ин ададҳо адади манфӣ мешавад.

Масалан, $-4,8 - (-0,3)$. Дар ин ҳолат, $|-4,8|$ ба ... ва $|-0,3|$ ба ... баробар аст ва $4,8 > 0,3$. Фарқи ин ададҳо адади ... (мусбат ё манфӣ) мешавад ва аз тарҳшаванда калон аст.

2. Агар қимати мутлақӣ тарҳшаванда аз қимати мутлақӣ тарҳкунанда хурд бошад, натиҷаи фарқи ин ададҳо адади мусбат мешавад.

Масалан, $-1,5 - (-2,5)$. Дар ин ҳолат, $|-1,5|$ ба ... ва $|-2,5|$ ба ... баробар аст ва $1,5 < 2,5$. Фарқи ин ададҳо адади ... (мусбат ё манфӣ) мешавад.

Дар ҳар ду ҳолат ҳосили фарқ аз тарҳшаванда калон мешавад.



Мушоҳида мекунем - Қисми 3

Мавод. Ба ҳар як гурӯҳ бастаи варақаҳои пулии шартӣ тақсим карда мешавад. Баста аз 10 варақаи 100-сомона иборат аст.

Шартҳои бозӣ. Гурӯҳ на кам аз 4 нафар хонандаро дар бар мегирад. «Намояндагони» ширкат, «корманди» ширкат ва «харидор». Бозӣ аз он сар мешавад, ки харидор 10 варақаи 100-сомона дорад, «ширкат» маблағ надорад.

Супориши 13. Кори гурӯҳӣ. Мисоли 3.

1. Ширкат 400 сомонӣ даромад гирифт.
 2. Ширкат ба коргари худ 100 сомонӣ маош дод.
- Даромади боқимондаи ширкат чанд сомонӣ аст? ...
Бозиро дар гурӯҳҳо оғоз кунед.

Супориши 14. Кори дунафара. Мушоҳида кунед. Агар хароҷот ба даромад илова карда шавад, чӣ тағйирёбӣ мешавад? Даромад зиёд мешавад ё кам? ...



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 3

Дар бораи мисоли 3 фикр кунед. Вобаста ба он чизе, ки дар бозии шумо рӯй дод, дар дафтари корӣ ҷадвалро пур кунед. Ба аломати ададҳо диққат диҳед.

Шумо кадом ададҳоро ҷамъ кардед, вақте ки даромад ва хароҷотро ҷамъ намудед? ...

Супориши 15. Кори дунафара. Амали ҷамъ кардани даромад ва хароҷотро (ададҳои мусбат ва манфиро) дар тири ададӣ баррасӣ мекунем.

Адади 400-ро дар тири ададӣ қайд кунед. Агар хароҷот 100-ро илова кардани бошед, шумо бояд ба тарафи рост ҳаракат кунед ё ба чап?

Инак, амале, ки шумо иҷро кардед, бо ду тарз навиштан мумкин аст:

$$400 + (-100) = 400 - 100 = \dots$$

Мувофиқи қоидаи 1: ҷамъ кардани адади манфӣ ин ҳамон чизест, ки аз қимати мутлақи он тарҳ карда мешавад.

Қоидаи навбатии худро таҳия кунед.

Қоидаи 6. Ҳангоми ҷамъ кардани ду адади аломаташон гуногун аз қимати мутлақи адади ... қимати мутлақи адади хурд тарҳ карда шуда, аломати адади қимати мутлақаш... гузошта мешавад.



Супориши 16. Кори инфиродӣ. Биёед, месанҷем.

Бо истифода аз тири ададӣ, инчунин қоидае, ки шумо кашф кардед, ададҳои додашудаи аломаташон гуногунро ҷамъ кунед.

$$0,5 + (-0,6) = \dots$$

$$|0,5|=0,5; \quad |-0,6|=0,6; \quad |0,5| < |0,6|; \quad 0,6 - 0,5 = 0,1; \quad 0,5 - 0,6 = \dots$$

Хулоса бароред. Ҳангоми ҷамъ кардани адади манфӣ бо адади мусбат, адади мусбат чӣ гуна тағйир меёбад? (кам ё зиёд мешавад?)



Мушоҳида мекунем - Қисми 4

Мавод. Ба ҳар як гурӯҳ бастаи варақаҳои пулии шартӣ тақсим карда мешавад. Баста аз 10 варақаи 100-сомона иборат аст.

Шартҳои бозӣ. Гурӯҳ на кам аз 4 нафар хонандаро дар бар мегирад. Намояндагони ширкат, коргари ширкат ва харидор. Бозӣ аз он шуруъ мешавад, ки «ширкат» маблағ надорад, «харидор» 400 сомонӣ дорад.

Супориши 17. Кори гурӯҳӣ. Мисоли 4.

1. Ширкат ба коргарон бояд 100 сомонӣ маош диҳад.
 2. Ширкат аз ҳисоби харидорон ба маблағи 400 сомонӣ даромад гирифт. Даромади боқимондаи ширкат чанд сомонӣ аст?...
- Бозиро дар гурӯҳҳо оғоз кунед.

Мушоҳида кунед. Агар даромад ба хароҷот илова карда шавад, маблағи дар ҳисоби корхона буда чӣ гуна тағйир меёбад? Даромад зиёд мешавад ё кам?...



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 4

Биёед, ба хотир меорем: $7 + 5 = 5 + 7$ – қонуни ...

Супориши 18. Кори дунафара. Мисоли 4-ро дида мебароем. Вобаста ба он чизе, ки дар бозии шумо рӯй дод, дар дафтари корӣ ҷадвалро пур кунед. Ба аломати ададҳо диққат диҳед.

Шумо кадом ададҳоро ҷамъ кардед, вақте ки хароҷот ва даромадро ҷамъ намудед? ...

Супориши 19. Кори дунафара. Ҷамъ кардани хароҷот ва маблағи дар ҳисоби корхона бударо (ададҳои манфӣ ва мусбатро) дар тири ададӣ дида мебароем.

Дар тири ададӣ адади -100 -ро қайд кунед. Агар шумо даромад, яъне 400 -ро илова намоед, бояд ба тарафи рост ё чап ҳаракат кунед? ... Инро дар тири ададӣ нишон диҳед.

Инак, амале, ки шумо иҷро кардед, бо ду тарз нишон додан мумкин аст:

$$-100 + 400 = 400 - 100 \text{ (қонуни ... амали ҷамъ)}.$$

Пештар шумо фаҳмида будед, ки вақте мо дар тири ададӣ ба тарафи рост ҳаракат мекунем, он ... аст.

Мушоҳида кунед. Агар даромад ба хароҷот илова карда шавад, миқдори маблағ чӣ гуна тағйир меёбад? Хароҷот зиёд мешавад ё кам? ...



Биёед, месанҷем. Бо истифода аз тири ададӣ, инчунин қоидае, ки шумо Ҳангоми ҳалли мисоли 3 таҳия кардед, ҷамъи ададҳои манфӣ ва мусбатро иҷро кунед:

$$-4,8 + 0,5 = \dots$$

Хулоса бароред. Ҳангоми ба адади манфӣ ҷамъ кардани адади мусбат бо он чӣ рӯй медиҳад? (миқдори маблағ ... мешавад).

Оё акнун метавонед ба саволи калидӣ ҷавоб диҳед?

Ғояи калидӣ. Амалҳо бо ададҳои манфӣ – амалҳо бо норасоӣҳо мебошанд. Вақте ки ба адад норасоӣ (адади манфӣ) илова карда мешавад, он ... мешавад. Вақте ки норасоӣ (адади манфӣ) аз адади манфӣ кам карда мешавад, он ... мешавад.



Супориши 20. Кори инфиродӣ. Ба вазъият барои андешаронӣ баргардед ва онро дар дафтари корӣ ҳал кунед.

Шумо омӯзиши қисми асосии фаслро ба анҷом расонидед. Оё номи ин фасл ба муҳтавои он мувофиқат мекунад? Агар не, чаро?



Татбиқ мекунем

Супориши 21. Кори инфиродӣ. Ҳадафҳоеро, ки шумо бояд дар охири фасл ба даст оред, баррасӣ кунед.

Дар охири фасл шумо:

медонед:

□ қоидаи ҷамъ ва тарҳи ададҳои мусбатро бо ададҳои манфӣ, инчунин ададҳои манфиро бо ададҳои манфӣ.

метавонед:

□ адади мусбатро бо адади манфӣ, инчунин адади манфиро бо адади манфӣ бо истифода аз қоида ва тири ададӣ ҷамъ кунед;

□ тарҳи адади мусбатро бо адади манфӣ, инчунин тарҳи адади манфиро бо адади манфӣ бо истифода аз қоида ва тири ададӣ иҷро кунед.

мефаҳмед, ки:

амалҳо бо ададҳои манфӣ – амалҳо бо норасоӣҳо мебошанд ва вақте ки норасоӣ ба адад илова карда шавад, он хурд мешавад ва ҳангоми аз адад кам кардани норасоӣ он калон мешавад.

Худро дар айни замон чӣ гуна арзёбӣ мекунад? Кадом ҳадафҳоро шумо аллакай пурра ва, кадоми онҳоро қисман ба даст овардаед ва кадоме аз онҳо то ҳол ба даст наомадаанд?



Ҳоло вақти он аст, ки дониш ва маҳорати нави худро татбиқ кунед ва инкишоф диҳед.

Супориши 22. Кори инфиродӣ. Агар шумо то ҳол ҳадафҳои зиёде дошта бошед, ки ба онҳо ноил нашудаед, пас аз супоришҳои «**Барои онҳое, ки ба ёрӣ ниёз доранд**» оғоз кунед. Агар шумо ба аксари ҳадафҳои худ расидаед ё қариб расидаед, пас аз супоришҳои «**Барои ҳама**» оғоз кунед. Агар шумо супоришҳои «**Барои ҳама**» -ро анҷом дода бошед ва меҳоҳед, ки ба натиҷаҳои бештар ноил гардед, пас ҳалли супоришҳои қисми «**Барои онҳое, ки меҳоҳанд масъалаи мураккабтар ҳал кунанд**»-ро давом диҳед.



Мулоҳиза мекунем

Супориши 23. Кори инфиродӣ. Дар дафтари корӣ ба саволҳои зерин ва саволҳои барои такрор ҷавоб нависед:

1. Ман дар ин фасл чӣ чизи нав омӯхтам? (...)
2. Кадом саволҳои ман бе ҷавоб боқӣ монданд? (...)

Саволҳои барои такрор:

3. Агар пеш аз адади манфӣ ягон аломати амал бошад, онро чӣ хел навиштан лозим аст? (...)
4. Норасой чӣ тавр тағйир меёбад, агар ба он боз норасоии дигар илова карда шавад? (...)
5. Ҳангоми ба як адади манфӣ ҷамъ кардани адади манфии дигар чӣ рӯй медиҳад? (...)
6. Ҳангоми ҳаракат дар тири ададӣ ба тарафи чап кадом амал иҷро карда мешавад? (...)
7. Ҳангоме, ки ба даромад норасой ҷамъ карда мешавад, он чӣ гуна тағйир меёбад? (...)
8. Вақте ки ба адади манфӣ адади мусбат ҷамъ карда мешавад, бо адади манфӣ чӣ рӯй медиҳад? (...)

Ба саволи калидии ин фасл ҷавоб гардонед. Ғояи калидиро истифода баред. (...)
Ҷавобҳои худро бо омӯзгор ва ё бо ҳамсинфони муҳокима кунед.

Супориши 24. Кори инфиродӣ. Арзёбӣ кунед.

Арзёбӣ кунед, ки шумо кадом ҳадафҳои фаслро ба даст овардед. Барои ҳар як ҳадаф ба чӣ муваффақ гаштед ва ба чӣ муваффақ нагаштед? Намунаи супоришҳоеро биёред, ки шумо иҷро карда тавонистед ё иҷро карда натавонистед. Дар кадом самтҳо ба шумо ёрӣ лозим аст?

Фасли 3.4. Зарб ва тақсими ададҳои манфӣ

Супориши 1. Кори инфиродӣ. Масъалаҳоро дар дафтари кориатон ҳал кунед ва ба саволҳо ҷавоб нависед.



Кӯшиш мекунем

Вазъият барои андешаронӣ

Олимон барои омӯхтани рустаниҳои нодир ба кӯҳҳо ба экспедитсия рафтанд. Ин рустаниҳо рӯзона дар вақти гарм будани ҳаво кушода шуда, шабона вақти хунукӣ пӯшида мешаванд. Олимон медонанд, ки ин рустаниҳо шабона ҳангоми ба 0 дараҷа расидани ҳарорат пӯшида мешаванд. Онҳо соати 3-и пагоҳӣ, вақте ки ҳарорат -18 дараҷа буд, ба ҷойи худ омаданд. Олимон медонанд, ки ҳар соат шабона ҳарорати ҳаво 2 дараҷа паст мешавад. Соати чанд рустаниҳо шабона пӯшида шуданд? Ҳарорати ҳаво чанд соат пеш ба 0 дараҷа баробар буд?

Саҳар ҳарорат дар кӯҳҳо тез баланд мешавад. Ҳарорати ҳаво аз ҳисоби офтоб ҳар соат 4 дараҷа гарм мешавад. Субҳ соати 6:00 сар шуд ва ҳарорат -16 дараҷа буд. Рустаниҳои нодир соати 10-и пагоҳӣ кушода шуданд. Ба олимон ёрӣ расонед, то онҳо муайян кунанд, ки ҳарорат ҳангоми кушода шудани рустаниҳо ба чанд баробар буд?

Супориши 2. Кори дунафара. Муҳокима кунед. Ба шумо чӣ дода шудааст? Шумо чӣ кор бояд кунед? Кӯшиш намоед, ки супоришро иҷро кунед. Ҷавоби худро бо ҳамсинфони мубодила кунед.

Супориши 3. Кори гурӯҳӣ. Мушкилоти асосиро мухтасар карда, ба ҳамсинфони 2-3-тои онҳоро баён созед. Барои ҳалли масъала, иҷрои супоришҳо ва ҳамкорӣ бо ҳамсинфони дар ин фасл чиро доништан лозим аст? Саволҳои ҳар як узви гурӯҳро муҳокима кунед. Онҳоро мухтасар намоед ва 1-2 саволи асосиро бо ҳамсинфони мубодила кунед.

Саволи калидӣ

Дар дафтари корӣ саволи калидиро, ки дар ин фасл ба он ҷавоб хоҳед дод, нависед: «Дар ин фасл ман мефаҳмам, ки ...»





Мушоҳида мекунем - Қисми 1

Мавод. Ба ҳар як гурӯҳ бастаи варақаҳои пулии шартӣ тақсим карда мешавад. Баста аз 10 варақаи 100-сомона иборат аст.

Шартҳои бозӣ. Гурӯҳ на кам аз 4 нафар хонандаро дар бар мегирад. Нисфи гурӯҳ «намояндагони» ширкат ва нисфи дигар «намояндагони» бонк мебошанд. Бозӣ аз он шуруъ мешавад, ки «бонк» дорои 10 варақаи 100-сомона аст ва «фирма» маблағ надорад.

Супориши 4. Кори гурӯҳӣ. Мисоли 1. Бозиро дар гурӯҳҳо шуруъ намоед.

1. Ширкат аз бонк 1000 сомонӣ қарз гирифт.

2. Агар ширкат маблағро сари вақт пардохт накунад, ҳар моҳ барои истифодаи қарз бонк ҷарима мегирад, ки он ба 100 сомонӣ баробар аст. Ширкат имконияти пардохти қарзро надорад ва бинобар ин қарзи ӯ ҳар моҳ зиёд шуда истодааст. Пас аз 4 моҳ ширкат аз бонк чанд сомонӣ қарздор мешавад, агар ҷаримаҳо ҳар моҳ ҳам шуда, маблағи қарз зиёд шудан гирад?

Супориши 5. Кори дунафара. Мушоҳида кунед. Агар ба як қарз қарзи дигар илова шавад, он чӣ гуна тағйир меёбад? Оё қарз зиёд мешавад ё кам? Миқдори маблағе, ки дар ҳисоби корхона ҳаст, чӣ гуна тағйир меёбад? Вай зиёд мешавад ё кам?



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 1

Супориши 6. Кори дунафара. Биёед, ба хотир меорем.

Ҷамъи такрорӣ ин (...) аст.

Ба мисоли 1 баргардед. Вобаста ба он чизе, ки дар бозии шумо рӯй дод, ҷадвалро дар дафтари корӣ пур кунед. Ба аломати ададҳо аҳаммият диҳед.

Ин амали ҷамъро шумо боз дар кадом шакл навишта метавонед?

Шумо кадом ададҳоро зарб задед? Дар натиҷа чӣ хел адад ҳосил шуд?

Супориши 7. Кори дунафара

1. Корхона ҳар моҳ 100 сомонӣ фоида мегирад. Барои фоидаи чормоҳи корхона ифода нависед.

Хулоса бароред

Хулосаи 1. Вақте ки адади мусбатро ба адади мусбат зарб мезанем, мо ... ҷамъ мекунем. Натиҷа адади ... мешавад.

Ҳосили ҷамъи такрории ададҳои мусбатро дар тири ададӣ бо ёрии ҳаракат ба тарафи (...) нишон додан мумкин аст.

2. Корхона ҳар моҳ 100 сомонӣ сарф мекунад. Барои хароҷоти чормоҳаи корхона ифода нависед: $(...) + (...) + (...) + (...) = (...)$.

Хулоса бароред

Хулосаи 2. Вақте ки адади манфиро ба адади мусбат зарб мезанем, мо такроран ...-ро ҷамъ мекунем. Натиҷа адади (...) аст.

1) Ҳосили ҷамъи такрориро дар тири ададӣ бо ёрии ҳаракат ба тарафи (...) нишон додан мумкин аст.

2) Амали зарбро дар ин ду мисол муқоиса кунед. Онҳо чӣ монандӣ ва чӣ фарқият доранд? ... Чаро байни ҳосили зарбҳо фарқият ҳаст? ...

3) Ҳосили зарбҳоро дида бароед. Чунин ададҳо нисбат ба якдигар чӣ ном доранд? ...

4) Чӣ тавр зарби адади манфиро ба адади мусбат бо истифода аз қоидаи муқобилгузорӣ фаҳмондан мумкин аст? ...

Хулосаи 3. Вақте ки мо адади манфиро ба адади мусбат зарб мезанем, ададҳо ҳосил мекунем, ки ба ҳосили зарби ... ин ададҳо муқобил аст.

Масалан, $-100 \cdot 4 = -(100 \cdot 4)$ ва ин ба $100 \cdot 4$ муқобил аст.

Дар асоси мушоҳидаҳои худ қоидаҳо нависед.

Қоидаи 1. Ҳосили зарби адади мусбат ба адади манфӣ ё адади манфӣ ба адади мусбат адади ... аст.



Ин қоида дар асоси хосияти ... новобаста ба он ки кадом адад аввал ва кадомаш дуюм навишта шудааст, ҷой дорад. Масалан,

$$7 \cdot (-9) = -9 \cdot 7 = -63.$$

Супориши 8. Кори инфиродӣ. Бо истифода аз тири ададӣ, инчунин қоидае, ки шумо таҳия кардед, дар дафтари корӣ амали зарбро иҷро кунед:

а) $(-2) \cdot 6 = (...)$; б) $2 \cdot (-6) = (...)$.

Агар қоидаи шумо натиҷа надод, пас баргардед ва онро иваз кунед.



Мушоҳида мекунем - Қисми 2

Мавод. Ба ҳар як гурӯҳ бастаи варақаҳои пулии шартӣ тақсим карда мешавад. Баста аз 10 варақаи 100-сомона иборат аст.

Шартҳои бозӣ. Гурӯҳ на кам аз 4 нафар хонандаро дар бар мегирад. Нисфи гурӯҳ «наомяндағони» ширкат ва нисфи дигар «наомяндағони» бонк мебошанд. Бозӣ аз он шуруъ мешавад, ки «бонк» дорои 10 варақаи 100-сомона аст ва «фирма» маблағ надорад.

Супориши 9. Кори дунафара. Мисоли 2. Ширкат аз бонк 1000 сомонӣ қарздор аст. Азбаски ширкат пардохтро сари вақт иҷро карда натавонист, қарзаш 200 сомонӣ ҳар моҳ зиёд мешавад. Пас аз чанд вақт ширкат барои ёрӣ ба бонк муроҷиат кард. Бонк тасмим гирифт, ки ҷаримаи се моҳи охирро бартараф кунад, то ширкатро дар баргардони қарз дастгирӣ намояд. Қарзи ширкат аз ҳисоби бартараф кардани ҷарима чӣ қадар кам мешавад? (...)

Супориши 10. Кори дунафара. Мушоҳида кунед. Агар ҷаримаи се моҳи охир бартараф карда шавад, қарз чӣ гуна тағйир меёбад? (...)



Хулоса мебарорем - Қисми 2

Биёед, ба хотир меорем:

Муқобили муқобили адад (...) ҳаст, яъне $-(-3) = 3$.

Тарҳ кардани адади манфӣ ин (...) кардани қимати мутлақӣ он аст

Мисоли 2-ро дида мебароем. Вобаста ба он чизе, ки дар бозии шумо рӯй дод, ҷадвалро дар дафтари корӣ пур кунед. Ба аломати ададҳо диққат диҳед.

а) Ҷарима барои дертар пардохт кардани маблағ дар як моҳ чанд сомони ро ташкил мекунад? б) Қарз чанд сомонӣ мешавад? (...)

в) Бонк ҷаримаро барои се моҳ бартараф мекунад, аломати он (в) аст, чунки он қарзро бекор мекунад. (...)

г) Шумо кадом ададҳоро зарб задед, вақте ки қарзро (норасоиро) зарб намудед? (...)

ғ) Зарби ду норасоиро дар тири ададӣ баррасӣ мекунем. (...)

д) Амалро дар тири ададӣ аз 0 оғоз намоед. Кадом ададро бояд қайд кунед? (...)

е) Зарб ба адади -3 маънои се маротиба гирифтани «муқобилро» дорад. Пас, мо самти ҳаракатро иваз мекунем: аз адади -200 ба тарафи (...) ҳаракат мекунем.

ё) Ҳамин тавр, се маротиба ҳаракатро ба тарафи (...) «бекор» мекунем. Инро дар тири ададӣ нишон диҳед.

Пас, чунин навиштан мумкин аст:

$$-200 \cdot (-3) = - \underbrace{(200 \cdot (-3))}_{-600} = -(-600) = 600.$$

Адади ҳосилшуда ба $200 \cdot (-3)$ ё ба (-600) муқобил аст.

Ҳамин тавр, ҳосил кардем, ки

$$(-200) \cdot (-3) = 600.$$

Аломати манфии якум (-200) чунин маъно дорад, ки ҷаримаҳо қарзро зиёд мекунанд.

Аломати манфии дуюм (-3) нишон медиҳад, ки қарз бартараф карда мешавад.

Дар натиҷа «муқобили дукарата» ба амал омад, ки ҳосили зарбро мусбат гардонда, қарзро кам мекунад. Ду амали манфӣ якдигарро «инкор» мекунанд.

Дар асоси мушоҳидаҳои худ қоидаҳо нависед.

Қоидаи 2. Ҳосили зарби ду адади манфӣ адади (...) аст.



Супориши 11. Кори инфиродӣ. Биёед, месанҷем.

Бо истифода аз қоидае, ки шумо ҳосил кардед, ададҳои манфии додашударо зарб занед:

$$(-2) \cdot (-5) = (...)$$

Хулоса бароред. Ҳангоми зарб задани ду адади манфӣ натиҷа чӣ гуна адад мешавад? ...

Ба хотир гиред. Ҳосили зарби адади манфӣ бар адади манфӣ ин муқобили норасоӣ мебошад ва онро мо «фоида» гуфта метавонем.

Акнун метавонед ба саволи калидӣ ҷавоб диҳед?

Ҷояи калидӣ. Ҳосили зарби ду норасоӣ (...) ин гуна маъно дорад, ки норасоӣ кам мешавад, яъне натиҷа «фоида» (...) аст.



Мушоҳида мекунем - Қисми 3

Мавод. Ба ҳар як гурӯҳ бастаи варақаҳои пулии шартӣ тақсим карда мешавад. Баста аз 10 варақаи 100-сомона иборат аст.

Шартҳои бозӣ. Гурӯҳ на кам аз 4 нафар хонандаро дар бар мегирад. Нисфи гурӯҳ «намояндагони» ширкат ва нисфи дигар «намояндагони» бонк мебошанд. Бозӣ аз он шуруъ мешавад, ки «бонк» дорои 10 варақаи 100-сомона аст ва «ширкат» маблағ надорад.

Супориши 12. Кори гурӯҳӣ. Мисоли 3. Бозиро дар гурӯҳҳо шуруъ намоед.

1. Ширкат аз бонк 1000 сомонӣ қарз гирифт.
2. Ширкат ба бонк ваъда дод, ки маблағро қисм ба қисм дар давоми 5 моҳ бо миқдори баробар бармегардонад.
3. Барои осон кардани ҳисоб ширкат меҳодад муайян кунад, ки кадом маблағро бояд ҳармоҳа ба бонк пардохт кунад.
4. Ширкат ба бонк барои моҳи аввал пардохт мекунад.

Ширкат дар 1 моҳ чанд сомонӣ бояд пардохт кунад, то ки қарзи вай дар 5 моҳ баробар тақсим шавад? ...

Супориши 13. Кори дунафара. Мушоҳида кунед. Агар қарз қисм ба қисм пардохт шавад, он чӣ гуна тағйир меёбад? ...



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 3

Супориши 14. Кори дунафара. Дар бораи мисоли 3 фикр кунед. Вобаста ба он чи ки дар бозии шумо рӯй дод, дар дафтари корӣ чадвалро пур кунед. Ба аломати ададҳо диққат диҳед.

Ширкат мехоҳад қарзашро дар кадом муҳлат гардонад? ... моҳ.

Муҳлат ин адади ... аст.

Маблағе, ки ширкат барои пардохти ҳармоҳа дар муҳлати 5 моҳ месупорад, ... сомонӣ аст. Ин адади ... мебошад, чунки ширкат қарзро мегардонад.

Шумо кадом ададҳоро тақсим намудед, вақте ки қарзи яқмоҳаро (норасоиро) ҳисоб кардед?... Дар натиҷа чӣ хел адад ҳосил шуд? ...

Ҳамин тавр, боварӣ ҳосил кардем, ки

$$- 1000 : 5 = - (1000 : 5) = (...).$$

Дар асоси мушоҳидаҳои худ қоидаҳо нависед.

Қоидаи 3. Ҳосили тақсими ду адади аломаташон гуногун адади (...) аст.

Дар хотир нигоҳ доред. Агар тақсимшаванда адади мусбат ва тақсимкунанда адади манфӣ бошад, дар ин ҳолат низ натиҷа манфӣ мешавад ва баръакс.



Мушоҳида мекунем - Қисми 4

Мавод. Ба ҳар як гурӯҳ бастаи варақаҳои пулии шартӣ тақсим карда мешавад. Баста аз 10 варақаи 100-сомона иборат аст.

Шартҳои бозӣ. Гурӯҳ на кам аз 4 нафар хонандаро дарбар мегирад. Нисфи гурӯҳ «намояндагони» ширкат ва нисфи дигар «намояндагони» бонк мебошанд. Бозӣ аз он шуруъ мешавад, ки «бонк» дорои 1000 сомонӣ (10 варақаи 100-сомона) аст ва «ширкат» маблағ надорад.

Супориши 15. Кори гурӯҳӣ

Мисоли 4. Бозиро дар гурӯҳҳо шуруъ намоед.

1. Ширкат аз бонк 1000 сомонӣ қарз гирифт.
2. Ширкат мехоҳад ҳармоҳа 100 сомонӣ қарзро пардохт кунад.
3. Дар давоми чанд вақт ширкат метавонад қарзашро пурра пардохт кунад?

Супориши 16. Кори дунафара. Мушоҳида кунед. Агар қарз қисм ба қисм пардохт шавад, он чӣ гуна тағйир меёбад?



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 4

Дар бораи мисоли 4 фикр кунед. Вобаста ба он чизе, ки дар бозии шумо рӯй дод, ҷадвалро дар дафтари корӣ пур кунед. Ба аломати ададҳо диққат диҳед.

Ширкат мехоҳад ҳар моҳ чанд сомонӣ пардохт кунад? (...) сомонӣ.

Муҳлат ин адади (...) аст.

Маблағе, ки ширкат барои пардохт ҳар моҳ месупорад (...) сомонӣ аст ва он адади (...) мебошад, чунки ширкат қарзро мегардонад.

Шумо кадом ададҳоро тақсим намудед, вақте ки қарзи якмоҳаро (норасоиро) ҳисоб намудед? (...)

Дар натиҷа чӣ хел адад ҳосил шуд? (...)

Ҳамин тавр, ҳосил кардем, ки

$$-1000 : (-100) = (...).$$

Дар асоси мушоҳидаҳои худ қоида ро нависед.

Қоидаи 4. Ҳосили тақсими адади манфӣ ба адади манфӣ адади _____ аст.



Супориши 17. Кори инфиродӣ. Бо истифода аз қоидае, ки шумо таҳия кардед, ададҳои манфиро тақсим кунед:

$$(-6) : (-2) = (...).$$

Хулоса бароред. Ҳангоми тақсим кардани адади манфӣ ба адади манфӣ чиро мушоҳида мекунед? ...

$$-6 : (-2) = -(6 : (-2)) = \text{муқобили } (-3) = -(-3) = 3.$$

Ҳосили тақсими адади манфӣ ба адади манфӣ ин амали муқобили муқобил мебошад. Акнун метавонед ба саволи калидӣ ҷавоб диҳед?

Ғояи калидӣ. 1. Барои ба адади манфӣ зарб задан мо норасоиро такрор мекунем. Барои адади манфиро тақсим кардан норасоиро бояд тақсим кунем.
2. Вақте ки ададҳои манфиро зарб ва тақсим мекунем, мо бо ... амал мекунем. Вақте ки ҳар ду адад манфӣ аст, мо муқобили муқобилро меёбем.



Ба вазъият барои андешаронӣ баргардед ва онро ҳал кунед.

Шумо омӯзиши қисми асосии фаслро ба анҷом расонидед. Оё номи ин фасл ба муҳтавои он мувофиқат мекунад? Агар не, чаро?



Супориши 18. Кори инфиродӣ. Ҳадафҳоеро, ки шумо бояд дар охири фасл ба даст оред, баррасӣ кунед.

Дар охири фасл шумо:

медонед:

☐ натиҷаи зарб ва тақсими ду адади манфӣ адади мусбат буда, натиҷаи зарб ва тақсими адади мусбат ва манфӣ адади манфӣ аст;

☐ зарб ба адади манфӣ тақро-ри норасой аст.

метавонед:

☐ амали зарби адади манфиро ба адади мусбат ва адади манфиро ба адади манфӣ иҷро карда, маънои ин амалҳоро бо истифода аз қоидаи муқобилгузорӣ ва тири ададӣ шарҳ диҳед.

☐ амали тақсими адади манфиро ба адади мусбат ва адади манфиро ба адади манфӣ иҷро карда, маънои ин амалҳоро бо истифода аз қоидаи муқобилгузорӣ ва тири ададӣ фаҳмонед.

мефаҳмед, ки:

☐ алоқаи байни амали зарби ададҳои мусбат ҳамчун ҷамъи тақрори барзиёдӣ ва зарб ба адади манфӣ ҳамчун ҷамъи тақрори норасоӣҳо мебошад:

☐ алоқаи байни амали тақсими ададҳои мусбат ҳамчун ёфтани қисми барзиёдӣ ва тақсими адади манфӣ ҳамчун ёфтани қисми норасой мебошад:

☐ зарб ва тақсими ду адади манфӣ ин амал бо муқобили муқобил (инкори муқобил) мебошад.

Худро дар айни замон чӣ гуна арзёбӣ мекунед? Кадом ҳадафҳо шумо аллакай пурра ва кадоми онҳоро қисман ба даст овардаед ва кадоме аз онҳо то ҳол ба даст наомадаанд?



Ҳоло вақти он аст, ки дониш ва маҳорати нави худро татбиқ кунед ва инкишоф диҳед.

Супориши 19. Кори инфиродӣ. Агар шумо то ҳол ҳадафҳои зиёде дошта бошед, ки ба онҳо ноил нашудаед, пас аз супоришҳои «**Барои онҳое, ки ба ёрӣ ниёз доранд**» оғоз кунед. Агар шумо ба аксари ҳадафҳои худ расидаед ё қариб расидаед, пас аз супоришҳои «**Барои ҳама**» оғоз кунед.



Мулоҳиза мекунем

Супориши 20. Кори инфиродӣ. Дар дафтари корӣ ба саволҳои зерин ва саволҳои барои такрор ҷавоб нависед:

1. Ман дар ин фасл чӣ чизи нав омӯхтам? (...)
2. Кадом саволҳои ман бе ҷавоб боқӣ монданд? (...)

Саволҳои барои такрор:

3. Агар адади манфиро ба адади мусбат зарб занем, чӣ ҳосил мешавад? (...)
 4. Аз ҳаёти воқеӣ оид ба зарби ададҳои манфӣ мисолҳо оред? (...)
 5. Агар тақсимшаванда адади мусбат ва ҳосили тақсим адади манфӣ бошад, тақсимкунанда чӣ гуна адад мешавад? (...)
- Ба саволи калидии ин фасл ҷавоб гардонед. Ҷояи калидиро истифода баред. (...)
- Ҷавобҳои худро бо омӯзгор ва ё бо ҳамсинфон муҳокима кунед.

Супориши 21. Кори инфиродӣ. Арзёбӣ кунед.

Дар дафтари корӣ арзёбӣ кунед, ки шумо кадом ҳадафҳои фаслро ба даст овардед. Барои ҳар як ҳадаф ба чӣ муваффақ гаштед ва ба чӣ муваффақ нагаштед? Намунаи супоришҳоеро биёред, ки шумо иҷро карда тавонистед ё иҷро карда натавонистед. Дар кадом самтҳо ба шумо ёрӣ лозим аст?

Фасли 3.5. Зарб ва тақсими касрҳои даҳӣ

Супориши 1. Кори дунафара. Супоришро дар дафтари корӣ иҷро намоед.



Кӯшиш мекунем

Вазъият барои андешаронӣ

Анора ва бародараш мехоҳанд, ки барои девори ҳучраи хонаашон зардеворӣ харанд. Ҳар як бастаи зардеворӣ 2,5 метри квадратии деворро мепӯшонад. Усто ба онҳо маслиҳат дод, ки барои пӯшонидани тамоми девор 4,2 метри квадратӣ зардеворӣ лозим аст. Онҳо бояд чанд баста зардеворӣ харидорӣ кунанд?

Анора ва бародараш барои девори ҳучраи дигари хонаашон низ зардеворӣ харидани ҳастанд. Агар девори ҳучраи дуюм 0,75 ҳиссаи девори ҳучраи якумро ташкил диҳад, пас онҳо ҳамагӣ чӣ қадар зардеворӣ бояд ба даст оранд?



Супориши 2. Кори дунафара. Муҳокима кунед. Ба шумо чӣ дода шудааст? Шумо чӣ кор бояд кунед? Кӯшиш намоед, ки супоришро иҷро кунед. Ҷавоби худро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Супориши 3. Кори гурӯҳӣ. Мушкилоти асосиро мухтасар карда, ба ҳамсинфон 2-3-тои онҳоро баён созед. Барои ҳалли масъала, иҷрои супоришҳо ва ҳамкорӣ бо ҳамсинфон дар ин фасл чиро доништан лозим аст? Саволҳои ҳар як узви гурӯҳро муҳокима кунед. Онҳоро мухтасар намоед ва 1-2 саволи асосиро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Саволи калидӣ

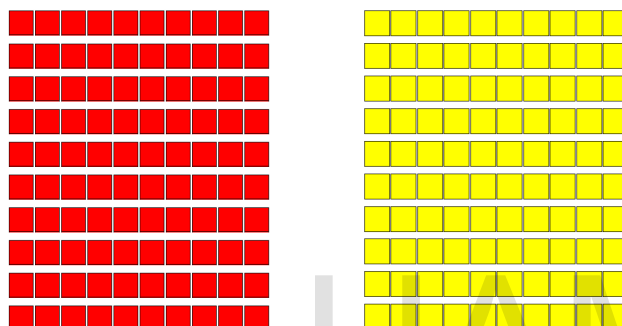


Дар дафтари корӣ саволи калидиро, ки дар ин фасл ба он ҷавоб хоҳед дод, нависед: «Дар ин фасл ман мефаҳмам, ки ...».



Мушоҳида мекунем - Қисми 1

Мавод. Бастаи квадратҳои хурд, ки ранги гуногун доранд.



Биёед, ба хотир меорем:
Ҷамъи тақрорӣ ин (...) аст.

Супориши 4. Кори дунафара. Мисоли зеринро баррасӣ кунед:

Мисоли 1. Дар озмоишгоҳи мактаб хонандагон бо маҳлул таҷриба мегузаронанд. Ҳар рӯз онҳо 0,12 л маҳлулро истифода мебаранд. Чанд литр маҳлул ба онҳо барои 5 рӯз лозим аст?

Бо истифода аз мавод мушоҳидаи якумро гузаронед.

Хонандагон дар 1 рӯз чанд л маҳлулро истифода мебаранд? (А). Дар давоми 5 рӯз ба онҳо чӣ қадар маҳлул лозим аст? (Б). Шумо бояд чӣ кор кунед? (В). Миқдори умумии маҳлулро бо истифодаи мавод нишон диҳед.

Агар як квадрати калон 1 бутун бошад, 1 тасмача ин (г) ва як квадрати хурд (ғ) мешавад.

0,12 литрро чӣ тавр нишон додан мумкин аст? (д) тасмача ва (е) квадрати хурд.

Барои чанд рӯз маҳлул лозим аст? (ё). Миқдори умумии маҳлулро барои 5 рӯз бо истифодаи мавод нишон диҳед. Шумо бояд чӣ кор кунед? (ж). Аввал квадратҳои хурдро ҷамъ мекунем:

5 маротиба дутогӣ - 10 квадрати хурдро ҳосил мекунем, ки як тасмачаро ташкил медиҳанд. Дар натиҷа 6 тасмача ҳосил шуд.

Шумо дар ҷавоб чӣ ҳосил кардед? 5 маротибаи 0,12 л ин (з) л аст.

Ҷавоб: хонандагон 0,60 л маҳлулро дар панҷ рӯз истифода мебаранд.

Супориши 5. Кори дунафара. Мушоҳида кунед. Шумо кадом ададҳоро зарб задед? (и). Дар натиҷа кадом адад ҳосил шуд? (к).



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 1

Супориши 6. Кори дунафара. Ба мисоли 1 баргардед. Вобаста ба он чизе, ки шумо иҷро кардед, дар дафтари корӣ ҷадвалро пур кунед. Ба ададҳо аҳаммият диҳед. Шумо чиро пай бурдед?

Акнун вергулҳоро ба инобат нагирифта, ин ададҳоро зарб занед. Яъне, $5 \cdot 12 = (...)$. Дар зарбшавандаҳо пас аз вергул танҳо ду рақам аст. Барои адади 60 аз охир, аз тарафи рост ба чап ду рақам ҳисоб карда, вергулро мегузорем: адади (...) ҳосил шуд.

Супориши 7. Кори инфиродӣ. Амали зарбро дар дафтари кориатон иҷро кунед.

Хулоса бароред. Ҳангоми зарб задани адади бутун ба касри даҳӣ он чӣ гуна тағйир меёбад?

Дар асоси мушоҳидаҳои худ қоидаро нависед.

Қоидаи 1. Барои зарб задани адади бутун ба касри даҳӣ, бояд:

1. Ба вергул аҳаммият надода, аввал онҳоро ҳамчун ададҳои бисёррақам зарб занем;

2. Шумораи рақамҳоро пас аз вергул дар ... ҳисоб карда, сипас барои он аз тарафи рост ба чап дар ҳосили зарб ҳамон миқдор рақамро ҷудо кунем.





Мушоҳида мекунем - Қисми 2

Мавод. Ба ҳар як гурӯҳ 100 квадрати хурд тақсим карда мешавад.

Супориши 8. Кори дунафара. Мисоли зеринро баррасӣ кунед.

Мисоли 2. Дар зарфи шишагӣ 0,2 литр об мондааст. Хонанда мехоҳад, ки 0,3 ҳиссаи ин обро барои таҷрибаи нав гирад. Ў чанд литр обро бояд гирад?

Мушоҳидаи дуюмро гузаронед. Маводро истифода баред.

20 квадрати хурд ин (...) аст.

Дар хотир нигоҳ доред. Зарб ба касри даҳӣ ин ёфтани ҳиссаи он мебошад.

Аз 20 квадрати хурд 0,3 ҳиссаашро ҷудо мекунем.

Ҳар як тасма аз 10 квадрати хурд иборат аст, аз ин ду тасма сетогӣ гирифта, (...) квадрато ба даст меорем, ки ба (...) баробар аст.

Мушоҳида кунед. Шумо кадом ададҳоро зарб задед? (...). Дар натиҷа кадом адад ҳосил шуд? (...).



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 2

Супориши 9. Кори дунафара. Ба мисоли 2 баргардед. Вобаста ба он чизе, ки шумо иҷро кардед, дар дафтари корӣ ҷадвалро пур кунед. Ба ададҳо аҳаммият диҳед. Шумо чиро пай бурдед? ...

$$0,2 \cdot 0,3 = (...).$$

Ҷавоб: (...) литр об бояд гирифт.

Супориши 10. Кори инфиродӣ. Амали зарбро дар дафтари кориатон иҷро кунед.

Хулоса бароред. Ҳангоми зарб задани касри даҳӣ ба касри даҳӣ чиро мушоҳида мекунед? ...

Дар асоси мушоҳидаҳои худ қоидаҳо нависед.

Қоидаи 2. Барои зарб задани ду касри даҳӣ, бояд:

1. Ба вергулҳо аҳаммият надода, онҳоро ҳамчун ... зарб намоем.

2. Шумораи умумии рақамҳоро пас аз вергул дар ҳар ду каср ҳисоб карда, сипас барои он аз тарафи рост ба чап дар ... ҳамон миқдор рақамро ҷудо кунем.



Мушоҳида мекунем - Қисми 3

Мавод. Ба ҳар як гурӯҳ 100 квадрати хурд тақсим карда мешавад.

Супориши 11. Кори дунафара. Мисоли зеринро баррасӣ кунед:

Мисоли 3. Шумо 1 л маҳлулро бояд ба зарфҳои шишагӣ, ки ғунҷоиши ҳар яки он 0,2 л аст, ҷудо кунед. Барои иҷрои ин кор ба шумо чанд зарф лозим аст?

Мушоҳидаи сеюмро гузаронед. Маводро истифода баред.

1. $1 \text{ л} = 100$ квадрати хурд, ки 1 бутун аст;

2. $0,2 \text{ л} = 20$ квадрати хурд.

100 квадрати хурдро ба 5 гурӯҳ 20 -донагӣ ҷудо кардан мумкин аст.

Аз як квадрати калон, ки сад квадрати хурдро дарбар мегирад, 5 ҷуфт тасмача тартиб додан мумкин аст.

Мушоҳида кунед. Шумо кадом ададхоро зарб задед? (...). Дар натиҷа кадом адад ҳосил шуд? (...).



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 3

Супориши 12. Кори дунафара. Ба мисоли 3 баргардед. Вобаста ба он чизе, ки шумо иҷро кардед, дар дафтари корӣ ҷадвалро пур кунед. Ба ададҳо аҳаммият диҳед.

Шумо чиро пай бурдед? ...

$1 : 0,2 = (\dots)$.

Ҷавоб: (...) зарф лозим аст.

Супориши 13. Кори инфиродӣ. Амали тақсимро иҷро кунед:

1. $1 : 0,04 = \dots$

2. $2 : 0,5 = \dots$

Хулоса бароред. Ҳангоми тақсими адади бутун ба касрӣ даҳӣ он чӣ гуна тағйир меёбад?

Дар асоси мушоҳидаҳои худ қондаро нависед.

Қоидаи 3. Барои тақсим кардани адади бутун ба касрӣ даҳӣ бояд:

1. Миқдори рақамҳоеро, ки пас аз вергул дар ... ҳастанд, муайян кунем;

2. Дар ... ҳамин миқдор сифрҳоро илова кунем;

3. Амали тақсими ададҳои ... иҷро кунем.



Мушоҳида мекунем - Қисми 4

Мавод. Ба ҳар як гурӯҳ 100 квадрати хурд тақсим карда мешавад.

Супориши 14. Кори дунафара. Мисоли зеринро баррасӣ кунед:

Мисоли 4. Ширин $0,81 \text{ л}$ маҳлулро бояд ба 9 зарфи шишагӣ баробар тақсим кунад. Ба ҳар зарф чанд литр маҳлул ҷой мешавад?

Мушоҳидаи якумро гузаронед. Маводро истифода баред.

1. $0,81 \text{ л}$ ин (...) квадрати хурд аст.

2. Маҳлул бояд ба (...) зарф баробар рехта шавад.

3. Ба як зарф чанд литр маҳлулро рехтан лозим аст? (...).

81 квадрати хурдро ба (...) гурӯҳ (...) донагӣ ҷудо кардан мумкин аст.

Супориши 15. Кори дунафара. **Мушоҳида кунед.** Шумо кадом ададхоро тақсим кардед? (...). Дар натиҷа кадом адад ҳосил шуд? (...).



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 4

Супориши 16. Кори дунафара. Ба мисоли 4 баргардед. Вобаста ба он чизе, ки шумо иҷро кардед, дар дафтари корӣ ҷадвалро пур кунед. Ба ададҳо аҳаммият диҳед.

Шумо чиро пай бурдед? ...

$0,81 : 9 = (\dots)$.

Ҷавоб: $(\dots)$ литр маҳлул ба ҳар як зарф рехта мешавад.

Супориши 17. Кори инфиродӣ. Амали тақсими дар дафтари кориатон иҷро кунед.

Хулоса бароред. Ҳангоми тақсими касрӣ даҳӣ ба адади бутун чиро мушоҳида мекунед? $(\dots)$. Дар асоси мушоҳидаҳои худ қоидаҳо нависед.

Қоидаи 4. Барои тақсим кардани касри даҳӣ ба адади бутун бояд:

1. Ба вергул аҳаммият надода, тақсимиро бо ададҳои ... иҷро кунем;
2. Миқдори рақамҳоеро, ки пас аз вергул дар ... ҳастанд, муайян намоем;
3. Дар ... ҳамин миқдор рақамҳоро аз рост ба чап барои вергул ҷудо кунем.



Акнун метавонед ба саволи калидӣ ҷавоб диҳед?

Ғояи калидӣ. Ҳангоми зарб ва тақсими касрҳои даҳӣ системаи амалҳо бо ададҳои ...-ро давом медиҳанд ва ба қоидаҳои разрядноқӣ таъя мекунанд.



Ба вазъият барои андешаронӣ баргардед ва онро дар дафтари корӣ ҳал кунед.

Шумо омӯзиши қисми асосии фаслро ба анҷом расонидед. Оё номи ин фасл ба муҳтавои он мувофиқат мекунад? Агар не, чаро?



Татбиқ мекунем

Супориши 18. Кори инфиродӣ. Ҳадафҳоеро, ки шумо бояд дар охири фасл ба даст оред, баррасӣ кунед.

Дар охири фасл шумо:

медонед:

☐ қоидаҳои зарб ва тақсими касрҳои даҳиро, инчунин ҳисоби разрядҳоеро, ки пас аз вергул дар натиҷа қарор доранд.

метавонед:

☐ зарб ва тақсими касрҳои даҳиро иҷро кунед ва амалҳои худро бо назардошти мавқеи вергул бо истифода аз қоидаи разрядноқӣ шарҳ диҳед;

☐ амалҳои зарб ва тақсими касрҳои даҳиро дар мисолҳои ҳаёти воқеӣ истифода баред ва аҳаммияти онҳоро арзёбӣ кунед;

☐ натиҷаҳои худро ба хотири боварӣ ҳосил кардан ба он ки онҳо дар заминаи масъалаҳои амалӣ маъно доранд, арзёбӣ кунед ва тафтиш намоед.

мефаҳмед:

- ки зарб ва тақсими касрҳои даҳӣ аз рӯйи қоидаи разрядноӣ ба монанди ададҳои бисёррақаме иҷро карда мешаванд.

Худро дар айни замон чӣ гуна арзёбӣ мекунед? Кадом ҳадафҳоро шумо аллакай пурра ва кадоми онҳоро қисман ба даст овардаед ва кадоме аз онҳо то ҳол ба даст наомадаанд?



Ҳоло вақти он аст, ки дониш ва маҳорати нави худро татбиқ кунед ва инкишоф диҳед.

Супориши 19. Кори инфиродӣ. Агар шумо то ҳол ҳадафҳои зиёде дошта бошед, ки ба онҳо ноил нашудаед, пас аз супоришҳои «**Барои онҳое, ки ба ёрӣ ниёз доранд**» оғоз кунед. Агар шумо ба аксари ҳадафҳои худ расидаед ё қариб расидаед, пас аз супоришҳои «**Барои ҳама**» оғоз кунед. Агар шумо супоришҳои «**Барои ҳама**»-ро анҷом дода бошед ва мехоҳед ба натиҷаҳои бештар ноил гардед, пас ҳалли супоришҳои қисми «**Барои онҳое, ки мехоҳанд масъалаи мураккабтар ҳал кунанд**»-ро давом диҳед.



Мулоҳиза мекунем

Супориши 20. Кори инфиродӣ. Дар дафтари корӣ ба саволҳои зерин ва саволҳои барои такрор ҷавоб нависед:

1. Ман дар ин фасл чӣ чизи нав омӯхтам? (...)
2. Кадом саволҳои ман бе ҷавоб боқӣ монданд? (...)

Саволҳои барои такрор:

3. Чаро зарби адади бутун ба касри даҳӣ ба зарби ададҳои бутун монанд буда, як амали иловагӣ дорад? (...)
4. Чаро ҳангоми зарб задани касрҳои даҳӣ дуруст гузоштани вергул муҳим аст? (...)
5. Амали тақсими касрҳои даҳӣ дар ҳаёти воқеӣ чӣ аҳаммият дорад? (...)
6. Миқдори рақамҳо пас аз вергул дар ҳосили зарби касрҳои даҳӣ чӣ таърир муайян карда мешавад? (...)

Ба саволи калидии ин фасл ҷавоб гардонед. Ҷояи калидиро истифода баред. (...)
Ҷавобҳои худро бо омӯзгор ва ё бо ҳамсинфони муҳокима кунед.

Супориши 21. Кори инфиродӣ. Арзёбӣ кунед:

Дар дафтари корӣ арзёбӣ кунед, ки шумо кадом ҳадафҳои фаслро ба даст овардед. Барои ҳар як ҳадаф ба чӣ муваффақ гаштед ва ба чӣ муваффақ нагаштед? Намунаи супоришҳоеро биёред, ки шумо иҷро карда тавонистед ё иҷро карда натавонистед. Дар кадом самтҳо ба шумо ёрӣ лозим аст?

Боби 4. Кор бо номаълумҳо (ифодаҳои алгебравӣ, муодилаҳо, нобаробариҳо)

Фасли 4.1. Ифодаҳо

Супориши 1. Кори дунафара. Супоришро дар дафтари корӣ иҷро намоед.



Кӯшиш мекунем

Вазъият барои андешаронӣ

Муштарӣ барои як дақиқа 0,2 сомонӣ пардохт намуда, новобаста ба истифодабарӣ дар як моҳ 2,4 сомонӣ муштарипулӣ месупорад. Ё ҳар моҳ миқдори баробари дақиқаҳо-ро сарф менамояд.

1. Муштарӣ дар 10 моҳ чанд сомонӣ пардохт менамояд? Барои миқдори ихтиёрии дақиқаҳо инро чӣ тавр ёфтан мумкин аст?

2. Муштарӣ барои 10 моҳ чӣ қадар маблағ пардохт намуд, агар ӯ дар як моҳ 5 дақиқа, 20 дақиқа, 75 дақиқа гап зада бошад. Барои ин ҷадвалро дар дафтари корӣ пур кунед (ба шумо 2 дақиқа вақт дода мешавад).



Супориши 2. Кори дунафара. Муҳокима кунед. Ба шумо чӣ дода шудааст? Шумо чӣ кор бояд кунед? Кӯшиш намоед, ки супоришро иҷро кунед. Ҷавоби худро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Супориши 3. Кори гурӯҳӣ. Мушкилоти асосиро мухтасар карда, ба ҳамсинфон 2-3-тои онҳоро баён намоед. Барои ҳалли масъала, иҷрои супоришҳо ва ҳамкорӣ бо ҳамсинфон дар ин фасл чиро доништан лозим аст? Саволҳои ҳар як узви гурӯҳро муҳокима кунед. Онҳоро мухтасар намоед ва 1-2 саволи асосиро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Саволи калидӣ

Дар дафтар саволи калидиро, ки дар ин фасл ба он ҷавоб хоҳед дод, нависед:
«Дар ин фасл ман мефаҳмам, ки ...»



Мушоҳида мекунем - Қисми 1

Супориши 4. Кори дунафара

Мисоли 1. Сафар ва Шахло барои хониши иловагӣ як китоби арзишаш 5 сомонӣ ва 2 дафтари арзиши ҳар кадомаш 3 сомонӣ хариданд. Ҷамагӣ онҳо чанд сомонӣ сарф карданд? Ҳар яки онҳо дар алоҳидагӣ ҳисоб намуд, ки бояд чанд сомонӣ пардохт кунанд. Кӣ ҳақ аст? ... Барои чӣ? ...

Маънои ҳар як амалро бо суҳан тавсиф намоед.

Нофаҳмӣ дар куҷо аст? ...

Бо ҳамнишастатон муҳокима кунед. Фарқи ҳисобҳои Сафар ва Шахло барои ёфтани маблағи сарфшуда дар чист? ...

Дар ин ҳолат 2×3 чӣ маъно дорад? ...

Агар мо аввал маблағро ҷамъ карда, сипас натиҷаро ба 3 зарб занем, ин чӣ маъно дорад?

Супориши 5. Кори дунафара

Мисоли 2. Лола 9 кг себ харид ва 6 кг-и онро тафтиш карда дид, ки нисфаш вайрон аст. Ё себҳои вайроншударо партофт. Дугонаҳояш ҳисоб карданд, ки акнун Лола чанд кг себ дорад.

Ҳисоби дугонаи якуми Лола: ...

Ҳисоби дугонаи дуюми Лола: ...

Кадоме аз дугонаҳо ҳақ аст? ... Барои чӣ? ...

Маънои ҳар як амалро бо суҳан тавсиф намоед. Нофаҳмӣ дар кучо аст? ...

Бо ҳамнишастатон муҳокима кунед. Фарқи ҳисобҳои дугонаҳои Лола барои ёфтани миқдори себҳо дар чист? (...)

Дар ин ҳолат $6 : 2$ чӣ маъно дорад? (...)

Агар мо аввал амали тарҳро иҷро карда, сипас натиҷаро ба 2 тақсим кунем, чӣ ҳосил мешавад? (...)

Супориши 6. Кори дунафара. Бо ҳамнишастатон муҳокима кунед. Оё тартиби иҷрои амалҳо муҳим аст? (...)

Ҷавобатонро интиҳоб намоед: (...)

Ҷавобатонро фаҳмонед: (...)

Оё тартиби иҷрои амалҳо метавонад ба натиҷаи ҳисобкунии хароҷот ё даромад дар ҳаёти воқеӣ таъсир расонад? (дар бораи ҳисобкуниҳои нодуруст, ки дар мисолҳои ҳаётии 1 ва 2 ҷой доштанд, фикр кунед) (...)

Супориши 7. Кори дунафара. Биёед, месанҷем. Ҳисоб кунед:

1. $12 + 36 : (37 - 28) - 11 = (...)$

2. $31 - (35 + 21) : 8 = (...)$



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 1

Супориши 8. Кори дунафара. Тартиби иҷрои амалҳоро дар ифодаҳои ададӣ дида бароед. Аҳаммият диҳед, ки шумо аввал чӣ кор кардед ва баъд аз он чӣ корро анҷом додед.

Аввал амали (...) - ро иҷро кардам, баъд аз он амали (...).

Аввал амали (...) - ро иҷро намуда, пас аз он амали (...) - ро иҷро кардам.

Қоида. Дар ифодаҳое, ки аз як амал зиёд доранд:

1. Амалҳои дохили (...) - ро иҷро мекунем;
2. Амалҳои (...) ва (...) - ро бо тартиб иҷро мекунем;
3. Амалҳои (...) ва (...) - ро бо тартиб иҷро мекунем.



Супориши 9. Кори инфиродӣ. Биёед, месанҷем. Амалҳоро иҷро кунед:

1. $12 + (21 - 18) \cdot 4 - 11 = (\dots)$

2. $78 - (45 + 15) : 5 + 4 = (\dots)$

Супориши 10. Кори дунафара. Аҳаммият диҳед! Ҳангоми иҷро намудани ҳар як амал ифодаи нав ҳосил мешавад, ки ҳамоно қимати ифодаи пешинаро дорад. Масалан, ифодаҳои $9 - 6:3$ ва $9 - 2$ дорои як қиматанд.

Таъриф. Ифодаҳое, ки ҳангоми сода кардан қимати якхела доранд, ифодаҳои (...) номида мешаванд.



Ифодаи $9 - 2$ ба ифодаи $9 - 6:3$ баробарқувва аст, чунки пас аз (...) навишта шудааст. Қимати ин ду ифода ба адади 7 баробар аст.

Хулоса. Ҳамоно як адад ё ифодаро бо тарзҳои гуногун навиштан мумкин аст. Масалан, ин ду навишти баробарқувва ҳамоно як миқдорро ифода мекунанд: $5 + 13$ ва 18 ; $5 + 13 = (\dots)$.

Ҳосили ҷамъи се адади якхелаи a -ро ба таври мухтасар чунин навиштан мумкин аст: $a + a + a = 3a$.

Ифодаҳо метавонанд зиёда аз ду узв дошта бошанд. Масалан, $2x + 4 + 5x$; $8n - 7 - 3n$ в.ғ.

Аҳаммият диҳед, ки тартиби амалҳо (ки онро дар марҳилаи аввали мушоҳидаи ҳамин фасл омӯхтед) барои ифодаҳои ҳарфӣ ҳам ҷой дорад. Ба ғайр аз ин, чунин амалҳоро бо узвҳои монанд низ иҷро кардан мумкин аст.

Таъриф. Узвҳои ифодаи ҳарфӣ, ки қисми ҳарфиашон якхела аст, (...) номида мешаванд. Узвҳои монанд танҳо бо (...) фарқ мекунанд.



Мушоҳида мекунем - Қисми 2

Супориши 11. Кори дунафара. Мисоли 3. Хонандагони синфи 6 ба боғи ботаникӣ барои тамошо бо автобус рафтанд. Нархи чиптаи автобус барои ҳар як хонанда 5 сомонӣ аст. Дар автобус ҳамроҳи хонандагон ду мураббӣ бояд бошад ва онҳо низ ҳамоно маблағро супоранд. Барои ба боғи ботаникӣ рафтан ҳамаи онҳо чанд сомонӣ бояд супоранд? Маълумоти зеринро пурра кунед.

Миқдори мусофирон дар автобус (хонандагон ва мураббӣён), агар миқдори хонандагон x бошад: (...) нафар.

Нархи умумии сафар, агар нархи як чипта 5 сомонӣ бошад: (...) сомонӣ.

Хароҷотро ёбед, агар хонандагон 3, 10, 30 нафар мебуданд. Ҳангоми ёфтани хароҷоти умумӣ тартиби дурусти иҷрои амалҳоро истифода баред. Доир ба нархи умумии сафар бо автобус чӣ гуфтан мумкин аст? (...)

Оё вай тағйир меёбад? (...)

Онҳо ҳар бор чӣ қадар пардохт мекунад? (...)

Супориши 12. Кори дунафара. Ба мисоли 1 нигаред. Барои ёфтани пардохти умумӣ усули дигар мавҷуд аст.

Маълумоти зеринро пурра кунед:

а) Маблағи умумӣ барои мураббӣён, агар онҳо ду нафаранд: (...)

б) Маблағи умумӣ барои хонандагон, агар онҳо х нафаранд: (...)

в) Нархи умумии сафар: (...)

г) Ҷадвалро пур кунед. (...)

Супориши 13. Кори дунафара. Бо ҳамнишастатон муҳокима кунед. Ҳисобҳои худро дар мисолҳои 1 ва 2 муқоиса кунед. Фарқи байни онҳо дар чист? (...)

Оё шумо ҳамон як ҷавобро гирифтед? (...)



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 2

Ба мисолҳои 1 ва 2 баргардед. Оё ифодаҳои ҳосилшударо баробарқувва номидан мумкин аст? (...). Чаро? (...)

Ба хотир оред.

Барои ададро ба ҳосили ҷамъ зарб задан метавонем ададро ба ҳар як ҷамъшаванда (...) ва сипас натиҷаро (...) намоем, ё ҳосили ҷамъро ёфта, пас онро ба адад (...).

Дар ифодаи $5(x + 2)$ ҳосияти тақсимоти зарбро истифода баред.

Ба хотир гиред! Вақте ки мо ҳосияти тақсимоти зарбро аз рӯи ҷамъ истифода мебарем, онро «(...)» меноманд.

Хулоса бароред! Чӣ тавр ифодаи $5(x + 2)$ ба таври математикӣ ба ифодаи $5x + 10$ табдил меёбад?

Супориши 14. Кори инфиродӣ. Биёед, месанҷем. Қавсҳоро кушода, ҳосияти тақсимоти зарбро истифода баред.

$$12(x - 8) = (...)$$

Санҷед, ки оё ифоди ҳосилшуда ба ифодаи аввала баробарқувва аст. Ҳамон як қимати тағйирёбандаро ба ҳар ду ифода гузоред. Ҷавоби якхела ҳосил шуд? (...)

Агар ба шумо сумма ё фарқи ифодаҳо, ки тақсимкунандаи умумӣ доранд, дода шуда бошад, оё “баръакси” ҳосияти тақсимоти зарбро истифода бурдан мумкин аст? (...)

Биёед, ба хотир меорем:

Тақсимкунандаи умумии ададҳои додашуда ададе мебошад, ки онҳо ба ин адад бе бақия (...) мешаванд. Чунин адад (...) -и ададҳои додашуда ном дорад.



Барои ифодаи $5x + 10$ бо истифода аз тақсимкунандаи умумии ҷамъшавандаҳо ҳосияти тақсимоти зарбро татбиқ кунед.

Барои узвҳои $5x$ ва 10 тақсимкунандаи умумӣ адади (...) мебошад.

$$5x + 10 = (...)$$

Аҳаммият диҳед! Вақте ки мо ҳосияти тақсимоти зарбро нисбат ба узвҳои ҷамъ ё тарҳ, ки тақсимкунандаи умумӣ доранд, истифода мебарем, ин амалро «аз қавс баровардан» меномем.

Хулоса бароред! Ба таври математикӣ ифодаи $5x+10$ ба ифодаи $5(x+2)$ чӣ тавр табдил меёбад? (...)

Супориши 15. Кори инфиродӣ. Биёед, месанҷем. Зарбшавандаи умумиро бо истифода аз ҳосияти тақсимоти зарб аз қавс бароред.

$$8x + 2x = (...)$$

Тафтиш кунед, ки оё ифодаи ҳосилшуда ба ифодаи додашуда баробарқувва аст? Ҳамон як қимати x -ро ба ҳар ду ифода гузоред. Ҷавоби яхела ҳосил шуд? (...)

Супориши 16. Кори инфиродӣ. Биёед, месанҷем.

Зарбшавандаи умумиро аз қавс бароред.

$$4x + 6xy = (...)$$

Супориши 17. Кори дунафара. Ба вазъият барои андешаронӣ баргардед ва онро ҳал кунед. Барои ёфтани ифодаи баробарқувва, ки бо истифодаи он ҳисоб кардани қимати ифода осонтар аст, аввал ҳосияти тақсимоти зарбро истифода баред. Сипас дар давоми ду дақиқа қиматҳои лозимиро ёбед.

Шумо аҳаммият додед, ки вақте ҳосияти тақсимоти зарбро истифода бурдед, ҳисоб кардани қимати ифода осонтар шуд?

Оё акнун метавонед ба саволи калидӣ ҷавоб гардонед?

Ғояи калидӣ. Тартиби (...) ва (...) истифода намуда, қимати ифодаҳои ҳарфиро (...) ва (...) ёфтан мумкин аст.



Шумо омӯзиши қисми асосии фаслро ба анҷом расонидед. Оё номи ин фасл ба муҳтавои он мувофиқат мекунад? Агар не, чаро?



Татбиқ мекунем

Супориши 18. Кори инфиродӣ. Ҳадафҳоеро, ки шумо бояд дар охири фасл ба даст оред, баррасӣ кунед.

Дар охири фасл шумо:

медонед:

- ☐ ки ифодаҳои баробарқувва чист;
- ☐ тартиби иҷрои амалҳоро дар ифодаҳо;
- ☐ ки ҷамъшавандаҳои монанд чист.

метавонед:

- ☐ тартиби иҷрои амалҳоро татбиқ намуда, қимати ифодаҳои ададии бисёра-маларо дуруст ёбед;
- ☐ зарбшавандаи умумии узвҳои ҳосили ҷамъ ё фарқро ёфта, аз қавс бароред;
- ☐ ҳосияти тақсимоти зарбро истифода бурда, дар ифодаҳои ҳарфӣ қавсҳоро «кушоед»;
- ☐ ифодаҳои ҳарфиро истифода бурда, вобастагиҳои дорои як тағйирёбанда аз ҳаёти воқеӣ созед. Қимати ифодаро ёбед ва шакли мувофиқтари онро дар вазъият дилхоҳ моҳирона интихоб намоед.

мефаҳмед, ки:

- тартиби иҷрои амалҳо ва ҳосияти тақсимоти зарбро истифода бурда, қимати ифодаҳои ҳарфиро, аз ҷумла дар вазъиятҳо аз ҳаёти воқеӣ боз ҳам тезтар ёфтан мумкин аст.

Худро дар айни замон чӣ гуна арзёбӣ мекунед? Кадом ҳадафҳоро шумо аллакай пурра ва кадоми онҳоро қисман ба даст овардаед ва кадоме аз онҳо то ҳол ба даст наомадаанд?



Ҳоло вақти он аст, ки дониш ва маҳорати нави худро татбиқ кунед ва инкишоф диҳед.

Супориши 19. Кори инфиродӣ. Агар шумо то ҳол ҳадафҳои зиёде дошта бошед, ки ба онҳо ноил нашудаед, пас аз супоришҳои «**Барои онҳое, ки ба ёрӣ ниёз доранд**» оғоз кунед. Агар шумо ба аксари ҳадафҳои худ расидаед ё қариб расидаед, пас аз супоришҳои «**Барои ҳама**» оғоз кунед. Агар шумо супоришҳои «**Барои ҳама**»-ро анҷом дода бошед ва мехоҳед ба натиҷаҳои бештар ноил гардед, пас ҳалли супоришҳои қисми «**Барои онҳое, ки масъалаи мураккабтар ҳал кунанд**»-ро давом диҳед.



Мулоҳиза мекунем

Супориши 20. Кори инфиродӣ. Дар дафтари корӣ ба саволҳои зерин ва саволҳои барои такрор ҷавоб нависед:

1. Ман дар ин фасл чӣ чизи нав омӯхтам? (...)
2. Кадом саволҳои ман бе ҷавоб боқӣ монданд? (...)

Саволҳои барои такрор:

3. Ифодаҳои ҳарфӣ аз ифодаҳои ададӣ чӣ фарқ доранд? (...)
4. Дар ифодаҳое, ки аз як амал зиёд доранд, амалҳо чӣ гуна иҷро карда мешаванд? (...)
5. Ҷумларо ба охир расонед: вақте ки мо ифодаро сода мекунем, ифодаи ҳосилшуда ба ифодаи аввала (...) аст.
6. Кадом ифодаҳо баробарқувва номида мешаванд? (...)
7. Ифодаҳои баробарқувваро чӣ тавр муайян кардан мумкин аст? (...)
8. Барои чӣ шумо ҳосияти тақсимоти зарбро дар ифодаҳои ададӣ ва ҳарфӣ истифода мебаред? (...)

Ба саволи калидии ин фасл ҷавоб гардонед. Ҷояи калидиро истифода баред. (...) Ҷавобҳои худро бо омӯзгор ва ё бо ҳамсинфони муҳокима кунед.

Супориши 21. Кори инфиродӣ. Арзёбӣ кунед.

Дар дафтари корӣ арзёбӣ кунед, ки шумо кадом ҳарфҳои фаслро ба даст овардед. Барои ҳар як ҳадаф ба чӣ муваффақ гаштед ва ба чӣ муваффақ нагаштед? Намунаи супоришҳоро биёред, ки шумо иҷро карда тавонистед ё иҷро карда натавонистед. Дар кадом самтҳо ба шумо ёрӣ лозим аст?

Фасли 4.2. Содакунии муодилаҳо

Супориши 1. Кори дунафара. Супоришро дар дафтари корӣ иҷро намоед.



Кӯшиш мекунем

Вазъият барои андешаронӣ

Дар фабрикаи қаннодӣ 300 кг қанд истеҳсол карданд. Аз ин миқдор қанд $1\frac{1}{3}$ кг - ро барои санҷиш ҷудо намуданд. Қандҳои боқимондари ба бастаҳои ҳар якеаш $\frac{4}{3}$ кг ҷойгир карданд. Ҳамагӣ чанд баста ҳосил мешавад?

Супориши 2. Кори дунафара. Муҳокима кунед. Ба шумо чӣ дода шудааст? Шумо чӣ кор бояд кунед? Кӯшиш намоед, ки супоришро иҷро кунед. Ҷавоби худро бо ҳамсинфон мубодила кунед.



Супориши 3. Кори гурӯҳӣ. Мушкилоти асосиро мухтасар карда, ба ҳамсинфон 2-3-тои онҳоро баён намоед. Барои ҳалли масъала, иҷрои супоришҳо ва ҳамкорӣ бо ҳамсинфон дар ин фасл чиро доништан лозим аст? Саволҳои ҳар як узви гурӯҳро муҳокима кунед. Онҳоро мухтасар намоед ва 1-2 саволи асосиро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Саволи калидӣ

Дар дафтари корӣ саволи калидиро, ки дар ин фасл ба он ҷавоб хоҳед дод, нависед: «Дар ин фасл ман мефаҳмам, ки ...»

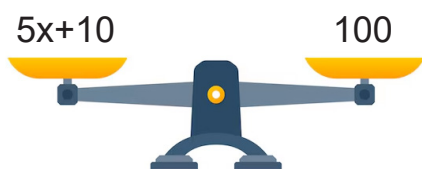


Мушоҳида мекунем - Қисми 1

Супориши 4. Кори дунафара. Мисоли 1. Масъалаи фасли гузаштаро ба хотир оред. Барои он масъала чунин ифодаи ҳарфиро навишта будем: $5(x+2)$ ё $5x + 10$. Агар маблағи супоридаи онҳо 100 сомонӣ бошад, пас чанд нафар хонанда ба тамошо рафтаанд?

Мушоҳида кунед. Нархи умумии сафар: $5(x+2)$, яъне (...) сомонӣ барои ҳар як мусофир.

Чӣ қадар маблағ супориданд? (...) сомонӣ.



ё



Бо ҳамнишастатон муҳокима кунед. Чиро шумо мушоҳида кардед?
Агар паҳлуҳои тарозу дар мувозинат бошанд, ин чӣ маъно дорад?



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 1

Ба хотир оред. Баробарии номаълумдор (...) номида мешавад.

Ифодаи ҳарфӣ нархи умумии сафарро ифода мекунад ва он ба 100 сомонӣ баробар аст. Агар ифодаро ба 100 баробар кунем, пас (...) ҳосил мешавад.

Супориши 5. Кори дунафара. Муодилаи ҳосилшударо ҳал мекунем. Бо забони математикӣ мушоҳидаҳои худро, ки дар боло гузаронидед, тавсиф кунед.

Ҳалли муодила	Тавсифи амалҳо
$5x + 10 = 100$ $5(x+2) = 100$ $(...) \cdot (x+2) = 20 \cdot (...)$ $x+2 = 20$ $x = (...)$	Ифодаро ба (...) баробар карда, (...) ба даст овардам. Дар (...) аз ҳар ду тараф зарбшавандаи умумӣ адади (...) -ро чудо карда, онро аз қавс баровардам. Аз ҳосияти (...) истифода бурда, ҳар ду тарафи муодиларо ба (...) тақсим кардам. Аз ҳар ду тарафи муодила адади (...) -ро тарҳ карда, адади (...) - ро ҳосил кардам.

Ҷавоб: барои тамошо (...) хонанда рафтааст.

Қоида. Барои сода кардани муодилаҳо аз (...) истифода бурдан мумкин аст. Агар (...) умумии ҳар ду тарафи муодиларо бароварда, муодиларо ба ҳамон адад (...) кунем, решаи муодила дигар намешавад.

Супориши 6. Кори инфиродӣ. Мисоли 2. Муодилаи зеринро дар дафтари корӣ бо истифода аз қоидаи кашфкардаатон ҳал кунед:

$$200x + 500 = 900.$$

Ин муодиларо шумо чӣ тавр ҳал кардед? (...)

Ба хотир оред! Барои санҷиши дурустии ҳалли муодила қимати ёфташудаи (...) ба (...) гузоштан лозим аст.

Санҷиш гузаронед Бо ҳамсинфон муҳокима кунед. Барои ҳал кардани муодила шумо чиро истифода бурдед?

Бо истифодаи ин хосият чӣ амалро иҷро кардед? Адади (...) -ро ҳамчун (...) баровардам.

Бо истифода аз хосияти муодилаҳо ҳар ду тарафи муодиларо ба (...) (...) кардам. Муодиларо пас аз содакунӣ ҳал карда, ҷавоби онро ба даст овардам.



Мушоҳида мекунем - Қисми 2

Супориши 7. Кори дунафара. Мисоли 3. Боғбон аз боғи худ x кг себ ҷамъоварӣ намуд. Пас аз он ки вай $\frac{2}{5}$ ҳиссаи себи ҷамъовардаашро ба бозор равон кард, себи боқимонда 30 кг-ро ташкил дод. Ҳамагӣ чанд кг себ ҷамъ оварда шудааст?

Мушоҳида кунед.

Чанд кг себ ҷамъ оварда шуд? (...)

Ба бозор чанд кг себ равон карда шуд? (...), ((...) ҳиссаи себи ҷамъовардашуда)

Чанд кг себ боқӣ монд? (...)

Бо ҳамнишастатон муҳокима намоед ва ҷадвалро пур кунед.

Ҳамагӣ себ ҷамъ оварда шуд Ба бозор равон карда шуд Пас аз ба бозор равон кардан чӣ қадар себ боқӣ монд? Боқимондаи себ, кг	
--	--

Ҳамагӣ чанд кг себ ҷамъ оварда шуд? (...)



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 2

Супориши 8. Кори дунафара

Қоидаи зарби каср ба адади бутунро ба хотир меорем. Зарби адад ба каср ин ёфтани (...) -и адад мебошад. Барои ёфтани ҳиссаи адад, ададро ба махраҷ (...) карда, ба сурат (...) мезанем.

Ба мисоли 2 баргардед. Муодила тартиб медиҳем.

Муодиларо ҳал мекунем. Бо забони математикӣ мушоҳидаҳои худро, ки даро боло гузаронидед, тавсиф кунед.

Ҳалли муодила	Тавсифи амалҳо
$x - \frac{2}{5}x = 30$	Ман (...) ба 30 баробар намуда, (...) ҳосил кардам.
$5 \cdot (x - \frac{2}{5}x) = 5 \cdot 30$	Барои аз махраҷ озод шудан ҳар ду тарафи муодиларо ба (...) зарб задам.
$5 \cdot x - 5 \cdot \frac{2}{5}x = 150$	Аз хосияти (...) истифода бурда, қавсҳоро кушодам.
$5x - 2x = 150$	(...) -ро истифода бурда, муодиларо аз адади касрӣ озод кардам.
$3x = 150$	Муодилаи ҳосилшударо ба осонӣ ҳал кардам.
$x = 150 : 3$ $x = 50$	Ҷавоб: ҳамагӣ 50 кг себ ҷамъ оварда шуд.

Ба хотир оред.

Таъриф. Узвҳои ифодаи ҳарфӣ, ки қисми ҳарфиашон якхела аст, узвҳои (...) номида мешаванд.

Қоида. Дар муодила узвҳои (...) -ро ҷамъ ва тарҳ кардан мумкин аст.

Супориши 9. Кори дунафара. Ба вазъият барои андешаронӣ баргардед ва онро ҳал кунед. Барои ёфтани ифодаи баробарқувва, ки бо ёрии он ҳисоб кардан осонтар аст, аввал хосияти тақсимоти зарбро истифода баред.

Шумо аҳаммият додед, ки вақте хосияти тақсимоти зарбро истифода бурдед, ҳисоб кардан осонтар шуд?

Оё акнун ба саволи калидӣ ҷавоб дода метавонед?

Ғояи калидӣ. Барои зудтар ҳал намудани баъзе муодилаҳо хосияти (...)–ро истифода бурда, онҳоро сода кардан лозим аст.



Шумо омӯзиши қисми асосии фаслро ба анҷом расонидед. Оё номи ин фасл ба муҳтавои он мувофиқат мекунад? Агар не, чаро?



Татбиқ мекунем

Супориши 10. Кори инфиродӣ. Ҳадафҳоеро, ки шумо бояд дар охири фасл ба даст оред, баррасӣ кунед.

Дар охири фасл шумо:

Метавонед:

- ☐ узвҳои монанди муодилаҳои бисёрамаларо гурӯҳбандӣ намуда, онҳоро ҳал кунед;
- ☐ хосияти тақсимоти зарб ва тақсимкунандаҳои умумиро истифода намуда, муодиларо сода кунед;
- ☐ ҳангоми ҳалли муодилаҳо бо зарбшавандаҳои касрӣ қоидаи баробарқуввагии муодилаҳоро риоя кунед;
- ☐ дар заминаи ҳаёти воқеӣ муодилаҳо бо касрҳо тартиб диҳед ва ҳал кунед.

Мефаҳмед:

- ☐ ки барои зудтар ҳал кардани муодилаҳо то кадом андоза сода кардани онҳо муҳим аст.

Худро дар айни замон чӣ гуна арзёбӣ мекунед? Кадом ҳадафҳоро шумо аллакай пурра ва кадоми онҳоро қисман ба даст овардаед ва кадоме аз онҳо то ҳол ба даст наомадаанд?



Ҳоло вақти он аст, ки дониш ва маҳорати нави худро татбиқ кунед ва инкишоф диҳед.

Супориши 11. Кори инфиродӣ. Агар шумо то ҳол ҳадафҳои зиёде дошта бошед, ки ба онҳо ноил нашудаед, пас аз супоришҳои «**Барои онҳое, ки ба ёрӣ ниёз доранд**» оғоз кунед. Агар шумо ба аксари ҳадафҳои худ расидаед ё қариб расидаед, пас аз супоришҳои «**Барои ҳама**» оғоз кунед. Агар шумо супоришҳои «**Барои ҳама**»-ро анҷом дода бошед ва меҳоҳед ба натиҷаҳои бештар ноил гардед, пас ҳалли супоришҳои қисми «**Барои онҳое, ки меҳоҳанд масъалаи мураккабтар ҳал кунанд**»-ро давом диҳед.



Мулоҳиза мекунем

Супориши 12. Кори инфиродӣ. Дар дафтари корӣ ба саволҳои зерин ва саволҳои барои такрор ҷавоб нависед:

1. Ман дар ин фасл чӣ чизи нав омӯхтам? (...)
2. Кадом саволҳои ман бе ҷавоб боқӣ монданд? (...)

Саволҳои барои такрор:

3. Ифодаи ҳарфӣ аз муодила чӣ фарқ дорад? (...)
 4. Барои чӣ шумо хосияти тақсими зарбро дар муодилаҳои истифода мебаред? (...)
 5. Агар дар муодила узви монанд бошанд, онро чӣ тавр ҳал кардан мумкин аст? (...)
 6. Ҳангоми ҳалли муодилаҳои аз зарбшавандаҳои касрӣ чӣ тавр озод мешаванд? (...)
- Ба саволи калидии ин фасл ҷавоб гардонед. Ҷояи калидиро истифода баред. (...)
- Ҷавобҳои худро бо омӯзгор ва ё бо ҳамсинфони муҳокима кунед.

Супориши 13. Кори инфиродӣ. Арзёбӣ кунед.

Дар дафтари корӣ арзёбӣ кунед, ки шумо кадом ҳадафҳои фаслро ба даст овардед. Барои ҳар як ҳадаф ба чӣ муваффақ гаштед ва ба чӣ муваффақ нагаштед? Намунаи супоришроero биёред, ки шумо иҷро карда тавонистед ё иҷро карда натавонистед. Дар кадом самтҳо ба шумо ёрӣ лозим аст?

Фасли 4.3. Нобаробариҳои ҳарфӣ

Супориши 1. Кори дунафара. Дар дафтари кории худ супоришро иҷро кунед.



Кӯшиш мекунем

Вазъият барои андешаронӣ

Шумо 12 тухфа хариданӣ ҳастед, вале бояд на зиёда аз 100 сомонӣ сарф кунед. Бо ин маблағ нархи баландтарини тухфа чанд сомонӣ шуданаш мумкин аст?



Супориши 2. Кори дунафара. Муҳокима кунед. Ба шумо чӣ дода шудааст? Шумо чӣ кор бояд кунед? Кӯшиш намоед, ки супоришро иҷро кунед. Ҷавоби худро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Супориши 3. Кори гурӯҳӣ. Мушкилоти асосиро мухтасар карда, ба ҳамсинфон 2-3-тои онҳоро баён намоед. Барои ҳалли масъала, иҷрои супоришҳо ва ҳамкорӣ бо ҳамсинфон дар ин фасл чиро доништан лозим аст? Саволҳои ҳар як узви гурӯҳро муҳокима кунед. Онҳоро мухтасар намоед ва 1-2 саволи асосиро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Саволи калидӣ



Дар дафтари корӣ саволи калидиро, ки дар ин фасл ба он ҷавоб хоҳед дод, нависед: «Дар ин фасл ман мефаҳмам, ки ...»



Мушоҳида мекунем

Супориши 4. Кори дунафара. Бо ҳамнишастатон муҳокима кунед.

Дар дафтари корӣ ҳолатҳоро аз ҳаёти воқеӣ омӯzed. Чӣ гуна онҳоро ба таври математикӣ нишон додан мумкин аст?

Супориши 5. Кори дунафара. Бо ҳамнишастатон муҳокима кунед.

Ифодаҳои математикии 1 ва 2 аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд?

Ба фикри шумо, дар ифодаи якум x метавонад ба -2 , -1 ё 0 баробар шавад? Чаро?

Ба фикри шумо, аломати $\leq$ чӣ маъно дорад?

Супориши 6. Кори дунафара. Бо ҳамнишастатон муҳокима кунед.

Ифодаҳои 3 ва 4 аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд?

Оё дар мисоли 3 тағйирёбандаи x метавонад ба $0,5$; 12 100 баробар шавад? Чаро?

Оё дар мисоли 4 тағйирёбандаи x метавонад ба $0,5$; 12 100 баробар шавад? Чаро?

Ба фикри шумо, аломати $\geq$ чӣ маъно дорад?

Супориши 7. Кори дунафара

Ба фикри шумо, x дар мисоли 5 қиматҳои 1, 2 ё 0-ро қабул карда метавонад?

Ба фикри шумо, аломати $\neq$ чӣ маъно дорад?



Хулоса мебарорем

Супориши 8. Кори дунафара. Ба мисоли 1-и дафтари кориатон баргардед.

Дар ҳарорати аз 0°C поён об ях мекунад, пас $x < 0$.

Тири ададиро созед ва дар он ададҳои -3, -2, -1, 0, 1, 3, 5 – ро қайд кунед.

Дар тири ададӣ шумо чиро мушоҳида мекунед? Ададҳои (...) аз тарафи (...) адади 0 ҷойгир буда, аз 0 (...) мебошанд, пас нобаробариро қаноат мекунанд. Ададҳои 1, 3, 5 аз тарафи ... 0 ҷойгиранд ва онҳо аз 0 ... мебошанд.

Ифодаҳое, ки ин ҳолатҳоро тавсиф мекунанд, нобаробарӣ номида мешавад.

Супориши 9. Кори инфиродӣ. Биёед, месанҷем. Дар тири ададӣ аз байни ададҳои -2,5; 1,5; -2; 0,5; 2; 2,5 чунин ададҳоеро нишон диҳед, ки онҳо нобаробарии $x < 0$ -ро қонеъ гардонанд.

Барои ёфтани ҳалли нобаробарӣ дар тири ададӣ ададҳои -2,5; 1,5; -2; 0,5; 1,5-ро қайд кунед.

Хулоса бароред.

Супориши 10. Кори дунафара. Оё ададҳои -3,5; -5; 0; 1 ҳалли нобаробарии $x \leq 0$ шуда метавонанд? Барои ҳалли нобаробарӣ тири ададиро истифода баред.

Дар тири ададӣ шумо чиро мушоҳида мекунед? (...)

Ададҳои (...) нисбат ба адади 0 дар тарафи (...) ҷойгиранд, пас онҳо аз адади 0 (...) мебошанд ва ҳалли нобаробарӣ шуда (...). Адади 1 аз тарафи ... адади 0 ҷойгир буда, аз он (...) аст ва ҳалли нобаробарӣ шуда (...). Аломати нобаробарӣ (...) аст, пас x қимати 0-ро низ қабул мекунад.

Ҷавоб: ададҳои -3,5; -5; 0 ҳалли нобаробарӣ шуда метавонанд.

Фарқи аломатҳои “ $<$ ” ва “ $\leq$ ” дар чист?

Дар асоси мушоҳидаҳои кардаатон ҷадвалро пур кунед.

Ҷумларо ба охир расонед: барои санҷидани он ки тағйирёбанда қимати додашударо қабул мекунад, (...).

Дар нобаробарӣ ҳарф (тағйирёбанда) чанд қимат қабул карда метавонад?

Ба вазъият барои андешаронӣ баргардед ва онро ҳал кунед.

Супориши 11. Кори дунафара

Қимати ҳарфро дар ифода, муодила ва нобаробарӣ муқоиса намоед.

Ҳарф метавонад дар ифода, муодила ва нобаробарӣ чӣ гуна қимат дошта бошад?

Акнун метавонед ба саволи калидӣ ҷавоб диҳед?

Ғояи калидӣ. Нобаробарӣ ҳолатеро тавсиф мекунад, ки дар он тағйирёбанда метавонад қиматҳои (...) -ро бо ягон маҳдудият қабул кунад.



Шумо омӯзиши қисми асосии фаслро ба анҷом расонидед. Оё номи ин фасл ба муҳтавои он мувофиқат мекунад? Агар не, чаро?



Татбиқ мекунем

Супориши 12. Кори инфиродӣ. Ҳадафҳоро, ки шумо бояд дар охири фасл ба даст оред, баррасӣ кунед.

Дар охири фасл шумо:

медонед:

- ☐ таърифи нобаробарии ҳарфиро;
- ☐ фарқи байни нобаробарӣ, муодила ва ифодаи ҳарфиро;
- ☐ ишоратҳои нобаробариро: $>$, $<$, $\geq$, $\leq$, $\neq$, инчунин маъно ва фарқи байни онҳоро.

метавонед:

- ☐ нобаробариҳои ҳарфиро барои ҳалли масъалаҳо аз ҳаёти воқеӣ истифода баред ва онҳоро шарҳ диҳед;
- ☐ қиматҳои гуногун, ки нобаробариро қонеъ мекунонанд, дар тири ададӣ тасвир кунед ва маънои онро шарҳ диҳед.

мефаҳмед, ки:

- ☐ ҳарф (номаълум) дар нобаробарӣ қиматҳои гуногунро қабул карда метавонад.

Худро дар айни замон чӣ гуна арзёбӣ мекунед? Кадом ҳадафҳоро шумо аллакай пурра ва кадоми онҳоро қисман ба даст овардаед ва кадоме аз онҳо то ҳол ба даст наомадаанд?



Ҳоло вақти он аст, ки дониш ва маҳорати нави худро татбиқ кунед ва инкишоф диҳед.

Супориши 13. Кори инфиродӣ. Агар шумо то ҳол ҳадафҳои зиёде дошта бошед, ки ба онҳо ноил нашудаед, пас аз супоришҳои «**Барои онҳое, ки ба ёрӣ ниёз доранд**» оғоз кунед. Агар шумо ба аксари ҳадафҳои худ расидаед ё қариб расидаед, пас аз супоришҳои «**Барои ҳама**» оғоз кунед. Агар шумо супоришҳои «**Барои ҳама**»-ро анҷом дода бошед ва мехоҳед ба натиҷаҳои бештар ноил гардед, пас ҳалли супоришҳои қисми «**Барои онҳое, ки мехоҳанд масъалаи мураккабтар ҳал кунанд**»-ро давом диҳед.



Мулоҳиза мекунем

Супориши 14. Кори инфиродӣ. Дар дафтари корӣ ба саволҳои зерин ва саволҳо барои такрор ҷавоб нависед:

1. Ман дар ин фасл чӣ чизи нав омӯхтам? (...)
2. Кадом саволҳои ман бе ҷавоб боқӣ монданд? (...)

Саволҳо барои такрор:

3. Фарқияти нобаробарии $x < 5$ аз $x \leq 5$ дар чист? (...)
 4. Оё адади 5 ҳалли нобаробарии $x \leq 5$ шуда метавонад? (...)
 5. Аломати $\neq$ -ро дар кадом ҳолатҳо истифода мебаранд? (...)
 6. Фарқи муодила аз нобаробарӣ дар чист? (...)
- Ба саволи калидии ин фасл ҷавоб гардонед. Ҷояи калидиро истифода баред. (...)
- Ҷавобҳои худро бо омӯзгор ва ё бо ҳамсинфон муҳокима кунед.

Супориши 15. Кори инфиродӣ. Арзёбӣ кунед.

Арзёбӣ кунед, ки шумо кадом ҳадафҳои фаслро ба даст овардед. Барои ҳар як ҳадаф ба чӣ муваффақ гаштед ва ба чӣ муваффақ нагаштед? Намунаи супоришҳоеро биёред, ки шумо иҷро карда тавонистед ё иҷро карда натавонистед. Дар кадом самтҳо ба шумо ёрӣ лозим аст?

Боби 5. Муносибати байни бузургиҳо

Фасли 5.1. Нисбати бузургиҳо

Супориши 1. Кори дунафара. Масъалаҳоро дар дафтари кориатон ҳал кунед ва ба саволҳо ҷавоб нависед.



Кӯшиш мекунем

Вазъият барои андешаронӣ

Ду дастаи футбол мавсимро ба итмом расониданд. Ҳамаи мухлисон баҳс доранд, ки кадоме аз онҳо дар ҳамла натиҷаи беҳтарин нишон додааст. Шумо таҳлилгари асосӣ ҳастед ва бояд ба баҳси мухлисон хотима бахшед.

Ҳадафи шумо ин аст: Маълумотро таҳлил кунед ва фаҳмед, ки кадоме аз ин дастаҳо сазовори унвони беҳтарин даста аст.

- Дастаи якум аз 356 имконияти голзанӣ танҳо 178 гол задааст.
- Дастаи дуюм аз 492 имконияти голзанӣ 328 гол задааст.

Шумо бояд фоизи самаранокии ҳар як дастаро (чанд гол аз шумораи умумии имкониятҳо зада шудааст) ҳисоб карда, ғолибро муайян кунед.

Барои ҷавоб додан танҳо ду дақиқа вақт доред.



Супориши 2. Кори дунафара. Муҳокима кунед. Ба шумо чӣ дода шудааст? Шумо чӣ кор бояд кунед? Кӯшиш намоед, ки супоришро иҷро кунед. Ҷавоби худро бо ҳамсинфони мубодила кунед.

Супориши 3. Кори гурӯҳӣ. Мушкилоти асосиро мухтасар карда, ба ҳамсинфони 2-3-тои онҳоро баён намоед. Барои ҳалли масъала, иҷрои супоришҳо ва ҳамкорӣ бо ҳамсинфони дар ин фасл чиро доништан лозим аст? Саволҳои ҳар як узви гурӯҳро муҳокима кунед. Онҳоро мухтасар намоед ва 1-2 саволи асосиро бо ҳамсинфони мубодила кунед.

Саволи калидӣ



Дар дафтари корӣ саволи калидиро, ки дар ин фасл ба он ҷавоб хоҳед дод, нависед: «Дар ин фасл ман мефаҳмам, ки ...».



Мушоҳида мекунем - Қисми 1



Супориши 4. Кори гурӯҳӣ. Мисоли зеринро баррасӣ кунед.

Мисоли 1. Барои омода намудани дастаи гул ҳамагӣ 3 дона гул: 2 дона садбарги зард ва 1 дона садбарги сурх гирифта шуд. Муносибати онҳоро тавсиф кунед.

Дар ҷадвал муносибати ҳисса ба бутун ва ҳисса ба ҳиссаро нависед ва дар диаграммаи доиравӣ нишон диҳед.



Супориши 5. Кори дунафара. Диаграммаи дар дафтари корӣ бударо барои нишон додани муносибати шумораи садбарги зард ба шумораи садбарги сурх ва дастаи гул истифода баред. Ҳиссаҳои онро мувофиқан бо ранги зард ва сурх ранг кунед.

Нишондод: диаграммаро аз як нуқтаи муайян ранг кардан лозим аст: аввал як намунаи ранг ва пас ранги дигарро истифода баред. Чаро диаграмма ба се ҳисса ҷудо шудааст?

Супориши 6. Кори гурӯҳӣ. Мисоли 2. Барои ороиши дастаи гул 4 дона садбарги зард ва 2 дона садбарги сурх гирифта шуд. Муносибати онҳоро тавсиф кунед.

Дар дафтари кориатон ҷадвалро пур кунед ва дар диаграммаи доиравӣ нишон диҳед.

Дар дастаи гул (...) садбарги зард аз (...) дона гул ҳаст.

Дар дастаи гул (...) садбарги зард ва (...) садбарги сурх ҳаст.

Дар (...) даста гул (...) дона гул ҳаст.

Супориши 7. Кори дунафара. Диаграммаи дар дафтари корӣ бударо барои нишон додани муносибати шумораи садбарги зард ба шумораи садбарги сурх ва дастаи гул истифода баред. Ҳиссаҳои онро мувофиқан бо ранги зард ва сурх ранг кунед.

Чаро диаграмма ба шаш ҳисса ҷудо шудааст?

Супориши 8. Кори гурӯҳӣ. Мисоли 3. Барои ороиш шумораи гулҳоро дар даста се маротиба зиёд карданд, яъне гулдаста 12 дона садбарги зард ва 6 дона садбарги сурх дорад. Муносибати онҳоро тавсиф кунед.

Дар дафтари кориатон ҷадвалро пур кунед ва дар диаграммаи доиравӣ нишон диҳед.

Дар дастаи гул (...) садбарги зард аз (...) дона гул ҳаст.

Дар дастаи гул (...) садбарги зард ва (...) садбарги сурх ҳаст.

Дар (...) даста гул (...) дона гул ҳаст.

Супориши 9. Кори дунафара. Диаграммаи дар дафтари корӣ бударо барои нишон додани муносибати шумораи садбарги зард ба шумораи садбарги сурх ва дастаи гул истифода баред. Ҳиссаҳои онро мувофиқан бо ранги зард ва сурх ранг кунед.

Чаро диаграмма ба 18 ҳисса ҷудо шудааст?

Супориши 10. Кори гурӯҳӣ. Мисоли 3. Пас аз ороиш шумораи гулҳоро дар даста ду маротиба кам карданд: Акнун гулдаста аз 6 дона садбарги зард ва 3 дона садбарги сурх иборат мебошад. Муносибати онҳоро тавсиф кунед.

Дар дафтари кориатон ҷадвалро пур кунед ва дар диаграммаи доиравӣ нишон диҳед.

Дар дастаи гул (...) садбарги зард аз (...) дона гул ҳаст.

Дар дастаи гул (...) садбарги зард ва (...) садбарги сурх ҳаст.

Дар (...) даста гул (...) дона гул ҳаст.

Супориши 11. Кори дунафара. Чаро диаграмма ба 9 ҳисса ҷудо шудааст?

Мушоҳидаҳоятонро умумӣ карда, дар дафтари корӣ нависед:

а) Шумораи гулҳо дар 1 даста ба ... дона баробар аст.

б) Дар бораи нисбати шумораи садбарги зард бар шумораи садбарги сурх чӣ гуфтан мумкин аст?

в) Дар бораи нисбати шумораи садбарги сурх ва шумораи ҳамаи гулҳо чӣ гуфта метавонед?

г) Вақте ки шумораи садбарги сурх ва садбарги зард тағйир ёфт, дар диаграммаҳо шумо чиро мушоҳида кардед?

ғ) Дар диаграммаҳои шумо чӣ тағйир ёфт ва чӣ тағйир наёфт?



Хулоса мебарорем

Биёед, хулоса мебарорем.

Супориши 12. Кори дунафара. Ба саволҳои дафтари кориатон ҷавоб нависед.

Хулоса бароред.

Бузургиҳо метавонанд ҳам бо (...) ва ҳам бо (...) муқоиса карда шаванд, ки ин нисбат ном дорад.

Таъриф. Муқоисаи ду бузургии a ва b -ро ба воситаи тақсим нисбат меноманд.

Агар $a > b$ бошад, нисбати $\frac{a}{b}$ нишон медиҳад, ки чанд маротиба a аз b (...) аст.

Агар $a < b$ бошад, нисбати $\frac{a}{b}$ нишон медиҳад, ки a кадом (...) b -ро ташкил медиҳад.



Нисбати ду бузургиро бо се роҳ ифода кардан мумкин аст:

Ба воситаи ибораи “нисбат ба”, масалан 4 нисбат ба 2; ба воситаи аломати тақсим: $4 : 2$ ё ба воситаи каср: $\frac{4}{2}$.

Нисбати бузургиҳои воҳиди ченакашон якхела (дарозӣ, вазн, нарх ва ғ.) адад мебошад. Масалан, $\frac{6\text{ м}}{3\text{ м}} = 2$.

Биёед, месанҷем

Супориши 13. Кори дунафара. Азиза барои тайёр кардани ҳалво 2 коса шакар ва 5 коса шир гирифт.

а) Агар вай барои тайёр кардани ҳалво 6 коса шакар гирад, чанд коса шир лозим мешавад? Барои чӣ? Ҷавобатонро асоснок кунед.

б) Агар 10 коса шир гирифта шавад, чанд коса шакар лозим аст? Барои чӣ? Ҷавобатонро асоснок кунед.

Ҷадвалро дар дафтари корӣ пур кунед.

Ҷавоб: а) (...) коса шир гирифта лозим аст; б) (...) коса шакар гирифта лозим аст.

Биёед, месанҷем. Ба вазъият барои андешаронӣ баргардед ва онро ҳал намоед. Чӣ гуна дониши гирифтаи шумо оид ба нисбат дар ҳалли ин масъала ёрӣ мерасонад?

Шумо 25%-ро аз 100% ёфтед. Касри $\frac{25}{100}$ чӣ маъно дорад? Кадом ҳиссари вай ифода мекунад?

Хулоса. Агар байни ду бузургӣ нисбати муайян мавҷуд бошад, он ҳама вақт, новобаста ба бузургиҳо, нигоҳ дошта мешавад.

Оё акнун метавонед ба саволи калидӣ ҷавоб диҳед?

Ғояи калидӣ. (...) барои фаҳмидани муносибати байни ду бузургӣ ба мо ёрӣ мерасонад.

Шумо омӯзиши қисми асосии фаслро ба анҷом расонидед. Оё номи ин фасл ба муҳтавои он мувофиқат мекунад? Агар не, чаро?



Татбиқ мекунем

Супориши 14. Кори инфиродӣ. Ҳадафҳоеро, ки шумо бояд дар охири фасл ба даст оред, баррасӣ кунед.

Дар охири фасл шумо:

медонед:

- ☐ нисбати ду бузургӣ чист;
- ☐ се шакли навиштани нисбати ду бузургиро (а нисбат ба b, $a:b$, $\frac{a}{b}$).

метавонед:

- ☐ дар асоси нисбати ду бузургӣ (а нисбат ба b) муносибати ҳар яки онҳоро нисбати бутун ва баръакс ёбед;
- ☐ нисбати ду бузургиро ба каср гардонед ва баръакс;
- ☐ дар ҳаёти воқеӣ нисбатро бо ёрии диаграммаҳои сутунӣ ва доиравӣ тасвир намоед;
- ☐ нисбати ду бузургиро ("а бар б") ҳамчун нисбати ҳисса бар ҳисса ва ҳамчун нисбати ҳисса бар бутун ифода карда, онҳоро фарқ намоед.

мефаҳмед, ки:

- ☐ нисбат барои муқоисаи бузургиҳо дар ҳаёти воқеӣ замина гузошта, ҳолатҳои воқеиро тавсиф мекунад;
- ☐ нисбати бузургиҳо, новобаста ба қимати аниқи худ бузургиҳо, бетағйир мемонад.

Худро дар айни замон чӣ гуна арзёбӣ мекунад? Кадом ҳадафҳоро шумо аллакай пурра ва кадоми онҳоро қисман ба даст овардаед ва кадоме аз онҳо то ҳол ба даст наомадаанд?

Ҳоло вақти он аст, ки дониш ва маҳорати нави худро татбиқ кунед ва инкишоф диҳед.



Супориши 15. Кори инфиродӣ. Агар шумо то ҳол ҳадафҳои зиёде дошта бошед, ки ба онҳо ноил нашудаед, пас аз супоришҳои «**Барои онҳое, ки ба ёрӣ ниёз доранд**» оғоз кунед. Агар шумо ба аксари ҳадафҳои худ расидаед ё қариб расидаед, пас аз супоришҳои «**Барои ҳама**» оғоз кунед. Агар шумо супоришҳои «**Барои ҳама**»-ро анҷом дода бошед ва мехоҳед ба натиҷаҳои бештар ноил гардед, пас ҳалли супоришҳои қисми «**Барои онҳое, ки мехоҳанд масъалаи мураккабтар ҳал кунанд**»-ро давом диҳед.



Мулоҳиза мекунем

Супориши 16. Кори инфиродӣ. Дар дафтари корӣ ба саволҳои зерин ва саволҳои барои такрор ҷавоб нависед:

1. Ман дар ин фасл чӣ чизи нав омӯхтам? (...)
2. Кадом саволҳои ман бе ҷавоб боқӣ монданд? (...)

Саволҳои барои такрор:

3. Нисбати ду бузургиро чӣ тавр ифода мекунанд? (...)
 4. Муносибати ҳисса ба бутун ва ҳисса ба ҳисса аз ҳамдигар бо чӣ фарқ мекунанд? (...)
- Ба саволи калидии ин фасл ҷавоб гардонед. Ғояи калидиро истифода баред. (...)
- Ҷавобҳои худро бо омӯзгор ва ё бо ҳамсинфон муҳокима кунед.

Супориши 17. Кори инфиродӣ. Арзёбӣ кунед.

Дар дафтари корӣ арзёбӣ кунед, ки шумо кадом ҳадафҳои фаслро ба даст овардед. Барои ҳар як ҳадаф ба чӣ муваффақ гаштед ва ба чӣ муваффақ нагаштед? Намунаи супоришҳоеро биёред, ки шумо иҷро карда тавонистед ё иҷро карда натавонистед. Дар кадом самтҳо ба шумо ёрӣ лозим аст?

Фасли 5.2. Таносуб ва муносибатҳои таносубӣ

Супориши 1. Кори дунафара. Супоришро дар дафтари кориатон иҷро кунед.



Кӯшиш мекунем

Вазъият барои андешаронӣ

Ҳангоми омода кардани орд дар осиеб гандум ва ҷавдорро истифода мебаранд. Барои ҳар 2,5 кг ҷавдор 3 кг гандум лозим аст. Ҳоло дар осиеб 300 кг ҷавдор ҳаст. Чанд кг гандум барои ин қадар ҷавдор лозим аст?



Супориши 2. Кори дунафара. Муҳокима кунед. Ба шумо чӣ дода шудааст? Шумо чӣ кор бояд кунед? Кӯшиш намоед, ки супоришро иҷро кунед. Ҷавоби худро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Супориши 3. Кори гурӯҳӣ. Мушкилоти асосиро мухтасар карда, ба ҳамсинфон 2-3-тои онҳоро баён намоед. Барои ҳалли масъала, иҷрои супоришҳо ва ҳамкорӣ бо ҳамсинфон дар ин фасл чиро доништан лозим аст? Саволҳои ҳар як узви гурӯҳро муҳокима кунед. Онҳоро мухтасар намоед ва 1-2 саволи асосиро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Саволи калидӣ

Дар дафтари корӣ саволи калидиро, ки дар ин фасл ба он ҷавоб хоҳед дод, нависед: «Дар ин фасл ман мефаҳмам, ки ...».



Мушоҳида мекунем - Қисми 1

Мавод. Ба ҳар як гурӯҳ 20 дона квадрат ва 20 дона секунҷа, ки пешакӣ аз қоғаз бурида шудаанд, тақсим карда мешавад.

Супориши 4. Кори гурӯҳӣ

Мисоли 1. Наққош ҳангоми сохтани нақш 6 дона тахтачаи секунҷашакл ва 9 дона тахтачаи квадратшаклро истифода мебарад.

1. Агар вай барои нақш се маротиба камтар тахтачаи секунҷашакл истифода барад, ба вай чанд дона тахтачаи квадратшакл лозим мешавад?

2. Агар вай барои нақш ду маротиба зиёдтар тахтачаи квадратшакл истифода барад, ба вай чанд дона тахтачаи секунҷашакл барои сохтани нақш лозим мешавад?

Супориши 5. Кори гурӯҳӣ

Ба нисбати аввала баргардед: 6 дона тахтачаи секунҷашакл ва 9 дона тахтачаи квадратшакл. Аз мавод истифода бурда, онҳоро рӯи миз гузоре. Барои сохтани нақши нав тахтачаи бештар лозим аст. Акнун миқдори секунҷаҳоро се маротиба зиёд бояд кард. Он гоҳ чанд дона тахтачаи квадратшакл лозим мешавад?

Маводро истифода баред.

Шумо ҷавобро чӣ тавр ба даст овардед? Бо ҳамсинфонатон мубодила кунед.

Дар дафтари корӣ мушоҳида гузаронед.



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 1

Супориши 6. Кори дунафара. Ба мисоли 1 баргардед.

Касрҳои $\frac{2}{3} = \frac{6}{9} = \frac{4}{6}$ касрҳои баробар мебошанд ва муносибати байни онҳо нигоҳ дошта мешавад, новобаста ба он ки сурат ва махраҷ ба ҳамон як адади ғайрисифрӣ зарб ё тақсим шудаанд.

Таъриф. Баробарии ду нисбатро таносуб меноманд.

Агар

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ ё } a:b = c:d$$

бошад, a , b , c ва d узвҳои таносуб ном доранд.

Дар байни мисолҳое, ки дида баромадед, чӣ умумият аст? Масалан, дар байни $2:3$ ва $4:6$, $\frac{2}{3} = \frac{6}{9}$.

Чаро ин нисбатҳо бо ҳам баробаранд?

Агар сурат ва махраҷи касри якумро ба ...намоем, касри дуюмро ҳосил мекунем.

Супориши 7. Кори дунафара

Ҷадвалро дар дафтари корӣ пур кунед.

№	секунҷа	квадрат	нисбат	Ҳамагӣ, тахтача
1	6	9	6 : 9	15
2	2		2 : ____	5
3	____	18	____ : 18	30

Шумо дар ҷуфти ин ададҳо чиро мушоҳида кардед? Масалан, $2:3$ ва $4:6$.

Нисбатҳо байни ҳам ... мебошанд.

Агар як узви таносуб маълум набошад, барои ёфтани он баробар будани нисбатҳоро истифода бурда метавонем.

Супориши 8. Кори дунафара. Ба саволи якуми мисоли 1 баргардед. Кадом узви таносуб маълум нест?

Онро бо x ишора кунед. Таносубро бо узви номаълум нависед:

$$\frac{2}{3} = \frac{6}{x}.$$

Қимати x -ро чӣ тавр ёфтед?

1. Муносибати байни суратҳоро ёфтем: ...

2. Ҳамон муносибатро барои махраҷҳо истифода бурдем: ...



Супориши 9. Кори дунафара

Ба саволи дуюми мисоли 1 баргардед. Кадом узви таносуб дар шarti 2 маълум нест?..

Онро бо x ишора кунед. Таносубро бо узви номаълум нависед:

$$\frac{x}{18} = \frac{6}{9}.$$

Қимати x -ро чӣ тавр ёфтед?

1. Муносибати байни махраҷҳоро ёфтем: ...

2. Ҳамон муносибатро барои суратҳо истифода бурдем: ...



Супориши 10. Кори дунафара

Он чизро, ки иҷро намудед, дар шакли қоида умумӣ гардонед:

Барои ёфтани узви номаълуми ...:

1. Нисбати узвҳои маълумро ёфтан лозим аст (агар ҳар ду ... маълум бошад, муносибати байни онҳо ё агар ҳар ду махраҷ маълум бошад, муносибати байни махраҷҳо).

2. Ҳамон муносибатро ба чуфти дигари узвҳо татбиқ кардан лозим аст (муносибатро ба ... ё суратҳои каср татбиқ кардан лозим аст).

Аҳаммият диҳед: муносибат дар нисбатҳо ҳама вақт бо ёрии зарб ё тақсим ифода мешавад: чанд маротиба узвҳо калонтар ё хурдтар нисбат ба яқдигар мебошанд.

Супориши 11. Кори инфиродӣ. Биёед, месанҷем.

Қоидаеро, ки тартиб додед, барои ёфтани номаълум истифода баред:

а) $\frac{10}{24} = \frac{5}{x};$

б) $\frac{x}{25} = \frac{3}{5}.$



Мушоҳида мекунем - Қисми 2

Супориши 12. Кори дунафара

Фарз мекунем, ки нисбати шумораи тахтачаи квадратшакл ба шумораи тахтачаи секунҷашакл 6 бар 7 мебошад.

Шумо бояд 5 тахтачаи секунҷашакл гиред. Чанд тахтачаи квадратшакл ба шумо лозим мешавад? Таносубро тартиб диҳед. Барои ёфтани номаълум кӯшиш кунед, ки қоидаи баровардаатонро истифода баред.

Биёед, боз як усули ёфтани номаълумро меомӯзем, ки ҳангоми номаълум будани муносибати байни узвҳои таносуб истифода бурдан мумкин аст.

Қадами 1. Аз махраҷҳо дар ҳар ду тарафи муодила чӣ тавр озод шудан мумкин аст?

$$\frac{6 \cdot 7 \cdot 5}{7} = \frac{x \cdot 5 \cdot 7}{5}.$$

Қадами 2. Оё касрҳоро ихтисор кардан мумкин аст? (ҳа/не). Муодиларо пас аз ихтисор нависед:

$$6 \cdot 5 = x \cdot 7.$$

Қадами 3. Акнун қимати x -ро ёфтан осон шуд? Онро ёбед:

$$x = \frac{30}{7}; \quad x = 4 \frac{2}{7}.$$

Ҷавоб: барои 5 тахтачаи секунҷашакл 4 $\frac{2}{7}$ тахтачаи квадратшакл гирифтани лозим аст.



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 2

Супориши 13. Кори дунафара. Ба қадами 2 баргардед. Кадом узвҳоро шумо зарб задед? Тирчаҳоро кашед:

$$\frac{6}{7} = \frac{x}{5}.$$

Таъриф. Агар $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ё $a : b = c : d$ бошад, он гоҳ a ва d узвҳои канорӣ, b ва c узвҳои мобайнӣ ном доранд.



Аз таъриф истифода бурда, хосияти асосии таносубро нависед:

Хосияти асосии таносуб

Дар таносуб ҳосили зарби узвҳои ... ба ҳосили зарби узвҳои ... баробар аст: $a \cdot d = c \cdot b$.



Супориши 14. Кори инфиродӣ

Биёед, месанҷем.

Хосияти асосии таносубро барои ёфтани номаълум истифода баред.

Оё акнун шумо ба саволи калидӣ ҷавоб дода метавонед?

Ғояи калидӣ. ... ба мо имконият медиҳад, ки бузургии номаълумро ёбем, агар нисбати вай бо бузургии дигар маълум бошад.

Ба вазъият барои андешаронӣ баргардед ва онро ҳал кунед.

Шумо омӯзиши қисми асосии фаслро ба анҷом расонидед. Оё номи ин фасл ба муҳтавои он мувофиқат мекунад? Агар не, чаро?



Татбиқ мекунем

Супориши 15. Кори инфиродӣ. Ҳадафҳоеро, ки шумо бояд дар охири фасл ба даст оред, баррасӣ кунед.

Дар охири фасл шумо:

медонед:

- ☐ таърифи таносубро;
- ☐ узвҳои таносубро (узвҳои мобайнӣ ва канорӣ);
- ☐ хосияти асосии таносубро.

метавонед:

- ☐ аз хосияти асосии таносуб ва баробарқувва будани муносибатҳо истифода намуда, узви номаълуми таносубро ёбед ва амали худро тавсиф кунед;
- ☐ дар ҳалли масъалаҳо аз ҳаёти воқеӣ таносубҳоро истифода баред.

мефаҳмед:

- ☐ таносуб баробарии ду нисбатро нишон медиҳад ва чӣ гуна ин баробарӣ дар ҳолатҳои гуногун истифода мешавад;
- чӣ гуна истифодаи таносуб барои ҳалли масъалаҳо дар ҳаёти воқеӣ ёрӣ мерасонад.

Худро дар айни замон чӣ гуна арзёбӣ мекунед? Кадом ҳадафҳоро шумо аллақай пурра ва кадоми онҳоро қисман ба даст овардаед ва кадоме аз онҳо то ҳол ба даст наомадаанд?



Ҳоло вақти он аст, ки дониш ва маҳорати нави худро татбиқ кунед ва инкишоф диҳед.

Супориши 16. Кори инфиродӣ. Агар шумо то ҳол ҳадафҳои зиёде дошта бошед, ки ба онҳо ноил нашудаед, пас аз супоришҳои «**Барои онҳое, ки ба ёрӣ ниёз доранд**» оғоз кунед. Агар шумо ба аксари ҳадафҳои худ расидаед ё қариб расидаед, пас аз супоришҳои «**Барои ҳама**» оғоз кунед. Агар шумо супоришҳои «**Барои ҳама**»-ро анҷом дода бошед ва мехоҳед ба натиҷаҳои бештар ноил гардед, пас ҳалли супоришҳои қисми «**Барои онҳое, ки мехоҳанд масъалаи мураккабтар ҳал кунанд**»-ро давом диҳед.



Мулоҳиза мекунем

Супориши 17. Кори инфиродӣ. Дар дафтари корӣ ба саволҳои зерин ва саволҳои барои такрор ҷавоб нависед:

1. Ман дар ин фасл чӣ чизи нав омӯхтам? (...)
2. Кадом саволҳои ман бе ҷавоб боқӣ монданд? (...)

Саволҳои барои такрор:

3. Ҳангоми кор бо нисбатҳои кадом амалҳои истифода бурда мешаванд?
 4. Таносуби чист?
 5. Ба ғайр аз баробарқувва будани нисбатҳои барои ёфтани қимати номаълуми таносуби боз кадом усул мавҷуд аст?
 6. Хосияти асосии таносубро тавсиф диҳед.
- Ба саволи калидии ин фасл ҷавоб гардонед. Ғояи калидиро истифода баред. (...)
Ҷавобҳои худро бо омӯзгор ва ё бо ҳамсинфони муҳокима кунед.

Супориши 18. Кори инфиродӣ. Арзёбӣ кунед.

Дар дафтари корӣ арзёбӣ кунед, ки шумо кадом ҳадафҳои фаслро ба даст овардед. Барои ҳар як ҳадаф ба чӣ муваффақ гаштед ва ба чӣ муваффақ нагаштед? Намунаи супоришҳоеро биёред, ки шумо иҷро карда тавонистед ё иҷро карда натавонистед. Дар кадом самтҳо ба шумо ёрӣ лозим аст?

Фасли 5.3. Фоиз ва муносибатҳои фоизӣ

Ба хотир оред.

Фоиз бо аломати % нишон дода мешавад.

Маълумоти муфид.

Ишораи “%” маънои садяк, фисад ё фоизро дорад. Вай аз калимаи итолиёвии «сенто» (100) гирифта шуда, барои осонӣ шакли % - ро гирифтааст.

Супориши 1. Кори дунафара. Супоришро дар дафтари кориатон иҷро намоед.



Кӯшиш мекунем

Вазъият барои андешаронӣ

Олимон сифати оби кӯлро таҳқиқ карда гуфтанд, ки

- 60%-и об барои нӯшидан беҳатар аст;
- 25%-и он миқдори ками омехтаҳоро дорад;
- оби боқимонда ифлос буда, барои истифода хатарнок аст.

Агар дар кӯл 10000 л об бошад, чанд литр барои нӯшидан беҳатар аст?

Чӣ қадар об дар кӯл ифлос аст?



Супориши 2. Кори дунафара. Муҳокима кунед. Ба шумо чӣ дода шудааст? Шумо чӣ кор бояд кунед? Кӯшиш намоед, ки супоришро иҷро кунед. Ҷавоби худро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Супориши 3. Кори гурӯҳӣ. Мушкилоти асосиро мухтасар карда, ба ҳамсинфон 2-3-тои онҳоро баён созед. Барои ҳалли масъала, иҷрои супоришҳо ва ҳамкорӣ бо ҳамсинфон дар ин фасл чиро доништан лозим аст? Саволҳои ҳар як узви гурӯҳро муҳокима кунед. Онҳоро мухтасар намоед ва 1-2 саволи асосиро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Саволи калидӣ



Дар дафтари корӣ саволи калидиро, ки дар ин фасл ба он ҷавоб хоҳед дод, нависед: «Дар ин фасл ман мефаҳмам, ки ... »



Мушоҳида мекунем - Қисми 1

Супориши 4. Кори дунафара

Мисоли 1. Дар дӯкон нархи мол 70 сомонӣ аст. Ин мол 20% тахфиф карда шуд. Шумо чанд сомонӣ сарфа мекунед?

Бо ҳамнишастатон муҳокима кунед.

а) 20% чӣ маъно дорад?

б) 20% аз адади 70-ро чӣ тавр ёфтан мумкин аст?

в) бо истифода аз таърифи фоиз $1\% = \frac{1}{100}$, 20%-ро ба каср чӣ тавр мегардонем?

г) 20 % дар шакли каср ин (...).

Адади 70-ро ба $\frac{20}{100}$ зарб мезанем.

Ҷавоб: (...) сомонӣ.



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 1

Супориши 5. Кори дунафара. Ҳангоми ёфтани фоизи адад чӣ кор кардед? Қоидаи худро нависед.

Қоида. Барои ёфтани фоизи адади a :

1) фоизро ба каср мегардонем;

2) адади a -ро ба ин каср (...) мезанем.

Фоизи адад ҳиссаи ададро нишон медиҳад.

Супориши 6. Кори инфиродӣ.

Биёед, месанҷем. 35%-и адади 80-ро ёбед.

Ба хотир гиред

Муносибати фоизиро дар шакли таносуб низ навиштан мумкин аст:

$$\frac{\text{Ҳисса}}{\text{Бутун}} = \frac{\text{Фоиз}}{100}.$$

Барои мисоли 1 таносубро тартиб медиҳем: $\frac{x}{70} = \frac{20}{100}$.

Таносубро бо истифода аз хосияти асосии он ҳал мекунем. Узвҳои канори ро ба канорӣ ва мобайниро ба мобайнӣ зарб мезанем:

$$100x = \dots$$

$$x = \dots$$

Фоизи ададро ҳисоб намуда, мо айнан ҳамон ҷавобро, ки пештар ҳосил карда будем, ба даст овардем.

Супориши 7. Кори инфиродӣ. Биёед, месанҷем. 25%-и адади 200-ро ёбед.

Таносубро тартиб медиҳем:

$$\frac{x}{200} = \frac{\square}{\square}$$

$$\dots \cdot x = 200. \dots$$

$$x = \dots$$

Ҷавоб: 25%-и адади 200 ба ... баробар аст.



Мушоҳида мекунем - Қисми 2

Супориши 8. Кори гурӯҳӣ. Мисоли 2. Дар синф 40 хонанда меҳонанд, ки аз онҳо 16 нафарашон духтарҳо мебошанд. Чанд фоизи хонандагони синфро духтарон ташкил мекунанд?

Ҳиссаи духтарони синфро аз шумораи умумии хонандагон чӣ тавр ёфтан мумкин аст?

Ин ҳиссоро ба фоиз чӣ тавр гардондан мумкин аст?

Мушоҳида кунед.

Ҳамагӣ дар синф чанд хонанда меҳонад? (...)

Дар синф чанд духтар меҳонад? (...)



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 2

Супориши 9. Кори дунафара. Ба мисоли 2 баргардед.

Нисбати шумораи духтарони синф бар шумораи ҳамаи хонандагон чӣ гуна аст?

Қарро ба фоиз гардонед:

$$\frac{(\dots)}{(\dots)} \cdot 100 \% = 40\%.$$

Ҷавоб: 16 духтар (...) ҳамаи хонандагони синфро ташкил медиҳанд.

Чаро барои ёфтани фоиз мо ба 100 зарб мезанем?

Акнун қоида ро нависед.

Қоида. Барои ёфтани он ки як адад чанд фоизи адади дигарро ташкил медиҳад:

1. (...) ҳар ду ададро ёфтан лозим аст;
2. Натиҷаро ба (...) зарб задан лозим аст.

Супориши 10. Кори дунафара. Ба мисоли 2 баргардед.

а) Нисбати $\frac{16}{40}$ шумораи (...) бар шумораи (...) нишон медиҳад;

б) Фоиз ин (...) адад аст;

в) Таносуб тартиб диҳед. $\frac{16}{(\dots)} = \frac{x}{(\dots)}$.

Таносубро бо истифода аз хосияти асосии он ҳал мекунем. Узвҳои канори ба канорӣ ва мобайниро ба мобайнӣ зарб мезанем: ...

Ҷавоб: 16 духтар ... %-и ҳамаи хонандагони синфро ташкил мекунад.

Хулоса. Муносибати фоизӣ ин ҳолати хусусии (...) аст, ки дар он яке аз бузургҳои ҳамчун 100 қайд шудааст.

Супориши 11. Кори инфиродӣ. Биёед, месанҷем. Адади 8 чанд фоизи адади 48-ро ташкил медиҳад?

Ҳиссаи адади додашуда: (...)

Адади додашуда: (...)

Таносубро тартиб диҳед: $\frac{(\dots)}{(\dots)} = \frac{(\dots)}{(\dots)}$

Таносубро бо истифода аз хосияти асосии он ҳал мекунем. Узвҳои канори ба канорӣ ва мобайниро ба мобайнӣ зарб мезанем:

$(\dots) \cdot x = (\dots)$;

$x = (\dots)$.

Ҷавоб: адади 8 (...) фоизи адади 48-ро ташкил мекунад.



Мушоҳида мекунем - Қисми 3

Супориши 12. Кори гурӯҳӣ. Мисоли 3. Пас аз тафтиши кори санҷишӣ маълум шуд, ки 7 нафари хонандагони синф, ки ин 20%-и хонандагони синфро ташкил медиҳад, баҳои «аъло» гирифтанд. Дар синф ҳамагӣ чанд хонанда ҳаст?

Дар гурӯҳҳо муҳокима кунед:

а) 20% чиро нишон медиҳад?...

б) Чанд нафар хонанда баҳои «аъло» гирифтанд?...

в) Шумораи хонандагони синф ба чанд баробар аст?...



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 3

Супориши 13. Кори дунафара. Ба мисоли 3 баргардед.

Таносубро тартиб медиҳем: $\frac{(\dots)}{x} = \frac{20}{(\dots)}$.

Таносубро бо истифода аз хосияти асосии он ҳал мекунем. Узвҳои канори ба канорӣ ва мобайниро ба мобайнӣ зарб мезанем.

Ҷавоб: Шумораи хонандагони синф ба ... баробар аст.

Қоидаи ёфтани ададро аз рӯи фоизи додашудаи он нависед.

Қоида. Барои ёфтани адад аз рӯи фоизи додашудаи он:

1. Ададро ба 100 (...) мезанем;
2. Натиҷаро ба фоизи додашуда (...) мекунем.

Қоидаи кашфкардаатонро дар шакли таносуб нависед:

$$\frac{\text{хисса}}{\dots} = \frac{\text{фоизи додашуда}}{100}$$

Супориши 14. Кори инфиродӣ. Биёед, месанҷем.

Дар дафтари корӣ масъалаи зеринро ҳал кунед. Дар муҳосиботи корхонаи хусусӣ аз музди меҳнати коргар 13% андоз ситонида мешавад. Агар андоз аз маоши коргар ба 468 баробар сомонӣ бошад, чанд сомонӣ маош мегирад?

Оё акнун ба саволи калидӣ ҷавоб дода метавонед?

Ҷояи калидӣ. Алоқамандии байни бутун ва ҳиссари дар шакли касри муносиб ва барои муқоиса мувофиқ ба воситаи фоиз ва муносибатҳои фоизӣ ифода кардан мумкин аст.

Ба вазъият барои андешаронӣ баргардед ва онро ҳал кунед.

Шумо омӯзиши қисми асосии фаслро ба анҷом расонидед. Оё номи ин фасл ба муҳтавои он мувофиқат мекунад? Агар не, чаро?



Татбиқ мекунем

Супориши 15. Кори инфиродӣ. Ҳадафҳоеро, ки шумо бояд дар охири фасл ба даст оред, баррасӣ кунед.

Дар охири фасл шумо:

медонед:

- ☐ таърифи фоизи ададро;
- ☐ қоидаи ёфтани фоизи ададро;

метавонед:

- ☐ фоизи ададро ёбед ва маънои онро шарҳ диҳед;
- ☐ муайян намоед, ки як адад чанд фоизи адади дигарро ташкил медиҳад;

- ☐ қоидаи ёфтани адад аз рӯйи фоизи додашудаи онро;
- ☐ қоидаи ёфтани муносибати фоизи ду ададро.

- ☐ ададро дар асоси фоизи додашудаи он муайян кунед;
- ☐ муҳим будани ёфтани фоизи адад ва ёфтани адад аз рӯйи фоизи додашудаи онро дар ҳаёти воқеӣ дарк кунед ва истифода баред (масалан, афзоиш, камшавӣ, тахфиф).

мефаҳмед:

- ☐ ки таносуб ва муносибатҳои фоизӣ байни ҳам чӣ гуна алоқамандӣ доранд..

Худро дар айнаи замон чӣ гуна арзёбӣ мекунед? Кадом ҳадафҳоро шумо аллакай пурра ва кадоми онҳоро қисман ба даст овардаед ва кадоме аз онҳо то ҳол ба даст наомадаанд?



Ҳоло вақти он аст, ки дониш ва маҳорати нави худро татбиқ кунед ва инкишоф диҳед.

Супориши 16. Кори инфиродӣ. Агар шумо то ҳол ҳадафҳои зиёде дошта бошед, ки ба онҳо ноил нашудаед, пас аз супоришҳои «**Барои онҳое, ки ба ёрӣ ниёз доранд**» оғоз кунед. Агар шумо ба аксари ҳадафҳои худ расидаед ё қариб расидаед, пас аз супоришҳои «**Барои ҳама**» оғоз кунед. Агар шумо супоришҳои «**Барои ҳама**»-ро анҷом дода бошед ва меҳоҳед ба натиҷаҳои бештар ноил гардед, пас ҳалли супоришҳои қисми «**Барои онҳое, ки меҳоҳанд масъалаи мураккабтар ҳал кунанд**»-ро давом диҳед.



Мулоҳиза мекунем

Супориши 17. Кори инфиродӣ. Дар дафтари корӣ ба саволҳои зерин ва саволҳои барои такрор ҷавоб нависед:

1. Ман дар ин фасл чӣ чизи нав омӯхтам? (...)
2. Кадом саволҳои ман бе ҷавоб боқӣ монданд? (...)

Саволҳои барои такрор:

3. Ҳангоми кор бо нисбатҳои кадом амалҳои истифода бурда мешаванд? (...)
 4. Таносуби чист? (...)
 5. Ба ғайр аз баробарқувва будани нисбатҳои барои ёфтани қимати номаълуми таносуб боз кадом усул мавҷуд аст? (...)
 6. Хосияти асосии таносубро баён кунед. (...)
- Ба саволи калидии ин фасл ҷавоб гардонед. Ғояи калидиро истифода баред. (...)
- Ҷавобҳои худро бо омӯзгор ва ё бо ҳамсинфони муҳокима кунед.

Супориши 18. Кори инфиродӣ. Арзёбӣ кунед.

Дар дафтари корӣ арзёбӣ кунед, ки шумо кадом ҳадафҳои фаслро ба даст овардед. Барои ҳар як ҳадаф ба чӣ муваффақ гаштед ва ба чӣ муваффақ нагаштед? Намунаи супоришҳоеро биёред, ки шумо иҷро карда тавонистед ё иҷро карда натавонистед. Дар кадом самтҳо ба шумо ёрӣ лозим аст?

Боби 6. Эҳтимол ва омор

Фасли 6.1. Таҳлили ҳисоббарории маълумоти оморӣ

Супориши 1. Кори дунафара. Супоришро дар дафтари кориатон иҷро кунед.



Кӯшиш мекунем

Вазъият барои андешаронӣ

Омӯзгор баҳои хонандагони синфро дар ҷадвал қайд кард:

Хонанда	Баҳо
Хонандаи 1	10
Хонандаи 2	9
Хонандаи 3	4
Хонандаи 4	6
Хонандаи 5	8
Хонандаи 6	9
Хонандаи 7	8
Хонандаи 8	8
Хонандаи 9	6
Хонандаи 10	9
Хонандаи 11	5
Хонандаи 12	6
Хонандаи 13	4
Хонандаи 14	10
Хонандаи 15	7



Яке аз хонандагони синф гуфт, ки баҳои маъмул 7 аст. Ё дуруст мегӯяд ё нодуруст?

Супориши 2. Кори дунафара. Муҳокима кунед. Ба шумо чӣ дода шудааст? Шумо чӣ кор бояд кунед? Кӯшиш намоед, ки супоришро иҷро кунед. Ҷавоби худро бо ҳамсинфони мубодила кунед.

Супориши 3. Кори гурӯҳӣ. Мушкилоти асосиро мухтасар карда, ба ҳамсинфони 2-3-тои онҳоро баён созед. Барои ҳалли масъала, иҷрои супоришҳо ва ҳамкорӣ бо ҳамсинфони дар ин фасл чиро доништан лозим аст? Саволҳои ҳар як узви гурӯҳро муҳокима кунед. Онҳоро мухтасар намоед ва 1-2 саволи асосиро бо ҳамсинфони мубодила кунед.



Дар дафтари корӣ саволи калидиро, ки дар ин фасл ба он ҷавоб хоҳед дод, нависед: «Дар ин фасл ман мефаҳмам, ки ...»



Мушоҳида мекунем - Қисми 1

Супориши 4. Кори гурӯҳӣ

Биёед, мушоҳида намоем, ки чӣ тавр мо қимати миёнаро ҳисоб карда метавонем. Ин чор мисолро омӯzed:

Мисоли 1. Дар иди алифбо ба яке аз дугонаҳо 6 дона қалам ва ба дугонаи дигар 2 дона қалам тухфа карданд. Ба фикри шумо, ин одилона буд? Агар ҳа, пас чаро? Агар не, пас чаро?



Худро санҷед! Қаламҳоро гиред ва аз онҳо ду баста созед, ки яке 6 ва дигаре 2 қалам дошта бошад. Барои одилона будан «қимати миёна»-и шумораи қаламҳоро муайян кунед, то ки ҳар як дугона миқдори якхелаи қаламҳоро дошта бошад. Чӣ тавр шумо ин корро карда метавонед?

Дар ҳар як баста чанд дона қалам мешавад?

Супориши 5. Кори дунафара

Дар дафтари корӣ амалҳои худро бо забони математикӣ нависед.

1. Мо қаламҳоро ҷамъ кардем: $6 + 2 = (...)$
 2. Мо онҳоро ба ду бастаи баробар тақсим кардем: $(...) : 2 = (...)$
- Ҳамин тавр, миқдори миёнаи қаламҳо аз 6 ва 2 $(...)$ аст.

Супориши 6. Кори дунафара. Мисоли 2. Дар озмуни китобхонӣ ба рафиқи якум 6 дона қалам, ба рафиқи дуюм 5 дона қалам ва ба рафиқи сеюм 1 дона қалам тухфа карданд. Барои одилона будани тақсимои қимати «миёна»-и қаламҳоро ёbed, то ки ҳар як рафиқ миқдори якхелаи қаламҳоро дошта бошад. Шумо ин корро чӣ тавр иҷро карда метавонед?



Худро санҷед! Қаламҳоро гиред ва аз онҳо тавре се баста созед, ки дар яке 6, дар дигаре 5 ва дар сеюм 1 қалам бошад. Сипас, ҳамаи қаламҳоро дар як баста ҷамъ кунед ва онҳоро аз нав ба се бастаи баробар тақсим кунед.

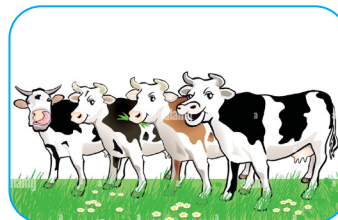
Дар ҳар як баста чанд дона қалам ҳосил шуд?

Супориши 7. Кори дунафара. Амалҳои худро бо забони математикӣ нависед.

1. Мо қаламҳоро ҷамъ кардем: $6 + (...) + (...) = (...)$
2. Мо онҳоро ба се бастаи баробар тақсим кардем: $(...) : 3 = (...)$
Ҳамин тариқ, қимати миёнаи қаламҳо аз 6, 5 ва 1 (...) аст.

Супориши 8. Кори гурӯҳӣ

Мисоли 3. Соҳибхона ду оғили якхела дорад, ки дар он ҷо говҳоро нигоҳ медорад. Дар оғилхонаи якум 10 сар ва дар оғилхонаи дуюм 4 сар гов нигоҳ дошта мешавад. Соҳибхона мехоҳад, ки говҳоро дар оғилхонаҳо баробар тақсим кунад. Ба вай барои ин кор ёрӣ расонед. Яъне муайян кунед, ки дар ҳар кадом оғил миқдори миёнаи (баробари) говҳо бояд ба чанд баробар бошад?



Нишондод: ҳамон қадамҳоро, ки ҳангоми ҳалли ду мисоли қаблӣ мушоҳида кардед, иҷро намоед.

Супориши 9. Кори дунафара

Амалҳои худро бо забони математикӣ нависед.

1. Мо шумораи умумии говҳоро меёбем: $(...) + (...) = (...)$
2. Мо миқдори умумии говҳоро ба ду оғилхона тақсим мекунем: $(...) : 2 = (...)$
Инак, миқдори миёнаи саршумори говҳо аз 10 ва 4 сар ба (...) баробар аст.

Супориши 10. Кори гурӯҳӣ. Мисоли 4. Боғи шаҳрӣ бояд кабудизор карда шавад. Се мошин дарахт оварданд, то ки дар боғ шинонида шаванд. Дар мошини якум 7 дарахт, дар мошини дуюм 11 дарахт ва дар мошини сеюм 18 дарахт аст. Дар боғ се қатор мавҷуд аст. Барои он ки дар ҳар як қатор миқдори якхелаи дарахтон шинонида шавад, бояд қимати миёнаи онҳо ба чанд баробар бошад?



Нишондод: ҳамон қадамҳоро, ки дар ҳалли мисолҳои қаблӣ мушоҳида кардед, иҷро намоед.

Супориши 11. Кори дунафара. Амалҳои худро бо забони математикӣ нависед.

1. Мо шумораи умумии дарахтонро меёбем: $(...) + (...) + (...) = (...)$
2. Мо шумораи умумии дарахтонро ба се қатор тақсим мекунем: $(...) : 3 = (...)$
Пас, қимати миёнаи шумораи дарахтон аз 7, 11 ва 18 дарахт ба (...) баробар аст.

Шумо дар мисолҳои додашуда чиро мушоҳида кардед? Шумо чӣ гуна «қимати миёна» - ро бо суҳанони худ шарҳ медиҳед?



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 1

Дар ҳамаи мисолҳое, ки дида баромадед, шумо якчанд адади гуногун доштед ва адади (қимати) «миёна» -и онҳоро ёфтед.

Ин адад дар математика «миёнаи арифметикӣ» номида мешавад.

Таъриф. Миёнаи арифметикӣ – ин адади миёна дар қатори ададҳои додашуда мебошад, ки он бо роҳи (...) кардани ин ададҳо ва (...) натиҷа ба шумораи онҳо ҳосил мешавад. Ин адад нишон медиҳад, ки ба ҳисоби миёна дар қатори ададҳои додашуда чӣ маъмул аст.



Супориши 12. Кори дунафара

Қадамҳои чӣ гуна ҳосил кардани қимати миёнаи арифметикии қатори ададҳои додашударо дар дафтари кориатон нависед:

Қоидаи ёфтани миёнаи арифметикӣ.

1. Ҳамаи ададҳоро (...) мекунем;
2. Ҳосили ҷамъи ададҳоро ба (...) умумии онҳо (...) мекунем.

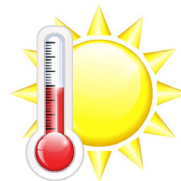


Қоидаҳо месанҷем

Супориши 13. Кори дунафара.

Дар ҷадвал ҳарорати чор рӯзи моҳи май оварда шудааст. Ҳарорати миёнаро ёбед (яъне, миёнаи арифметикии нишондиҳандаҳои ҳароратҳоро):

Ҳарорат - рӯзи 1	Ҳарорат - рӯзи 2	Ҳарорат - рӯзи 3	Ҳарорат - рӯзи 4
19 дараҷа	26 дараҷа	24 дараҷа	31 дараҷа



Барои ёфтани қимати миёнаи арифметикӣ амалҳои лозимиро иҷро кунед.

Ҷавоб: Ҳарорати миёна: (...) дараҷа.

Вақте ки шумо ҷавобро ҳосил мекунед, бо ҳамсинфатон муқои-са кунед. Оё ҷавобҳои якхела ҳосил кардаед?

Оё қоидаи шумо дуруст кор кард? Агар не, онро иваз кунед.

Хулоса бароред. Ҳарорати миёна чӣ маъно дорад?



Мушоҳида мекунем - Қисми 2

Саволи калидии ин фаслро ба хотир оред! Дар айнаи ҳол шумо аллакай як ҷавоби ин саволро медонед. Адади махсусе, ки шумо омӯхтед ва он метавонад қатори ададҳои додашударо тавсиф кунад, чӣ ном дорад?(...)

Биёед, мефаҳмем, ки оё тарзҳои дигари тавсифи он, ки дар қатори ададҳои додашуда чӣ маъмул аст, вучуд дорад ё не.

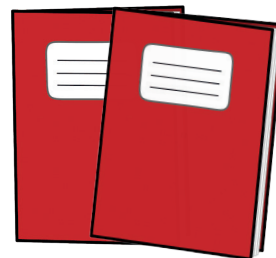
Супориши 14. Кори гурӯҳӣ

Мисолҳоеро омӯzed, ки дар онҳо чаҳор ҳамсинф қимати маъмули якчанд ададро тавсиф додаанд. Ҳар яки онҳо дар навбати худ ҳақ аст! Чӣ тавр ин гуна метавонад бошад?

Мисоли 5. Дар ҳафт мағоза ҳамон як намуди дафтар бо нархҳои гуногун фурӯхта мешавад. Чор нафар ҳамсинф нархҳоро дар ин мағозаҳо тадқиқ мекунанд. Онҳо нархҳои зеринро бо сомони сабт карданд:

5, 5, 5, 6, 9, 9, 10.

Омӯзгор аз ҳар кадоми онҳо пурсид, ки нархи маъмули дафтар чанд аст. Онҳо ин гуна ҷавоб доданд:



Алӣ	Нархи маъмул 5 сомони аст. Барои чӣ? Барои он ки адади 5 аз ҳама бисёр вомехӯрад (се маротиба): 5, 5, 5, 6, 9, 10.
Аниса	Нархи маъмул 6 сомони аст. Барои чӣ? Барои он ки нархҳо пасту баланд ҳастанд ва 6 маҳз дар мобайн қарор дорад: 5, 5, 5, 6 , 9, 9, 10
Валӣ	Нархи маъмул 7 сомони аст. Барои чӣ? Барои он ки қимати миёнаи арифметикии ҳамаи нархҳо чунин аст: $\frac{5+5+5+6+9+9+10}{7} = \frac{49}{7} = 7.$
Муниса	Ман тамоми қатори нархҳоро тавсиф мекунам: фарқи байни нархи баландтарин ва пасттарин 5 сомони ташкил медиҳад. Барои чӣ? Барои он ки нархи баландтарин 10 сомони ва нархи пасттарин 5 сомони аст: 5, 5, 5, 6, 9, 9, 10 $10 - 5 = 5$ сомони.

Оё ҳамсинфони нархи маъмули якхеларо пайдо карданд? Фарқиати онҳо дар чист?

Мисоли зеринро дида мебароем.

Мисоли 6. Беморон ҳар рӯз ба назди духтур меоянд. Ё қайд кард, ки ҳар рӯзи ҳафта чанд нафар бемор ба назди ӯ омад. Чаҳор ҳамсинфи мо меҳоянд, ки дар оянда духтур шаванд. Онҳо мароқ зоҳир



карданд, ки ба ҳисоби миёна ҳар рӯз чанд нафар бемор ба назди духтур меояд. Дар поён қайди духтур оварда шудааст:

Душанбе	Сешанбе	Чоршанбе	Панҷшанбе	Ҷумъа	Шанбе	Якшанбе
25	12	18	15	25	10	35

Дар аввал ҳамсинфон шумораи ҳаррӯзаи беморонро ба таври афзуншавӣ ҷойгир карданд:

10, 12, 15, 18, 25, 25, 35

Баъд онҳо ҳисоб карданд. Ҳар яке аз ҳамсинфон дар бораи шумораи маъмули беморони якрӯза чунин гуфт:

Алӣ	Шумораи маъмули беморон дар як рӯз 25 нафар аст. Барои чӣ? Барои он ки 25 аз ҳама зиёдтар вомехӯрад (ду маротиба): 10, 12, 15, 18, 25, 25 , 35.
Аниса	Шумораи маъмули беморон дар як рӯз 18 нафар аст. Барои чӣ? Барои он ки шумораи беморон каму зиёданд ва адади 18 маҳз дар миёна воқеъ аст: 10, 12, 15, 18 , 25, 25, 35.
Валӣ	Шумораи маъмулии беморон дар як рӯз 20 нафар аст. Барои чӣ? Барои он ки қимати миёнаи арифметикии ҳамаи рӯзҳо чунин аст: $\frac{10+12+15+18+25+25+35}{7} = \frac{140}{7} = 20.$
Муниса	Ман тамоми қаторро тавсиф мекунам: фарқи байни шумораи зиёдтарин ва камтарини беморон дар як рӯз 25 нафар аст. Барои чӣ? Барои он ки шумораи зиёдтарини беморон 35 нафар ва шумораи камтарини онҳо 10 нафар аст: 10, 12, 15, 18, 25, 25, 35; 35 - 10 = 25.

Оё ҳамсинфон шумораи миёнаи беморонро ҳамон тавре ҳисоб карданд, ки нархи миёнаи дафтарҳоро ҳисоб карда буданд?

Мисоли зеринро дида бароед.

Мисоли 7. Хонандагони синфи 6 китоб мехонанд. Омӯзгор мехоҳад донанд, ки хонандагон дар як рӯз ба ҳисоби миёна чанд саҳифа хонда метавонанд. Чаҳор ҳамсинфи мо тадқиқ карданд, ки 9 хонанда дар як рӯз чанд саҳифа китоб хонданд. Онҳо шумораи саҳифаҳои хондашударо аз камтарин то зиёдтарин сабт карданд:

10, 10, 16, 17, 20, 20, 22, 25, 40.

Омӯзгор аз ҳар кадоми таҳқиқгарон пурсид, ки шумораи маъмули саҳифаҳои хондашуда чанд аст. Онҳо чунин ҷавоб доданд:

Алӣ	Шумораи маъмул 10 ва 20 саҳифа аст. Барои чӣ? Барои он ки 10 ва 20 аз ҳама бештар вомехӯранд (ҳар ду адад ду маротиба дучор меоянд): 10, 10, 16, 17, 20, 20, 22, 25, 40.
Аниса	Шумораи маъмул 20 саҳифа аст. Барои чӣ? Барои он ки шумораи кам ва зиёди саҳифаҳои хондашуда ҳаст ва 20 маҳз дар мобайн воқеъ мебошад: 10, 10, 16, 17, 20, 20, 22, 25, 40.
Валӣ	Шумораи маъмул 20 саҳифа аст. Барои чӣ? Барои он ки миёнаи арифметикии ҳамаи саҳифаҳои хондашуда чунин аст: $\frac{(10+10+16+17+20+20+22+25+40)}{9} = \frac{180}{9} = 20$
Муниса	Ман тамоми қаторро тавсиф мекунам: фарқи байни шумораи аз ҳама зиёдтарин ва камтарини саҳифаҳо 30 аст. Барои чӣ? Барои он ки хонандагон аз 10 то 40 саҳифа хондаанд. 10, 10, 16, 17, 20, 20, 22, 25, 40. $40 - 10 = 30$.

Оё ҳамсинфон шумораи миёнаи саҳифаҳоро ҳамон тавре ҳисоб карданд, ки онҳо шумораи миёнаи беморон ва нархи миёнаи дафтарҳоро ҳисоб карда буданд?

Дар мушоҳидаи Алӣ чӣ чизи ҷолибро пай бурдед?

Мисоли охиринро дида бароед.



Мисоли 8. Суръати ҳаракати нақлиёт дар як минтақаи шаҳр 45 км/соат муқаррар шудааст. Шаҳрдорӣ мехоҳад суръати миёнаи нақлиётро тафтиш кунад ва барои ин камераи назоратӣ насб кардааст. Суръати ҳашт нақлиёт дар поён қайд шудааст:

34, 40, 42, 43, 45, 48, 48, 60.

Аз чаҳор ҳамсинф хоҳиш карда шуд, ки суръати маъмулиро дар минтақа муайян кунанд ва ғоянд, ки оё он аз меъёр зиёд аст? Онҳо ин гуна ҷавоб доданд:

Алӣ	Бале, зиёд аст. Суръати маъмулӣ 48 км/соат аст. Барои чӣ? Барои он ки 48 аз ҳама зиёд вомехӯрад. 34, 40, 42, 43, 45, 48, 48, 60.
Аниса	Не, зиёд нест. Суръати маъмулӣ 44 км/соат аст. Барои чӣ? Барои он ки суръати пасту баланд вучуд дорад ва ададҳои 43, 45 маҳз дар мобайнанд: 34, 40, 42, 43, 45, 48, 48, 60. Миёнаи арифметикии ададҳои 43 ва 45 ин 44 аст: $\frac{43+45}{2} = \frac{88}{2} = 44.$

Валӣ	Не, зиёд нест. Суръати маъмул 45 км/соат аст. Барои чӣ? Барои он ки қимати миёнаи арифметикии ҳамаи суръатҳо чунин аст: $\frac{34+40+42+43+45+48+48+60}{8} = \frac{360}{8} = 45$
Муниса	Ҷавоб дода наметавонам, ки он зиёд аст ё не. Ман тамоми қатори суръатҳоро тавсиф мекунам: суръатҳо ба 26 км/соат фарк мекунам. Барои чӣ? Барои он ки суръатҳо аз 34 км/соат (пасттарин) то 60 км/соат (баландтарин) тағйир меёбанд: 34, 40, 42, 43, 45, 48, 48, 60; 60 - 34 = 26.

Барои чӣ Алӣ гуфт, ки суръат аз меъёр зиёд аст, вале Аниса ва Валӣ гуфтанд, ки суръат аз меъёр зиёд нест? Чаро Муниса дар ин бора чизе гуфта натавонист?

Оё тарзи ҳисоби суръати миёна аз тарафи ҳамсинфон, ба тарзи ҳисоби нишондиҳандаҳои маъмули дигар, ки онҳо пештар ҳисоб карда буданд, монанд аст? Чӣ монанд аст ва чӣ монанд нест?

Шумо дар мушоҳидаи Аниса чӣ чизи ҷолибро пай бурдед?



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 2

Шумо дар ҳамаи мисолҳо чор тавсифе доштед, ки онҳо чӣ будани маъмулро дар қатори бузургҳо нишон медиҳанд.

Супориши 15. Кори гурӯҳӣ. Дар гурӯҳҳои хурд машварат кунед ва бо суханони худ тавсиф намоед, ки чӣ гуна ҳар як ҳамсинф муайян кард, ки чӣ маъмул аст:

Алӣ	Шумораи маъмул ин (...)
Аниса	Шумораи маъмул ин (...)
Валӣ	Шумораи маъмул ин (...)
Муниса	Қатори бузургҳоро ин тавр низ тавсиф кардан мумкин: (...)

Он тавре ки Алӣ шумораи маъмулро муайян кард, модда номида мешавад.

Модда ин адади аз ҳама (...) дар қатори ададҳо мебошад.

Барои ёфтани **мода** бояд:

1. Ададҳоро бо тартиби (...) аз хурд то калон ҷойгир намоем;
2. Ададҳо муайян кунем, ки (...) воқеъ аст;
3. Дар қатори ададҳо якчанд модда метавонад мавҷуд бошад, агар онҳо (...) вохӯранд.



Он тавре ки Аниса шумораи маъмулро муайян кард, медиана номида мешавад.

Медиана ин ададест, ки дар (...) воқеъ аст, агар қатори ададҳо бо тартиби афзуншавӣ ҷойгир шуда бошанд.

Барои ёфтани **медиана** лозим аст:

1. Ададҳоро бо тартиби (...) аз хурд то калон нависем;
2. Ададҳо ёбем, ки он дар (...) воқеъ аст.
3. Агар шумораи умумии ададҳо ҷуфт бошад, он гоҳ дар мобайн (...) адад хоҳад буд. Пас, барои ёфтани медиана бояд қимати миёнаи арифметикии ин ададҳо ёфта шавад.



Он тавре ки Валӣ шумораи маъмулро муайян кард, **миёнаи арифметикӣ** номида мешавад.

Шумо аллакай медонед, ки ин чист! Таърифи худро нависед:

Миёнаи арифметикӣ – ин (...)



Он тавре ки Муниса қатори ададҳоро тавсиф кард, **пахной** ном дорад.

Пахной – ин (...) байни ададҳои калонтарин ва хурдтарини қатори ададҳо мебошад.

Барои ёфтани **пахной** лозим аст:

1. Ададҳоро бо тартиби (...) аз хурд то калон нависем;
2. Фарқи байни адади (...) ва адади (...) -ро ёбем.



Акнун метавонед ба саволи калидӣ ҷавоб диҳед?

Ҷояи калидӣ. Намудҳои гуногуни таҳлил мавҷуданд, ки онҳо барои тавсифи қатори бузургҳо ба мо ёрӣ мерасонанд.



Биёед, қоидаҳо татбиқ мекунем! Ба супорише баргардед, ки мо ин фаслро бо он оғоз кардем.

Чаро хонанда гуфт, ки баҳои маъмул 7 аст?

Боз чӣ тавр баҳои маъмулро тавсиф кардан мумкин аст? Баҳои маъмулро бо чор тарз тавсиф кунед.

Оё шумо тавонистед қоидаҳои худро татбиқ кунед? Агар не, баргардед ва онҳоро иваз кунед.

Фикр кунед, ки дар кадом маврид миқдори зиёди маълумотро бо як адад тавсиф кардан, ба монанди мисолҳои ин фасл, муфид аст.



Шумо омӯзиши қисми асосии фаслро ба анҷом расонидед. Оё номи ин фасл ба муҳтавои он мувофиқат мекунад? Агар не, чаро?



Татбиқ мекунем

Супориши 16. Кори инфиродӣ. Ҳадафҳоеро, ки шумо бояд дар охири фасл ба даст оред, баррасӣ кунед.

Дар охири фасл шумо:

медонед:

- ☐ миёнаи арифметикиро,
- ☐ медианаро,
- ☐ моддаро,
- ☐ паҳноиро.

метавонед:

- ☐ ёфтани миёнаи арифметикуи қатори ададиро;
- ☐ ёфтани медианай қатори ададҳоро;
- ☐ ёфтани моддаи қатори ададҳоро;
- ☐ ёфтани паҳноии қатори ададҳоро.

мефаҳмед:

- ☐ ки намудҳои гуногуни таҳлил мавҷуданд ва онҳо барои тавсифи қатори бузургҳо ба мо ёрӣ мерасонанд.

Худро дар айни замон чӣ гуна арзёбӣ мекунед? Кадом ҳадафҳоро шумо аллакай пурра ва кадоми онҳоро қисман ба даст овардаед ва кадоме аз онҳо то ҳол ба даст наомадаанд?



Ҳоло вақти он аст, ки дониш ва маҳорати нави худро татбиқ кунед ва инкишоф диҳед.

Супориши 17. Кори инфиродӣ. Агар шумо то ҳол ҳадафҳои зиёде дошта бошед, ки ба онҳо ноил нашудаед, пас аз супоришҳои «**Барои онҳое, ки ба ёрӣ ниёз доранд**» оғоз кунед. Агар шумо ба аксари ҳадафҳои худ расидаед ё қариб расидаед, пас аз супоришҳои «**Барои ҳама**» оғоз кунед. Агар шумо супоришҳои «**Барои ҳама**»-ро анҷом дода бошед ва мехоҳед ба натиҷаҳои бештар ноил гардед, пас ҳалли супоришҳои қисми «**Барои онҳое, ки мехоҳанд масъалаи мураккабтар ҳал кунанд**»-ро давом диҳед.



Мулоҳиза мекунем

Супориши 18. Кори инфиродӣ. Дар дафтари корӣ ба саволҳои зерин ва саволҳо барои такрор ҷавоб нависед:

1. Ман дар ин фасл чӣ чизи нав омӯхтам? (...)
2. Кадом саволҳои ман бе ҷавоб боқӣ монданд? (...)

Саволҳо барои такрор:

3. Миёнаи арифметикӣ чист? (...)
4. Қадамҳои ҳисоб кардани миёнаи арифметикуро номбар кунед. (...)
5. Модда аз медиана чӣ фарқ дорад? (...)
6. Таърифи паҳноиро диҳед. (...)

Ба саволи калидии ин фасл ҷавоб гардонед. Ҷояи калидиро истифода баред. (...)
Ҷавобҳои худро бо омӯзгор ва ё бо ҳамсинфон муҳокима кунед.

Супориши 19. Кори инфиродӣ. Арзёбӣ кунед.

Дар дафтари корӣ арзёбӣ кунед, ки шумо кадом ҳадафҳои фаслро ба даст овардед. Барои ҳар як ҳадаф ба чӣ муваффақ гаштед ва ба чӣ муваффақ нагаштед? Намунаи супоришҳоеро биёред, ки шумо иҷро карда тавонистед ё иҷро карда натавонистед. Дар кадом самтҳо ба шумо ёрӣ лозим аст?

Фасли 6.2. Эҳтимол ҳамчун муносибати байни миқдорҳо

Супориши 1. Кори дунафара. Дар дафтари корӣ ба саволҳо ҷавоб диҳед ва мисолҳоро ҳал кунед.

Биёед, ба хотир меорем.
Чӣ тавр касри одиро ба фоиз мегардонанд?...
Эҳтимол чист?...
Дар синфи 5 навиштани эҳтимолро дар кадом шакл омӯхтед?...



Кӯшиш мекунем

Вазъият барои андешаронӣ

Соҳиби хоҷагии зироатпарварӣ барои бештар гирифтани ҳосил бояд интихоб кунад, ки кадом намуди гандум имсол кишт карда шавад.
Тухмии намуди А эҳтимоли сабзидани 2 аз 3-ро дорад. Эҳтимоли ҳосилнокии баланди тухмии намуди Б дар нисфи ҳолатҳо ва тухмии намуди В танҳо дар 30%-и ҳолатҳо таҷриба шудааст.
Дар кадом ҳолат эҳтимоли бештари ба даст овардани ҳосилнокии гандум вучуд дорад?
Эҳтимоли парвариши кадом намуди гандум баландтар аст?

Супориши 2. Кори дунафара. Муҳокима кунед. Ба шумо чӣ дода шудааст? Шумо чӣ кор бояд кунед? Кӯшиш намоед, ки супоришро иҷро кунед. Ҷавоби худро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Супориши 3. Кори гурӯҳӣ. Мушкилоти асосиро мухтасар карда, ба ҳамсинфон 2-3-тои онҳоро баён созед. Барои ҳалли масъала, иҷрои супоришҳо ва ҳамкорӣ бо ҳамсинфон дар ин фасл чиро доништан лозим аст? Саволҳои ҳар як узви гурӯҳро муҳокима кунед. Онҳоро мухтасар намоед ва 1-2 саволи асосиро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Саволи калидӣ



Дар дафтари корӣ саволи калидиро, ки дар ин фасл ба он ҷавоб хоҳед дод, нависед: «Дар ин фасл ман мефаҳмам, ки ...»



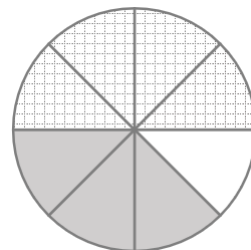
Мушоҳида мекунем - Қисми 1

Супориши 4. Кори дунафара

Мисоли 1. Доира ба 8 ҳисса ҷудо шудааст. Аз ин ҳиссаҳо 4 тоаш катақдор, сетоаш хокистарранг ва ҳиссаҳои боқимонда ранги сафед доранд.

Ёбед:

- а) нисбати ҳиссаҳои катақдор ба ҳамаи ҳиссаҳоро;
- б) нисбати ҳиссаҳои рангаш хокистарранг ба ҳамаи ҳиссаҳоро;
- в) нисбати ҳиссаҳои рангаш сафед ба ҳамаи ҳиссаҳоро.



Супориши 5. Кори дунафара

Қалам бо чашми пӯшида тасодуфан ба яке аз қисмҳои доира гузашта мешавад. Эҳтимоли расидани нӯғу қаламро ба ранги муайян ёбед.

- а) Эҳтимоли расидани нӯғи қалам ба ҳиссаҳои катақдор ба (...) баробар аст.
- б) Эҳтимоли расидани нӯғи қалам ба ҳиссаҳои хокистарранг ба (...) баробар аст.
- в) Эҳтимоли расидани нӯғи қалам ба ҳиссаҳои рангаш сафед ба (...) баробар аст.

Супориши 6. Кори дунафара

Нисбатҳои навиштаатонро бо эҳтимоли афтидани нӯғи қалам ба ин ё он ранг муқоиса кунед.

- а) нисбати ҳиссаҳои рангаш катақдор ба ҳамаи ҳиссаҳо $\frac{4}{8}$ -ро бо эҳтимоли ба ин ҳиссаҳо расидани нӯғи қалам (...) муқоиса кунед: (...)
- б) нисбати ҳиссаҳои хокистарранг ба ҳамаи ҳиссаҳо $\frac{3}{8}$ -ро бо эҳтимоли ба ин ҳиссаҳо расидани нӯғи қалам (...), муқоиса кунед: (...)
- в) нисбати ҳиссаҳои рангаш сафед ба ҳамаи ҳиссаҳо $\frac{1}{8}$ -ро бо эҳтимоли ба ин ҳиссаҳо расидани нӯғи қалам (...) муқоиса кунед: (...)

Мушоҳида мекунем. Шумо дар бораи эҳтимоли ҳодисаҳои баррасишуда ва нисбатҳои навишташуда чӣ гуфта метавонед? Бо ҳамнишастатон мушоҳидаҳои худро нависед. (...)



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 1

Ман дар хотир дорам, ки дар кадом шаклҳо муносибати ду бузургиро ифода кардан мумкин аст.

Агар эҳтимол нисбати оқибатҳои мусоид бар ҳамаи оқибатҳои имконпазир бошад, онро ба таври гуногун чӣ тавр метавонем нависем? (...)

Супориши 7. Кори дунафара

Аз мисоли 1 истифода бурда, чадвали дар дафтари корӣ бударо пур кунед.

Эҳтимоли баромадани ҳар як рангро ҳамчун (...) шумораи оқибатҳое, ки барои рӯй-диҳии ҳодиса мусоидат мекунанд, бар шумораи умумии оқибатҳои имконпазир ифода кардан мумкин аст:

- а) эҳтимоли расидани нӯги қалам ба ҳиссаи катакдор = (...) = (...);
- б) эҳтимоли расидани нӯги қалам ба ҳиссаи хокистарранг = (...) = (...);
- в) эҳтимоли расидани нӯги қалам ба ҳиссаи рангаш сафед = (...) = (...).

Ба хотир меорем. Эҳтимол ин нисбати шумораи оқибатҳои мусоид ба шумораи оқибатҳои имконпазир мебошад.

Хулоса. Эҳтимолро дар шакли гуногун навиштан мумкин аст: (...)

Масалан, агар эҳтимоли боридаи борон ба 0,25 баробар бошад, ин маънои (...) ё (...) = (...) % эҳтимоли боридаи боронро дорад.



Оё акнун метавонед ба саволи калидӣ ҷавоб диҳед?

Ғояи калидӣ. Эҳтимол нишон медиҳад, ки то кадом андоза имкони рух додани (...) вучуд дорад ва онро ҳамчун (...) нишон додан мумкин аст.



Биёед, месанҷем:

Дар куттӣ 3 саққои сурх ва 7 саққои зард ҳаст.

Эҳтимоли:

- а) баровардани саққои сурх;
 - б) баровардани саққои зард
 - ро ҳамчун касри одӣ, ҳамчун нисбати α бар b ($\alpha : b$) нависед.
- Ба супориш барои андешаронӣ баргардед ва онро ҳал кунед.



Мушоҳида мекунем - Қисми 2

Супориши 8. Кори дунафара. Мисоли 2. Тангаеро гирифта, дар шароити якхела 10 маротиба партоед.

Бо тарафи рақам ё нишон афтодани онро дар чадвале, ки дар дафтари кориатон ҳаст, нависед.

Муҳокима кунед.

Бо тарафи нишон (...) маротиба ва бо тарафи рақам (...) маротиба афтид.

Оё дар натиҷаи партофтани танга миқдори натиҷаҳои озмоиш якхела аст?

Агар не, пас қимати ададии онҳо наздиканд? (...)

Аҳаммият диҳед, ки ҳар чӣ қадар танга бисёртар партофта мешавад, ҳамон қадар нисбати натиҷаҳо ба 50 фоиз ё ба 1:2 наздик мешавад, ё ин ки эҳтимоли баробарро доро мешаванд.

Ҳар чӣ қадар озмоиш зиёд гузаронида шавад, ҳамон қадар қимати эҳтимоли ҳодиса аниқ шуда, қимати ададии $\frac{1}{2}$ (50%)-ро мегирад.

Супориши 9. Кори дунафара. Эҳтимоли ба амал омадани ҳар ду ҳодисаро ба воситаи фоиз ё каср дар тири ададӣ қайд кунед. Супоришро дар дафтарҳои кориатон иҷро намоед.

Супориши 10. Кори дунафара. Шаклҳои зерин дода шудаанд:



1. Эҳтимоли интихоби доираро аз байни ҳамаи шаклҳои додашуда нависед: (...)
2. Эҳтимоли интихоби квадратро аз байни ҳамаи шаклҳои додашуда нависед: (...)
3. Эҳтимоли интихоби секунҷаро аз байни ҳамаи шаклҳои додашуда нависед: (...)
4. Эҳтимоли интихоби чоркунҷаро аз байни ҳамаи шаклҳои додашуда нависед: (...)
5. Эҳтимоли интихоби шакли ихтиёриро аз байни ҳамаи шаклҳои додашуда: (...)

Эҳтимолҳои ёфташударо дар тири ададӣ қайд кунед.

Дар хотир нигоҳ доред.

Агар қимати эҳтимол аз $\frac{1}{2}$ (50%) хурд бошад, он гоҳ эҳтимоли ба амал омадани ҳодиса камтар аст.

Агар қимати эҳтимол аз $\frac{1}{2}$ (50%) зиёд бошад, он гоҳ эҳтимоли ба амал омадани ҳодиса бештар аст.

Агар қимати эҳтимол ба 1 (100%) баробар бошад, он гоҳ ҳодиса ҳатман ба амал меояд.

Агар қимати эҳтимол ба 0 (0%) баробар бошад, он гоҳ ҳодиса ба амал намеояд.



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 2

Супориши 11. Кори дунафара

Чадвалро дида бароед. Дар натиҷаи партофтани танга рақам (...) маротиба ва нишон (...) маротиба баромад.

Танга ҳамагӣ ду тараф дорад ва ҳамагӣ ... натиҷа: рақам ва нишон шуданаш мумкин аст. Эҳтимоли баромадани ҳар яки онҳо баробар мебошад. Ин гуна ҳодисаҳоро баробаримкон меноманд.

Таъриф. Ҳодисаҳо (...) номида мешаванд, агар онҳо имконияти якхелаи ба амал омаданро дошта бошанд.



Дар натиҷаи партофтани танга пай дар пай баромадани рақам ва нишон мушоҳида карда мешавад. Барои ин бояд озмоиши бисёр гузаронида шавад. Ба ҳисоби миёна эҳтимоли баромадани ҳар ду тараф баробар аст.

Дар супориши 10 қимати эҳтимоли интиҳоби доира аз байни ҳамаи шаклҳо ба сифр баробар шуд, ки ин имконнопазир будани ҳодисаро нишон медиҳад.

Таъриф: Ҳодиса (...) номида мешавад, агар имконияти ба амал омадани он дар доираи озмоиши гузаронидашуда ғайри имкон бошад. Эҳтимоли ба вучуд омадани ҳодисаи имконнопазир ба (...) баробар аст.



Дар супориши 10 эҳтимоли аз ҳама камтаринро ҳодисаи интиҳоби росткунҷа дорост, ки онро ҳодисаи камэҳтимол меноманд.

Таъриф: Ҳодиса (...) номида мешавад, агар эҳтимоли рӯй додани он ба сифр наздик бошад.



Дар супориши 10 эҳтимоли ҳодисаи «интиҳоби чоркунҷа» ба 1 наздик аст. Онро ҳодисаи эътимоднок меноманд.

Таъриф. Ҳодиса баландэҳтимол номида мешавад, агар эҳтимоли рӯй додани он ба 1 наздик бошад.



Таъриф. Ҳодиса (...) номида мешавад, агар дар доираи озмоиши ҳатман ба амал меояд ва эҳтимоли он ба 1 ё 100% баробар аст.



Хулоса. Эҳтимол аз 0 то 1 қимат қабул мекунад.



Биёед, месанҷем.

Супориши 12. Кори инфиродӣ

Мисол. Дар қуттӣ 100 дона саққо ҳаст: 95 дона саққои сафед ва 5 дона саққои сурх. Агар тасодуфан аз қуттӣ 1 саққо гирифта шавад, ҳодисаи баромадани саққои сурх чӣ гуна ҳодиса мешавад?

Ба вазъият барои андешаронӣ баргардед ва онро ҳал кунед.

Шумо омӯзиши қисми асосии фаслро ба анҷом расонидед. Оё номи ин фасл ба муҳтавои он мувофиқат мекунад? Агар не, чаро?



Татбиқ мекунем

Супориши 13. Кори инфиродӣ. Ҳадафҳоеро, ки шумо бояд дар охири фасл ба даст оред, баррасӣ кунед.

Дар охири фасл шумо:

медонед:

□ ки истилоҳҳои «имконнопазир», «эътимоднок», «камэҳтимол», зиёдеҳтимол» ва «баробар-имкон» чист.

метавонед:

- эҳтимолро ҳамчун таносуб (дар шакли ибораи а ба б, дар шакли $a:b$ ва $\frac{a}{b}$) ифода кунед;
- эҳтимолро ҳамчун каср ва фоизҳо ифода кунед;
- намудҳои гуногуни ифодаҳои эҳтимолиро муқоиса кунед;
- эҳтимоли ҳодисаро ёбед, аз ҷумла дар асоси маълумоти воқеие, ки худатон ҷамъоварӣ мекунад;
- эҳтимоли ҳодисаҳои гуногунро муқоиса кунед ва муайян кунед, ки эҳтимоли рух додани кадом ҳодиса бештар аст.

мефаҳмед:

- эҳтимол ҳамчун нисбати ду бузургӣ: шумораи натиҷаҳои мусоид ва шумораи умумии натиҷаҳои имконпазир бо роҳҳои гуногун ифода карда мешавад;
- эҳтимол қиматҳоро дар шакли каср аз 0 то 1 ва бо фоиз аз 0 то 100% қабул мекунад.

Худро дар айни замон чӣ гуна арзёбӣ мекунад? Кадом ҳадафҳоро шумо аллакай пурра ва кадоми онҳоро қисман ба даст овардаед ва кадоме аз онҳо то ҳол ба даст наомадаанд?



Ҳоло вақти он аст, ки дониш ва маҳорати нави худро татбиқ кунед ва инкишоф диҳед.

Супориши 14. Кори инфиродӣ. Агар шумо то ҳол ҳадафҳои зиёде дошта бошед, ки ба онҳо ноил нашудаед, пас аз супоришҳои «**Барои онҳое, ки ба ёрӣ ниёз доранд**» оғоз кунед. Агар шумо ба аксари ҳадафҳои худ расидаед ё қариб расидаед, пас аз супоришҳои «**Барои ҳама**» оғоз кунед. Агар шумо супоришҳои «**Барои ҳама**»-ро анҷом дода бошед ва мехоҳед ба натиҷаҳои бештар ноил гардед, пас ҳалли супоришҳои қисми «**Барои онҳое, ки мехоҳанд масъалаи мураккабтар ҳал кунанд**»-ро давом диҳед.



Мулоҳиза мекунем

Супориши 15. Кори инфиродӣ. Дар дафтари корӣ ба саволҳои зерин ва саволҳои барои такрор ҷавоб нависед:

1. Ман дар ин фасл чӣ чизи нав омӯхтам? (...)
2. Кадом саволҳои ман бе ҷавоб боқӣ монданд? (...)

Саволҳои барои такрор:

3. Эҳтимолро дар кадом шакл навиштан мумкин аст? (...)
 4. Эҳтимол кадом қиматҳоро қабул карда метавонад? (...)
- Ба саволи калидии ин фасл ҷавоб гардонед. Ғояи калидиро истифода баред. (...)
- Ҷавобҳои худро бо омӯзгор ва ё бо ҳамсинфон муҳокима кунед.

Супориши 16. Кори инфиродӣ. Арзёбӣ кунед.

Арзёбӣ кунед, ки шумо кадом ҳадафҳои фаслро ба даст овардед. Барои ҳар як ҳадаф ба чӣ муваффақ гаштед ва ба чӣ муваффақ нагаштед? Намунаи супоришҳоеро биёред, ки шумо иҷро карда тавонистед ё иҷро карда натавонистед. Дар кадом самтҳо ба шумо ёрӣ лозим аст?

Фасли 6.3. Системаи координатаҳо ва диаграммаҳои нуқтавӣ

Супориши 1. Кори дунафара. Супоришро дар дафтари кориатон иҷро кунед.

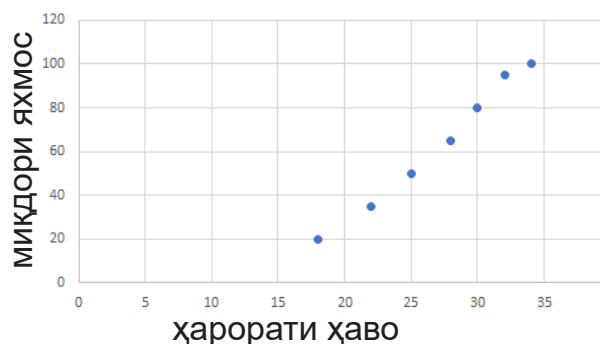


Кӯшиш мекунем

Вазъият барои андешаронӣ

Корхонаи яхмосбарорӣ дар давоми як ҳафта ҳарорати ҳаво ва миқдори яхмоси дар қаҳвахона фурӯхташударо сабт кард. Дар асоси маълумоти ҷамъшуда чунин диаграмма дар системаи координатаҳо тартиб дода шуд.

Пас аз гузаронидани тадқиқоте, ки дар системаи координатаҳо нишон дода шудааст, корхона кадом хулосаро доро шуда метавонад?



Супориши 2. Кори дунафара. Муҳокима кунед. Ба шумо чӣ дода шудааст? Шумо чӣ кор бояд кунед? Кӯшиш намоед, ки супоришро иҷро кунед. Ҷавоби худро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Супориши 3. Кори гурӯҳӣ. Мушкилоти асосиро мухтасар карда, ба ҳамсинфон 2-3-тои онҳоро баён созед. Барои ҳалли масъала, иҷрои супоришҳо ва ҳамкорӣ бо ҳамсинфон дар ин фасл чиро доништан лозим аст? Саволҳои ҳар як узви гурӯҳро муҳокима кунед. Онҳоро мухтасар намоед ва 1-2 саволи асосиро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Саволи калидӣ



Дар дафтари корӣ саволи калидиро, ки дар ин фасл ба он ҷавоб хоҳед дод, нависед: «Дар ин фасл ман мефаҳмам, ки ...».



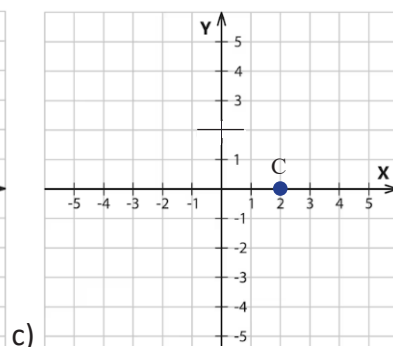
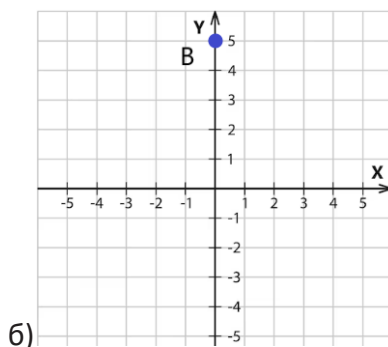
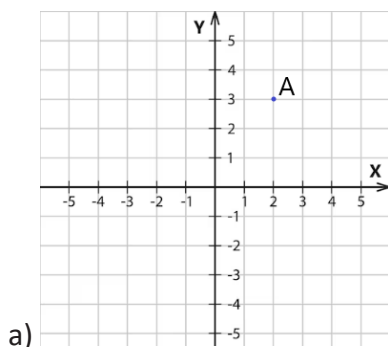
Мушоҳида мекунем - Қисми 1

Супориши 4. Кори дунафара

Мисоли 1. Ба шумо се системаи координатаҳо оварда шудааст. Системаи координатаҳо аз ду тири ададӣ: тири x ва тири y иборат аст. Дар системаи координатаҳо тири x чӣ тавр ҷойгир шудааст? Тири y чӣ? Нуқтаи сарҳисоб $(0,0)$ мебошад. Ин нуқтаест, ки дар он ин ду тир якдигарро мебуранд.

Дар тирҳо тирчаҳои уфуқӣ ва амудӣ самти тирҳоро нишон медиҳанд. Нуқтаҳои А, В ва С-ро дида мебароем. Координатаҳои ин нуқтаҳоро муайян мекунем.

- 1) барои нуқтаи А: $x = 2$, $y = 3$, онҳоро чунин менависанд: $A(2;3)$
- 2) барои нуқтаи В: $x = 0$, $y = 5$ онҳоро чунин менависанд: $B(0;5)$
- 3) барои нуқтаи С: $x = 2$, $y = 0$ онҳоро чунин менависанд: $C(2;0)$



Мушоҳида кунед: координатаҳои нуқтаҳоро чӣ тавр муайян кардан мумкин аст? Кадом координата якум ва кадом координата дуюм навишта мешавад?



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 1

Супориши 5. Кори дунафара

Биеёд, ба хотир меорем.

Шумо кадом намудҳои кунҷҳоро медонед?

Агар бузургии кунҷ ба 90° баробар бошад, он гоҳ вай кунҷи (...) номида мешавад.

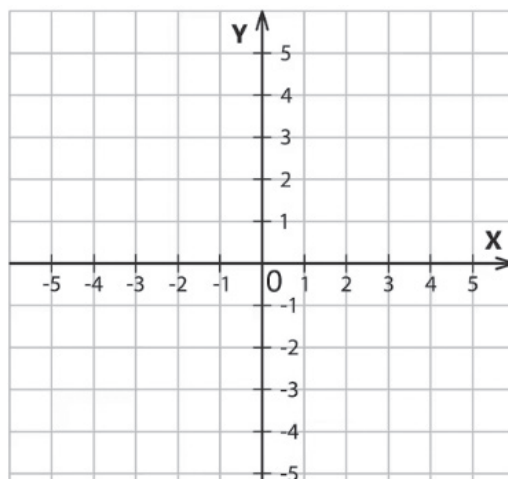
Тартиби сохтани системаи координатаҳо

- Дар варақи катакдор хатти рости уфуқиро тасвир кунед. Ин тири абсисса мешавад ё тири Х (икс).

- Аз миёнаҷойи тири уфуқӣ хатти амудиро тавре гузаронед, ки дар нуқтаи буриши онҳо кунҷи рост ҳосил шавад. Ин тирро низ номгузорӣ кунед: тири у (игрек). Онро тири ордината меноманд.

- Нуқтаи буриши тирҳоро нишон диҳед. Ибтидои координатаҳо нуқтаи $(0,0)$ мешавад. Дар ин нуқта ҳарфи 0-ро гузоред;

- Порчаи тақсимотиро истифода бурда, тирҳоро аз ибтидо сар карда ба порчаҳои баробар ҷудо кунед (масалан, 1 катак). Аз тарафи рости ибтидо ададҳои мусбат $(1, 2, 3, \dots)$, аз тарафи чапи он ададҳои манфӣ $(-1, -2, -3, \dots)$ -ро ҷудо кунед;



- Дар тири у айнан ҳамон амалхоро иҷро кунед. Аз ибтидо боло ададҳои мусбат мусбат (1,2,3, ...) аз он поён ададҳои манфӣ (-1, -2, -3, ...) -ро чудо кунед;
- Дар охири тирҳо тирча гузored. Ин маънои онро дорад, ки тирҳо беохиранд ва ба ҳар ду тараф давом меёбанд.

Биёед, месанҷем.

Дар дафтари кориатон дар системаи координатаҳо нуқтаҳои A(2;3), B (3;5), C(4;0), D(0;5)-ро қайд кунед.

Барои нуқтаи A қимати x (...) ва қимати y (...) аст.

Барои нуқтаи B қимати x (...) ва қимати y (...) аст.

Барои нуқтаи C қимати x (...) ва қимати y (...) аст.

Барои нуқтаи D қимати x (...) ва қимати y (...) аст.



Мушоҳида мекунем - Қисми 2

Супориши 6. Кори дунафара

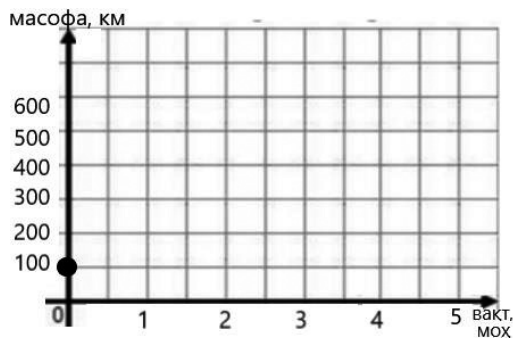
Мисоли 2. Юнус мошине харид, ки он аллакай 100 км масофаро тай кардааст. ӯ ҳар моҳ боз 100 километр роҳро тай мекунад.

Диаграммаи нуқтавии масофаи тайкардаи Юнусро дар давоми панҷ моҳ тартиб диҳед.

Тири уфуқиро ҳамчун вақт ва тири амудиро ҳамчун масофа нишон диҳед.

Нуқтаи ибтидоиро 100 км қабул мекунем. Дар асоси масъала чадвалро пур кунед.

Моҳ	1	2	3	4	5
Масофа (км)	100				



Аз рӯи чадвал диаграммаи нуқтавино тартиб диҳед.

Супориши 7. Кори дунафара

Мушоҳида кунед! Бо ҳамнишастии худ муҳокима кунед.

Нуқтаҳо дар якҷоягӣ ҳамчун диаграмма чиро нишон медиҳанд?



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 2

Супориши 8. Кори дунафара

Ба мисоли 2 баргардед. Ба ҷойгиршавии нуқтаҳо дар диаграмма аҳаммият диҳед.

Ягон қонуниятро дида метавонед?

Оё нуқтаҳо дар як хат ҷойгиранд?

Диаграмма нишон медиҳад, ки ҳар чӣ қадар вақт (...) гузарад, ҳамон қадар масофа (...) мешавад.

Диаграммаи нуқтавӣ муносибати байни ду тағйирёбандаро нишон медиҳад.

Хулоса мебарорем.

Диаграммаҳои нуқтавӣ имкон медиҳанд, ки маълумот бо ду (...) ба таври аёнӣ пешниҳод ва таҳлил карда шавад.

Ғояи калидӣ. Диаграммаи нуқтавӣ маълумотро бо таври (...) нишон медиҳад.



Ба вазъият барои андешаронӣ баргардед ва онро дар дафтари кориатон ҳал кунед.

Шумо омӯзиши қисми асосии фаслро ба анҷом расонидед. Оё номи ин фасл бо муҳтавои он мувофиқат мекунад? Агар не, чаро?



Татбиқ мекунем

Супориши 9. Кори инфиродӣ. Ҳадафҳоеро, ки шумо бояд дар охири фасл ба даст оред, баррасӣ кунед.

Дар охири фасл шумо:

медонед:

- ☐ системаи координатаҳо чист.

метавонед:

- ☐ координатаҳои нуқтаро дар системаи координатӣ муайян кунед;
- ☐ аз рӯйи координатаҳои додашуда дар системаи координатаҳо нуқтаҳоро қайд кунед;
- ☐ барои тасвири маълумот бо ду тағйирёбанда диаграммаҳои нуқтавиро созед;
- ☐ системаи координатаҳоро дар ҳолатҳои воқеӣ (хариҷаҳо, графикҳо) истифода баред ;
- ☐ масъалаҳои амалиро бо ёрии координатаҳо ва диаграммаҳо ҳал кунед;

мефаҳмед:

- ☐ системаи координатҳо имконият медиҳанд, ки мавқеи нуқта дақиқ муайян карда шавад;
- ☐ диаграммаҳои нуқтавӣ имкон медиҳанд, ки маълумот бо ду тағйирёбанда ба таври аёнӣ пешниҳод ва таҳлил карда шавад.

Худро дар айни замон чӣ гуна арзёбӣ мекунед? Кадом ҳадафҳоро шумо аллакай пурра ва кадоми онҳоро қисман ба даст овардаед ва кадоме аз онҳо то ҳол ба даст наомадаанд?



Ҳоло вақти он аст, ки дониш ва маҳорати нави худро татбиқ кунед ва инкишоф диҳед.

Супориши 10. Кори инфиродӣ. Агар шумо то ҳол ҳадафҳои зиёде дошта бошед, ки ба онҳо ноил нашудаед, пас аз супоришҳои «**Барои онҳое, ки ба ёрӣ ниёз доранд**» оғоз кунед. Агар шумо ба аксари ҳадафҳои худ расидаед ё қариб расидаед, пас аз супоришҳои «**Барои ҳама**» оғоз кунед. Агар шумо супоришҳои «**Барои ҳама**»-ро анҷом дода бошед ва меҳоҳед ба натиҷаҳои бештар ноил гардед, пас ҳалли супоришҳои қисми «**Барои онҳое, ки меҳоҳанд масъалаи мураккабтар ҳал кунанд**»-ро давом диҳед.



Мулоҳиза мекунем

Супориши 11. Кори инфиродӣ. Дар дафтари корӣ ба саволҳои зерин ва саволҳои барои такрор ҷавоб нависед:

1. Ман дар ин фасл чӣ чизи нав омӯхтам? (...)
2. Кадом саволҳои ман бе ҷавоб боқӣ монданд? (...)

Саволҳои барои такрор:

3. Системаи координатаҳо чист? (...)
 4. Диаграммаи нуқтавино чӣ тавр сохтан мумкин аст? (...)
 5. Диаграммаи нуқтавӣ ба мо чиро нишон медиҳад? (...)
- Ба саволи калидии ин фасл ҷавоб гардонед. Ҷояи калидиро истифода баред. (...)
- Ҷавобҳои худро бо омӯзгор ва ё бо ҳамсинфони муҳокима кунед.

Супориши 12. Кори инфиродӣ. Арзёбӣ кунед.

Арзёбӣ кунед, ки шумо кадом ҳадафҳои фаслро ба даст овардед. Барои ҳар як ҳадаф ба чӣ муваффақ гаштед ва ба чӣ муваффақ нагаштед? Намунаи супоришҳоро биёред, ки шумо иҷро карда тавонистед ё иҷро карда натавонистед. Дар кадом самтҳо ба шумо ёрӣ лозим аст?

Фасли 6.4. Муқоисаи навъҳои таҳлили маълумоти оморӣ

Супориши 1. Кори дунафара. Супоришро дар дафтари кориатон иҷро кунед.

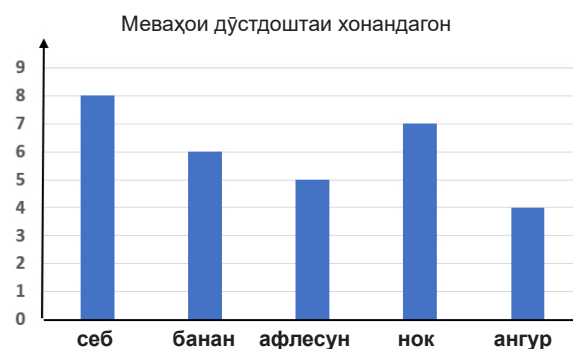
Вазъият барои андешаронӣ

Ба шумо натиҷаҳои тадқиқот дар шакли диаграммаҳо дода шудааст.

1. Диаграммаи доиравӣ
Рӯзи истироҳати хонандагони синфи 6



2. Диаграммаи сутунӣ



3. Диаграммаи нуқтавӣ



Оё шумо тахмин карда метавонед, ки аъзои гурӯҳ дар ҳар як таҳқиқот ба кадом саволҳои таҳқиқотӣ ҷавоб додан меҳостанд?

Ба кадом саволҳои таҳқиқотӣ онҳо кӯшиш накарданд, ки ҷавоб диҳанд?

Супориши 2. Кори дунафара. Муҳокима кунед. Ба шумо чӣ дода шудааст? Шумо чӣ кор бояд кунед? Кӯшиш намоед, ки супоришро иҷро кунед. Ҷавоби худро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Супориши 3. Кори гурӯҳӣ. Мушкилоти асосиро мухтасар карда, ба ҳамсинфон 2-3-тои онҳоро баён созед. Барои ҳалли масъала, иҷрои супоришҳо ва ҳамкорӣ бо ҳамсин-

фон дар ин фасл чиро доништан лозим аст? Саволҳои ҳар як узви гурӯҳро муҳокима кунед. Онҳоро мухтасар намоед ва 1-2 саволи асосиро бо ҳамсинфони мубодила кунед.

Саволи калидӣ



Дар дафтари кори саволи калидиро, ки дар ин фасл ба он ҷавоб хоҳед дод, нависед: «Дар ин фасл ман мефаҳмам, ки ...»



Мушоҳида мекунем - Қисми 1

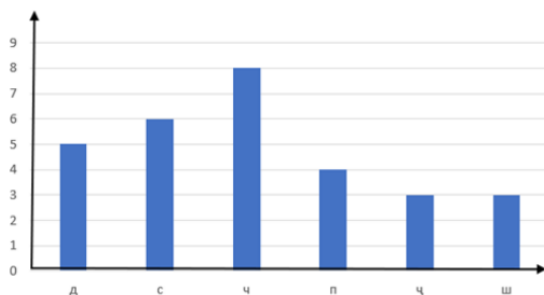
Супориши 4. Кори дунафара

Мисоли 1. Маҳваш дар давоми ҳафта шумораи саҳифаҳои китоби хондаашро дар ҷадвал қайд карда, аз рӯи он ду диаграмма: диаграммаи сутунӣ ва доиравӣ сохт.

Рӯзи ҳафта	Д	С	Ч	П	Ҷ	Ш
Шумораи саҳифаҳо						

Ба диаграммаҳо нигоҳ карда гӯед, ки онҳо кадом маълумотро инъикос мекунанд?

Шумораи саҳифаҳои китоб, ки дар давоми ҳафта Маҳваш хондааст:



Супориши 5. Кори дунафара

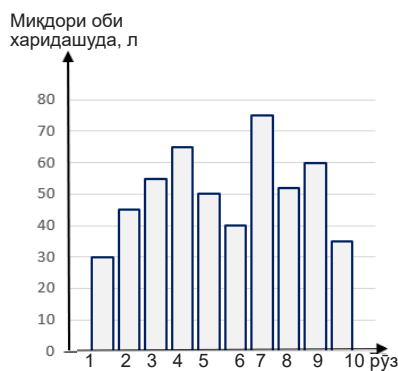
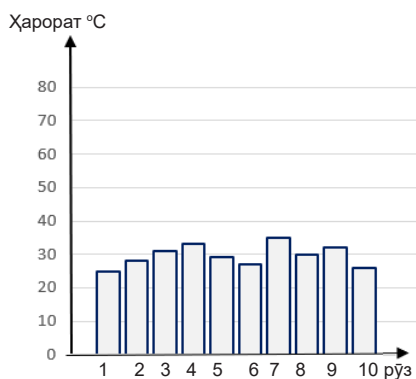
Мисоли 2. Соҳиби дӯкони назди боғи шаҳрӣ дар давоми даҳ рӯз ҳарорати ҳаво ($^{\circ}\text{C}$)-ро чен карда, миқдори оби нӯшокии фурӯхташударо дар ҷадвал қайд кард.

Рӯз	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ҳарорат, $^{\circ}\text{C}$	25	28	31	33	29	27	35	30	32	26
Миқдори оби харидашуда, л	30	45	55	65	50	40	75	52	60	35

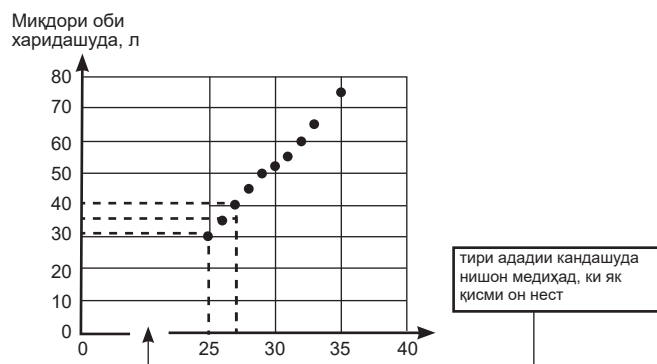
Мушоҳида мекунем.

Миқдори оби фурӯхташуда ба ҳарорати ҳаво чӣ вобастагӣ дорад?

Диаграммаҳои сутунӣ барои ҳарорат ва оби фурӯхташуда чунинанд:



Диаграммаи нуқтавӣ дар системаи координатаҳо бошад, чунин шаклро мегирад:



Мушоҳида мекунем.

Барои сохтани диаграммаҳо аввал маълумотро дар шакли ҷадвали пешниҳод мекунанд.

Дар ин мисол мо (...) тағйирёбанда дорем: (...)

Диаграммаи нуқтавӣ нишон медиҳад, ки ҳар чӣ қадар ҳарорат (...) бошад, ҳамон қадар обро (...) меҳаранд.

Диаграммаи сутунӣ бештар барои муқоисаи қиматҳои алоҳида муносиб аст, вале вобастагии байни онҳоро нишон намедиҳад.



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 1

Супориши 6. Кори дунафара. Ба мисоли 1 баргардед.

Диаграммаи сутунӣ маълумотро дар шакли (...) нишон медиҳад, ки онҳоро бо ҳам муқоиса кардан (...) аст.

Диаграммаи доиравӣ маълумотро ҳамчун (...) як бутун нишон медиҳад, ки на ҳама вақт ба воситаи он муқоиса кардани қиматҳои муайян муносиб аст.

Дар мисоли 2 диаграммаи нуқтавӣ алоқаи байни ду (...) нишон медиҳад. Дар ин мисол дидан мумкин аст, ки чӣ тавр як қимат ба қимати дигар таъсир мерасонад.

Нуқтаҳо дар диаграмма мавқеи муайяноро ишғол мекунанд, яъне байни тағйирёбандаҳо вобастагӣ мавҷуд аст.

Вақте ки таҳлил кардани вобастагии як тағйирёбанда ба тағйирёбандаи дигар лозим аст, диаграммаи нуқтавӣ нисбат ба диаграммаи сутунӣ муносибтар мебошад.

Ҳамин тавр, азбаски дар ҳавои гарм об зиёдтар ба фурӯш меравад, пас дар чунин рӯзҳо бештар об фармоиш додан лозим аст.

Ҳамин тавр, хулоса кардан мумкин аст, ки:

Диаграммаи сутуниро барои нишон додан ва муқоиса кардани гурӯҳҳо истифода бурдан муносибтар аст.

Диаграммаи доиравӣ муносибати ҳиссаҳоро нисбат ба бутун нишон медиҳад.

Диаграммаи нуқтавӣ алоқамандии байни ду тағйирёбандаро нишон медиҳад.

Хулоса

Вобаста ба шартӣ масъала намуди диаграммаро дуруст интихоб кардан лозим аст:

Агар вобастагиро нишон додан лозим бошад, пас (...)

Агар гурӯҳҳоро муқоиса кардан лозим бошад, пас (...)

Агар ҳиссаҳои бутун муҳим бошанд, пас (...)

Пеш аз сохтани диаграмма маълумотро дар шакли ҷадвал пешниҳод кардан ба нафъи кор аст.



Мушоҳида мекунем - Қисми 2

Супориши 7. Кори дунафара. Мисоли 3. Ҳарорати ҳаво дар давоми нӯҳ рӯзи моҳи март чунин тағйир ёфт: 17°C, 16 °C, 18 °C, 19 °C, 21 °C, 22 °C, 22 °C, 23 °C, 22 °C

1. Ҳарорати миёнаи ҳаво дар ин рӯзҳо ба чанд баробар аст? (...)

2. Кадом ҳарорат аз ҳама бештар дар ин рӯзҳо дида мешавад? (...)

3. Кадом ҳарорат дар миёнаи ин рӯзҳо дида мешавад? (...)

4. Фарқи байни ҳарорати пасттарин ва баландтарин дар ин рӯзҳо кадом аст? (...)

Мушоҳида мекунем.

Барои ба саволҳои тадқиқотии мисоли 3 ҷавоб додан шумо чиро мушоҳида кардед? (...)



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 2

Ба мисоли 3 нигаред.

Барои ба саволҳои тадқиқотӣ ҷавоб додан ҳароратҳоро бо тартиби (...) навиштан лозим аст: 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22, 22, 23.

1. Барои ёфтани ҳарорати миёна аз (...) истифода мебарем. Бо ин мақсад ҳамаи ададҳоро (...) карда, ба (...) онҳо (...) мекунем:

$$\frac{17 + 16 + 18 + 19 + 21 + 22 + 22 + 23 + 22}{9} = \frac{180}{9} = 20;$$

яъне дар давоми ин рӯзҳо ҳарорати миёнаи ҳаво ба (...) баробар аст.

2. Барои муайян кардани он ки кадом ҳарорат аз ҳама бештар дар ин рӯзҳо дида мешавад, аз (...) истифода мебарем: 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22, 23.

Дар ин рӯзҳо ҳарорати (...) бештар дида мешавад.

3. Дар миёнаи ин рӯзҳо ҳарорати 21 °C дида мешавад, ки онро бо забони математикӣ (...) меноманд.

4. Фарқи байни ҳарорати пасттарин ва баландтарин дар ин рӯзҳо (...) нишон медиҳад, ки он $23 - 16 = 7$ аст. Ин нишон медиҳад, ки ҳақиқӣ ҳарорат дар ин муддат аз 7 °C зиёд нест.

Хулоса мекунем.

Диаграммаҳо ба мо имкон медиҳанд, ки вобастагии байни ду объект, муқоисаи гурӯҳҳо, муносибати ҳиссаҳо нисбат ба бутунро ба таври аёнӣ нишон диҳем.

Таҳлили миқдорӣ ба мо имкон медиҳад, ки қимати миёна, қимати бештар тақроршаванда, қимати мобайнӣ ва фарқи байни қиматҳои калонтарин ва хурдтаринро муайян кунем.

Биёед, месанҷем.

Барои мисоли 3 диаграммаи сутуниро соzed. Дар тири уфуқӣ ҳароратҳо ва дар тири амудӣ миқдори рӯзҳои мувофиқро нишон диҳед.

Муқоиса кунед:

Диаграмма чӣ тавр имкон медиҳад, ки маълумот беҳтар фаҳмида шавад? (...)

Таҳлили миқдорӣ чӣ тавр барои баровардани хулосаҳои дақиқ ёрӣ мерасонад? (...).

1. Маълумотро омода мекунем:

Ҳарорат	16 °C	17 °C	18 °C	19 °C	21 °C	22 °C	23 °C
Шумораи рӯзҳо	1	1	1	1	1	3	1

Қадвал нишон медиҳад, ки ҳарорати 22 °C се ва қиматҳои дигар ҳамагӣ як маротиба вомехӯранд.

2. Диаграммаро месозем.

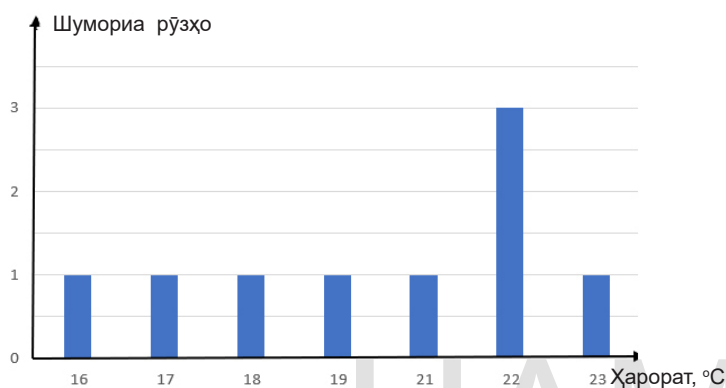
Тири x (...): ҳарорат (16, 17, 18, 19, 21, 22, 23).

Тири y (...): шумораи рӯзҳо.

Барои ҳар як қимати ҳарорат сутунро кашидан лозим аст, ки баландии он ба шумораи рӯзҳо мувофиқ аст.

Масалан, барои 22 °C сутуни баландиаш ба 3 баробарро кашидан лозим аст (...)

Диаграмма чунин мешавад:



Хулоса. Диаграмма нишон медиҳад, ки кадом ҳарорат бештар вомехӯрад (сутуни аз ҳама баланд), таҳлили миқдорӣ маълумоти аниқ медиҳад. Ҳар ду усул муфиданд: диаграмма вобастагӣро нишон медиҳад ва нишондодҳои рақамӣ имкон медиҳанд, ки маълумотро дақиқтар муқоиса кунем.

Барои ҳар ду усул чадвал воситаи адабии ёрирасон аст.
Акнун ба саволи калидии фасл ҷавоб дода метавонед?

Ғояи калидӣ. Усулҳои гуногуни пешниҳод ва таҳлили (...) барои беҳтар фаҳмидан ва муқоиса кардани онҳо ёрӣ мерасонад.



Ба вазъият барои андешаронӣ баргардед ва онро ҳал кунед.

Шумо омӯзиши қисми асосии фаслро ба анҷом расонидед. Оё номи ин фасл ба муҳтавои он мувофиқат мекунад? Агар не, чаро?



Татбиқ мекунем

Супориши 8. Кори инфиродӣ. Ҳадафҳоеро, ки шумо бояд дар охири ин фасл ба даст оред, баррасӣ кунед:

Дар охири фасл шумо:

метавонед:

- ☐ навъи мувофиқтарини таҳлил ё пешниҳоди маълумотро барои ҳолатҳои гуногун интихоб кунед ва фаҳмонед, ки чаро таҳлили омӯрӣ лозим аст;
- ☐ маълумоти омӯриро дар асоси навъҳои гуногуни диаграммаҳо (сутунӣ, доиравӣ, нуқтагӣ), чадвалҳо ва таҳлили миқдорӣ хонед ва дарк намоед;
- ☐ дар асоси таҳлили навъҳои гуногуни диаграммаҳо (сутунӣ, доиравӣ, нуқтагӣ), чадвалҳо ва таҳлили миқдорӣ хулосаҳои лозимӣ бароред;
- ☐ дониши худро дар баррасии масъалаҳои ҳаётиятӣ татбиқ кунед (пурсишҳо, ченкуниҳо, муқоисаи натиҷаҳо).

мефаҳмед:

- ☐ усулҳои гуногуни пешниҳод кардани ҳамон як маълумоти омӯрӣ имкон медиҳад, ки ин маълумот ба таври гуногун шарҳ дода шавад ва хулосабарорӣ карда шавад;
- ☐ интихоби усули таҳлил ба мақсади тадқиқот вобаста аст.

Шумо худро дар айни замон чӣ гуна арзёбӣ мекунед? Кадом ҳадафҳо-ро шумо аллакай пурра ва кадоми онҳоро қисман ба даст овардаед ва кадоме аз онҳо то ҳол ба даст наомадаанд?



Ҳоло вақти он расидааст, ки дониш ва маҳорати нави худро татбиқ кунед ва онҳоро инкишоф диҳед!

Супориши 9. Кори инфиродӣ. Агар шумо то ҳол ҳадафҳои зиёде дошта бошед, ки ба онҳо ноил нашудаед, пас аз супоришҳои «**Барои онҳое, ки ба ёрӣ ниёз доранд**» оғоз кунед. Агар шумо ба аксари ҳадафҳои худ расидаед ё қариб расидаед, пас аз супоришҳои «**Барои ҳама**» оғоз кунед. Агар шумо супоришҳои «**Барои ҳама**»-ро анҷом дода бошед ва меҳоҳед ба натиҷаҳои бештар ноил гардед, пас ҳалли супоришҳои қисми «**Барои онҳое, ки меҳоҳанд масъалаи мураккабтар ҳал кунанд**»-ро давом диҳед.



Мулоҳиза мекунем

Супориши 10. Кори инфиродӣ. Дар дафтари корӣ ба саволҳои зерин ва саволҳои барои такрор ҷавоб нависед:

1. Ман дар ин фасл чӣ чизи нав омӯхтам? (...)
2. Кадом саволҳои ман бе ҷавоб боқӣ монданд? (...)

Саволҳои барои такрор:

3. Вобастагии байни ду тағйирёбандаро бо кадом диаграмма нишон додан мумкин аст? (...)
 4. Барои муқоисаи гурӯҳҳо кадом диаграммаро истифода мебаранд? (...)
 5. Муносибати байни ҳиссаҳо ва бутунро кадом диаграмма нишон медиҳад?
 6. Дар таҳлили омӯри кадом мафҳумҳо маъмуланд? (...)
- Ба саволи калидии ин фасл ҷавоб гардонед. Ғояи калидиро истифода баред. (...)
- Ҷавобҳои худро бо омӯзгор ва ё бо ҳамсинфони муҳокима кунед.

Супориши 11. Кори инфиродӣ. Арзёбӣ кунед!

Шумо кадом ҳадафҳои фаслро ба даст овардед. Барои ҳар як ҳадаф ба чӣ муваффақ гаштед ва ба чӣ муваффақ нагаштед? Намунаи супоришҳоеро биёред, ки шумо иҷро карда тавонистед ё иҷро карда натавонистед. Дар кадом самтҳо ба шумо ёрӣ лозим аст?

Боби 7. Геометрия

Фасли 7.1. Таснифи шаклҳо дар ҳамворӣ

Супориши 1. Кори гурӯҳӣ. Супоришро дар дафтари кориатон иҷро кунед.

Акнун мо омӯзиши боби навро оғоз мекунем - **ГЕОМЕТРИЯ**.

Таъриф. Сатҳи ҳамвор, ки ба ҳама тарафҳояш беохир паҳн мешавад ва гафсӣ надорад, ҳамворӣ номида мешавад.

Фазо ин макони бузург ва беохир аст, ки дорои дарозӣ, бар ва баландӣ мебошад.



Супориши 2. Кори гурӯҳӣ. Ба расмҳо аз ҷаҳони воқеӣ нигаред. Дар яке аз онҳо шаклҳои ҳамворӣ ва дар дигараш шаклҳои фазой тасвир ёфтааст. Муҳокима кунед: фарқи байни онҳо дар чист? Бо ҳамсинфон мубодила кунед.



Биёед, ба хотир меорем.

Геометрия ба мо ёрӣ мерасонанд, ки шаклҳоро дар ... баррасӣ кунем. ...

Дар ин фасл мо шаклҳоро дар ҳамворӣ баррасӣ мекунем.



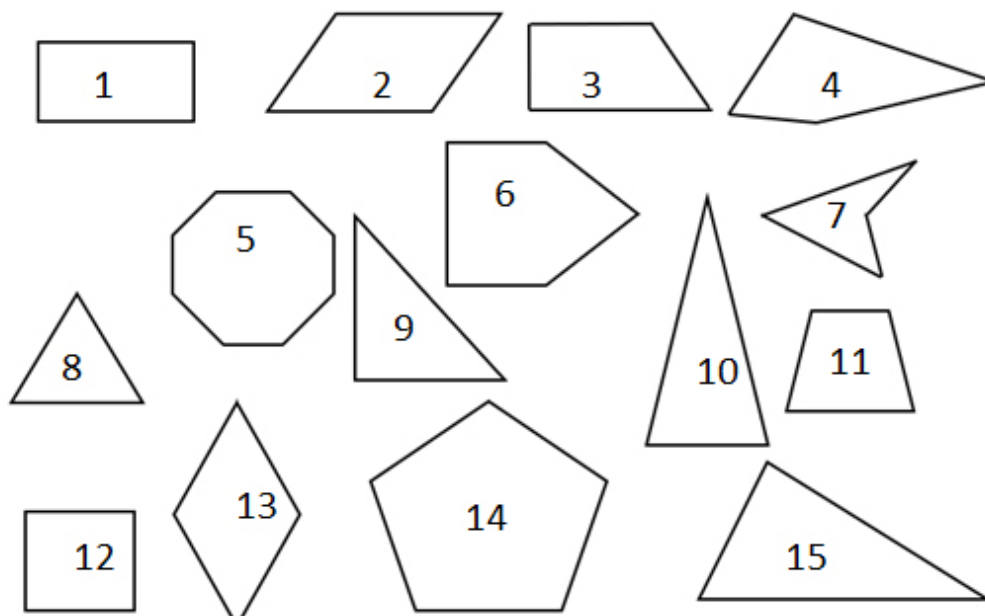
Кӯшиш мекунем

Ба сифати ҳамворӣ сатҳи рӯйи миз, сатҳи рӯйи замин, сатҳи тахтаи синф, сатҳи матоъ ва ғайраҳо мисол шуда метавонанд.

Вазъият барои андешаронӣ

Ба шумо шаклҳои геометрӣ дар ҳамворӣ дода шудаанд.

Шаклҳои додашударо баррасӣ кунед ва онҳоро ба гурӯҳҳо ҷудо намоед. Шумо онҳоро дар кадом асос ба гурӯҳҳо ҷудо мекунед? Барои ҳар як гурӯҳ ҷумлаҳои дар дафтар бударо ба итмом расонед.



Супориши 3. Кори дунафара. Муҳокима кунед. Ба шумо чӣ дода шудааст? Шумо чӣ кор бояд кунед? Кӯшиш намоед, ки супоришро иҷро кунед. Ҷавоби худро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Супориши 4. Кори гурӯҳӣ. Мушкилоти асосиро мухтасар карда, ба ҳамсинфон 2-3-тои онҳоро баён созед. Барои ҳалли масъала, иҷрои супоришҳо ва ҳамкорӣ бо ҳамсинфон дар ин фасл чиро доништан лозим аст? Саволҳои ҳар як узви гурӯҳро муҳокима кунед. Онҳоро мухтасар намоед ва 1-2 саволи асосиро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Саволи калидӣ

Дар дафтари корӣ саволи калидиро, ки дар ин фасл ба он ҷавоб хоҳед дод, нависед: «Дар ин фасл ман мефаҳмам, ки ...»





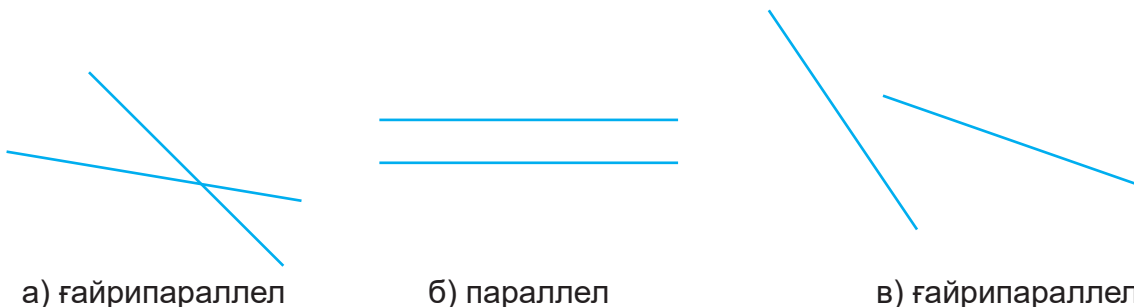
Мушоҳида мекунем - Қисми 1

Дар геометрия намудҳои гуногуни хатҳо омӯхта мешаванд. Онҳо бар ва баландӣ надоранд. Хатҳо метавонанд рост, қач ва ё шикаста бошанд.

Хатти рост аз миқдори беохири нуқтаҳо иборат аст.

Супориши 5. Кори дунафара

Ба хатҳои зерин аҳамият диҳед:



Бо суҳанони худ мафҳуми «параллел»-ро шарҳ диҳед.

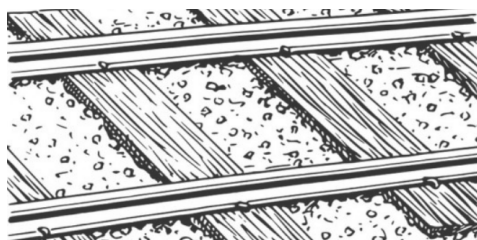


Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 1

Тасаввур кунед, ки ду хатти ростро дар дафтаратон кашида истодаед. Кадом ҳолатҳо шуданаш мумкин аст? Дар геометрия ду намуди асосии муносибати байни ду хатти рост дар ҳамворӣ вучуд дорад.

1. Хатҳои рост якдигарро намебуранд. Ин гуна хатҳоро хатҳои рости параллел меноманд.

Хатҳои рости параллел — ин ду ё зиёда хатҳои рост мебошанд, ки дар як ҳамворӣ ҷойгиранд ва ҳеҷ гоҳ ҳамдигарро намебуранд, новобаста ба он ки онҳо ба ҳар тараф то чӣ андоза давом дода шаванд. Хатҳои параллел нуқтаи буриш надоранд. Роҳҳои қатора ё тарафҳои муқобили росткунҷа, намунаи хатҳои рости параллел мебошанд.

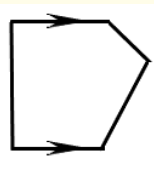
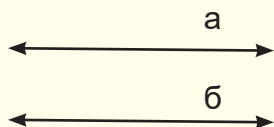


2. Хатҳои рост якдигарро мебуранд. Дар ин ҳолат онҳо нуқтаи умумӣ пайдо мекунанд, ки дар он якдигарро бурида мегузаранд. Онро нуқтаи буриш меноманд.

Хатҳои буранда — ин ду хатти росте мебошанд, ки дар як ҳамворӣ ҷойгиранд ва маҳз як нуқтаи умумӣ доранд. Чорраҳа ё ақрабаки соат дар ягон лаҳзаи муайян намунаи хатҳои буранда мебошанд.

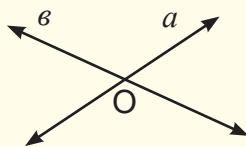


Таъриф. Хатҳои росте ҳамворӣ, ки якдигарро намебуранд, хатҳои росте ... номида мешаванд.



Хатти рости a ба хатти рости b параллел аст. Ин шакли геометрии ду тарафи параллел дорад. Ишораи параллелии ду хатти рост: $\parallel$. Масалан, $a \parallel b$.

Таъриф. Хатҳои росте, ки як нуқтаи умумӣ доранд, хатҳои рости _____ номида мешаванд.

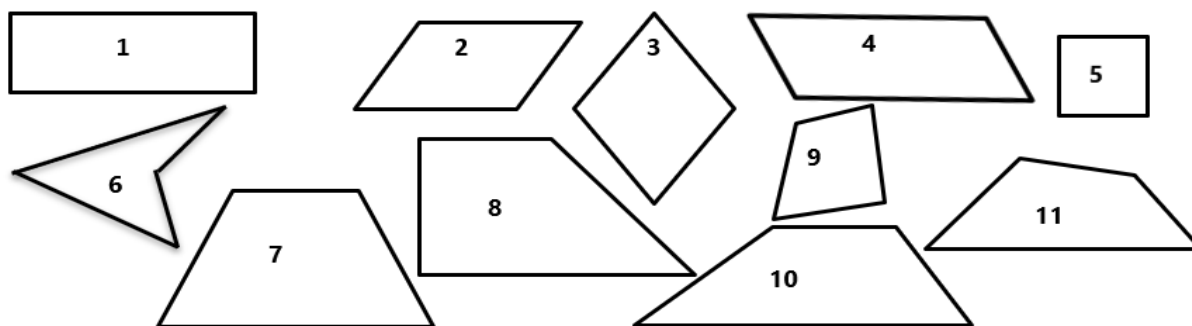


Хатҳои рости a ва b якдигарро дар нуқтаи O мебуранд. Нуқтаи O нуқтаи умумии онҳо аст.



Мушоҳида мекунем - Қисми 2

Чоркунҷаҳои додашударо баррасӣ кунед.



Бо ҳамнишастатон муҳокима кунед ва гӯед, ки ин чоркунҷаҳо дар кадом асос гурӯҳбандӣ карда шудаанд.

Гурӯҳи А 7, 8, 10	Гурӯҳи Б 1, 2, 3, 4, 5	Гурӯҳи С 6, 9, 11
----------------------	---------------------------	----------------------

Мушоҳида кунед. Онҳо чӣ гуна гурӯҳбандӣ шудаанд? Нависед, ки ин гурӯҳҳои чоркунҷаҳо аз ҳамдигар бо чӣ фарқ мекунанд. Ба он диққат диҳед, ки дар вазъият барои андешаронӣ ҳамаи шаклҳои геометрӣ тарафҳо ва кунҷҳо доранд. Шумо бо таърифи хатҳои ростии параллел шинос ҳастед. Барои ҳар як гурӯҳ ҷумларо ба охир расонед.

Супориши 6. Кори дунафара. Бо ҳамнишастатон муҳокима кунед.

Чоркунҷа бисёркунҷаест, ки аз ... тараф иборат аст.

Мисоли 1.

1. Ба чоркунҷаҳои 7, 8, 10 нигоҳ кунед. Дар бораи тарафҳои онҳо чӣ гуфта метавонед?

Ду тарафи онҳо бо ҳам ... мебошанд.

Ду тарафи дигари онҳо параллел нестанд.

Ҳар сеи ин шакл трапетсия мебошанд.

2. Чоркунҷаҳои 1, 2, 3, 4, 5-ро баррасӣ кунед. Дар бораи тарафҳо чӣ гуфта метавонед?

Тарафҳои муқобилхобидаи онҳо бо ҳам ... мебошанд.

3. Шакли 5-ро тавсиф диҳед.

Квадрат росткунҷаест, ки дар он ҳамаи тарафҳояш

4. Дар бораи тарафҳои чоркунҷаҳои 3 ва 5 чӣ гуфта метавонед?

Ҳамаи тарафҳо ба ҳам баробар ва тарафҳои муқобилхобида ба ҳам ... мебошанд.

Ҳар дуи ин шакл параллелограмм мебошанд.



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 2

Супориши 7. Кори дунафара. Таърифҳоро баррасӣ кунед ва ҷойҳои холиро пур намоед.

Таъриф. Шакли геометрӣ, ки аз чор нуқта (қуллаҳо), ки ҳеҷ сетои онҳо дар як хат намехобанд ва чор порча (тарафҳо), ки пайдарпай ин нуқтаҳоро пайваست мекунанд, иборат аст, ... ном дорад.



Ба мисоли 1 баргардед.

1. Дар чоркунҷаҳои 7, 8, 10 танҳо як ҷуфти тарафҳо параллел аст. Ду тарафи дигари он параллел нестанд.

Таъриф. Чоркунҷае, ки ду тарафаш параллел ва ду тарафи дигараш параллел нест, трапетсия номида мешавад.



2. Дар чоркунҷаҳои 1, 2, 3, 4, 5 тарафҳои муқобилхобидашон ҷуфт-ҷуфт параллел аст. Аҳаммият диҳед, ки агар ду ҷуфти тарафҳо бо ҳам параллел бошанд, онҳо баробар мешаванд.

Таъриф. Чоркунҷае, ки тарафҳои муқобилхобидааш ҷуфт-ҷуфт параллел ва баробар мебошанд, параллелограмм номида мешавад.



Супориши 8. Кори дунафара

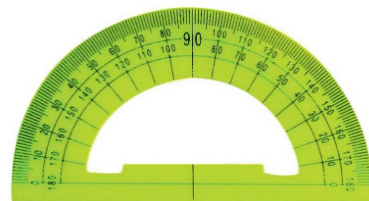
Хаткашакро гирифта, дарозии тарафҳои чоркунҷаҳои 1, 2, 3, 4, 5-ро чен кунед.

Тарафҳои муқобилхобидаи ин чоркунҷаҳо бо ҳам ... мебошанд.

3. Шаклҳои 1, 3 ва 5-ро баррасӣ кунед. Оё онҳоро номбар карда метавонед?

Оё метавонем гӯем, ки онҳо параллелограмм ё трапетсия низ ҳастанд? Чаро? Оё чоркунҷа дар як вақт ҳам параллелограмм ва ҳам трапетсия шуда метавонад?...

Аз транспортир истифода бурда, кунҷҳои чоркунҷаи 1-ро чен кунед.



Таъриф. Чоркунҷаеро, ки ҳамаи кунҷҳояш рост мебошанд, ... меноманд.



Шакли 3 ... аст, ки ҳамаи тарафҳояш ... мебошанд. Онро ромб меноманд.

Шакли 5 ... мебошад, ки ҳамаи тарафҳо ва кунҷҳояш ... мебошанд. Онро квадрат меноманд.

Ба шакли 1 нигоҳ кунед. Дар бораи он чӣ гуфтан мумкин аст?

Чоркунҷае, ки дар он ҳамаи кунҷҳояш ... ва тарафҳои муқобилхобида ба ҳам баробар ва параллел мебошанд, росткунҷа ном дорад.

4. Шумо тарафҳои росткунҷаи 5-ро бо хаткашак чен карда будед. Дарозии тарафҳои он бо ҳам ... мебошанд. Ин гуна росткунҷаҳоро квадрат меноманд.

Таъриф. Росткунҷае, ки ҳамаи тарафҳояш баробаранд, ...ном дорад.



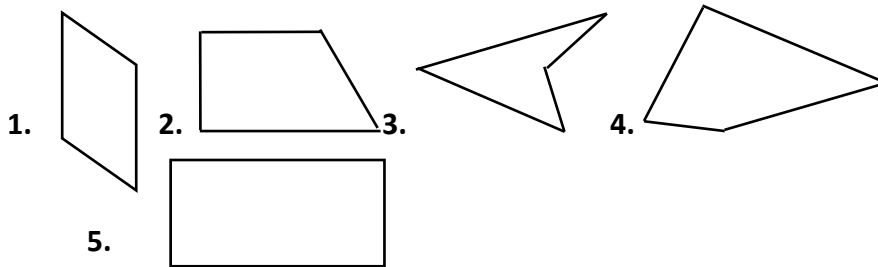
5. Ба параллелограммҳои 3 ва 5 аҳаммият диҳед. Дар бораи ин параллелограммҳо чӣ гуфта метавонед?

Таъриф.

Параллелограмме, ки ҳамаи тарафҳояш баробаранд, ... номида мешавад.



Супориши 9. Кори инфиродӣ
Биеёд, месанҷем.



Аз шаклҳои овардашуда кадомашон чоркунҷа, параллелограмм ва ё трапетсия мебошад?

Ҷавоби худро шарҳ диҳед.

Супориши 10. Кори гурӯҳӣ. Ба атрофатон нигоҳ кунед ва аз ҳаёти воқеӣ ашёи чоркунҷашаклро номбар кунед. Ба фарқияти онҳо аҳаммият диҳед.

Ба вазъият барои андешаронӣ баргардед ва онро ҳал кунед.

Акнун ба саволи калидӣ ҷавоб дода метавонед?

Ғояи калидиро истифода баред.

Ғояи калидӣ. Шаклҳоро дар ҳамворӣ бо истифода аз ... ва ... онҳо ба гурӯҳҳо ҷудо карда, байни онҳо робита ёфтан мумкин аст.



Мушоҳида мекунем - Қисми 3

Супориши 11. Кори дунафара

Мисоли 2. Ба расмҳо нигоҳ кунед ва онҳоро тавсиф намоед. Ашъи дар расм буда чӣ умумият ва чӣ фарқият доранд?



Шаклҳоро аз рӯй нишонаҳо ба гурӯҳҳои А ва Б ҷудо кардан мумкин аст. Ҳамаи ин шаклҳо чӣ умумият доранд?

Ин ду гурӯҳ аз яқдигар бо чӣ фарқ мекунанд?



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 3

Таъриф. Шакле, ки нуқтаҳояш аз нуқтаи додашудаи С дар масофаи ... ҷойгиранд, давра номида мешавад. Нуқтаи С-ро маркази давра меноманд

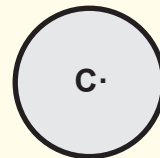


Расмҳои 2, 4, 5 ва 7 мисоли давра мебошанд.

Супориши 12. Кори дунафара

Дар давраи додашуда се нуқтаро интихоб кунед. Бо хаткашак масофа аз ин нуқтаҳо то нуқтаи С-ро чен кунед. Қиматҳои ёфтаатонро муқоиса кунед. Чиро мушоҳида кардед?

Таъриф. Қисми ҳамворӣ, ки бо давра маҳдуд аст, доира номида мешавад.
Нуктаи C ... доира мебошад.
Доира бо маркази он тавсиф дода мешавад: ... C .
Шаклҳои 1,3,6 ва 8 мисоли доира мебошанд.

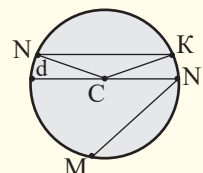


Ба хотир гиред. Қисмҳои давра номи махсус доранд.

Порчае, ки ду нуктаи давраро пайваست мекунад, хорда ном дорад.
Дар расм порчаҳои LK ва MN хордаҳои давра мебошанд.
Хордае, ки аз маркази давра мегузарад, диаметр номида шуда, бо d ишора карда мешавад.



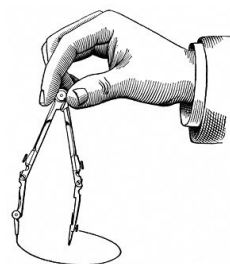
Порчаи LK ... давраи марказаш C аст.
Порчае, ки маркази давра ва нуктаи ихтиёрии онро пайваст мекунад, радиус ном дорад. CK , CL , CN радиусҳои давраи C ҳастанд.
Қисми давра камон номида мешавад. Дар расм KN , NM , ML , LK камонҳои давра мебошанд.



Марказ, радиус, хорда ва диаметри давра ба доира низ мансубанд.
Давраи ихтиёрий тасвир намоед. Барои тасвири давра аз паргор истифода баред.

Ба фикри шумо, радиус бо диаметри давра чӣ алоқамандӣ дорад?
Радиус ва диаметри давраи кашидаатонро чен кунед, сипас тахмини кардаатонро тафтиш кунед. Радиус ... Диаметр ... $d = \dots R = \dots$

Ба атрофатон нигоҳ кунед ва аз ҳаёти воқеӣ ашёи даврашаклро номбар намоед. Ба фарқияти онҳо аҳаммият диҳед.



Шумо омӯзиши фаслро ба анҷом расонидед. Оё номи ин фасл ба муҳтавои он мувофиқат мекунад? Агар не, чаро?



Татбиқ мекунем

Супориши 13. Кори инфиродӣ. Ҳадафҳоеро, ки шумо бояд дар охири фасл ба даст оред, баррасӣ кунед.

Дар охири фасл шумо:

медонед:

- ☐ таърифи параллелограмм, трапезия ва ромбро;
- ☐ таърифи хатҳои ростии параллел ва бурандари.

метавонед:

- ☐ чоркунҷаҳоро аз рӯйи хосиятҳояшон муайян ва тасниф кунед;
- ☐ бо истифода аз асбобҳо (хаткашак, транспортир, паргор) шаклҳои геометрӣ созед;
- ☐ хосиятҳои шаклҳоро барои ҳалли масъалаҳо аз ҳаёти воқеӣ истифода баред.

мефаҳмед ки:

- шаклҳоро аз рӯи хосиятҳои гуногун тасниф кардан мумкин аст (дарозии тарафҳо, андозаи кунҷҳо, параллелнокии тарафҳо);
- шаклҳои гуногун метавонанд хосиятҳои умумӣ дошта бошанд (масалан, квадрат ҳолати махсуси росткунҷа аст);
- шаклҳои геометрӣ дар ҳаёти ҳаррӯза, аз ҷумла дар корҳои меъмории ва тарроҳӣ вомехӯранд.

Худро дар айни замон чӣ гуна арзёбӣ мекунед? Кадом ҳадафҳоро шумо аллакай пурра ва кадоми онҳоро қисман ба даст овардаед ва кадоме аз онҳо то ҳол ба даст наомадаанд?



Ҳоло вақти он аст, ки дониш ва маҳорати нави худро татбиқ кунед ва инкишоф диҳед.

Супориши 14. Кори инфиродӣ. Агар шумо то ҳол ҳадафҳои зиёде дошта бошед, ки ба онҳо ноил нашудаед, пас аз супоришҳои «**Барои онҳое, ки ба ёрӣ ниёз доранд**» оғоз кунед. Агар шумо ба аксари ҳадафҳои худ расидаед ё қариб расидаед, пас аз супоришҳои «**Барои ҳама**» оғоз кунед. Агар шумо супоришҳои «**Барои ҳама**»-ро анҷом дода бошед ва мехоҳед ба натиҷаҳои бештар ноил гардед, пас ҳалли супоришҳои қисми «**Барои онҳое, ки мехоҳанд масъалаи мураккабро ҳал кунанд**»-ро давом диҳед.



Мулоҳиза мекунем

Супориши 15. Дар дафтари корӣ ба саволҳои зерин ва саволҳо барои такрор ҷавоб нависед:

1. Ман дар ин фасл чӣ чизи нав омӯхтам? (...)
2. Кадом саволҳои ман бе ҷавоб боқӣ монданд? (...)

Саволҳо барои такрор:

3. Чоркунҷаҳоро чӣ тавр ба гурӯҳҳо ҷудо намудан мумкин аст? (...)
4. Фарқи трапетсия аз параллелограмм дар чист? (...)
5. Фарқи ромбро аз квадрат чӣ тавр муайян кардан мумкин аст? (...)
6. Давра аз доира бо чӣ фарқ мекунад? (...)

Ба саволи калидии ин фасл ҷавоб гардонед. Ғояи калидиро истифода баред. (...)
Ҷавобҳои худро бо омӯзгор ва ё бо ҳамсинфони муҳокима кунед.

Супориши 16. Кори инфиродӣ. Арзёбӣ кунед.

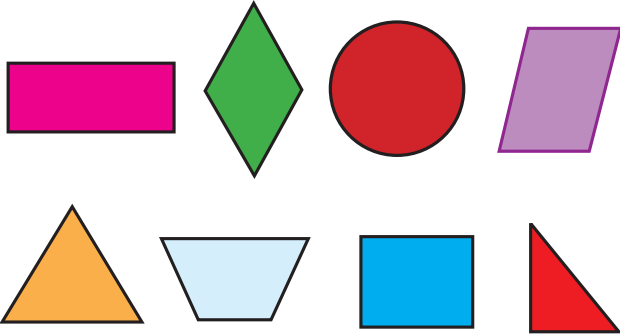
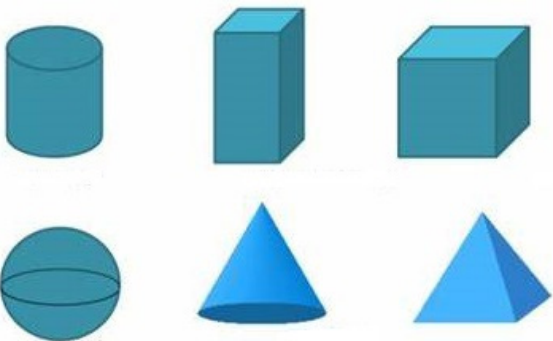
Арзёбӣ кунед, ки шумо кадом ҳадафҳои фаслро ба даст овардед. Барои ҳар як ҳадаф ба чӣ муваффақ гаштед ва ба чӣ муваффақ нагаштед? Намунаи супоришҳоеро биёред, ки шумо иҷро карда тавонистед ё иҷро карда натавонистед. Дар кадом самтҳо ба шумо ёрӣ лозим аст?

НАМУНА

Фасли 7.2. Ҷисмҳои фазой ва таснифи онҳо

Супориши 1. Кори гурӯҳӣ. Супоришро дар дафтари кориатон иҷро кунед.

Ба шаклҳои дар расмҳо овардашуда нигаред. Муҳокима кунед: фарқи байни онҳо дар чист? Бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Шаклҳо дар ҳамворӣ	Шаклҳо дар фазо
	

Фарқи байни шаклҳои ҳамворӣ ва ҷисмҳои фазоиро дар хотир нигоҳ доред: шаклҳои ҳамворӣ дученака мебошанд, яъне дарозӣ ва бар доранд. Ҷисмҳои фазой сеченака мебошад, яъне дарозӣ, бар ва баландӣ доранд.

Дар ин фасл мо бо шаклҳо дар фазо шинос мешавем.

Дар хотир нигоҳ доред!

Шаклро дар фазо ҷисм меноманд.



Кӯшиш мекунем

Вазъият барои андешаронӣ

Ба шумо намунаи ашё аз муҳити атроф дода мешавад. Ҳар яки онҳо шакли геометрӣ дорад. Азбаски мо бо шаклҳои фазой сару кор мегирем, пас ҳуди ашёро яклухт баррасӣ мекунем.

Шаклҳои додашударо баррасӣ кунед ва онҳоро ба гурӯҳҳо ҷудо намоед. Шумо онҳоро дар кадом асос ба гурӯҳҳо ҷудо кардед? Барои ҳар як гурӯҳ ҷумлаи зеринро ба итмом расонед: «Ҳамаи шаклҳо дар ин гурӯҳ ...»



1. Арча



2. Ахроми Миср



3. Симчуб



4. Чевон



5. Қуттй



6. Нақора



7. Аломат дар роҳ



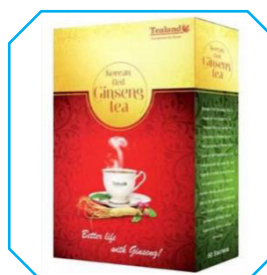
8. (Қуттй)



9. Яхмос



10.Калиди шашкунча



11. Қуттии чой



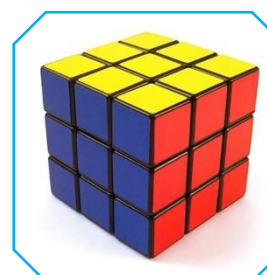
12. Печ



13. Себ



14. Ғалтак



15. Куб



16. Анор



17. Хишт



18. Пирамида



19. Глобус



20. Хӯлаи оҳан

Супориши 2. Кори дунафара. Муҳокима кунед. Ба шумо чӣ дода шудааст? Шумо чӣ кор бояд кунед? Кӯшиш намоед, ки супоришро иҷро кунед. Ҷавоби худро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Супориши 3. Кори гурӯҳӣ. Мушкилоти асосиро мухтасар карда, ба ҳамсинфон 2-3-тои онҳоро баён созед. Барои ҳалли масъала, иҷрои супоришҳо ва ҳамкорӣ бо ҳамсинфон дар ин фасл чиро доништан лозим аст? Саволҳои ҳар як узви гурӯҳро муҳокима кунед. Онҳоро мухтасар намоед ва 1-2 саволи асосиро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Саволи калидӣ



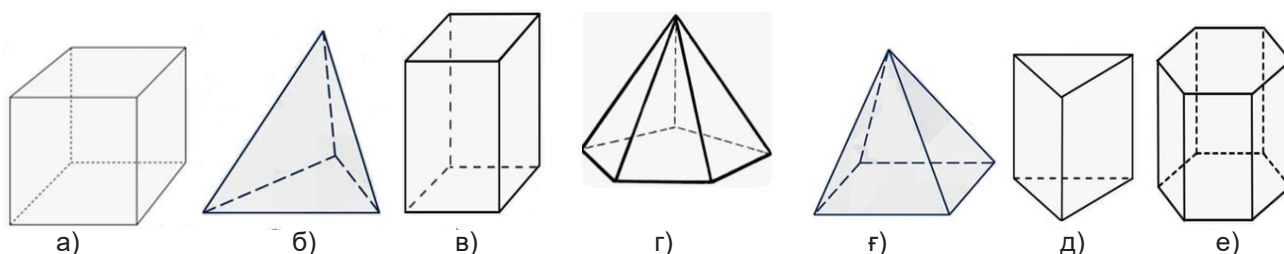
Дар дафтари корӣ саволи калидиро, ки дар ин фасл ба он ҷавоб хоҳед дод, нависед: «Дар ин фасл ман мефаҳмам, ки ...».



Мушоҳида мекунем - Қисми 1

Супориши 4. Кори дунафара

Шаклҳои дар зер додашударо баррасӣ кунед. Бо ҳамнишастатон муҳокима кунед ва ин шаклҳоро гурӯҳбандӣ намоед. Шумо онҳоро дар кадом асос ба гурӯҳҳо ҷудо мекунед?

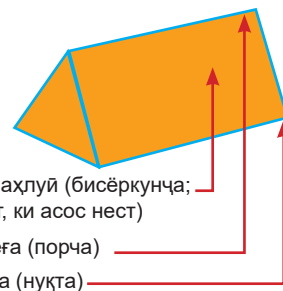


Масалан: Гурӯҳи 1. Шаклҳои ин гурӯҳ (...). Нишонаи фарқкунандаи гурӯҳ: «Ҳамаи шаклҳои ин гурӯҳ (...)».



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 2

Қисми дар расм додашуда мисоли яке аз қисмҳои фазой мебошад. Қисми фазой сеченака аст. Қисмҳои он дар як ҳамворӣ намехобанд.



Таъриф. Бисёррӯя ин қисми фазой аст, ки аз ҳар тараф бо бисёркунҷаҳо маҳдуд мебошад.



Бисёррӯяҳо аз рӯи шакли асосашон номгузорӣ мешаванд.

Супориши 5. Кори дунафара

Ҳамаи қисмҳои ба шумо додашуда _____ мебошанд.

Таъриф. Тарафҳои поёнӣ ва болоиро асос ва тарафҳои паҳлуиро рӯяҳои паҳлӯӣ меноманд.



Фаҳмонед, ки чаро ҳамаи қисмҳои, ки шумо дида баромадед, бисёррӯя мебошанд: (...)

Биёед, ба хотир меорем.

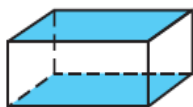
Бисёркунҷа ин шакле дар (...) аст, ки тарафҳои он (...) мебошанд.

Порчаҳои, ки бисёркунҷаро ташкил медиҳанд, (...) бисёркунҷа номида мешаванд.

Таъриф. Бисёррӯяе, ки асосҳояш бисёркунҷаҳои баробар ва параллел буда, рӯяҳои паҳлуояш росткунҷаҳо мебошанд, призма номида мешавад. Дар поён мисоли призмаҳо оварда шудаанд.



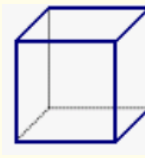
Призмаи секунҷа



Призмаи росткунҷа (параллелипипеди росткунҷа, (...))



Призмаи панҷкунҷа



Куб (ҳамаи рӯяҳояш квадратҳо)



Таъриф. Призмаи росткунҷае, ки ҳамаи рӯяҳояш квадратҳо мебошанд, куб номида мешавад

Дар хотир нигоҳ доред! Дар призмаҳо асосҳо параллел ва баробаранд.

Рӯяҳои паҳлуии призмаро росткунҷаҳо ташкил медиҳанд.

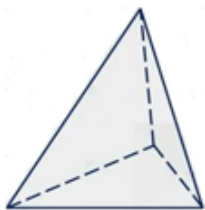
Гурӯҳи дуҷум ҷисмҳои мебошанд, ки танҳо (...) доранд. Чунин ҷисмҳоро пирамида меноманд.

Таъриф. Бисёррӯяе, ки асосаш бисёркунча буда, рӯяҳои паҳлуияш секунҷаҳои дорои қуллаи умумӣ мебошанд, пирамида ном дорад.

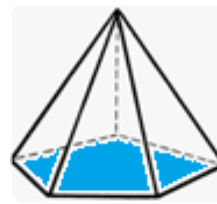
Мисолҳои пирамида дар поён оварда шудаанд.



Пирамидаи асосаш
чоркунча



Пирамидаи асосаш
секунча (тетраэдр)



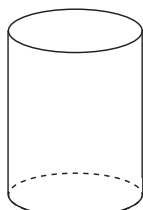
Пирамидаи
асосаш
панҷкунча



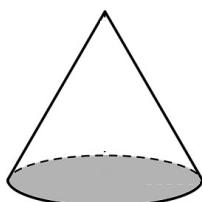
Мушоҳида мекунем - Қисми 2

Супориши 6. Кори дунафара

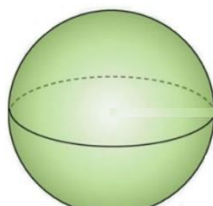
Шаклҳои зерини ба шумо додашударо баррасӣ кунед. Бо ҳамнишастатон муҳокима кунед ва ин шаклҳоро гурӯҳбандӣ намоед. Шумо онҳоро дар кадом асос ба гурӯҳҳо ҷудо мекунед? Дар дафтари кориатон нависед.



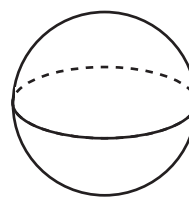
а)



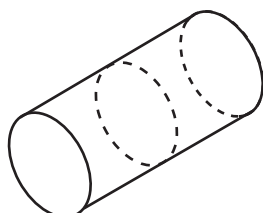
б)



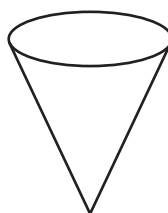
в)



г)

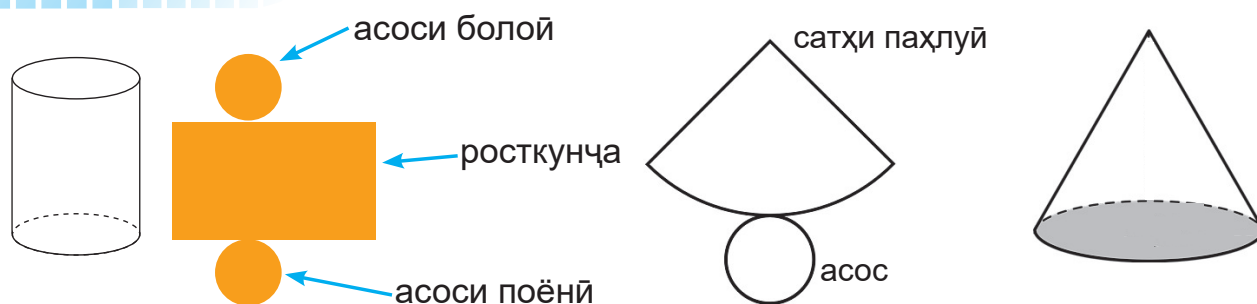


ф)



д)

Гурӯҳи 1. Шаклҳои ин гурӯҳ (...). Нишонаи фарқкунандаи гурӯҳ: «Ҳамаи шаклҳои ин гурӯҳ (...)».



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 2

Супориши 7. Кори дунафара

Ҳамаи шаклҳои ба шумо додашуда ҷисмҳои фазоӣ номида мешаванд.

Шаклҳои а ва ғ **ду асоси доирашакли якхела** доранд, ки ба ҳамдигар параллел ҷойгиранд ва **қулла** надоранд. Сатҳи паҳлӯӣ он рост аст. Номии ин шакл цилиндр мебошад.

Шаклҳои б ва д **як асоси доирашакл ва як қулла** доранд, ки сатҳи паҳлӯиашон бо он маҳдуд аст. Номии ин шакл конус мебошад.

Шумо дар поён шакли кушодаи цилиндр ва конусро дида метавонед.

Афлесун ё тарбузро тасаввур кунед. Инҳо шакли кураро доранд.

Кура ин як чизи пурра аст, ки дар фазо ҷой мегирад. **Даруни он пур** аст.

Акнун **хубоби собун ё тӯби футболро** тасаввур кунед. Инҳо мисолҳои сфера мебошанд.

Сфера пӯсти кура аст, яъне рӯи сатҳи он мебошад. Он аз **дарун ҳолӣ** аст.

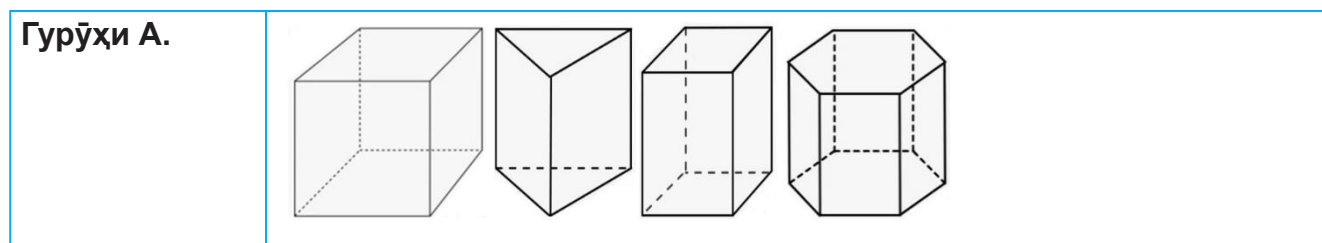
Фаҳмонед, ки чаро ҳамаи шаклҳои, ки шумо дида баромадед, ҷисмҳои фазоӣ мебошанд: (...)

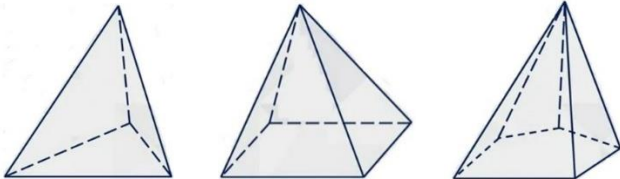
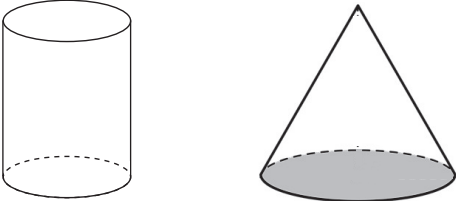
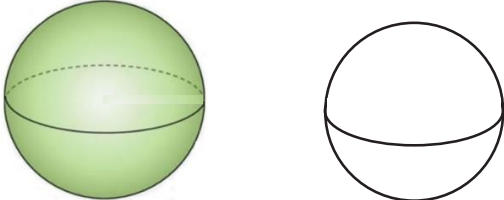


Мушоҳида мекунем - Қисми 3

Супориши 8. Кори дунафара.

Ба шумо чор гурӯҳи шаклҳо дода шудаанд:



Гурӯҳи Б.	
Гурӯҳи В.	
Гурӯҳи Г.	

Мушоҳида кунед! Онҳо чӣ гуна гурӯҳбандӣ шудаанд? Нависед, ки ин гурӯҳҳои шаклҳо аз ҳамдигар бо чӣ фарқ мекунанд. Барои ҳар як гурӯҳ ҷумлаҳо ба охир расонед:

Гурӯҳи А: «Ҳамаи ҷисмҳои ин гурӯҳ (...)»

Гурӯҳи Б: «Ҳамаи ҷисмҳои ин гурӯҳ (...)»

Гурӯҳи В: «Ҳамаи ҷисмҳои ин гурӯҳ (...)»

Гурӯҳи Г: «Ҳамаи ҷисмҳои ин гурӯҳ (...)»

Мушоҳидаҳои худро бо ҳамсинфони мубодила кунед.

Фарқияти асосии призмаву пирамида аз цилиндр, конус ва кураву сфера дар чист?



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 3

Супориши 9. Кори дунафара. Ҷисмҳои фазоие, ки шумо дида баромадед, ба панҷ намуд ҷудо карда шудаанд. Ҳар як намудро тавсиф диҳед.

Намудҳои ҷисмҳои фазоӣ:

Тарафҳои поёнӣ ва болоиро (...) ва тарафҳои паҳлуиро (...) меноманд.

1. (...) - ин бисёррӯяе мебошад, ки дорои ду асоси бисёркунҷаи ба ҳамдигар ба-робар ва параллел буда, рӯяҳои паҳлуияш параллелограмҳо мебошанд.

Дар супориши 8 ҷисмҳои гурӯҳи (...) призмаҳо мебошанд.

2. (...) ин бисёррӯяе мебошад, ки дорои як асоси бисёркунҷа буда, рӯяҳои паҳлуияшон се-кунҷаҳое мебошанд, ки дар як қулла ҷамъ мешаванд.

Дар супориши 8 ҷисмҳои гурӯҳи (...) пирамидаҳо мебошанд.

3. (...) бисёррӯя ё мебошад, ки аз ду асос ва сатҳ иборат аст. Асосҳояш доира мебошанд.

Дар супориши 8 яке аз ҷисмҳои якуми гурӯҳи (...) цилиндр мебошад.

4. (...) ё мебошад, ки аз як асос ва сатҳи рост иборат аст. Асосаш доира аст.



Дар супориши 8 ҷисми дуҷуми гурӯҳи (...) конус аст.
 5. (...) ин ҷисми комилан мудаввари фазой мебошад, ки дарунаш ҳолӣ аст.
 дар супориши 8 ҷисми яҷуми гурӯҳи (...) сфера аст.
 6. (...) ин қисми фазо мебошад, ки бо сфера маҳдуд аст.
 Доҳили он пур аст.
 Дар супориши 8 ҷисми дуҷуми гурӯҳи (...) кура мебошад. Сфера сатҳи кура аст.
Дар супориши 8 ҷисмҳои гурӯҳи (...) кура аст.
 6. (...) сатҳи кура мебошад. Доҳили он ҳолӣ аст.
 Дар супориши 8 ҷисмҳои гурӯҳи (...) сфера аст.

Акнун ба саволи калидӣ ҷавоб дода метавонед?

Ғояи калидӣ. Ҷисмҳои фазой дар асоси (...) ба гурӯҳҳо ҷудо карда мешавад.

Шумо омӯзиши фаслро ба анҷом расонидед. Оё номи ин фасл ба муҳтавои он мувофиқат мекунад? Агар не, чаро?



Татбиқ мекунем

Супориши 10. Кори инфиродӣ. Ҳадафҳоеро, ки шумо бояд дар охири ин фасл ба даст оред, баррасӣ кунед:

Дар охири фасл шумо:

медонед:

- ☐ ҷисмҳои асосии фазой: куб, параллелепипеди росткунҷа, пирамида, цилиндр, конус, сфера кура.
- ☐ унсурҳои асосии ҷисмҳои фазой: рӯяҳо, теғаҳо, қуллаҳо, асосҳо-ро;
- ☐ фарқи байни шаклҳои ҳамворӣ ва ҷисмҳои фазоиро.

метавонед:

- ☐ ҷисмҳои асосии фазоиро дар тасвирҳо ва муҳити атроф шиносед ва онҳоро номбар кунед;
- ☐ унсурҳои ҷисмҳои фазоиро бо истифода аз истилоҳоти геометрӣ тавсиф кунед;
- ☐ бо истифодаи ҷисмҳои фазой аз ҳаёти ҳаррӯза мисолҳо оред;
- ☐ алоқаи байни ҷисмҳои фазой ва шаклҳои ҳамвориро мушоҳида кунед;
- ☐ ҷисмҳои фазоиро гурӯҳбандӣ кунед.

мефаҳмед, ки:

- ☐ ҷисмҳои фазой сеченака мебошанд, яъне дарозӣ, бар ва баландӣ доранд;
- ☐ ҷисмҳои фазой дар асоси унсурҳояшон гурӯҳбандӣ карда мешаванд.

Шумо худро дар айни замон чӣ гуна арзёбӣ мекунед? Кадом ҳадафҳо-ро шумо аллақай пурра ва кадоми онҳоро қисман ба даст овардаед ва кадоме аз онҳо то ҳол ба даст наомадаанд?



Ҳоло вақти он аст, ки дониш ва маҳорати нави худро татбиқ кунед ва инкишоф диҳед.

Супориши 11. Кори инфиродӣ. Агар шумо то ҳол ҳадафҳои зиёде дошта бошед, ки ба онҳо ноил нашудаед, пас дар дафтарҳои кориатон аз супоришҳои «**Барои онҳое, ки ба ёрӣ ниёз доранд**» оғоз кунед. Агар шумо ба аксари ҳадафҳои худ расидаед ё қариб расидаед, пас аз супоришҳои «**Барои ҳама**» оғоз кунед. Агар шумо супоришҳои «**Барои ҳама**»-ро анҷом дода бошед ва мехоҳед ба натиҷаҳои бештар ноил гардед, пас иҷрои супоришҳои қисми «**Барои онҳое, ки масъалаи мураккабтар ҳал кардан мехоҳанд**»-ро идома диҳед.



Мулоҳиза мекунем

Супориши 12. Кори инфиродӣ. Ба саволҳои зерин ва саволҳои барои тақрор ҷавобҳои худро нависед:

1. Ман дар ин фасл чӣ чизи нав омӯхтам?
2. Кадом саволҳои ман бе ҷавоб боқӣ монданд?
3. Кадом намудҳои бисёрро медонед?
4. Призма аз пирамида чӣ фарқ дорад?
5. Оё конус ва цилиндрро бисёрро гуфта метавонем?

Саволи калидии ин фаслро нависед ва ба он бо суханони худ ҷавоб диҳед.

Ҷояи калидиро истифода баред.

Ҷавобҳои худро бо омӯзгор ва ё бо ҳамсинфатон муҳокима кунед.

Супориши 13. Кори фардӣ. Худро арзёбӣ кунед.

Арзёбӣ кунед, ки шумо кадом ҳадафҳои фаслро ба даст овардед. Барои ҳар як ҳадаф ба чӣ муваффақ гаштед ва ба чӣ муваффақ нагаштед? Намунаи супоришҳоеро биёред, ки шумо иҷро карда тавонистед ё иҷро карда натавонистед. Дар кадом самтҳо ба шумо ёрӣ лозим аст?

Фасли 7.3. Масоҳати сатҳи призмаи росткунҷа

Супориши 1. Кори дунафара. Супоришро дар дафтари кориатон иҷро кунед.



Кӯшиш мекунем

Вазъият барои андешаронӣ

Лола қарор дод, ки ҳуҷраи худро зебо кунад. Ҷевони кӯҳнаи ҷӯбин солҳои зиёд ба ӯ хидмат кардааст, аммо ҳоло фарсуда шудааст — рангҳояш тира шудаанд. Ба ҷойи харидани ҷевони нав ӯ тасмим гирифт, ки ҷевони кӯҳнаро ранг кунад ва онро ба унсури зебои дохили ҳуҷра табдил диҳад.

Ҷевон чунин андозаҳо дорад: баландиаш 2 метр, бараш 1 метр ва дарозии 0,5 метр. Лола танҳо тарафҳои берунаро ранг мекунад — ду дар, тарафҳои паҳлӯӣ, қисми боло, қафо ва поён. Вай қарор дод, ки дохили онро тағйир надиҳад, то рангро сарфа кунад.

Дар дӯкон навишта шудааст, ки барои ранг кардани як метри квадратӣ ба ҳисоби миёна 100 мл ранг сарф мешавад.

Барои ранг кардани ҷевон ба Лола чӣ қадар ранг лозим аст?



Супориши 2. Кори дунафара. Муҳокима кунед. Ба шумо чӣ дода шудааст? Шумо чӣ кор бояд кунед? Кӯшиш намоед, ки супоришро иҷро кунед. Ҷавоби худро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Супориши 3. Кори гурӯҳӣ. Мушкилоти асосиро мухтасар карда, ба ҳамсинфон 2-3-тои онҳоро баён созед. Барои ҳалли масъала, иҷрои супоришҳо ва ҳамкорӣ бо ҳамсинфон дар ин фасл чиро доништан лозим аст? Саволҳои ҳар як узви гурӯҳро муҳокима кунед. Онҳоро мухтасар намоед ва 1-2 саволи асосиро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Саволи калидӣ



Дар дафтари корӣ саволи калидиро, ки дар ин фасл ба он ҷавоб хоҳед дод, нависед: «Дар ин фасл ман мефаҳмам, ки ...».



Мушоҳида мекунем - Қисми 1

Супориши 4. Кори дунафара. Мисоли 1. Ба ашёи зерин нигоҳ кунед ва гӯед, ки онҳо ба кадом шаклҳои фазой монанд мебошанд.

НАМУНА



Ўевон ва хишт ба (...) ва қуттӣ ба (...) монанд мебошанд.

Сатҳи берунаи ин ашё аз кадом шаклҳо иборат аст? Онҳо чандтоанд?

Сатҳи призмаи росткунҷа аз (...) рӯя иборат аст, ки ҳар яки он (...) мебошад.

Сатҳи куб аз (...) рӯя иборат буда, ҳар яки он (...) аст.

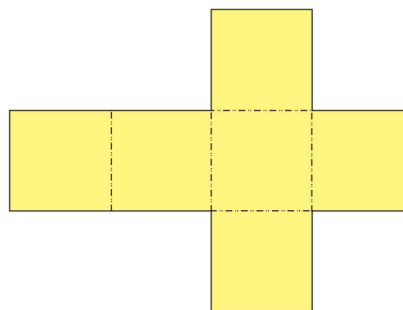
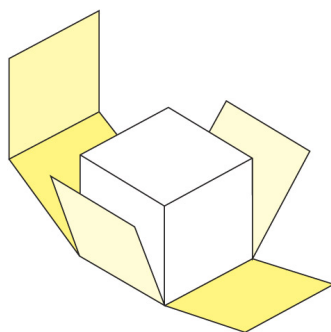
Супориши 5. Кори дунафара

Мисоли 2. Матин барои зодрузи модараш тухфа тайёр карда, онро ба қуттиё, ки шакли кубро дошт, гузошт. Барои печонидани қуттӣ вай аз дӯкон бояд чӣ қадар қоғази ороишӣ харад.

Мушоҳида кунед.

Куб чандто рӯя дорад? (...) Рӯяҳои куб кадом шакли геометрӣ мебошанд? (...) Онҳоро тасвир кунед.

Шакли кушодаи кубро баррасӣ мекунем. Вай аз шаш (...) иборат аст ва бо ҳам чунон пайваस्त шудаанд, ки онҳоро баргашта ба шакли куб ҷамъ кардан мумкин аст.



Масоҳати ҳар як рӯяро ҳисоб карда, барои ёфтани масоҳати сатҳи пурраи куб масоҳати рӯяҳои онро (...) кардан лозим аст.



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 1

Супориши 6. Кори дунафара. Ба мисоли 2 баргардед.

Масоҳати сатҳи пурраи қуттиро бе чен кардани ҳар як рӯяи он чӣ тавр ёфтан мумкин аст?

Қуттии Матин шакли (...) дорад.

Куб аз (...) рӯяи (...) иборат аст, ки ҳар яки он (...) мебошад.

Формулаи масоҳати квадрат: (...) аст.

Шаш рӯяи баробар масоҳатҳои (...) доранд, пас кифоя аст, ки масоҳати яктои онро ёфта, ба (...) зарб занем.

Ҳамин тавр, (...) масоҳати сатҳи пурраи куб мебошад.

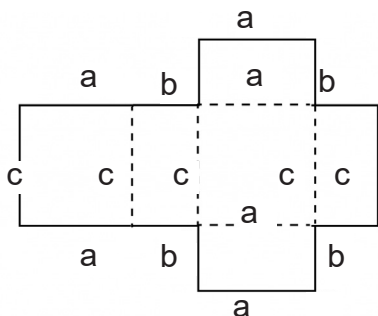
Қоида. Масоҳати сатҳи пурраи куби дарозии тегааш (...) буда ба ҳосили ҷамъи масоҳати ҳамаи рӯяҳои он баробар аст, яъне (...)



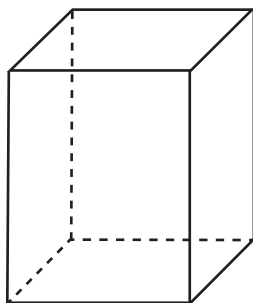
Супориши 7. Кори дунафара. Баррасӣ кунед.

Агар қуттӣ шакли призмаи росткунҷаро дошта бошад, масоҳати сатҳи пурраи онро чӣ тавр ёфтан мумкин аст?

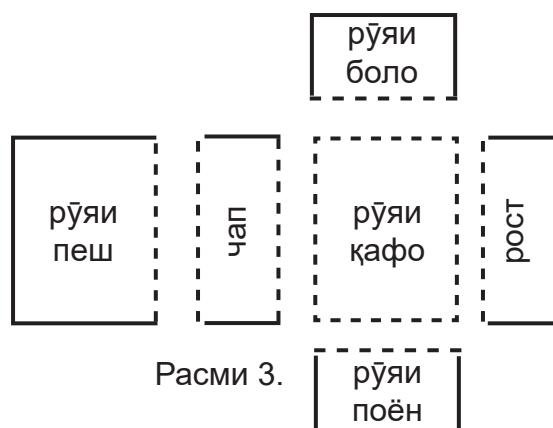
Ба шакли кушодаи призмаи росткунҷа нигаред.



Расми 1.



Расми 2.



Расми 3.

Шакли кушодаи призмаи росткунҷа, яъне параллелопипеди росткунҷа, аз чанд росткунҷа иборат аст? Аз (...) -то

Ин росткунҷаҳо чанд ҷуфтро ташкил мекунанд? (...) -то

Рӯяҳои призмаи росткунҷа (...) мебошанд.

Рӯяи пеш ба рӯяи (...), рӯяи тарафи рост ба рӯяи тарафи (...) ва рӯяи поён ба рӯяи (...) баробар аст.

Масоҳати рӯяи пеш ба (...) баробар аст.

Масоҳати рӯяи тарафи рост ба (...) ва масоҳати рӯяи поён ба (...) баробар аст.

Масоҳати сатҳи пурра ба $2 \cdot (ac + bc + ab)$ баробар аст.

Қоида. Масоҳати сатҳи пурраи призмаи росткунҷа, ба ҳосили ҷамъи масоҳати ҳамаи рӯяҳои он баробар аст, яъне (...)



Биёед, месанҷем. Баландии призмаи росткунҷа 16 см, бари он 5 см ва дарозиааш 12 см аст. Масоҳати сатҳи пурраи призмаи росткунҷаро ёбед. Расми онро тасвир кунед.



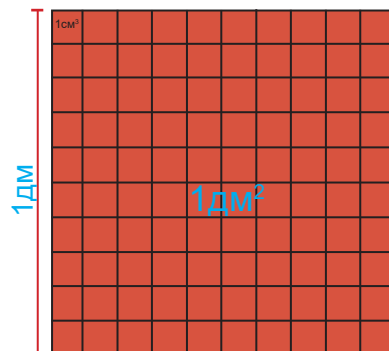
Мушоҳида мекунем - Қисми 2

Воҳидҳои ченаки масоҳат

Воҳидҳои масоҳати сатҳи пурраи призмаи дар боло баррасишуда **см²**, **дм²**, **м²** мебошанд. Оё байни онҳо алоқа мавҷуд аст?

Квадрати дарозии тарафаш 1 дм дода шудааст. 1 десиметр ба чанд см баробар аст?

Агар ҳар як тарафи квадрат ба 1 дм баробар бошад, вай инчунин ба (...) см баробар аст. Аз расм истифода бурда, ҳисоб кунед, ки 1 дм² чанд см²-ро ташкил медиҳанд.



Хулоса мебарорем – ҚИСМИ 2

Масоҳати квадрати дарозии тарафаш 1 дм буда ба чанд баробар аст? (...)

Хулоса бароред: 1 дм² = (...) см².

Қонуниятҳои ҳосилшударо боз чӣ тавр тавсиф додан мумкин аст?

1 дм² = 1 дм · 1 дм = (...) см · (...) см = (...) см².

Ҳамин тариқ, воҳидҳои ченкунии масоҳат бо якдигар алоқаманд буда, онҳоро аз ченаки хурд ба калон ва баръакс овардан мумкин аст.

Супориши 8. Кори инфиродӣ. Супоришро дар дафтари кориатон иҷро кунед.

Хулоса. Масоҳати сатҳи пурраи бисёррӯя ба ҳосили ҷамъи масоҳатҳои ҳамаи рӯяҳои он баробар аст.

Акнун метавонед ба саволи калидӣ ҷавоб диҳед?

Ғояи калидӣ. Масоҳати сатҳи бисёррӯя (...) масоҳатҳои ҳамаи рӯяҳои он мебошад. Воҳиди ченаки масоҳати сатҳ ба мисли воҳиди масоҳати шакли ҳамвор воҳиди квадратӣ аст (м², см², дм², мм², км² ва ғ.).



Ба вазъият барои андешаронӣ баргардед ва онро ҳал кунед.

Шумо омӯзиши қисми асосии фаслро ба анҷом расонидед. Оё номи ин фасл ба муҳтавои он мувофиқат мекунад? Агар не, чаро?



Татбиқ мекунем

Супориши 9. Кори инфиродӣ. Ҳадафҳоеро, ки шумо бояд дар охири фасл ба даст оред, баррасӣ кунед.

Дар охири фасл шумо:

медонед:

- ☐ мафҳуми масоҳати сатҳи призмаи росткунҷаро;
- ☐ формулаи масоҳати сатҳи пурраи призмаи росткунҷаро;
- ☐ теғаҳо ва рӯяҳои паҳлуии призмаро.

метавонед:

- ☐ масоҳати сатҳи призмаи росткунҷаро бо истифода аз формула ҳисоб кунед;
- ☐ призмаро кушода, масоҳати сатҳи пурраи онро ҳамчун ҳосили ҷамъи масоҳати рӯяҳои алоҳидаи он муайян кунед;
- ☐ ҳосиятҳои шаклҳоро барои ҳалли масъалаҳо истифода баред (масалан, масоҳати сатҳи пурраи қуттиро ёбед);
- ☐ аз як воҳиди ченаки масоҳат ба дигараш гузаред.

мефаҳмед ки:

- ☐ масоҳати сатҳи пурраи призмаи росткунҷа ин ҳосили ҷамъи масоҳатҳои ҳамаи рӯяҳо мебошад;
- ☐ масоҳати сатҳро дар ҳалли масъалаҳо аз ҳаёти воқеӣ истифода бурдан мумкин аст (сохтмон, истеҳсолот).

Худро дар айни замон чӣ гуна арзёбӣ мекунед? Кадом ҳадафҳоро шумо аллакай пурра ва кадоми онҳоро қисман ба даст овардаед ва кадоме аз онҳо то ҳол ба даст наомадаанд?



Ҳоло вақти он аст, ки дониш ва маҳорати нави худро татбиқ кунед ва инкишоф диҳед.

Супориши 10. Кори фардӣ. Агар шумо то ҳол ҳадафҳои зиёде дошта бошед, ки ба онҳо ноил нашудаед, пас аз супоришҳои «**Барои онҳое, ки ба ёрӣ ниёз доранд**» оғоз кунед. Агар шумо ба аксари ҳадафҳои худ расидаед ё қариб расидаед, пас аз супоришҳои «**Барои ҳама**» оғоз кунед. Агар шумо супоришҳои «**Барои ҳама**»-ро анҷом дода бошед ва мехоҳед, ки ба натиҷаҳои бештар ноил гардед, пас иҷрои супоришҳои қисми «**Барои онҳое, ки мехоҳанд масъалаи мураккабтар ҳал кунанд**»-ро идома диҳед.



Мулоҳиза мекунем

Супориши 11. Дар дафтари корӣ ба саволҳои зерин ва саволҳо барои такрор ҷавоб нависед:

1. Ман дар ин фасл чӣ чизи нав омӯхтам? (...)
2. Кадом саволҳои ман бе ҷавоб боқӣ монданд? (...)

Саволҳо барои такрор:

3. Масоҳати сатҳи пурраи кубро чӣ тавр ҳисоб мекунанд? (...)
 4. Барои ҳисоб кардани масоҳати сатҳи пурраи призмаи росткунҷа чиро бояд донист? (...)
 5. Призмаи росткунҷаро ба ду куб тақсим карданд. Оё суммаи масоҳатҳои сатҳи пурраи кубҳо ба масоҳати сатҳи пурраи призмаи аввала баробар шуда метавонад? (...)
- Ба саволи калидии ин фасл ҷавоб гардонед. Ғояи калидиро истифода баред. (...)
- Ҷавобҳои худро бо омӯзгор ва ё бо ҳамсинфони муҳокима кунед.

Супориши 12. Кори инфиродӣ. Худро арзёбӣ кунед.

Арзёбӣ кунед, ки шумо кадом ҳадафҳои фаслро ба даст овардед. Барои ҳар як ҳадаф ба чӣ муваффақ гаштед ва ба чӣ муваффақ нагаштед? Намунаи супоришҳоеро биёред, ки шумо иҷро карда тавонистед ё иҷро карда натавонистед. Дар кадом самтҳо ба шумо ёрӣ лозим аст? (...)

Фасли 7.4. Ҳаҷми ҷисмҳо дар фазо

Супориши 1. Кори дунафара. Супоришро дар дафтари кориатон иҷро кунед.



Кӯшиш мекунем

Вазъият барои андешаронӣ

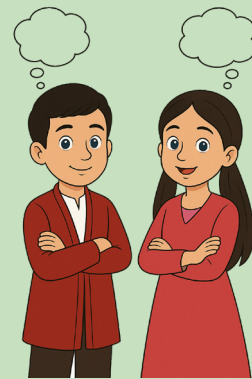
Ба худ тасаввур кунед, ки шумо ба мактаби нав омадед. Омӯзгор гуфт: пеш аз оғоз намудани дарс бояд муайян кард, ки оё миқдори ҳавои синфхона барои ҳамаи хонандагон кифоя аст?

Аз рӯйи меъёрҳои санитарӣ муайян гаштааст, ки барои як хонанда дар синф бояд на камтар аз шаш метри кубӣ ҳаво бошад. 1 метри кубӣ ин ҳаҷмест, ки дар куби дарозӣ, бар ва баландиаш ба 1 м баробар ҷой мегирад.

Омӯзгор андозаҳои синфхонаро номбар кард: дарозии синфхона 8 м, бараш 6 м ва баландиаш 3 м.

Ба фикри шумо, дар ин синфхона чӣ қадар ҳаво ҳаст?

Бо назардошти меъёрҳои санитарӣ ҳаҷми ҳавои синф барои чанд хонанда мувофиқ аст?



Супориши 2. Кори дунафара. Муҳокима кунед. Ба шумо чӣ дода шудааст? Шумо чӣ кор бояд кунед? Кӯшиш намоед, ки супоришро иҷро кунед. Ҷавоби худро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Супориши 3. Кори гурӯҳӣ. Мушкилоти асосиро мухтасар карда, ба ҳамсинфон 2-3-тои онҳоро баён созед. Барои ҳалли масъала, иҷрои супоришҳо ва ҳамкорӣ бо ҳамсинфон дар ин фасл чиро доништан лозим аст? Саволҳои ҳар як узви гурӯҳро муҳокима кунед. Онҳоро мухтасар намоед ва 1-2 саволи асосиро бо ҳамсинфон мубодила кунед.

Саволи калидӣ

Дар дафтари корӣ саволи калидиро, ки дар ин фасл ба он ҷавоб хоҳед дод, нависед: «Дар ин фасл ман мефаҳмам, ки ...».



Мушоҳида мекунем

Супориши 4. Кори дунафара. Мисоли 1. Тасаввур кунед, ки расми 1 нақшаи қуттиа аст, ки дар он ғалладонаро барои аз фабрика ба нуқтаҳои фурӯш расондан ҷой мекунад. Ғалладона дар бастаҳои шакли квадратдошта ҷойгир шудааст. Ба фикри шумо, чанд бастаи ғалладона дар қуттӣ ҷой мешавад?

Дар варақи катақдор шакли дар расми 2 бударо кашед.

Андозаҳои **бар, дарозӣ ва баландии** призмаи рост-кунҷаро, ки шакли он дар расм оварда шудааст, ду маротиба калон кунед. Яъне, агар бар ду катак бошад, акнун (...) катак, агар дарозӣ се катак бошад, акнун (...) катак ва баландӣ (...) катак мешавад.

Ҳар ду шаклро аз қоғаз бурида, онҳоро дар шакли призма ҷамъ кунед (расми 3). Призмаҳоро муқоиса кунед. Тахмин кунед, ки андозаҳои призмаи калон (...) аз андозаҳои призмаи хурд (...) чӣ қадар калонтаранд?



Супориши 5. Кори дунафара

Мисоли 2.

Қабати болоии призмаи асосӣ (расми 2) аз чанд куби хурд иборат аст? (...)

Қабати болоии призмаи калон (расми 3) аз чанд куби хурд иборат аст? (...)

Мушоҳида кунед!

Призмаи калон аз чандто ҳамин хел куби хурд иборат аст?

Мушоҳида кунед!

Призмаи хурд аз чандто ҳамин хел куби хурд иборат аст?



Призмаи асосӣ



Призмаи андозаҳояш ду маротиба зиёдшуда



Хулоса мебарорем

Таъриф. Қисми дохилии ҷисмро ҳаҷм меноманд.



Супориши 6. Кори гурӯҳӣ

Биёед, ба хотир меорем.

Ҳангоми ҳисоб кардани масоҳати сатҳи пурра шумо масоҳатҳои рӯяҳои призмаҳо ҷамъ мекунед.

Хулоса. Андозаҳои дохилии призмаҳо бо воҳиди $1 \times 1 \times 1$ чен кардан мумкин аст. Агар дарозии ченакҳои призма ба ҳамдигар баробар бошанд, чунин призма куб мешавад. Бинобар ин, вақте ки мо призмаи андозаҳояш дилхоҳро бо «кубҳои» андозаҳояшон $1 \times 1 \times 1$ чен мекунем, ин воҳидҳоро «воҳидҳои (...)» низ меноманд. Агар ченак $1 \text{ см} \times 1 \text{ см} \times 1 \text{ см}$ бошад, меғоянд, ки ҳаҷм бо (...) куби чен карда мешавад. Агар ченак $1 \text{ м} \times 1 \text{ м} \times 1 \text{ м}$ бошад, меғоянд, ки ҳаҷм бо «метри (...)» чен карда мешавад ва ғ.



Ҳаҷми призмаи хурдро бо воҳиди кубӣ нависед. (...)
Ҳаҷми призмаи калонро бо воҳиди кубӣ нависед. (...)

Супориши 7. Кори гурӯҳӣ

Шумо чӣ тавр миқдори умумии кубҳоро пайдо кардед? (...)

Ба мисоли 1 баргардед.

Қабати болоии призмаи хурд аз чанд воҳиди кубӣ иборат аст? (...)

Призмаи хурд аз чанд қабат иборат аст? (...)

Чӣ тавр шумо метавонед миқдори умумии воҳидҳои кубии дохили призмаро ба таври математикӣ ҳисоб кунед? Барои ёфтани миқдори умумии воҳидҳои кубӣ (...)

Супориши 8. Кори гурӯҳӣ

Мисоли 3. Тасаввур кунед, ки шумо қуттиро бо кубҳои хурди андозаҳояшон $1\text{ м} \times 1\text{ м} \times 1\text{ м}$ пур кардани ҳастед, ки ҳаҷми ҳар яки он 1 метри кубӣ аст. Чандто ҳамин хел куби хурд ба қуттӣ дохил мешавад?

Аввал ҳисоб мекунем, ки чанд куби хурд дар як қабати куб ҷойгир мешавад. Масалан, агар дарозӣ ба 4 м баробар бошад, онгоҳ 4 куби хурд дар ин дарозӣ ҷой мегирад. Баъд муайян кардан лозим аст, ки чанд қатор чунин куби хурд дар бари куб ҷой мешавад. Масалан, агар бар ба 6 м бошад, 6 қатор куби хурд ҷойгир мешавад. Сипас, муайян кардан даркор аст, ки чанд қатор ҳамин хел кубҳои хурд аз рӯи баландӣ ҷойгир мешаванд. Масалан, агар баландӣ 3 м бошад, 3 қатор дар он ҷой мегирад. Акнун чӣ тавр миқдори тамоми кубҳои хурдро фаҳмидан мумкин аст? (...)

Хулоса. Барои чен кардани андозаи қисми дарунии призма лозим аст, ки дарозӣ, бар ва баландии призмаро зарб занем.

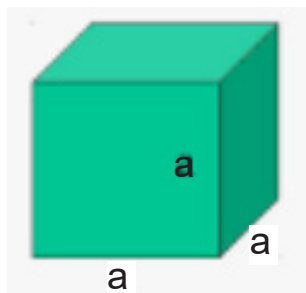
Супориши 9. Кори гурӯҳӣ

Бо истифода аз кашфиёти худ **формулаи ҳаҷми призмаи росткунҷаро** нависед, агар ченакҳои он a , b ва c бошанд. Ҳарфи V -ро барои ишораи ҳаҷм истифода баред.

Таъриф. Ҳаҷми призмаи росткунҷа ба ҳосили зарби дарозӣ, бар ва баландии он баробар аст, яъне $v=авс$.



Бо назардошти он ки куб яке аз намудҳои призма аст, формулаи ҳаҷми кубро нависед, агар ченаки ҳар як рӯи он a бошад. Ҳарфи V -ро барои ишораи ҳаҷм истифода баред.



Формулаи ҳаҷми куб: $V = a \cdot a \cdot a$



Супориши 10. Кори инфиродӣ

Диққат диҳед. Дар формулаи масоҳати квадрат a ба a зарб мешавад. Дар формулаи ҳаҷми куб дарозӣ ба бар ва ба баландии призма зарб мешавад: $a \cdot a \cdot a$.

Онро ҳамчун бузургӣ «дар куб» низ навиштан мумкин аст. Ин бо рамзи 3 ишора карда мешавад: a^3 .

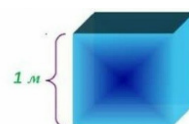
Ҳамин тавр, формулаи ҳаҷми кубро дар намуди $V = a^3$ низ навиштан мумкин аст.



Вақте ки ҳаҷмро меёбем, мо на танҳо ададҳо, балки воҳидҳои ченкуниро низ зарб мезанем. Вақте ки воҳидҳои ченкунӣ ба худашон зарб карда мешаванд, ҳамон қоидае, ки бо ададҳо истифода мегардад, татбиқ карда мешавад. Масалан, $2\text{см} \cdot 2\text{см} \cdot 2\text{см} = 8\text{см}^3$. Ин ҳамчун «8 сантиметри кубӣ» хонда мешавад. Ё агар андозаҳои призмаи росткунҷа (параллелопипед) 4 м, 5 м ва 6 м бошанд, он гоҳ ҳаҷми призма $4\text{ м} \cdot 5\text{ м} \cdot 6\text{ м} = 120\text{ м}^3$ мешавад.

Вақте ки мо ҳаҷми ҳар гуна ҷисмро ҳисоб мекунем, **воҳидҳои кубии ченкуниро**, ба монанди мм^3 , см^3 , дм^3 , м^3 истифода мекунем.

Баъзе воҳидҳои чекунии ҳаҷмро бароятон меорем:



$$\begin{aligned} 1\text{ м} &= 10\text{ дм} \\ 1\text{ м}^3 &= 1000\text{ дм}^3 = 1000\text{ л} \\ 1\text{ л} &= 1\text{ дм}^3 = 1000\text{ см}^3 \\ 1\text{ см}^3 &= 1000\text{ мм}^3 \\ 1\text{ км}^3 &= 1000000000\text{ м}^3 \end{aligned}$$

Супориши 11. Кори инфиродӣ

Акнун шумо метавонед, ки ба саволи калидӣ ҷавоб диҳед?

Ғояи калидӣ. Андозаи (...) бо ёрии ҳаҷм ифода мешавад.



Биёед, тафтиш мекунем. Ҳангоми ҳал кардани масъалаҳо, агар лозим бошад, шумо метавонед воҳидҳои кубиро тасвир кунед ва сипас формуларо истифода баред.

1. Ҳаҷми куби тегааш 5 м-ро ҳисоб кунед.
2. Ҳаҷми призмаи росткунҷаеро, ки асосаш 8 см, бараш 4 см ва баландиаш 5 см аст, ҳисоб кунед.

Супориши 12. Кори дунафара

Ба вазъият барои андешаронӣ баргардед. Оё акнун шумо метавонед онро ҳал кунед? Ҷавоби худро нависед!

Шумо омӯзиши қисми асосии фаслро ба анҷом расонидед. Оё номи ин фасл ба муҳтавои он мувофиқат мекунад? Агар не, чаро?



Татбиқ мекунем

Супориши 13. Кори инфиродӣ. Ҳадафҳоеро, ки шумо бояд дар охири ин фасл ба даст оред, баррасӣ кунед:

Дар охири фасл шумо:

медонед:

- ☐ ҳаҷм *чист* ва он бо кадом воҳидҳо *чен* карда мешавад;
- ☐ формулаҳо барои ҳисоб кардани ҳаҷми куб ва призмаи росткунҷа.

метавонед:

- ☐ ҳаҷми куб ва призмаи росткунҷаро ба воситаи андозаҳои он ҳисоб кунед;
- ☐ формулаҳои ҳаҷмро дар ҳалли масъалаҳои амалӣ аз ҳаёти воқеӣ татбиқ кунед.

мефаҳмед:

- ☐ ҳаҷм шумораи воҳидҳои кубиест, ки қисмро пур мекунанд;
- ☐ фарқи байни ҳаҷм ва масоҳати сатҳро;
- ☐ арзиши истифодаи ҳаҷмро дар ҳаёти воқеӣ (масалан, дар сохтмон, ҳаёти ҳаррӯза).

Шумо худро дар айни замон чӣ гуна арзёбӣ мекунед? Кадом ҳадафҳо-ро шумо аллакай пурра ва кадоми онҳоро қисман ба даст овардаед ва кадоме аз онҳо то ҳол ба даст наомадаанд?



Ҳоло вақти он расидааст, ки дониш ва маҳорати нави худро татбиқ кунед ва онҳоро инкишоф диҳед!

Супориши 14. Кори инфиродӣ. Агар шумо то ҳол ҳадафҳои зиёде дошта бошед, ки ба онҳо ноил нашудаед, пас аз супоришҳои «**Барои онҳое, ки ба ёрӣ ниёз доранд**» оғоз кунед. Агар шумо ба аксари ҳадафҳои худ расидаед ё қариб расидаед, пас аз супоришҳои «**Барои ҳама**» оғоз кунед. Агар хоҳед, ки ба дастовардҳои бештар ноил гардед, пас иҷрои супоришҳои қисми «**Барои онҳое, ки меҳоханд масъалаи мураккабтар ҳал кунанд**»-ро идома диҳед.



Мулоҳиза мекунем

Супориши 15. Кори инфиродӣ. Дар дафтари корӣ ба саволҳои зерин ва саволҳои барои такрор ҷавоб нависед:

1. Ман дар ин фасл чӣ чизи нав омӯхтам? (...)
2. Кадом саволҳои ман бе ҷавоб боқӣ монданд? (...)

Саволҳои барои такрор:

3. Ҳаҷм чист?
4. Ҳаҷми призмаи ростро чӣ тавр ёфтан мумкин аст?
5. Кадом ду имконияти чен кардани андозаҳои ҷисм дар фазо мавҷуд аст? Фарқи ин ченкуниҳо дар чист?

Ба саволи калидии ин фасл ҷавоб гардонед. Ғояи калидиро истифода баред. (...)
Ҷавобҳои худро бо омӯзгор ва ё бо ҳамсинфони муҳокима кунед.

Супориши 16. Кори инфиродӣ. Арзёбӣ кунед.

Арзёбӣ кунед, ки шумо кадом ҳадафҳои фаслро ба даст овардед. Барои ҳар як ҳадаф ба чӣ муваффақ гаштед ва ба чӣ муваффақ нагаштед? Намунаи супоришҳоеро биёред, ки шумо иҷро карда тавонистед ё иҷро карда натавонистед. Дар кадом самтҳо ба шумо ёрӣ лозим аст? (...)

Маълумоти таърихӣ

Мактаби илмии Пифагор (асри VI пеш аз милод) ба таҳқиқи тақсимшавии ададҳои натуралӣ машғул будааст. Дар ин мактаб ба тақсимкунандаҳои ададҳои 6, 28 ва 496 диққати махсус дода, суммаи ин тақсимкунандаҳоро (ба истиснои тақсимкунандаи охирин, яъне ҳуди ин адад) ҳисоб кардаанд. Адади 6 чорто тақсимкунанда дорад, ки суммаи сетои аввали онҳо: $1+2+3$ ба 6 баробар аст. Адади 28 шашто тақсимкунанда дорад, ки суммаи панҷтои аввали онҳо: $1+2+4+7+14$ ба 28 баробар аст. Адади 496 даҳто тақсимкунанда дорад, ки суммаи нӯхтои аввали онҳо $1+2+4+8+16+31+62+124+248$ ба 496 баробар аст. Чунин ададҳоро ададҳои мукаммал меноманд. Адади мукаммали чорум 8128 буда, адади мукаммали панҷум 33550336 кашфиёти олими Ҳамадони форсу тоҷик **Қутбиддини Шерозӣ** (1236 –1311) аст. Қутбиддини Шерозӣ дар соҳаи назарияи ададҳо саҳми босазо гузоштааст. Вай дар бораи ададҳои бо ҳам дӯст низ изҳори ақида кардааст.

Ададҳои a ва b бо ҳам дӯст номида мешаванд, агар ҳар яке аз онҳо ба суммаи тақсимкунандаҳои дигаре (ба истиснои ҳуди адад) баробар бошанд. Ададҳои 220 ва 284 мисоли чунин ададҳо шуда метавонанд. Тақсимкунандаҳои адади 220 (ба истиснои ҳудаш) инҳоянд: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 ва 110. Суммаи ин тақсимкунандаҳо ба 284 баробар аст. Тақсимкунандаҳои адади 284 (ба истиснои ҳудаш) ададҳои 1, 2, 4, 71, 142- анд, ки суммаи онҳо ба 220 баробар аст.

Ададҳои 1184 ва 1210, 2620 ва 2924, 5020 ва 5564, 6232 ва 6368, 10744 ва 10856, 17296 ва 18416 ва ғайра ададҳои бо ҳам дӯстанд.

Қоидаи ёфтани ададҳои бо ҳам дӯстро аввалин маротиба **Собит ибни Қурро** (асри IX) додааст, ки дар китобаш «Рисолаи бо тарзи осон ёфтани ададҳои бо ҳам дӯст» сабт шудааст.

Формулаи ёфтани ададҳои бо ҳам дӯстро ва Ғиёсиддин Чамшед ибни Масъуд ал-Кошӣ (асрҳои XIV-XV) низ зикр додаанд. Ал-Кошӣ қоидаи Собит ибни Қурро дар китобаш «Мифтоҳ-ул-ҳисоб» бо баъзе тағйирот, бе исбот овардааст.

Чуфти ададҳои содаро ададҳои дугоник меноманд, ки агар фарқи онҳо ба 2 воҳид баробар бошад. Масалан, 3 ва 5; 5 ва 7; 11 ва 13; 17 ва 19 ва ғайра ададҳои дугониканд. Аз байни ададҳои калон ҷудо кардани ададҳои дугоник он қадар осон нест. Ададҳои 10016957 ва 10016959 ҳам ададҳои дугониканд. Инчунин ададҳои 1000000009649 ва 1000000009651 ададҳои дугониканд. Ҳоло мо намедонем, ки ададҳои дугоник чандтоанд ва калонтаринашон кадом аст. Сабаб он аст, ки барои дарёфт кардани ададҳои сода меҳнати пурмашаққати ҳисобкуниҳоро паси сар кардан лозим меояд. Масалан, адади содаеро ошкор карданд, ки барои навиштани он 25692-то рақам лозим шуд. Агар ба ҳар як катаки дафтар 1-рақамӣ нависем, он гоҳ ба навиштани он адади содаи 25692-рақаме як дафтари дувоздаҳварақа лозим мешавад. Барои сода будани он ададро исбот кардан компютерҳои зудамал якчанд ҳафта кор карданд. Аз ҳамин сабаб кори донишмандон оид ба ёфтани ададҳои сода ва ошкор кардани хусусиятҳои онҳо асрҳои зиёд инҷониб давом мекунад.

Оид ба хосиятҳои ададҳои сода тахминҳои зиёде мавҷуданд, ки шавқовартарини онҳо тахминкунии узи Академияи илмҳои Петербург Х. Голдбах (1690–1764) аст. Вай навишта буд: «Адади натуралии дилхоҳи аз панҷ калонро ҳамчун суммаи се адади сода навиштан мумкин аст».

Маълумоти таърихӣ

Одамон бо мафҳуми касрҳо аз замонҳои қадим ошно буданд. Ҳанӯз Ситсерон, ки дар солҳои 150 - 44 то милод зиндагӣ кардааст, гуфта буд: «Бе донишони касрҳо ҳеҷ кас на-метавонад, ки ҳамчун донандаи арифметика эътироф шавад».

Тахмин мекунам, ки аввалин касри пайдошуда ним ($\frac{1}{2}$ ё ки нисф) аст. Баъди он касрҳои $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{16}$, ва ғайра, ки ҳар яки пасоянда ба нисфи пешоянда баробар мебошад, пайдо шудаанд. Баъдтар касрҳои $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{12}$ ва ғайра ба вуҷуд омадаанд. Ҳоло ҳамаи онҳо касрҳои воҳидӣ ном доранд.

Юнониҳои асри V пеш аз милод бо касрҳои одӣ ҳамаи амалҳоро гузаронида метавонистанд. Он замон касрҳоро бо калимаҳо ифода мекарданд. Оҳиста-оҳиста ишоракуниҳо пайдо шуданд. Ҳерон ва Диофант барои касрҳо хатча (—)-ро истифода бурдаанд, вале навишти онҳо ба навишти ҳозираи мо чаппа будааст. Яъне мо касри $\frac{a}{d}$ -ро ба кадом маънӣ фаҳмем, онҳо ба ҳамин маънӣ касри $\frac{d}{a}$ -ро мефаҳмидаанд.

Ҳиндуҳо касрҳоро ба монанди мо менавиштаанд, вале бе хатти каср. Масалан, $\frac{1}{6}$ -ро дар шакли $\frac{1}{6}$, вале бе хатчаи каср менавиштаанд.

Онҳо адади омехтаи $2\frac{1}{6}$ -ро дар намуди $1\frac{1}{6}$, яъне қисми бутунро дар болои каср мегузоштанд. Ҳамин гуна навиштаҷот дар асарҳои Абулҳасан Алӣ ибни Аҳмад ан Насавӣ (асрҳои X-XI) низ дучор меоянд.

Китоби риёзидони эронинаҷод Муҳаммад ибни Мӯсои Хоразмӣ «Ҳисоб-ул-ҳинд» ном дошта, дар он масъалаҳои зиёди математикӣ таҳқиқу кашф карда шудаанд. Ин китоб соли 825 таълиф ва ба забонҳои гуногун тарҷума шуда, асрҳои зиёд хидмат кардааст. Дар ин китоб масъалаҳои зиёде, аз қабилӣ масъалаи касрҳо ва амалҳо бо онҳо, мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд. Таъсири ин китоб ба риёзидонҳои минбаъда, аз қабилӣ Кӯшиёри Гелонӣ, Абулҳасани Насавӣ, Умари Хайём, Ҷамшеди Кошӣ (Кошонӣ) ва дигарон хеле калон будааст. Дар асри 12 ба забони лотинӣ тарҷума шудани ин китоб таконе буд ба инкишофи математика дар Аврупо.

Асад ибни Аҳмад ал-Байҳақӣ (асрҳои XI–XII) қисми дуҷуми «Китоби муфид»-ашро ба омӯзиши касрҳои одӣ бахшидааст.

Рисолае, ки Маҳмуд ибни ал-Вусудӣ (асрҳои XII–XIII) бо номи «Лубоб-ал-ҳисоб» навиштааст, аз ду китоб иборат буда, китоби якум аз ду қисм таркиб ёфтааст. Дар қисми дуҷуми китоби якум касрҳои одӣ иншо шудаанд. Аввал сухан дар бораи зарурати донишони касрҳо меравад ва махсусан, касрҳое, ки дар муайян кардани ҳиссаҳои дирҳам истифода бурда мешаванд. Муаллиф нишон медиҳад, ки 1 дирҳам (тангаи нуқрагин, ки 3,12 г вазн дорад) ба 6 донг, ба 12 нимдонг, 24 тасу, 48 ҳабба чудо мешавад, яъне дар ин ҷо касрҳои нисф: $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{12}$, $\frac{1}{24}$, $\frac{1}{48}$, татбиқ шудаанд. Касрҳои махраҷашон якхела, махраҷашон гуногун ва амалҳо бо онҳо омӯхта мешаванд. Дар ин китоб зарбу тақсими: 1) каср ба каср; 2) каср ба адади бутун; 3) каср ба адади омехта; 4) адади бутун ба адади омехта; 5) адади омехта ба адади омехта мукамал тасвир шудааст. Пешгузаштагони ан-Насавӣ, ба мисли Мӯсо ал-Хоразмӣ (асрҳои VIII–IX), Ғиёсиддин Абулфатҳ Умар ибни Иброҳим ал-Хайём ва дигарон оид ба касрҳои одӣ маълумоти пурра доштанд. Абутоҳир Муҳам-

мад ибни Маҳмуд Сачовандӣ яке аз олимони машҳури асрҳои XII- XIII-и Осиёи Миёна буд, ки китобе бо номи «Фароизи Сачовандӣ» (Қоидаи васиқа) навиштааст ва дар он ҳаққу ҳуқуқи мерос пурра тасвир шудааст. Ин масъала бе дониستاني касрҳои одӣ ҳал шуда наметавонист. Ин китоб борҳо дар Калката, Лондон, Қоҳира ва дигар кишварҳо ба чоп расидааст.

Баъдтар назарияи касри одӣ дар асарҳои Ғиёсиддин Ҷамшед ал-Кошӣ (асрҳои XIV–XV), Аловаддин ибни Муҳаммад Алӣ Қўшчӣ (асрҳои XV–XVI), Латиф Муҳаммад ибни Бобои Самарқандӣ (асри XVI), Баҳоваддини Омулӣ (асрҳои XVI – XVII) ва дигарон инкишоф ёфтааст.

Талаботи илмии ал-Коширо касрҳои одӣ қонеъ гардонида наметавонад, бинобар ин вай роҳҳои дигарро меҷӯяд ва касрҳои даҳиро ихтироъ менамояд.

Алӣ Қўшчӣ дар соли 1435 китоби «Рисолаи каср»-ро дар Самарқанд ба забони форсӣ менависад. Дар рисола масъалаҳои зерин оид ба касрҳо баён ёфтаанд: ёфтани махраҷи умумӣ; ба ҳиссаҳо ҷудо кардани адад; ҷудо кардани қисми бутун; дучандкунӣ; ба ду ҷудокунӣ; ҷамъу тарҳ; гузаронидани каср аз як махраҷ ба махраҷи дигар; зарбу тақсим.

Баъди кушта шудани Улуғбек шогирди вай Алӣ Қўшчӣ аввал ба Эрон, баъд ба Туркия меравад. Дар Туркия ба забони арабӣ китоби «Математика»-ро менависад, ки он дар асри XV барои мадрасаҳои Шарқи Миёнаву Наздик ҳамчун китоби дарсӣ истифода мегардад.

Китобҳо оид ба математика, ки ҳамчун китобҳои беҳтарини дарсӣ дар мадрасаҳои асрҳои IX–XIX истифода шудаанд, инҳо буданд:

1. «Ал-китоб ал-мухтасар фи ҳисоб ал-ҷабр в-ал муқобала»-и ал-Хоразмӣ (асри IX).
2. «Лубоб-ал-ҳисоб»-и Маҳмуд ибни Вусудӣ (асрҳои XII–XIII).
3. «Ҷамъ-ал-ҳисоб бо ал-тахт ва-л туроб»-и Насируддини Тўсӣ (асри XIII).
4. «Шамсият-ул-ҳисоб»-и Низомиддини Нишопурӣ (асрҳои XIII–XIV).
5. «Мифтоҳ-ул-ҳисоб»-и Ғиёсиддин ал-Кошӣ (асри XV).
6. «Китоб-ал-Муҳаммадия»-и Аловаддин Алӣ Қўшчӣ (асри XV).
7. «Хулосат-ул-ҳисоб»-и Баҳоваддин Омулӣ (асри XVI).
8. «Рисолаи ҷабр ва муқобала»-и Наҷмиддини Алихон (асри XVI).

Ба ин китобҳо тақя карда, барои мадрасаҳои асри XIX китоби «Дафтари ҳисоб ва масоҳат» навишта шуда буд, ки муаллифаш маълум нест. Барои ба вучуд омадани касрҳо чен кардани бузургиҳо сабаб шудаанд.

МУНДАРИҶА

БОБИ 1. ТАҚСИМШАВАНДАҶО ВА ТАҚСИМКУНАНДАҶО

Фасли 1.1. Зарбшавандаҷо ва тақсимкунандаҷо.....	5
Фасли 1.2. Каратиҳои ададҷо.....	15

БОБИ 2. КАСРҶОИ ОДӢ

Фасли 2.1. Каср ҳамчун тақсим.....	21
Фасли 2.2. Ихтисорикасрҷо.....	26
Фасли 2.3. Ҷамъ ва тарҳи касрҷо бо махраҷҳои гуногун	30
Фасли 2.4. Ёфтани ҳиссаи каср.....	35
Фасли 2.5. Тақсими касрҷо.....	40

БОБИ 3. АДАДҶОИ МАНФӢ ВА АМАЛҶО БО ОНҶО

Фасли 3.1. Ададҳои манфӣ.....	45
Фасли 3.2. Муқоисаи ададҳои манфӣ.....	50
Фасли 3.3. Ҷамъ ва тарҳи ададҳои манфӣ.....	55
Фасли 3.4. Зарб ва тақсими ададҳои манфӣ.....	63
Фасли 3.5. Зарб ва тақсими касрҳои даҳӣ.....	72

БОБИ 4. КОР БО НОМАӢЛУМҶО (ИФОДАҶОИ АЛГЕБРАВӢ, МУОДИЛАҶО, НОБАРОВАРИҶО)

Фасли 4.1. Ифодаҷо.....	78
Фасли 4.2. Содакунии муодилаҷо.....	84
Фасли 4.3. Нобаровариҳои ҳарфӣ.....	90
Боби 5. Муносибат байни бузургиҷо.....	94
Фасли 5.1. Нисбати бузургиҷо.....	94
Фасли 5.2. Таносуб ва муносибатҳои таносубӣ.....	99
Фасли 5.3. Фоиз ва муносибатҳои фоизӣ.....	105

БОБИ 6. ЭҲТИМОЛ ВА ОМОР

Фасли 6.1. Таҳлили ҳисоббарории маълумоти оморӣ.....	111
Фасли 6.2. Эҳтимол ҳамчун муносибати байни миқдорҳо.....	122
Фасли 6.3. Системаи координатаҳо ва диаграммаҳои нуқтавӣ.....	129
Фасли 6.4. Муқоисаи навъҳои таҳлили маълумоти оморӣ.....	134

БОБИ 7. ГЕОМЕТРИЯ

Фасли 7.1. Таснифи шаклҳо дар ҳамворӣ.....	141
Фасли 7.2. Ҷисмҳои фазоӣ ва таснифи онҳо.....	151
Фасли 7.3. Масоҳати сатҳи призмаи росткунҷа	160
Фасли 7.4. Ҳаҷми ҷисмҳо дар фазо.....	165

МАТЕМАТИКА

китоби дарсӣ барои синфи 6-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Муҳаррир
Мусаҳҳеҳ
Муҳаррири техникӣ
Тарроҳ

М. Холов
Д. Мирфаёзова
Ш. Табарзода
М. Раҷабов

ТАҲИЯГАРОН:

Муҳаммадсалим Абдукаримов, Рано Сайдуллаева,
Асадулло Шарифзода, Сулаймон Қурбонов,
Бегмуҳаммад Шодиев, Султонов Маҳмадзоиршоҳ, Ҷаҳонафрӯз Иброҳимзода
Саёрабекова Таҳмина, Муродов Назаралӣ

Ба чоп 00.00.2025 иҷозат дода шуд. Андозаи 84x108 $\frac{1}{16}$.
Коғази офсет. Чопи офсет. Ҷузъи чопӣ 11
Адади нашр 00 000 нусха.
Супориши №00/2026

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.
734024, ш. Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш, 50.
Тел: 222-14-66 E-mail: nashriya@maorif.tj

Дар ҶСП «» чоп шудааст.
Ҷумҳурии Тоҷикистон,
шаҳри Душанбе, кӯчаи Зарнисор, 3

НАМУНА